

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا، وزدنا علماً، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم.

مقدمة

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الأمريكية **16b - C1433M** الخاصة بالعبارات الخرسانية المسلحة مسبقة الصب، المصبوبة كقطعة واحدة، والمستخدمة في إنشاء العبارات المائية، مصارف مياه الأمطار، وشبكات الصرف الصحي (نسخة مترية). وتعتبر هذه المواصفة من أهم المواصفات العملية في مجال الخرسانة والإنشاءات، حيث تهدف إلى توفير أسلوب دقيق وموثوق لتصميم وتصنيع العبارات الخرسانية مسبقة الصب، بما يضمن قدرتها على تحمل الأحمال المائية والمرورية، مع ضمان الجودة والسلامة في التنفيذ.

وقد تم إعداد هذا الملف بهدف تسهيل فهم المواصفة من خلال:

- ترجمة دقيقة لجميع بنود المواصفة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
- شرح مبسط ومفصل يناسب الطلاب والمهندسين المبتدئين وفنيي المعامل والمواقع.
- تقديم أمثلة عملية لتصميم العبارات الخرسانية والتحقق من قدرة التحمل والانضغاط.
- توضيح طريقة تصنيع القطع الخرسانية مسبقة الصب، استخدام القوالب، والتسليح المطلوب وفق المواصفة.
- عرض الأشكال والملاحظات التوضيحية مع شرح تفصيلي خطوة بخطوة لكل بند.
- تحليل الجداول الفنية مع تقديم أمثلة عملية لتوضيح طريقة قراءة البيانات والتعامل معها.

محتوى الملف:

- ترجمة المواصفة بنّاءً بنّاءً مع إبراز التعاريف الفنية الأساسية.
- شروحات مفصلة بعد كل بند لتوضيح الهدف العملي منه.
- أمثلة رقمية لحساب مقاومة الانضغاط، الأحمال التصميمية، والتحقق من جودة القطع الخرسانية.
- شرح عملي للأشكال والرسوم التوضيحية الخاصة بالمواصفة.
- تحليل الجداول الفنية مع تقديم أمثلة عملية لتوضيح طريقة التعامل مع البيانات الفنية للعبارات الخرسانية مسبقة الصب.

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للمهندسين والفنيين وطلاب العلم في فهم المواصفات الفنية وتطبيقها بدقة، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم نافعاً في الدنيا والآخرة. ومن وجد في هذا العمل خطأ أو سهواً فليس عن عمد وإنما هو من طبيعة البشر، والكمال لله وحده.

أخوكم في الله

محمد القصبي



Standard Specification for Precast Reinforced Concrete Monolithic Box Sections for Culverts, Storm Drains, and Sewers (Metric)¹

المواصفة القياسية للعبارات الخرسانية المسلحة مسبقة الصب، المصبوبة كقطعة واحدة، والمستخدم في إنشاء
العبارات المائية، ومصارف مياه الأمطار، وشبكات الصرف الصحي (نسخة مترية)

1.2 This specification is the SI companion to Specification C1433.

1. Scope

1.1 This specification covers single-cell precast reinforced concrete box sections cast monolithically and intended to be used for the construction of culverts and for the conveyance of storm water industrial wastes and sewage.

١. النطاق

١.١ الترجمة:

تغطي هذه المواصفة العبارات الخرسانية المسلحة مسبقة الصب ذات مجرى واحد والمصبوبة كقطعة واحدة والمخصصة لاستخدامها في إنشاء العبارات المائية ولنقل مياه الأمطار والمخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي.

١.١ الشرح:

البند يحدد نطاق المواصفة دي معمولة عشان تشرح إزاي نصنع ونفحص العبارات الخرسانية المسلحة مسبقة الصب. مجرى واحد معناها فتحة واحدة بس للمياه أو الصرف. العبارة بتتصب مرة واحدة كقطعة واحدة مش مجموعة أجزاء. وظيفتها: تمرير المياه تحت الطرق صرف مياه الأمطار نقل المخلفات الصناعية أو مياه الصرف الصحي.

١.١ مثال عملي:

افترض طريق رئيسي وفيه مجرى مياه صغير تحت الطريق:

المقاول يركب عبارة خرسانية مسبقة الصب مجرى واحد.

حجم العبارة: عرض ٢ متر × ارتفاع ٢ متر.

المياه تعدي من المجرى ده والطريق يتقدم فوقها بأمان.

١.٢ الترجمة:

هذه المواصفة هي النسخة المترية المصاحبة للمواصفة C1433.

١.٢ الشرح:

البند ١.٢ يقول النسخة التي بينا دلوقتي مترية يعني كل القياسات فيها بالأمتار والعللي مترات.

وهي نسخة مصاحبة للمواصفة الأصلية C1433 (اللي القياسات فيها بالنظام الأمريكي التقليدي).

الغرض: لو المشروع يشتغل بالنظام المترية، تستخدم النسخة دي بدل النسخة الأمريكية.

١.٢ مثال عملي:

لو تصميم العبارة يقول إن عرض المجرى ٢ متر × ارتفاع ١.٥ متر. البند ده بياكدك إن القياسات مترية مباشرة، ومش محتاج تعمل أي تحويلات.

NOTE 1—This specification is primarily a manufacturing and purchasing specification. However, standard designs are included and the criteria used to develop these designs are given in Appendix X1. The successful performance of this product depends upon the proper selection of the box section, bedding, backfill, and care that the installation conforms to the construction specifications. The purchaser of the precast reinforced concrete box sections specified herein is cautioned that he must properly correlate the loading conditions and the field requirements with the box section specified and provide for inspection at the construction site.

ملاحظة ١ الترجمة

هذه المواصفة هي في الأساس مواصفة للتصنيع والشراء. ومع ذلك، تم تضمين التصميمات القياسية، والمعايير المستخدمة لتطوير هذه التصميمات موجودة في الملحق X1.

الأداء الجيد لهذا المنتج يعتمد على الاختيار الصحيح للعبارة الخرسانية، وتجهيز القاعدة، والردم حولها، والتأكد أن التركيب يتوافق مع مواصفات البناء. كما يحذر مشتري العبارات الخرسانية المسلحة مسبقة الصب المذكورة هنا من أنه يجب أن يربط بشكل صحيح بين ظروف التحميل والمتطلبات الميدانية وبين العبارة المحددة، وأن يوفر التفتيش المناسب في موقع البناء.

الشرح ملاحظة ١

الملاحظة ١ بتوضح شوية نقاط مهمة

المواصفة دي أساساً للتصنيع والشراء، يعني عشان المصنع يعرف يعمل العبارة صح والمشتري يعرف يطلبها بالمواصفات المطلوبة.

في نفس الوقت فيها تصاميم قياسية جاهزة والملحق X1 بيشرح إزاي تم وضع المعايير دي.

الأداء الصح للعبارة مش بس من الخرسانة نفسها، لكن كمان من:

١. اختيار العبارة المناسبة حسب المكان والتحميل.

٢. تجهيز القاعدة أو السرير اللي هتركب عليه العبارة صح.

٣. الردم حول العبارة بعد تركيبها بطريقة صحيحة.

٤. التأكد أن التركيب مطابق لمواصفات البناء في المشروع.

المشتري لازم يعرف يربط بين الأحمال الفعلية في الموقع ومتطلبات المشروع وبين العبارة اللي بيشتريها، ويعمل تفتيش في الموقع للتأكد كل حاجة ماشية صح.

مثال عملي

ملاحظة ١

لو هتركب عبارة خرسانية مسبقة الصب، مجرى واحد، تحت طريق سريع:

١. تختار العبارة حسب عرض المجرى وارتفاع المياه المتوقعة.

٢. حَضَر قاعدة مستوية من الحصى أو الخرسانة تحت العبارة.

٣. بعد تركيب العبارة، اعمل ردم حولها بالتربة المضغوطة صح.

٤. لازم تتأكد إن التركيب مطابق للمواصفات، زي ما بيبقى مكتوب في مواصفات المشروع.

هـ. لو في أي اختبار أو تفتيش، تتابع في موقع التركيب قبل ما تسد الطريق أو تكمل الردم.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:²

A615/A615M Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement

A1064/A1064M Specification for Carbon-Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete

A706/A706M Specification for Deformed and Plain Low-Alloy Steel Bars for Concrete Reinforcement

C31/C31M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field

C33/C33M Specification for Concrete Aggregates C39/C39M Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens

C150/C150M Specification for Portland Cement

C260/C260M Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete

C309 Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete

C494/C494M Specification for Chemical Admixtures for Concrete

C497M Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile (Metric)

C595/C595M Specification for Blended Hydraulic Cements

C618 Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete

C822 Terminology Relating to Concrete Pipe and Related Products

C989/C989M Specification for Slag Cement for Use in Concrete and Mortars

C990 Specification for Joints for Concrete Pipe, Manholes, and Precast Box Sections Using Preformed Flexible Joint Sealants

C1017/C1017M Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete

C1116/C1116M Specification for Fiber-Reinforced Concrete

C1602/C1602M Specification for Mixing Water Used in the Production of Hydraulic Cement Concrete

C1619 Specification for Elastomeric Seals for Joining Concrete Structures

C1675 Practice for Installation of Precast Reinforced Concrete Monolithic Box Sections for Culverts, Storm Drains, and Sewers

C1677 Specification for Joints for Concrete Box, Using Rubber Gaskets

2.2 AASHTO Standards:³

Standard Specifications for Highway Bridges

الشرح للبند ٢.١: يحدد كل المواصفات والمراجع التي لازم نرجع لها عند تنفيذ العبارات الخرسانية.

كل المواد المستخدمة زي الحديد الركام، الأسمنت البوصلان المونة المياه والمواد الكيميائية المضافة لازم تتوافق مع المواصفات دي.

طرق الاختبارات، التركيب والفحص لازم تكون طبقاً للمواصفات لضمان سلامة العبارات وتحملها للأحمال.

المصطلحات المهمة:

١. البوصلان: مادة طبيعية أو صناعية زي رماد الفحم أو الطين المحروق تضاف للخرسانة لتقويها وتحسن مقاومتها للماء والأحمال.

٢. المونة (عجينة البناء): خليط من الأسمنت والرمل والماء يستخدم لربط الطوب أو الحجارة أو لتسوية الخرسانة يعني زي الصمغ اللي بيلزق المكونات مع بعض.

٣. حشوات مطاطية لسد الفواصل: قطع مطاطية مرنة بتحت بين الفواصل في القطع الخرسانية تمنع تسرب المياه وتسمح بحركة طفيفة بين القطع بدون مشاكل.

مثال عملي للبند ٢:

لو المقاول هينفذ عبارة خرسانية مسبقة الصب، مجرى واحد:

١. الحديد للتسليح لازم مطابق **A615/A615M** أو **A706/A706M**.

٢. الركام مطابق **C33/C33M**.

٣. الأسمنت مطابق **C150/C150M**.

٤. لو هنضيف مواد لتقوية الخرسانة، زي البوصلان (رماد الفحم أو الطين المحروق)، لازم مطابق **C618**.

٥. العينات لاختبار مقاومة الضغط تتعمل حسب **C31/C31M** و **C39/C39M**.

٦. الخرسانة الجارية أو المونة (خليط الأسمنت والرمل والماء) لازم طبق **C989/C989M**.

٧. تركيب العبارة يتم حسب الممارسة **C1675** والفواصل باستخدام حشوات مطاطية لسد الفواصل حسب **C990** أو **C1677**.

الخاصة **AASHTO** لو الطريق سريع لازم الرجوع لمواصفات جسور الطرق السريعة.

الترجمة

٢. الوثائق المرجعية

٢.١ المواصفات ASTM (الأمريكية):

A615/A615M: المواصفة للقضبان الحديدية الكربونية المموجة والمستقيمة لتسليح الخرسانة.

A1064/A1064M: المواصفة لسلك الحديد الكربوني والأسلاك الملحومة، سواء المستقيمة أو المموجة، للخرسانة.

A706/A706M: المواصفة للقضبان الحديدية منخفضة السبائك المموجة والمستقيمة لتسليح الخرسانة.

C31/C31M: الممارسة لعمل ومعالجة عينات الاختبار الخرسانية في الموقع.

C33/C33M: المواصفة للركام المستخدم في الخرسانة.

C39/C39M: طريقة اختبار مقاومة الضغط لعينات الخرسانة الأسطوانية.

C150/C150M: المواصفة للأسمنت البورتلاندي.

C260/C260M: المواصفة للمواد المضافة لتكوين فقاعات هواء في الخرسانة.

C309: المواصفة للمواد السائلة لتغطية الخرسانة أثناء المعالجة.

C494/C494M: المواصفة للمواد الكيميائية المضافة للخرسانة.

C497M: طرق اختبار أنابيب الخرسانة، وقواعد غرف التفتيش، أو القوالب (متري).

C595/C595M: المواصفة للأسمنت الهيدروليكي المخلوط.

C618: المواصفة لرماد الفحم أو الطبيعي أو المحروق لاستخدامه في الخرسانة.

C822: المصطلحات المتعلقة بأنابيب الخرسانة والمنتجات المرتبطة بها.

C989/C989M: المواصفة للأسمنت الخبثي لاستخدامه في الخرسانة المونة (عجينة البناء).

C990: المواصفة للفواصل بين أنابيب الخرسانة، غرف التفتيش، والعبارات مسبقة الصب باستخدام حشوات مطاطية لسد الفواصل.

C1017/C1017M: المواصفة للمواد الكيميائية المضافة لإنتاج الخرسانة الجارية.

C1116/C1116M: المواصفة للخرسانة المسلحة بالألياف.

C1602/C1602M: المواصفة لمياه الخلط المستخدمة في إنتاج الخرسانة الهيدروليكية.

C1619: المواصفة للأختام المرنة لتوصيل المنشآت الخرسانية.

C1675: المواصفة لتركيب العبارات الخرسانية المسلحة مسبقة الصب والمصبوبة كقطعة واحدة للعبارات المائية، مصارف مياه الأمطار، وشبكات الصرف الصحي.

C1677: المواصفة للفواصل بين العبارات الخرسانية باستخدام حشوات مطاطية لسد الفواصل.

٢.٢ المواصفات **AASHTO** (الأمريكية لجسور الطرق السريعة): المواصفات القياسية لجسور الطرق السريعة.

3. Terminology

٣. المصطلحات

٣.١ التعريفات:

للتعريفات المتعلقة بأنابيب الخرسانة، راجع المصطلحات في المواصفة C822.

الشرح للبند ٣.١:

البند ده بيقول ببساطة لو محتاج تعرف معنى أي مصطلح متعلق بأنابيب الخرسانة، لازم ترجع للمواصفة C822 لأنها جمعت كل التعريفات المهمة.

يعني أي كلمة زي: عبارة خرسانية مسبقة الصب، مجرى، حشوات مطاطية الملاط البوصلان، كلها متعرف عليها في C822.

ده مهم عشان كل الناس اللي شغالة على المشروع يكون عندهم نفس الفهم للمصطلحات وما يحصلش لبس.

مثال عملي للبند ٣.١:

لو المقال شاف في المواصفة كلمة: "حشوات مطاطية لسد الفواصل" أو "مجرى واحد":

يروح على C822 ويتأكد من التعريف الرسمي للكلمة. ده بيضمن إن التنفيذ على أرض الواقع يكون مطابق للمواصفة وما يحصلش اختلاف بين المهندس والمقاول والفنيين في معنى المصطلحات.

الشرح للبند ٤.١:

البند بيقول لما تصنع عبارة خرسانية مسبقة الصب، لازم تختار نوع من النوعين الموجودين في الجداول ١ و ٢. كل عبارة لازم يكون لها تحديد واضح يشمل: ١. النوع: الأول أو الثاني حسب التصميم والمواصفات.

٢. الامتداد (span): طول المجرى بين الحواف. ٣. الارتفاع (rise): ارتفاع المجرى من القاعدة للسطح العلوي.

٤. غطاء الأرض المصمم (design earth cover): سمك الأرض أو التربة اللي هتكون فوق الخرسانة بعد التركيب.

الهدف من التحديد ده هو ضمان أمان العبارة وتحملها الأحمال الموزعة فوقها.

مثال عملي للبند ٤.١:

لو المقال هينفذ عبارة خرسانية مسبقة الصب مجرى واحد:

١. يختار النوع الأول من الجداول ١ و ٢.

٢. الامتداد بين الحواف يكون ٣ متر.

٣. ارتفاع المجرى من القاعدة للسطح العلوي يكون ٢ متر.

٤. الغطاء الترابي المصمم فوق الخرسانة يكون ٠.٥ متر.

ده بيضمن إن العبارة آمنة، تتحمل وزن التربة والأحمال المارة فوقها، ومتوافقة مع المواصفة.

4. Types

٤. الأنواع

4.1 Precast reinforced concrete box sections manufactured in accordance with this specification shall be one of two types identified in Tables 1 and 2, and shall be designated by type, span, rise, and design earth cover.

الترجمة

٤.١:العبارات الخرسانية مسبقة الصب والمسلحة

المصنوعة وفق هذه المواصفة يجب أن تكون واحدة من

نوعين محددتين في الجداول ١ و ٢، ويجب أن تحدد حسب

النوع، الامتداد، الارتفاع، وسمك الغطاء الترابي المصمم.

5. Basis of Acceptance

٥. أساس القبول

5.1 Acceptability of the box sections produced in accordance with Section 7 shall be determined by the results of the concrete compressive strength tests described in Section 11, by the material requirements described in Section 6, and by inspection of the finished box sections.

5.2 Box sections shall be considered ready for acceptance when they conform to the requirements of this specification.

٥.٢ الترجمة:

يعتبر القطاع الصندوقي الخرساني جاهزًا للقبول عندما يطابق المتطلبات الواردة في هذه المواصفة.

٥.٢ الشرح:

البند ٥.٢ معناه إن العبارة أو القطاع الصندوقي مش هيتسلم رسميًا إلا إذا كان مطابق لكل الشروط المحددة في المواصفة.

ده يشمل قوة الخرسانة ونوعية المواد و أبعاد القطاع و شكل التشطيب وعدم وجود عيوب أو شقوق.

الهدف من البند إن يتم ضمان إن المنتج النهائي مناسب للاستخدام وذو جودة عالية.

٥.٢ مثال عملي:

لو عندنا قطاع صندوقي خرساني مسبق الصب:

نتائج اختبار الضغط مطابقة.

المواد (أسمنت - ركام - حديد تسليح) كلها مطابقة للمواصفة.

الفحص الظاهري بيأكد إن مافيش شروخ أو عيوب.

الأبعاد مضبوطة زي الرسومات.

في الحالة دي، طبقًا للبند ٥.٢، يتم اعتبار القطاع الصندوقي جاهز للقبول والتسليم.

الترجمة

٥.١: يتم تحديد قبول العبارات الخرسانية المنتجة وفق القسم ٧ بناءً على نتائج اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة الموضحة في القسم ١١ و متطلبات المواد الموضحة في القسم ٦ والتفتيش على العبارات الخرسانية النهائية.

الشرح للبند ٥.١:

البند ده بيشرح إزاي نقرر إن العبارة الخرسانية مقبولة للاستخدام أم لا.

لازم يتأكدوا من ثلاث حاجات:

١. مقاومة الخرسانة للضغط: يتم اختبارها حسب القسم ١١ عشان نتأكد إن الخرسانة قوية كفاية لتحمل الأحمال.
٢. المواد المستخدمة: كل المواد زي الأسمنت، الركام، الحديد، الملاط، البوصلان، والحشوات المطاطية لازم مطابقة للمواصفات الموضحة في القسم ٦.
٣. التفتيش النهائي: الفريق يشوف العبارات الخرسانية بعد التصنيع عشان يتأكد إن كل شيء مضبوط ومافيش عيوب واضحة.

مثال عملي للبند ٥.١:

لو المصنع أنتج عبارة خرسانية مسبقة الصب مجرى واحد لازم يعمل الاتي :

١. يعمل اختبار مقاومة الضغط على عينات الخرسانة طبقًا للقسم ١١. لو النتائج اكبر من او يساوي المقاومة المطلوبة يبقى الخرسانة مقبولة.
٢. يتأكد إن كل المواد المستخدمة مطابقة لمواصفات القسم ٦، يعني: الحديد مطابق للمواصفات. و الركام مطابق و المواد المضافة مضبوطة.
٣. الفريق الفني يعمل تفتيش على العبارة النهائية ويتأكد من عدم وجود شقوق أو عيوب أو مشاكل في الفواصل.

لو كل الحاجات دي كلها تمام العبارة تعتبر مقبولة للاستخدام.

6. Material

٦. المواد

6.1 *Reinforced Concrete*—The reinforced concrete shall consist of cementitious materials, mineral aggregates, admixtures if used, and water in which steel has been embedded in such a manner that the steel and concrete act together.

الترجمة: ٦.١

الخرسانة المسلحة - يجب أن تتكون الخرسانة المسلحة من مواد رابطة (مثل الأسمنت) وركام معدني (كالبحص والرمل) وإضافات كيميائية إذا استخدمت، وماء ودمج فيها الحديد بحيث يعمل الحديد والخرسانة معًا كوحدة واحدة.

شرح البند ٦.١

الخرسانة لوحدها قوية جدًا ضد الضغط لكنها ضعيفة في الشد الحديد باقي العكس يكون ممتاز في الشد لكن الشد قوي في الضغط. عشان كده بنجمع الاثنين مع بعض ف الخرسانة بتشيل الضغوط اللي عليها والحديد بيشتيل الشد اللي ممكن يسبب شروخ أو كسر وده اللي بيخلي الخرسانة المسلحة مادة أساسية في كل المنشآت.

مثال على البند ٦.١

لو هنعمل عبارة صندوقية مسبقة الصب تمر فيها المياه أو الصرف بنجهز الخلطة: أسمنت + رمل + زلط + مية + إضافات ونكون مركبين جواها شبكة حديد تسليح. بعد ما الخرسانة تنشف وتتماسك، المية اللي هتعدى أو التربة اللي هتضغط من فوق هتعمل أحمال ضغط تشيله الخرسانة ولو في شد بسبب حركة العربيات فوقها الحديد يشيله فالقطاع كله يشغل كأنه جسم واحد قوي.

6.2 Cementitious Materials:

٦.٢ المواد الأسمنتية:

6.2.1 *Cement*—Cement shall conform to the requirements for portland cement of Specification C150/C150M or shall be portland blast-furnace slag cement, portland-limestone cement, or portland-pozzolan cement conforming to the requirements of Specification C595/C595M, except that the pozzolan constituent in the Type IP portland pozzolan cement shall be fly ash.

٦.٢.١ ترجمة

الاسمنت يجب أن يتوافق الأسمنت مع متطلبات مواصفة C150/C150M الخاصة بالأسمنت البورتلاندي، أو أن يكون أسمنت بورتلاندي مخلوط مع خبث الأفران العالية، أو أسمنت بورتلاندي جيري (مضاف له الحجر الجيري)، أو أسمنت بورتلاندي بوزولاني، على أن يكون مطابقًا لمتطلبات مواصفة C595/C595M. مع ملاحظة أن المكوّن البوزولاني في الأسمنت البوزولاني نوع (IP) يجب أن يكون عبارة عن رماد طائر (Fly Ash).

شرح البند ٦.٢.١

المواصفة هنا بتقول لازم الأسمنت المستخدم في العبارات الخرسانية يكون من أنواع معتمدة ومحددة. مش أي أسمنت يمشي. الهدف إن الخرسانة تستحمل ظروف التشغيل في السعودية: زي حرارة عالية، وجود كبريتات في التربة والمياه الجوفية، أو حتى ملوحة في بعض المناطق. الأسمنت البورتلاندي العادي هو الأكثر شيوعًا.

لو في منطقة فيها تربة كبريتية أو مياه مالحة (زي الشرقية أو بعض مناطق السواحل)، الأفضل نستخدم أسمنت مخلوط بخبث أفران لأنه يقاوم الكبريتات.

الأسمنت البوزولاني (اللي فيه رماد طائر) مفيد جدًا في المشروعات الكبيرة زي الجسور أو الأنفاق لأنه يقلل حرارة التفاعل ويحمي الخرسانة من التشقق.

مثال على البند ٦.٢.١

لو بننفذ عبارة صندوقية على طريق سريع في المنطقة الشرقية (الدمام أو الخبر مثلاً) فالأرض هناك غالبًا فيها مياه جوفية مالحة وتركيز كبريتات عالي. في الحالة دي الاستشاري ممكن يطلب استخدام أسمنت بورتلاندي مخلوط بخبث أفران عشان يحافظ على عمر الخرسانة وما تتأثرش بالكبريتات.

ولو بنشتغل في الرياض مثلاً على عبارة لتصريف مياه الأمطار الأرض غالبًا أقل خطورة من ناحية الكبريتات فنقدر نستخدم الأسمنت البورتلاندي العادي من مصانع مثل أسمنت الرياض أو أسمنت اليمامة.

6.2.2 *Fly Ash*—Fly ash shall conform to the requirements of Specification C618, Class F or Class C.

6.2.3 *Slag Cement*—Slag cement shall conform to the requirements of Grade 100 or 120 of Specification C989/C989M.

٦,٢,٢ ترجمة
الرماد المتطاير يجب أن يتوافق الرماد المتطاير مع متطلبات مواصفة C618 من الصنف (F) أو الصنف (C).
شرح البند ٦,٢,٢
الرماد المتطاير ده مادة ناتجة من محطات الكهرباء الي بتشتغل بالفحم الحجري. بدل ما يترمي، يُستخدم كإضافة للأسمنت في الخرسانة.
المواصفة هنا بتقول إن الرماد لازم يكون من نوعين معتمدين:
النوع F: بيكون من فحم أنثراسيت أو بيتومي (أنواع الفحم الصلب)، وغالبًا فيه نسبة سيليك عالية وبيزود متانة الخرسانة على المدى الطويل.
النوع C: بيكون من فحم شبه بيتومي أو ليجنايت، وفيه كميات جير (lime) أكبر، وده بيخلي له خواص إسمنتية أكثر (يعني يشتغل كأنه أسمنت جزئيًا).
الفكرة إن الرماد المتطاير بيدي الخرسانة قوة أعلى مع الزمن، يقلل النفاذية، ويخليها أكثر مقاومة للكيميائيات والكبريتات.
مثال على البند ٦,٢,٢
في محطات توليد الكهرباء في جدة والشعبية بيطلع رماد متطاير من أفران الفحم. الرماد ده ممكن يتجمع ويتنقى ويُستخدم في صناعة الخرسانة للعبارات الصندوقية.
يعني لو فيه مشروع عبارة صندوقية لتصريف السيول في جدة، والبيئة حوالين المشروع فيها أملاح وكبريتات بسبب البحر الأحمر، ممكن يطلب الاستشاري إضافة رماد متطاير من نوع F عشان يزود مقاومة الخرسانة ضد الأملاح.
ولو المشروع مثلاً في القصيم ومحتاج خرسانة سريعة القوة في البداية مع توفير مقاومة على المدى الطويل، ممكن يستخدموا النوع C لأنه بيشتغل كإضافة إسمنتية ويدي مقاومة بدري.

٦,٢,٣ ترجمة
أسمنت الخبث يجب أن يتوافق أسمنت الخبث مع متطلبات الدرجة ١٠٠ أو ١٢٠ طبقاً لمواصفة C989/C989M.
شرح البند ٦,٢,٣
أسمنت الخبث بيتعمل من بقايا صناعة الحديد والصلب، تحديداً من خبث الأفران العالية. الخبث بيتبرد فجأة بالمية ويتحول لحبيبات زجاجية، وبعد كده بيتطحن ويتخلط مع الأسمنت.
المواصفة هنا بتقول إن أسمنت الخبث اللي هيتستخدم في الخرسانة لازم يكون بدرجة ١٠٠ أو ١٢٠:
الدرجة ١٠٠: معناها مقاومة متوسطة بتدي قوة كويسة مع الزمن.
الدرجة ١٢٠: معناها مقاومة عالية وبتدي أداء أحسن على المدى الطويل.
ميزة أسمنت الخبث إنه بيخلي الخرسانة أكثر مقاومة للأملاح والكبريتات، وبيقلل الحرارة الناتجة من التفاعل وده مفيد جداً في الكتل الخرسانية الكبيرة زي العبارات الصندوقية.
مثال على البند ٦,٢,٣
في الجبيل وينبع في مصانع حديد كبيرة بتنتج خبث أفران. الخبث ده بيتحول لأسمنت خبث وبيتوزع على مصانع الأسمنت.
لو بنعمل عبارة صندوقية لتصريف السيول في الدمام أو الخبر الأرض هناك فيها كبريتات ومياه مالحة في الحالة دي يفضل نستخدم أسمنت خبث درجة ١٢٠ عشان يدي مقاومة عالية ضد الكبريتات ويحافظ على الخرسانة لعمر أطول.
ولو المشروع في منطقة داخلية زي حائل والظروف البيئية أخف ممكن نستخدم درجة ١٠٠ لأنها كفاية وبتدي توازن بين التكلفة والأداء.

6.2.4 Allowable Combinations of Cementitious Materials—
The combination of cementitious materials used in the concrete shall be one of the following:

6.2.4.3 Portland-pozzolan cement only,

٦,٢,٤,٣ الترجمة الأسمنت البورتلاندي البوزولاني فقط
شرح البند ٦,٢,٤,٣
البند ده بيقول إن الخرسانة ممكن تتعمل باستخدام الأسمنت البورتلاندي البوزولاني فقط. البوزولان هنا غالباً يكون رماد طائر، وده مادة ناتجة من محطات الكهرباء الي بتشتغل بالفحم. الأسمنت البوزولاني بيقلل حرارة التفاعل أثناء الشك، وبيخلي الخرسانة أقل تشققاً وأكثر مقاومة للمواد الكيميائية والكبريتات على المدى الطويل.
مثال على البند ٦,٢,٤,٣
لو بننفذ عبارة صندوقية مسبقة الصب في جدة أو الخبر، حيث الأرض والمياه فيها ملوحة وكبريتات، ممكن نستخدم الأسمنت البورتلاندي البوزولاني فقط. ده هيساعد الخرسانة تتحمل الظروف البيئية دي، ويقلل التشققات، ويدي عمر أطول للعبارة.

6.2.4.4 Portland-limestone cement only,

٦,٢,٤,٤ الترجمة الأسمنت البورتلاندي الجيري فقط
شرح البند ٦,٢,٤,٤
البند ده بيقول إن الخرسانة ممكن تتعمل باستخدام الأسمنت البورتلاندي الجيري فقط. الأسمنت الجيري عبارة عن أسمنت بورتلاندي مع إضافة الحجر الجيري المطحون، وده بيساعد على تقليل حرارة التفاعل أثناء الشك، ويقلل من احتمالية التشققات، وبيخلي الخرسانة أكثر استقراراً في الحجم والأبعاد مع الوقت.
مثال على البند ٦,٢,٤,٤
لو بنشتغل على عبارة صندوقية مسبقة الصب في الرياض أو القصيم، حيث الظروف البيئية معتدلة والمياه قليلة الملوحة، ممكن نستخدم الأسمنت البورتلاندي الجيري فقط. الخرسانة هتكون أقل عرضة للتشققات الناتجة عن الحرارة أثناء الشك، وهندي استقرار ممتاز للأبعاد والطول العمر الافتراضي للعبارة.

الترجمة ٦,٢,٤ التركيبات المسموح بها للمواد الأسمنتية - يجب أن تكون تركيبة المواد الأسمنتية المستخدمة في الخرسانة واحدة مما يلي:

6.2.4.1 Portland cement only,

٦,٢,٤,١ الترجمة الأسمنت البورتلاندي فقط
شرح البند
البند ده بيقول إن في بعض الخلطات ممكن نستخدم الأسمنت البورتلاندي العادي لوحده. يعني مش لازم نضيف رماد طائر أو خبث أفران أو حجر جيري. ده اختيار مناسب في الأماكن الي ظروفها البيئية عادية، وما فيش مياه مالحة أو تركيز كبريتات عالي.
مثال على البند ٦,٢,٤,١
لو هنعمل عبارة صندوقية مسبقة الصب في الرياض أو القصيم، حيث التربة عادية والمياه قليلة الملوحة، ممكن نستخدم الأسمنت البورتلاندي العادي فقط. الخرسانة هندي قوة كافية وتتحمل الأحمال من وزن التربة والمياه، ومن غير ما نحتاج أي إضافات خاصة.

6.2.4.2 Portland blast-furnace slag cement only,

٦,٢,٤,٢ الترجمة أسمنت بورتلاندي مخلوط بخبث الأفران العالية فقط
شرح البند ٦,٢,٤,٢
البند ده بيقول إن الخرسانة ممكن تتعمل باستخدام الأسمنت البورتلاندي المخلوط بالخبث فقط الخبث ده مادة ناتجة من صناعة الحديد وده بيخلي الخرسانة أكثر مقاومة للكيميائيات، الكبريتات، والمياه المالحة، وكمان بيقلل حرارة تفاعل الأسمنت أثناء الشك ده مفيد جداً في المناطق الي فيها ظروف صعبة زي السواحل أو المناطق الصناعية.
مثال على البند ٦,٢,٤,٢
لو بنبنّي عبارة صندوقية مسبقة الصب في المنطقة الشرقية (الدمام، الخبر)، حيث الأرض والمياه فيها كبريتات وملوحة، ممكن نستخدم أسمنت بورتلاندي مخلوط بخبث الأفران العالية فقط. ده هيساعد الخرسانة على تحمل الظروف دي ويخلي العمر الافتراضي للصندوق أطول.

٦,٢,٤,٦ المثال
لو عندنا صندوق خرساني مسبق الصب معمول لمجرى صرف، وقررنا نخلط ٦٥% أسمنت بورتلاند + ٣٥% أسمنت خبث. الخرسانة الناتجة ستكون أهدى في حرارة التفاعل بعد الصب فميش هتتشقق بسهولة. ومع مرور الوقت ومع تعرضها لمياه صرف فيها أملاح أو كبريتات الخرسانة هتثبت أكثر وميش هتآكل بسرعة

6.2.4.7 A combination of portland cement or portland-limestone, slag cement, and fly ash, or

٦,٢,٤,٧ الترجمة
خليط من أسمنت بورتلاند أو أسمنت بورتلاند الجيري مع أسمنت الخبث ومع رماد متطاير

٦,٢,٤,٧ الشرح
المواصفة هنا بتقولك تقدر تستخدم ٣ أنواع مواد أسمنتية مع بعض. أول حاجة أسمنت بورتلاند العادي أو البورتلاند الجيري. ثاني حاجة أسمنت الخبث اللي بيتعمل من بقايا صناعة الحديد والصلب. ثالث حاجة الرماد المتطاير اللي بيطلع من محطات الكهرباء اللي شغالة بالفحم. لما تخلط الثلاثة سوا الخرسانة بتبقى متينة جداً مع الزمن، وحرارة التفاعل بتقل فالشروخ اللي بتحصل من الحرارة بتقل، وكمان مقاومتها للأملاح والكبريتات بتزيد. الرماد المتطاير كمان بيخلي الخرسانة أسهل في الصب والدمك

٦,٢,٤,٧ المثال
لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب معمولة لمجرى صرف كبير تحت طريق رئيسي، وقررنا نعمل الخلطة كده: ٥٥% أسمنت بورتلاند + ٢٥% أسمنت خبث + ٢٠% رماد متطاير. الخرسانة اللي هتطلع هتكون أسهل في الصب والدمك، ومع الوقت مقاومتها هتزيد جداً. ومع وجود مياه فيها كبريتات أو كلوريدات الخرسانة هتقاوم أكثر وهتعيش فترة أطول من غير ما يحصل فيها تآكل أو ضعف

٦,٢,٤,٥ الترجمة
خليط من الأسمنت البورتلاند أو الأسمنت البورتلاند الجيري مع الرماد الطائر

٦,٢,٤,٥ الشرح
البند ده بيقول إن الخرسانة ممكن تتعمل باستخدام خليط من الأسمنت البورتلاند أو البورتلاند الجيري مع الرماد الطائر. الرماد الطائر مادة ناتجة من محطات توليد الكهرباء بالفحم، وده بيساعد على: زيادة مقاومة الخرسانة للكبريتات والأملاح. تقليل حرارة التفاعل أثناء الشك وبالتالي تقليل التشققات. تحسين متانة الخرسانة على المدى الطويل.

الخليط ده مناسب جداً في الأماكن اللي فيها ظروف بيئية صعبة أو مشاريع كبيرة محتاجة عمر طويل للخرسانة.

٦,٢,٤,٥ مثال على البند
لو بنفذ عبارة صندوقية مسبقة الصب على طريق سريع في المنطقة الشرقية زي الدمام أو الخبر حيث التربة والمياه هناك تحتوي على أملاح وكبريتات، ممكن نستخدم خليط من الأسمنت البورتلاند أو البورتلاند الجيري مع الرماد الطائر. ده هيساعد الخرسانة تتحمل الظروف دي وتدي عمر افتراضي أطول للعبارة مع تقليل التشققات الناتجة عن حرارة التفاعل.

6.2.4.6 A combination of portland cement or portland-limestone cement, and slag cement,

٦,٢,٤,٦ الترجمة
خليط من أسمنت بورتلاند أو أسمنت بورتلاند الجيري مع أسمنت الخبث

٦,٢,٤,٦ الشرح
المواصفة هنا بتقولك ينفع تستخدم نوعين من الأسمنت مع بعض في نفس الخلطة الخرسانية. يا إما أسمنت بورتلاند العادي أو أسمنت بورتلاند اللي فيه نسبة جير، ومعاهم أسمنت الخبث اللي بيتصنع من بقايا أفران الحديد والصلب. الفكرة من الدمج ده إنك تزود قوة ومتانة الخرسانة على المدى الطويل وتقلل الحرارة اللي بتطلع أثناء الشك والي ممكن تسبب شروخ. وكمان الخرسانة تبقى أقدر تقاوم الأملاح والكبريتات اللي موجودة في التربة أو المياه

٦,٢,٤,٨ الترجمة

خليط من أسمنت بورتلاند البوزولاني مع الرماد المتطاير

٦,٢,٤,٨ الشرح

المواصفة هنا بتقولك ممكن تعتمد على نوع مخصوص من الأسمنت وهو البورتلاند البوزولاني وتخلطه كمان مع الرماد المتطاير. البوزولان ده عبارة عن مواد طبيعية أو صناعية فيها مادة السليكا والألومينا، ولما تتفاعل مع الجير الحر اللي بيطلع من شك الأسمنت بتدي مواد أسمنتية إضافية تزود القوة وتقلل النفاذية. لما تضيف معاه الرماد المتطاير اللي هو برضه مادة بوزولانية بس صناعية، الخرسانة بتبقى محمية أكثر من دخول المياه أو الأملاح، وبتعيش عمر أطول. كمان الشروخ الحرارية اللي بتحصل بسبب حرارة التفاعل بتقل بشكل واضح

٦,٢,٤,٨ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية لمجرى مية تحت طريق سريع، وقرنا نستخدم ٧٠% أسمنت بورتلاند بوزولاني + ٣٠% رماد متطاير. الخرسانة اللي هنتج من الخلطة دي هتكون مقاومتها عالية جداً للميه اللي فيها كبريتات أو كلوريدات وكمان مش هتمتص الميه بسهولة لأن النفاذية بتاعتها هتقل. مع مرور السنين الخرسانة دي هتكون متينة ومستقرة ومش هتحتاج صيانة كثير

6.3 Aggregates—Aggregates shall conform to Specification C33/C33M, except that the requirements for gradation shall not apply.

٦,٣ الترجمة

الركام - الركام لازم يكون مطابق لمواصفة C33/C33M ما عدا متطلبات التدرج الحبيبي فهي مش مطلوبة هنا

٦,٣ الشرح

المواصفة هنا بتتكلّم عن الركام اللي هو الحصى والرمل اللي بيتضافوا مع الأسمنت والميه في الخلطة الخرسانية. هي بتقول إن الركام لازم يحقق كل الشروط اللي موجودة في المواصفة القياسية الخاصة بالركام C33، يعني يكون نظيف وخالي من شوائب أو مواد عضوية أو أتربة وكمان يكون متين وما يتكسّرش بسهولة. لكن في النقطة دي فيه استثناء: الشرط الخاص بالتدرج الحبيبي (يعني نسب الأحجام المختلفة من الركام سواء ناعم أو خشن) مش مطلوب تطبيقه في المواصفة C1433. السبب إن الخرسانة في العبارات الصندوقية المسبقة الصب ممكن تتصب بأشكال وأحجام مختلفة للركام حسب التصميم ومش لازم نمشي على حدود التدرج الحبيبي القياسية

٦,٣ المثال

لو إحنا بنصنع عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب، وجبنا الركام من محجر معين. لازم نتأكد إنه مطابق لمواصفة C33 من ناحية النقاوة والمتانة، يعني ما يكونش فيه طين أو شوائب أو حبيبات ضعيفة. لكن مش شرط إن نسب الحصى الكبير للصغير أو الرمل للزلط تمشي بالضبط مع الحدود القياسية للتدرج لأن هنا المواصفة سمحت بالمرونة دي يعني ممكن نستخدم حصى كبير أكثر أو رمل أكثر حسب التصميم من غير ما نخالف المواصفة

6.4 Admixtures—The following admixtures and blends are allowable:

٦,٤ الترجمة

الإضافات - الإضافات والخلطات الآتية مسموح استخدامها

6.4.1 Air-entraining admixture conforming to Specification C260/C260M;

٦,٤,١ الترجمة

إضافة لاحتواء الهواء - لازم تكون مطابقة لمواصفة C260/C260M

٦,٤,١ الشرح

المواصفة هنا بتقول إن من الإضافات المسموح استخدامها في الخرسانة ممكن نضيف مادة بتحبب الخرسانة بالهواء، يعني بتعمل فقاعات هواء صغيرة موزعة جوه الخرسانة. الفكرة من الفقاعات دي إنها تخلي الخرسانة أكثر مقاومة للصقيع أو التجمد في الأماكن الباردة، وكمان بتقلل التشققات اللي ممكن تحصل نتيجة لتغيرات الحرارة أو تمدد وانكماش الخرسانة. المادة دي لازم تكون مطابقة للمواصفة C260 اللي بتحكم جودة المادة وكمية الهواء اللي بتدخلها، وطريقة اختبارها

٦,٤,١ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب هتتحت في منطقة باردة بنضيف مادة حباب الهواء (air-entraining agent) بنسبة مناسبة حسب التصميم. النتيجة إن الخرسانة تبقى فيها فقاعات هواء صغيرة متوزعة جوه الكتلة وده يخلي العبارة أقل عرضة للشروخ بسبب التجمد والانكماش. بعد انتهاء التصنيع أو لو محتاجين تعديل خواص الخرسانة قبل الصب ممكن نعمل نزع الإضافة أو تعديل نسبها حسب الحاجة وده بيحافظ على الأداء النهائي للخرسانة.

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب وعندنا قالب معقد يحتوي على زوايا حادة، نستخدم مادة مذيبة للخرسانة السائلة (superplasticizer for flowing concrete) حسب المواصفة. المادة دي هتخلي الخرسانة سهلة الصب والانتشار بدون ما نحتاج لهز أو دمك شديد، وده بيضمن ملء القالب بالكامل. بعد كده لو محتاجين ضبط خصائص الخرسانة قبل الصب، ممكن نعمل نزع الإضافة أو تعديل نسبتها حسب الحاجة للحفاظ على الأداء النهائي

6.4.4 Chemical admixture or blend approved by the owner.

٦,٤,٤ الترجمة
إضافة كيميائية أو خليط – يجب أن تكون معتمدة من المالك

٦,٤,٤ الشرح

المواصفة هنا بتدي مرونة أكبر، وبتقول إن ممكن نستخدم أي إضافة كيميائية أو خليط من الإضافات بشرط إن المالك أو صاحب المشروع يكون وافق عليها واعتمدها. البند ده بيتيح استخدام إضافات جديدة أو خاصة بالمصنع أو بالمشروع طالما المالك متأكد إنها مناسبة للخرسانة المطلوبة. الإضافات دي ممكن تتحكم في خواص الخرسانة زي سرعة الشك، التشغيلية، مقاومة الانكماش، أو أي خواص تانية حسب الحاجة. وفي حالة الحاجة لضبط الخواص قبل الصب، ممكن نعمل تعديل الإضافة يعني نعدل كمية الإضافة أو نوعها للحصول على الخواص المطلوبة

٦,٤,٤ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب، وقرر المالك يسمح باستخدام مزيج كيميائي خاص لتحسين سيولة الخرسانة ومقاومتها للتآكل، نضيفه بنسبة مناسبة حسب تعليمات المالك. لو لاحظنا قبل الصب إن الخرسانة محتاجة تغيير في السيولة أو مقاومة الانكماش، نعمل تعديل الإضافة بتغيير الجرعة أو نوع المادة حسب الحاجة. النتيجة إن الخرسانة تبقى سهلة الصب ومتينة وتحقق الأداء المطلوب

٦,٤,٢ الترجمة
إضافة كيميائية – لازم تكون مطابقة لمواصفة C494/C494M

٦,٤,٢ الشرح

المواصفة هنا بتقول إن من الإضافات المسموح استخدامها ممكن نضيف إضافات كيميائية لتحسين خواص الخرسانة أو تعديل سلوكها أثناء التصنيع والصب. الإضافات الكيميائية دي ممكن يكون لها وظائف مختلفة زي: تسريع زمن الشك، تأخير زمن الشك، تحسين التشغيلية (workability) بدون زيادة الميه أو تقليل الانكماش. المهم إن الإضافة تكون مطابقة لمواصفة C494 اللي بتحدد نوعها، طريقة استخدامها، والحدود اللي لازم تلتزم بيها

٦,٤,٢ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب، وعازين الخرسانة تكون أسهل في الدمك في قالب ضيق، ممكن نضيف معدل السوائل (water-reducing admixture) من ضمن الإضافات الكيميائية المسموح بيها. الإضافة دي هتخلي الخلطة أكثر سيولة بدون زيادة كمية الميه، وده يسهل الصب ويضمن تعبئة القالب بالكامل. بعد كده لو محتاجين ضبط خواص الخرسانة قبل الصب، ممكن نعمل نزع الإضافة أو تعديل نسبتها حسب الحاجة للحفاظ على الأداء النهائي

6.4.3 Chemical admixture for use in producing flowing concrete conforming to Specification C1017/C1017M; and

٦,٤,٣ الترجمة
إضافة كيميائية لاستخدامها في إنتاج الخرسانة السائلة لازم تكون مطابقة لمواصفة C1017/C1017M

٦,٤,٣ الشرح

المواصفة هنا بتقول إن ممكن نستخدم إضافات كيميائية خاصة بالخرسانة السائلة (Flowing Concrete). الخرسانة السائلة هي خرسانة سائلة نسبياً وسهلة الصب والانتشار داخل القوالب دون الحاجة لهز أو دمك كثير. الإضافة دي بتساعد على تحسين التشغيلية بشكل كبير، بتخلي الخرسانة تتوزع بشكل متساوي وتملأ كل الفراغات، وده مهم جداً للعبارات الصندوقية المسبقة الصب أو أي قوالب معقدة. المادة لازم تكون مطابقة لمواصفة C1017 اللي بتحدد النوع وطريقة الاختبار والحدود المسموح بيها

٦,٤,٣ المثال

6.5 *Steel Reinforcement*—Reinforcement shall consist of welded wire reinforcement conforming to Specification A1064/A1064M. Circumferential reinforcement areas in Tables 1 and 2 are based solely on the use of welded wire reinforcement, refer to 12.6 if alternate steel designs utilizing steel bars, Grade 420, in conjunction with or in lieu of welded wire reinforcement are to be submitted for the owner's approval. Longitudinal distribution reinforcement shall be allowed to consist of welded wire reinforcement or deformed billet-steel bars conforming to either Specification A615/ A615M, Grade 420, or Specification A706/A706M, Grade 420.

6.6 *Fibers*—Synthetic fibers and nonsynthetic fibers shall be allowed to be used, at the manufacturer's option, in concrete pipe as a nonstructural manufacturing material. Synthetic fibers (Type II and Type III) and nonsynthetic fiber (Type I) designed and manufactured specifically for use in concrete and conforming to the requirements of Specification C1116/C1116M shall be accepted.

٦.٦ الترجمة

الألياف - يسمح باستخدام الألياف الصناعية وغير الصناعية حسب اختيار المصنع في الأنابيب الخرسانية كمواد تصنيع غير هيكلية. يجب قبول الألياف الصناعية من النوع الثاني والثالث مثل ألياف البولي بروبيلين أو ألياف النايلون والألياف غير الصناعية من النوع الأول مثل ألياف الزجاج المصممة والمصنعة خصيصاً للاستخدام في الخرسانة والمطابقة لمتطلبات مواصفة C1116/C1116M

٦.٦ الشرح

المواصفة هنا بتسمح باستخدام ألياف صناعية أو غير صناعية في الخرسانة، بس يكون استخدامها غير هيكلية يعني مش بتحمل الأحمال الكبيرة، لكنها بتحسّن بعض خواص الخرسانة مثل مقاومة التشقق السطحي أو زيادة المتانة الطفيفة. الألياف الصناعية من النوع الثاني والثالث زي البولي بروبيلين والنايلون والألياف غير الصناعية من النوع الأول زي الزجاج لازم تكون مصممة خصيصاً للاستخدام في الخرسانة وتتوافق مع المواصفة C1116. استخدام الألياف بيكون اختيار المصنع حسب الحاجة، وده مفيد خصوصاً في الأنابيب الخرسانية مسبقة الصب. لو لاحظ المصنع أثناء التجهيز إن كمية الألياف محتاجة تعديل عشان توزع كويس جوه الخرسانة، ممكن نعمل تعديل الإضافة حسب الحاجة للحصول على الأداء المطلوب

٦.٦ المثال

لو عندنا أنبوب خرسانية مسبقة الصب، المصنع ممكن يضيف ألياف البولي بروبيلين أو ألياف النايلون أو ألياف الزجاج داخل الخرسانة لتحسين مقاومة التشقق السطحي ومنع تكوين شروخ صغيرة أثناء المعالجة أو النقل. استخدام الألياف هنا غير هيكلية يعني مش هتحمّل الأحمال الرئيسية، بس بتحافظ على جودة الخرسانة. لو لاحظ المصنع أثناء التجهيز إن كمية الألياف محتاجة تعديل أو توزيع أفضل، ممكن نعمل تعديل الإضافة حسب الحاجة للحصول على الأداء المطلوب

٦.٥ الترجمة

التسليح بالحديد - يجب أن يتكون التسليح من شبكات أسياخ ملحومة مطابقة لمواصفة A1064/A1064M. مناطق التسليح المحيطي الموجودة في الجداول تعتمد فقط على استخدام الشبكات الملحومة وللإطلاع على التصميم البديلة التي تستخدم أسياخ حديدية من الفئة ٤٢٠ بدل أو مع الشبكات الملحومة يجب الرجوع للبند الخاص بموافقة المالك. يُسمح أن يتكون التسليح الطولي من الشبكات الملحومة أو أسياخ حديدية مشغولة مطابقة لمواصفة A615/A615M الفئة ٤٢٠ أو لمواصفة A706/A706M الفئة ٤٢٠

٦.٥ الشرح

المواصفة هنا بتوضح نوع التسليح بالحديد المطلوب في الخرسانة التسليح المحيطي الي بيدور حوالين العبارة الصندوقية لازم يكون شبكات أسياخ ملحومة حسب الجداول. الشبكات دي عبارة عن أسياخ رفيعة غالباً قطرها بيتراوح من ٣ مم إلى ١٠ مم ومتصلة مع بعض في شكل شبكة. والتسليح الطولي ممكن يكون أسياخ حديدية مشغولة يعني أسياخ سميكة وصلبة تتحمل الشد والضغط وقطرها غالباً بيتراوح من ١٠ مم إلى ٢٥ مم حسب التصميم والمواصفة.

البند ده مهم لأنه يحدد نوع التسليح بدقة وده بيأثر على مقاومة الخرسانة للأحمال والتحمل تحت الطرق وضغط التربة. لو لاحظنا أثناء الصب إن توزيع الحديد محتاج تعديل بسيط عشان يتوافق مع القالب أو عبور الأسياخ داخل الخرسانة نقدر نعمل تعديل التسليح في ترتيب الأسياخ أو الشبكة حسب الحاجة للحصول على الأداء المطلوب

٦.٥ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب طولها مترين وعرضها متر، وهنطبق التسليح حسب المواصفة، التسليح المحيطي نستخدم شبكة أسياخ ملحومة بقطر الأسياخ بين ٤ مم و ٨ مم حسب الجدول، والتسليح الطولي نقدر نستخدم أسياخ حديدية مشغولة بقطر بين ١٢ مم و ٢٠ مم حسب التحميل المتوقع لو لاحظنا أثناء الصب إن توزيع الأسياخ محتاج تعديل بسيط عشان يتوافق مع القالب أو ملء الخرسانة بشكل صحيح، نقدر نعمل تعديل التسليح حسب الحاجة لضمان الأداء المطلوب

6.7 *Water*—Water used in the production of concrete shall be potable or non-potable water that meets the requirements of Specification C1602/C1602M.

٧.١ الترجمة

جداول التصميم – أبعاد العبارات الصندوقية، مقاومة الخرسانة للضغط، وتفاصيل التسليح يجب أن تكون كما هو موضح في **الجدول ١ أو الجدول ٢ والرسومات ٤-١** مع مراعاة أحكام **القسم ١٢**. الجداول ١ مصممة لتحمل الأحمال الأرضية الميتة والأحمال الحية حسب معيار AASHTO HS20. **الجدول ٢** مصممة لتحمل الأحمال الأرضية الميتة والأحمال الحية للطريق السريع عندما تكون الأحمال الحية للطريق السريع أعلى من الأحمال الحية HS20. المعايير المستخدمة لتطوير **الجدول ١ و٢** موضحة في الملحق **X1**

٧.١ الشرح

المواصفة هنا بتوضح طريقة تصميم العبارات الصندوقية مسبقة الصب. الجداول والرسومات الموجودة بتحدد أبعاد العبارة الصندوقية، مقاومة الخرسانة للضغط، وتفاصيل التسليح بالحديد.

الأحمال الأرضية الميتة دي الوزن الثابت على الخرسانة زي وزن التربة المحيطة بالعبارة ووزن الخرسانة نفسها. الاسم ميتة لأن الوزن ثابت ومش بيتغير.

الأحمال الحية: دي الأحمال اللي بتتغير مع الوقت زي مرور العربيات والشاحنات على الطريق. الاسم "حية" لأنها مؤقتة ومتحركة.

الجدول ١ مخصص للأحمال الطبيعية الميتة والحية العادية حسب معيار HS20. **الجدول ٢** مخصص للأحمال الكبيرة للطريق السريع إذا كانت أعلى من HS20. القيم والمعايير في الملحق **X1**. الفكرة إن الجداول والرسومات توفر تصميم جاهز بدون الحاجة لحسابات إضافية. لو لاحظ المهندس أثناء التنفيذ إن بعض الأسياخ محتاجة تعديل في التوزيع، نقدر نعمل تعديل التسليح حسب الحاجة للحصول على الأداء المطلوب

٧.١ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب تحت طريق صغير، نستخدم **الجدول ١** لتحديد الأبعاد والتسليح والخرسانة حسب الأحمال الأرضية الميتة (وزن التربة والخرسانة) والأحمال الحية (سيارات الشارع). أما لو نفس العبارة تحت طريق سريع كبير، والأحمال الحية أعلى من HS20، نستخدم **الجدول ٢** لتحديد التصميم. لو أثناء الصب لاحظنا إن توزيع الأسياخ محتاج تعديل عشان الخرسانة تملأ القالب كويس نعمل تعديل التسليح حسب الحاجة لضمان الأداء المطلوب

٧.٢ الترجمة

المياه – يجب أن تكون المياه المستخدمة في إنتاج الخرسانة صالحة للشرب أو مياه غير صالحة للشرب لكنها مطابقة لمتطلبات مواصفة **C1602/C1602M**

٧.٢ الشرح

المواصفة هنا بتوضح نوع المياه الي ممكن نستخدمها في الخرسانة. المياه ممكن تكون صالحة للشرب، وده أفضل لأنها نظيفة وخالية من الشوائب أو المواد الكيميائية الي ممكن تضر الخرسانة. كمان ممكن استخدام مياه غير صالحة للشرب بشرط إنها مطابقة لمواصفة **C1602** يعني خالية من المواد الي ممكن تقلل قوة الخرسانة أو تسبب شقوق أو مشاكل تأكل للحديد. المياه المستخدمة في الخرسانة مهمة جداً لأنها جزء من التفاعل الكيميائي مع الأسمنت وبتأثر على مقاومة الخرسانة والمتانة وطول العمر

٧.٢ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب، المصنع ممكن يستخدم مياه صالحة للشرب أو مياه معالجة غير صالحة للشرب، حسب المواصفة. المياه دي هتتفاعل مع الأسمنت وتساعد الخرسانة على الشك والتماسك بشكل صحيح. لو لاحظ المصنع أثناء الخلط إن جودة المياه أقل من المطلوب أو فيها شوائب، ممكن يعمل تعديل الإضافة من خلال استخدام مياه معالجة أو تنقية إضافية لضمان أداء الخرسانة المطلوب

7. Design

٧. التصميم

7.1 *Design Tables*—The box section dimensions, compressive strength of the concrete, and reinforcement details shall be as prescribed in **Table 1** or **Table 2** and **Figs. 1-4**, subject to the provisions of Section 12. **Table 1** sections are designed for combined earth dead load and AASHTO HS20 live load conditions. **Table 2** sections are designed for combined earth dead load and interstate live load conditions when the interstate live loading exceeds the HS20 live loading. Criteria used to develop **Tables 1 and 2** are given in **Appendix X1**.

ملاحظة ٢ الترجمة

تصاميم الجداول في هذه المواصفة تم إعدادها وفقاً لمواصفات AASHTO للطرق والجسور، إصدار ١٩٩٧

ملاحظة ٢ الشرح

المواصفة هنا بتوضح مصدر الجداول التي استخدمناها في تصميم العبارات الصندوقية. الجداول مش من اختراع عشوائي، لكنها مستندة على المواصفات الأمريكية AASHTO للطرق والجسور لعام ١٩٩٧. ده يعني إن الأبعاد، التسليح، وقوة الخرسانة اللي موجودة في الجداول تم حسابها واختبارها وفق قواعد عالمية ومعايير هندسية موثوقة. الفائدة من البند ده إننا نعرف إن التصميم مطابق لمعايير السلامة العالمية للأحمال الميتة والحية على الطرق

ملاحظة ٢ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب على طريق، المهندس يعرف إن الجداول اللي بيطلبها في التصميم مأخوذة من مواصفة AASHTO 1997 وده بيوفر له ضمان إن الخرسانة والأسياخ موزعة بشكل آمن وتتحمل الأحمال الميتة (وزن التربة والخرسانة) والحية (سيارات وشاحنات) بدون مشاكل على الطريق

7.2 Modified and Special Designs for Monolithic Structures—The manufacturer shall request approval by the purchaser of modified designs which differ from the designs in Section 7.1, or special designs for sizes and loads other than those shown in Tables 1 and 2. When spans are required that exceed those prescribed in Table 1 or Table 2, the design shall be based on the criteria given in Appendix X1. In addition, the span shall be designed to have adequate stiffness to limit deflection as given in Section 8.9 of AASHTO Standard Specification for Highway Bridges (latest edition).

٧,٢ الترجمة

التصاميم المعدلة والخاصة للمنشآت المتكاملة – يجب على المصنع طلب موافقة المشتري على التصميم المعدلة التي تختلف عن التصميم في القسم ٧,١، أو التصميم الخاصة لأحجام وأحمال غير تلك الموضحة في الجداول ١ و ٢. عندما تكون هناك فترات امتداد (spans) مطلوبة تتجاوز تلك الموجودة في الجداول ١ أو ٢ يجب أن يستند التصميم إلى المعايير الموجودة في الملحق X1. بالإضافة إلى ذلك، يجب تصميم الامتداد ليكون لديه صلابة كافية لتحديد الانحناء وفقاً للقسم ٨,٩ من مواصفة AASHTO للطرق والجسور (أحدث إصدار)

٧,٢ الشرح

البند هنا يتكلم عن الحالات التي التصميم فيها مختلف عن الجداول القياسية.

التصاميم المعدلة: لو المصنع محتاج يغير التصميم من الجدول ١ أو ٢ لأي سبب، لازم يحصل على موافقة المشتري

التصاميم الخاصة: لو الحجم أو الأحمال مختلفة عن الجداول، يبقى التصميم لازم يكون خاص وموافق عليه لو امتداد العبارة الصندوقية (المسافة بين الدعائم أو الأطراف) أكبر من الجداول، التصميم لازم يستند على معايير الملحق X1، وده بيحدد الأبعاد والتسليح المناسب لازم يكون التصميم صلب كفاية بحيث يقلل الانحناء أو الميلان تحت الأحمال، حسب ما تحدده مواصفة AASHTO القسم ٨,٩

البند ده مهم لأنه بيضمن أمان الخرسانة في الحالات غير القياسية، سواء للأحمال الكبيرة أو الامتدادات الطويلة، وبيحافظ على متانة ومقاومة الانحناء

٧,٢ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب طولها أكبر من الجدول ٢ أو هتتعرض لأحمال ثقيلة أكثر من المعتاد، المصنع لازم يقدم تصميم خاص للمشتري يوضح الأبعاد والتسليح والخرسانة المطلوبة. التصميم لازم يكون كافي الصلابة عشان يقلل الانحناء عند مرور السيارات الثقيلة على الطريق السريع. لو أثناء الصب لاحظنا إن بعض الأسياخ محتاجة تعديل في التوزيع أو ترتيب الأسياخ لتقوية الامتداد، نقدر نعمل تعديل التسليح حسب الحاجة لضمان الأداء المطلوب

NOTE 3 Construction procedures, such as heavy equipment movement or stockpiling of material over or adjacent to a box structure, can induce higher loads than those used for the structure's final design. These construction and surcharge loads are approved as long as the final steel areas in the box are larger than those the box will experience in the final installation condition. The design engineer should take into consideration the potential for higher loads induced by construction procedures in determining the final design of the box structure.

ملاحظة ٣ الترجمة

إجراءات البناء مثل حركة المعدات الثقيلة أو تراكم المواد فوق أو بجانب العبارة الصندوقية، يمكن أن تسبب أحمال أعلى من تلك المستخدمة في التصميم النهائي للهيكل. يتم الموافقة على هذه الأحمال الناتجة عن البناء والتحميل المؤقت طالما كانت مساحات الحديد النهائية في العبارة أكبر من تلك التي ستتعرض لها العبارة في حالة التركيب النهائي. يجب على مهندس التصميم أن يأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث أحمال أعلى بسبب إجراءات البناء عند تحديد التصميم النهائي للعبارة الصندوقية

ملاحظة ٣ الشرح

المواصفة هنا بتحذر من حاجة مهمة: أثناء البناء، ممكن الأحمال على العبارة الصندوقية تكون أعلى من الأحمال العادية اللي اتصممت لها الخرسانة والحديد. الأسباب زي:

مرور معدات ثقيلة فوق الخرسانة قبل ما تجف أو قبل التركيب النهائي

تراكم مواد أو تربة فوق أو بجانب العبارة

الحل اللي بتوفره المواصفة: لو مساحة الحديد داخل العبارة النهائية أكبر من اللي ستتعرض له الخرسانة أثناء التركيب، يبقى التصميم آمن. مهندس التصميم لازم يحسب إمكانية الأحمال الزائدة أثناء البناء ويأخذها في الاعتبار عشان يضمن سلامة العبارة

ملاحظة ٣ المثال

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب وهي في المخزن أو موقع البناء، وحركة الرفع والمعدات الثقيلة أو تراكم تربة على جانب العبارة ممكن يزيد الأحمال المؤقتة، المهندس بيتأكد إن مساحات الحديد داخل العبارة كافية لتحمل هذه الأحمال المؤقتة. ولو لاحظ إن توزيع الأسياخ محتاج تعديل عشان يدعم الأحمال الإضافية، نقدر نعمل تعديل التسليح قبل التركيب النهائي لضمان الأداء المطلوب

wires extending through the box section to maintain the shape and position of reinforcement. Longitudinal distribution reinforcement may be welded-wire reinforcement or deformed billet-steel bars and shall meet the spacing requirements of 7.4. The ends of the longitudinal distribution reinforcement shall not be more than 2 in. from the ends of the box section. The exposure of the ends of longitudinals, stirrups, and spacers used to position the reinforcement shall not be a cause for rejection.

٧,٣ الترجمة

وضع التسليح - يجب أن يكون غطاء الخرسانة فوق التسليح المحيطي ٢٥ مم، مع مراعاة أحكام القسم ١٢. يجب أن يمتد التسليح المحيطي الداخلي إلى جزء اللسان في الوصلة، ويجب أن يمتد التسليح المحيطي الخارجي إلى جزء الأخدود في الوصلة. يجب ألا تقل المسافة الصافية لأسياخ النهاية المحيطية عن ١٣ مم ولا تزيد عن ٥٠ مم من أطراف العبارة الصندوقية. يجب تجميع التسليح باستخدام أي مزيج من طبقة واحدة أو عدة طبقات من الشبكات الملحومة. يجب ألا تفصل الطبقات المتعددة عن بعضها أكثر من سماكة سلك طولي واحد زائد ٦ مم. يجب تثبيت الطبقات المتعددة معًا لتشكيل قفص واحد. جميع متطلبات المواصفة الأخرى مثل التداخلات اللحامات، وفواصل وضع التسليح في جدار العبارة تنطبق على طريقة تصنيع القفص هذا. يمكن استخدام وحدة تسليح واحدة لكل من As2 (أو As3) وAs4، وكذلك لكل من As7 (أو As8) وAs1، مع الالتزام بأكبر مساحة تسليح مطلوبة، مع ثني التسليح عند الزوايا والتخلي عن متطلبات امتداد الشكل ٣ (انظر الشكل هـ). عندما يستخدم قفص واحد متعدد الطبقات للمناطق المحيطية لـ As2 (أو As3) وAs4، يجب أن يمتد الحديد الإضافي للمساحة الأكبر على كامل طول البلاطة أو الجدار. يجب أن يتكون التسليح الملحوم من أسياخ محيطية وطولية تفي بمتطلبات التباعد في البند ٧,٤ ويجب أن يحتوي على عدد كافٍ من الأسياخ الطولية لتمريرها عبر العبارة للحفاظ على شكل ومكان التسليح. التسليح الطولي الموزع قد يكون شبكة ملحومة أو أسياخ حديدية مشغولة ويجب أن يفي بمتطلبات التباعد في البند ٧,٤. يجب ألا تكون نهايات التسليح الطولي أكثر من ٥٠ مم من أطراف العبارة الصندوقية. لا يجب أن تكون أطراف التسليح الطولي، أو الحلقات، أو المسافات المستخدمة لتثبيت التسليح سببًا للرفض

7.3 Placement of Reinforcement—The cover of concrete over the circumferential reinforcement shall be 25 mm, subject to the provisions of Section 12. The inside circumferential reinforcement shall extend into the tongue portion of the joint and the outside circumferential reinforcement shall extend into the groove portion of the joint. The clear distance of the end Circumferential wires shall be not less than 13 mm nor more than 50 mm from the ends of the box section. Reinforcement shall be assembled utilizing any combination of single or multiple layers of welded-wire reinforcement. Multiple layers shall not be separated by more than the thickness of one longitudinal wire plus 6 mm. The multiple layers shall be fastened together to form a single cage. All other specification requirements such as laps, welds, and tolerances of placement in the wall of the box section shall apply to this method of fabricating a reinforcement cage. A common reinforcement unit may be utilized for both As2 (or As3) and As4, and also for both As7 (or As8) and As1, with the largest area requirement governing, bending the reinforcement at the corners and waiving the extension requirements of Fig. 3 (see Fig. 5). When a single cage of multiple circumferential steel areas is used for As2 (or As3) and As4 reinforcement, the slab or wall requiring the larger steel area shall have this additional Circumferential steel extending for the full length of the slab or wall. The welded-wire reinforcement shall be composed of circumferential and longitudinal wires meeting the spacing requirements of 7.4 and shall contain sufficient longitudinal

لو عندنا عبارة صندوقية خرسانية مسبقة الصب:

التسليح المحيطي نضعه بحيث غطاء الخرسانة ٢٥ مم،
الداخلي يمتد لجزء اللسان والخارجي يمتد للأخدود. يعني
الحافة البارزة من الخرسانة تدخل التجويف المقابل بحيث
الجزئين يتقفلوا بإحكام

نهايات أسياخ النهاية المحيطية تبعد بين ١٣ مم و ٥٠ مم
من الأطراف

يمكن نجمع الشبكات الملحومة في طبقتين، مثبتتين مع
بعض لتشكيل قفص واحد، مع الالتزام بسماكة السلك
الطولي زائد ٦ مم

التسليح الطولي الموزع ممكن يكون أسياخ حديدية
مشغولة أو شبكة ملحومة، ملتزمين بالتباعد المطلوب
لو بعض البلاطات أو الجدران محتاجة مساحة حديد أكبر،
الأسياخ الإضافية تمتد على كامل طول البلاطة أو الجدار
أي أطراف أسياخ أو حلقات لتثبيت التسليح مش سبب
لرفض لكنها تساعد في تثبيت الأسياخ أثناء الصب.

البند ده بيشرح وضع الأسياخ داخل العبارة الصندوقية
مسبقة الصب:

غطاء الخرسانة فوق التسليح المحيطي لازم يكون ٢٥ مم
لحماية الحديد وضمان الالتصاق الجيد بالخرسانة
جزء اللسان في الوصلة: ده الحافة البارزة من الخرسانة
اللي هتدخل في الأخدود، زي ما يكون طرف صفيحة صغير
يدخل في فتحة

جزء الأخدود في الوصلة: ده التجويف أو الفتحة اللي
بيستقبل اللسان، بحيث الجزئين يتقفلوا مع بعض بإحكام
ومينفعش يتحركوا

نهايات أسياخ النهاية المحيطية لازم تكون بين ١٣ مم و ٥٠
مم من الأطراف

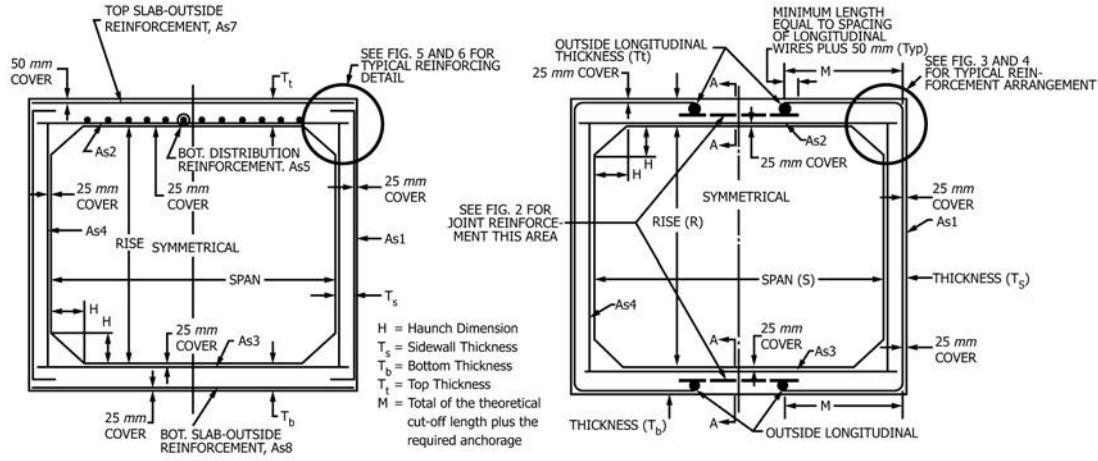
ممكن نجمع التسليح في طبقة واحدة أو عدة طبقات من
الشبكات الملحومة، والطبقات المتعددة لا تفصل أكثر من
سماكة سلك طولي زائد ٦ مم

كل الطبقات المثبتة مع بعض تكون قفص واحد
باقي متطلبات المواصفة مثل التداخلات واللحامات
وفواصل وضع التسليح تنطبق

ممكن نستخدم وحدة تسليح واحدة لعدة مناطق إذا كان
أكبر مساحة تسليح مطلوبة تتحكم في التصميم

التسليح الملحوم لازم يحتوي على أسياخ محيطية وطولية
وعدد كافي من الأسياخ الطولية يحافظ على شكل ومكان
التسليح

التسليح الطولي الموزع ممكن يكون شبكة ملحومة أو
أسياخ حديدية مشغولة، ملتزمين بالتباعد المطلوب
نهايات الأسياخ أو الحلقات أو المسافات لتثبيت التسليح
مش سبب للرفض.



Fill Height Less than 600 mm

Fill Height 600 mm and Greater

FIG. 1 Typical Box Sections

الشكل ١: نماذج نموذجية للمقاطع الصندوقية

(أولاً) ترجمة كل النصوص الموجودة في الصورة بالترتيب:

1. TOP SLAB-OUTSIDE REINFORCEMENT, A57

A57. الترجمة: التسليح العلوي (الخارجي) للسقف

2. 50 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني سمكه ٥٠ مم.

A52 .٣

الترجمة: A52 كود أو رمز لنوع معين من الحديد أو مكانه.

4. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني سمكه ٢٥ مم.

5. A64

الترجمة: A64 كود أو رمز لنوع معين من الحديد أو مكانه.

6. RISE

الترجمة: الارتفاع الرأسى للصندوق.

7. SYMMETRICAL

الترجمة : متماثل (أي الشكل متطابق على الجانبين).

8. SPAN

الترجمة: البعد الأفقي (العرض) للصندوق.

H .٩

الترجمة: H رمز لبعد آخر، مكرر في الرسمة.

10. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني سمكه ٢٥ مم.

11. A63

الترجمة: A63 كود أو رمز لنوع معين من الحديد أو مكانه.

12. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني سمكه ٢٥ مم.

13. BOT SLAB-OUTSIDE REINFORCEMENT, A68

A68 الترجمة: التسليح السفلي (الخارجي) للقاع

14. SEE FIG. 5 AND 6 FOR TYPICAL REINFORCING DETAIL

الترجمة: انظر الأشكال ٥ و ٦ للاطلاع على تفاصيل التسليح النموذجية.

15. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني سمكه ٢٥ مم.

16. A51

الترجمة: A51 كود أو رمز لنوع معين من الحديد أو مكانه.

17. H = Haunch Dimension

الترجمة: H = بعد الهونش هو الجزء المنحني أو المائل عند التقاء القاع بالجدار.

18. T_3 = Sidewall Thickness

الترجمة: T_3 = سمك الحائط الجانبي.

19. T_4 = Bottom Thickness

الترجمة: T_4 = سمك القاع.

20. T_1 = Top Thickness

الترجمة: T_1 = سمك السقف.

21. N = Total of the theoretical cut-off length plus the required anchorage

الترجمة: N = الطول الإجمالي (الطول النظري لقطعة الحديد + طول التثبيت المطلوب في الخرسانة).

22. OUTSIDE LONGITUDINAL THICKNESS (T_1)

T_1 الترجمة: السمك في الاتجاه الطولي (الخارجي)

23. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني سمكه ٢٥ مم.

24. MINIMUM LENGTH

الترجمة: الطول الأدنى.

25. EPLAM TO SPARING OR UNANTIDINAL PWIRES PLUS 50 mm (Typ)

الترجمة "طول التمديد أو التداخل الحديد زائد ٥٠ مم (نمطي)." .

الترجمة: M علامة أو رمز لأحد الأبعاد.

27. A62

الترجمة: A62 كود أو رمز لنوع معين من الحديد أو مكانه.

28. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني سمكه ٢٥ مم.

29. SYMMETRICAL

الترجمة: متماثل.

RISE (R)

الترجمة: الارتفاع R

30. SPAN (S)

الترجمة: S البعد الأفقي

31. A64

الترجمة: A64 كود أو رمز.

32. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني سمكه ٢٥ مم.

33. A63

الترجمة: A63 كود أو رمز.

34. SEE FIG. 3 AND 4 FOR TYPICAL REINFORCEMENT ARRANGEMENT

الترجمة: انظر الأشكال ٣ و ٤ للاطلاع على توزيع التسليح النموذجي.

35. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني سمكه ٢٥ مم.

36. A51

الترجمة: A51 كود أو رمز.

37. THICKNESS (T_s)

T_s الترجمة: السمك

38. THICKNESS (T_s)

T_s الترجمة: السمك

39. OUTSIDE LONGITUDINAL

الترجمة: التسليح الطولي (الخارجي).

(ثانياً) الشرح التفصيلي لشكل ١

الغطاء الخرساني (COVER) ده ببساطة سماكة الخرسانة اللي بتكون مغطية بيه الحديد من بره. ليه مهم؟ علشان يحمي الحديد من الصدأ. لو السماكة قلت هيدخل مية وهو للحديد ويبدأ يصدأ وقوة الصندوق هتقل. ليه في أماكن السماكة ٥٠ مم وأماكن ٢٥ مم؟ لأن الأجزاء الخارجية اللي بتكون مكشوفة أكثر للتراب والمواد الكيماوية محتاجة حماية أكثر (٥٠ مم)، أما الأجزاء الداخلية محتاجة حماية أقل (٢٥ مم).

التسليح (REINFORCEMENT والرموز: A51, A52, ...)

الخرسانة قوية في الضغط لكن ضعيفة في الشد (يعني لو حاولت تمددها هتتكسر). علشان كده بنحط فيها حديد لأنه قوي في الشد.

الرموز دي (A51, A52, A57, إلخ...) كلها أرقام أو كودات معينة. المهندس بيحدد في الرسومات التفصيلية كل كود إيه نوع الحديد اللي بيشير عليه (سمكه، عدد القضبان، إزاي بيتوزع). ده علشان يمنع اللبس ويخلي الكلام دقيق.

السماك (THICKNESS والرموز: T₁, T₃, T₄, T₅)

دي سماكات الأجزاء المختلفة للصندوق:

- T₁ سماكة السقف (الجزء العلوي).
- T₃ سماكة الجدار الجانبي.
- T₄ سماكة القاع (الجزء السفلي).
- T₅ سماكة (غالباً لحاجز داخلي أو جزء ثاني).

السماكات دي بتحدد على أساس قوة الضغط اللي هيتحملها الصندوق.

الهونش (HAUNCH - H)

ده الجزء المنحني أو المائل اللي بيكون عند ركن الصندوق (مكان التقاء القاع بالجدار). ليه بيكون فيه انحناء؟ علشان يقوي الركنة دي، لأنها من أكثر الأماكن اللي بتكون فيها إجهادات (ضغوط) عالية. الشكل المنحني بيوزع الإجهادات بشكل أحسن من الركنة القائمة.

الطول (N) ده الطول الكلي لقطعة الحديد. مش بس الطول اللي هيشغل المكان، لا كمان طول إضافي عشان يتثبت في الخرسانة ويتمسك فيها بشكل كويس (عشان ميخرجش ولا ينهار تحت الضغط).

الارتفاع والعرض (RISE - R & SPAN - S)

R (RISE) هو الارتفاع الرأسي للصندوق من جوه (من القاع للسقف).

S (SPAN) هو العرض الأفقي للصندوق من جوه (مسافة بين الجدارين).

متماثل (SYMMETRICAL) كلمة مهمة معناها إن الشكل منتظم ومتطابق على الجانبين يعني لو قسمت الشكل نصين هتلاقي السماكات والتسليح والغطاء في النص الأيمن زي بالضبط النص الأيسر ده بيخلي التصميم والتفيذ أسهل وأرخص.

ارتفاع الردم (FILL HEIGHT) هو كمية التراب أو الطبقات اللي فوق الصندوق. الرسمة بتكون مناسبة لما يكون الارتفاع ده قليل (أقل من ٦٠ سم). لو كمية التراب فوقه هتزيد، يبقى هيتحتاج تصميم ثاني (سماكات أكثر، حديد أكثر) عشان يتحمل الوزن الزيادة.

الجميل اللي فيها "SEE FIG..." دول توجيهات. معناها إن التفاصيل الدقيقة جداً لتوزيع الحديد وطريقة ربطه واشكاله موجودة في رسومات تانية (الأشكال ٣، ٤، ٥، ٦) علشان الرسمة الرئيسية دي معموله عشان تعطي فكرة عامة.

(ثالثاً) الهدف الرئيسي من الشكل ١:

الهدف الأساسي من الشكل ده هو أنه يكون مرجع أو دليل قياسي للمهندس والمقاول والحداد.

بيوريهم إمتى يستعملوا سماكات غطاء خرساني كام وفيين.

بيوريهم أماكن وضع الحديد وأنواعه (من خلال الرموز).

بيوريهم الأبعاد الأساسية اللي لازم يقيسوا بيها (السماكات، الارتفاع، العرض).

بيؤكد على فكرة التماثل في التصميم.

بيحدد أنه مناسب لأي حالة؟ (في حالتنا دي: لما يكون ارتفاع الردم فوق الصندوق قليل).

فكرته إنه يضمن إن كل الناس اللي هتنتج أو تنفذ القطاعات الصندوقية دي هتطلع نتيجة واحدة، قوية، آمنة، ومطابقة

للمواصفات القياسية الأمريكية (ASTM C1433)

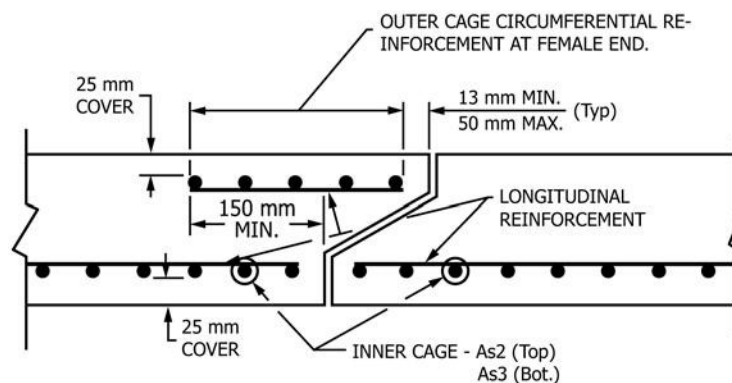


FIG. 2 Section A-A Top and Bottom Slab Joint Reinforcement

(أولاً) ترجمة كل في الشكل ٢:

١. OUTER CAGE CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENT AT FEMALE END.

الترجمة: الشبكة الحديدية (الخارجية) التي بتلف حوالين الطرف المؤنث.

٢. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني ٢٥ مم.

٣. 150 mm MIN.

الترجمة: المسافة بين الاسياخ لا تقل عن ١٥٠ مم.

٤. 13 mm MIN. 50 mm MAX. (Typ)

الترجمة: قطر السخ لا يقل عن ١٣ مم ولا يزيد عن ٥٠ مم (في العادي).

٥. LONGITUDINAL REINFORCEMENT

الترجمة: الاسياخ الطولية.

٦. 25 mm COVER

الترجمة: غطاء خرساني ٢٥ مم.

٧. INNER CAGE - As2 (Top) As3 (Bot.)

الترجمة: الشبكة الحديدية (الجوه) - الاسياخ العلوية (As2) والاسياخ السفلية (As3).

٨. FIG. 2 Section A-A Top and Bottom Slab Joint Reinforcement

الترجمة: الشكل ٢: تفصيلة تسليح وصلة السقف والقاع.

(ثانياً) الشرح بالتفصيل علشان تفهمها من الاول:

الطرف المؤنث (FEMALE END):

يعني طرف الصندوق الخرساني الي مصنوع على شكل حلقة فيها مجرى، عشان يدخل فيه الطرف الذكر ثاني صندوق ويرتبطوا مع بعض. الشكل بيتكلم على الاسياخ في هذا الطرف بالذات.

الشبكة الحديدية (CAGE):

يعني كل حديد التسليح الي بيكون مربوط مع بعض في شكل هيكل قبل ما نصب عليه الخرسانة. في شبكة خارجية (برة) و شبكة داخلية (جوه).

اسياخ محيطية (CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENT):

دي الاسياخ الي بتكون ملفوفة حوالين الصندوق بشكل دائري.

وظيفتها إنها تربط جوانب الصندوق مع بعض وتمنعها من التفتح أو التشرخ، خاصة في منطقة الوصلة دي.

اسياخ طولانية (LONGITUDINAL REINFORCEMENT):

دي الاسياخ الي بتكون موازية لطول الصندوق نفسه.

وظيفتها إنها تقاوم الشد والضغط في اتجاه طول الصندوق.

الغطاء الخرساني (COVER):

ده سمك الخرسانة الي بتكون مغطية بيها الاسياخ من كل حته.

السماكة هنا ٢٥ ملي لكل من الشبكة الخارجية والداخلية. الغطاء ده بيحمي الحديد من الصدأ.

القياسات (١٥٠ مم، ١٣ مم، ٥٠ مم):

١٥٠ مم (الحد الأدنى): دي أقل مسافة مسموح بيها بين أي سخين وآخر. المسافة دي مهمة عشان الخرسانة تقدر تحط بين الاسياخ كويس من غير ما تحبس هوا أو تطلع فيها فراغات.
١٣٠ مم (الحد الأدنى) و ٥٠ مم (الحد الأقصى): دي أقطار الاسياخ. يعني مينفعش تستعمل سخ أقل من ١٣ ملي (نمرة ١٣) ولا أكبر من ٥٠ ملي (نمرة ٥٠). وكلمة (Typ) معناها إن القياس ده عادي وشائع.
الشبكة الداخلية (INNER CAGE) والرموز (As2, As3):
As2 و As3 دول رموز أو أسماء للأسياخ الموجودة في الشبكة الداخلية من فوق (As2) و من تحت (As3).
المهندس هيوريك في مخطط ثاني كل رمز يقابل إيه بالظبط (قد إيه قطر السخ وكميته).

الشرح الشامل لتفصيلة التسليح: (FIG. 2)

إيه هي "الوصلة" أو "المفصل" ؟

تخيل إنك بتبني جسر طويل أو نفق من قطع خرسانية "بريكاست" (Prefabricated) كبيرة. كل قطعة صندوقية بتكون منفصلة عن الثانية.
عشان نربط القطعتين مع بعض بشكل قوي ومحكم (عشان ميحصلش هبوط أو تسريب مياه)، بنصمم طرف كل قطعة بطريقة معينة. الطرف ده هو اللي بنسميه "المفصل" أو "الوصلة".
في الرسمه الوصلة دي بتكون عند نقطة التقاء السقف (Top Slab) مع القاع (Bottom Slab) في طرف الصندوق.

الطرف "المؤنث" (Female End) إيه قصته؟

في نظام التوصيل ده، فيه نوعين من الأطراف:
الطرف "المذكر" (Male End): بيكون فيه بروز (زي اللسان).
الطرف "المؤنث" (Female End): بيكون فيه تجويف أو أخدود عشان يستقبل البروز ده.
الشكل رقم (r) بيتكلم تحديداً على التسليح في الطرف المؤنث. يعني الطرف اللي فيه التجويف.

إزاي بيكون ترتيب الحديد (الشبكة) في الوصلة دي؟

الحديد بيكون مرتب على طبقتين أو شبكتين رئيسيتين:

الشبكة الخارجية: (Outer Cage)

مكانها: بتكون أقرب لـ السطح الخارجي للخرسانة.
نوع الحديد فيها: الاسياخ اللي بتكون ملفوفة حول الصندوق (Circumferential Reinforcement). يعني بتكون عمودية على اتجاه طول الصندوق.
وظيفتها: دي اسياخ ربط. وظيفتها الأساسية إنها تربط حوائط الصندوق الجانبية مع بعضها وتمنعها من التفرقع أو التفتح بعيداً عن بعض، خاصة في منطقة الوصلة الحرجة دي. بتكون عبارة عن كانات أو أساور بتلف حوالين الاسياخ الطولانية.

الشبكة الداخلية: (Inner Cage)

مكانها: بتكون أكثر لداخل قطعة الخرسانة.
نوع الحديد فيها: فيه جزء منها بيكون اسياخ طولانية (موازية لاتجاه طول الصندوق). وفيه جزء ثاني بيكون مقسم لـ
As2 (Top) الاسياخ الخاصة بالجزء العلوي من الشبكة الداخلية (الي تحت السقف).
As3 (Bot) الاسياخ الخاصة بالجزء السفلي من الشبكة الداخلية (الي فوق القاع).
وظيفتها: الاسياخ الطولانية دي بتقاوم قوى الشد والضغط اللي بتؤثر على طول الصندوق. أما الاسياخ العلوية والسفلية (As2 & As3) فبتقاوم عزوم الانحناء في منطقة الوصلة.

إيه أهمية الغطاء الخرساني (Cover)؟

في الرسمة، مكتوب ٢٥ mm Cover على كل ناحية.
ده معناه إنه لازم يكون فيه سمك خرسانة ٢٥ ملي ما بين أي سخ حديد و السطح الخارجي للصندوق.
ليه ده مهم قوي؟ علشان الخرسانة دي هي الدرع الواقي للحديد لو السماكة قلت عن كده هيتعرض الحديد للهواء والرطوبة وهيبداً يصدأ ف صدأ الحديد بي فرض حجمه ويسبب تشققات في الخرسانة وبيضعف القطعة كلها مع الوقت.

تفسير القياسات والأبعاد:

150 mm MIN 150 mm حد أدنى :

دي أقل مسافة مسموح بيها بين أي سخين وآخر في الشبكة الحديدية.
السبب: المسافة دي ضرورية علشان الخرسانة تقدر تحط نفسها بين كل الاسياخ كويس جداً من غير ما تحبس هواء جواها أو تطلع فيها فراغات عفنت النحل / Honeycombing اللي بتبين الخرسانة.
13 mm MIN. 50 mm MAX. (TYP) دول أقطار الاسياخ المسموح بيها.
١٣ مم حد أدنى يعني مينفعش تستعمل سخ أقل من قطر ١٣ ملي (مثلاً سخ نمرة ١٣).
٥٠ مم حد أقصى: يعني مينفعش تستعمل سخ أكبر من قطر ٥٠ ملي (مثلاً سخ نمرة ٥٠).
(TYP) = Typical معناها إن القياسات دي عادية وشائعة ومتكررة في معظم التصميمات.

الهدف النهائي من الشكل ٢

الهدف من كل التفصيلة المعقدة دي هو ضمان أمر واحد:

أن منطقة الوصلة بين أي قطعتين صندوقيتين بتكون أقوى نقطة في النظام كله مش أضعف نقطة.

عشان تتحمل الضغوط الهائلة من التربة والمياه والحمولات فوقها.

عشان تمنع تسرب الماء لداخل الصندوق.

عشان تمنع حدوث هبوط متفاوت بين القطعتين.

عشان تمنع ظهور تشققات في الخرسانة مع الوقت.

فالشكل ده هو دليل التنفيذ اللي بيضمن للمهندس والمقاول والحداد إنهم يعملوا الوصلة دي بشكل صحيح ومطابق للمواصفات، وبالتالي يضمنوا عمر افتراضي أطول وأداءً أفضل للمنشأ كله.

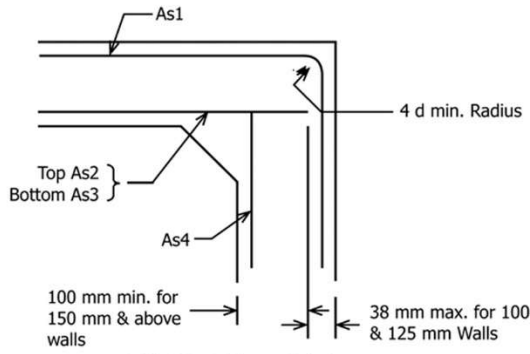


FIG. 3 Detail Inner Reinforcement

FIG. 3 Detail Inner Reinforcement

الشكل ٣. تفاصيل التعزيز الداخلي

ترجمة محتوى الشكل ٣

١. As1 سيخ رئيسي في الركن (Corner Bar).
٢. As2 (Top Inner Longitudinal Bar) سيخ طولي علوي داخلي.
٣. As3 (Bottom Inner Longitudinal Bar) سيخ طولي سفلي داخلي.
٤. As4 (Tie or Stirrup) سيخ ربط/كافة يربط باقي الأسياخ مع بعض.
٥. $Lap Length = Space + 50 \text{ mm}$ (but not less than 250 mm) → طول التداخل = المسافة بين الأسياخ الطولية + ٥٠ مم، بشرط ألا يقل عن ٢٥٠ مم.
٦. $Bend Radius \geq 4d$ نصف قطر الانحناء لا يقل عن ٤ أضعاف قطر السيخ.
٧. Cover Requirements: للجدران بسلك ١٢٥-١٠٠ مم: الغطاء الأقصى = ٣٨ مم. للجدران بسلك ١٥٠ مم أو أكثر: الغطاء الأدنى = ١٠٠ مم.
٨. Minimum clear spacing = 50 mm أقل مسافة صافية بين الأسياخ = ٥٠ مم.

(ثانياً) الشرح لشكل ٣

السيخ As1: ده العمود الفقري في الركنة، بيتني بزواوية ويشتغل كحديد رئيسي لمقاومة قوى الضغط والعزم في الزوايا.

السيخ As2: سيخ طولي داخلي في أعلى الجدار، بيقاوم الشد اللي بيحصل في الجزء العلوي.

السيخ As3: سيخ طولي داخلي في أسفل الجدار، بيقاوم الشد في أسفل القطاع.

السيخ As4: عبارة عن كانات أو روابط بتجمع الشبكة كلها وتمنع الأسياخ من التحرك وقت الصب.

اللبشة (Lap Length): أي سيخ بيخلص طوله، ماينفعش تلحمه كده وخلص، لازم يتداخل مع السيخ اللي بعده طول معين. الطول ده بيتحسب = المسافة بين الأسياخ الطولية + ٥٠ مم، وبشرط ما يقلش عن ٢٥٠ مم.

نصف قطر الانحناء (Bend Radius): لما تني سيخ (زي As1 في الركنة)، ماينفعش تكسره بزواوية حادة. لازم الانحناء يبقى ناعم، بنصف قطر لا يقل عن ٤ أضعاف قطر السيخ. الغطاء الخرساني (Concrete Cover): الخرسانة لازم تغطي الحديد وتحميه من الصدأ. السلك المطلوب يختلف حسب سماكة الجدار: لو الجدار ١٠٠-١٢٥ مم الغطاء الأقصى ٣٨ مم. لو الجدار ١٥٠ مم أو أكثر الغطاء الأدنى ١٠٠ مم.

المسافة بين الأسياخ (Spacing): أقل مسافة بين أي سيخين = ٥٠ مم عشان الخرسانة تدخل بينهم كويس.

(ثالثاً) مثال عملي لشكل ٣

أنت شغال في مصنع بريكاست، عندك جدار داخلي لصندوق بسلك ١٥٠ مم، وعازب ترغيب التسليح الداخلي بالظبط زي الشكل ٣.

خطوات التنفيذ:

١. هتقص سيخ As1 (قطر ١٦ مم مثلاً) وتثنيه في الركنة بنصف قطر انحناء $\leq 16 \times 4 = 64 \text{ مم}$.
٢. هتركب الأسياخ الطولية العلوية (As2) والسفلية (As3) بحيث المسافة بينهم مثلاً ٢٠٠ مم. يبقى طول اللبشة $= 200 + 50 = 250 \text{ مم}$ (والشرط متحقق لأنه مش أقل من ٢٥٠).
٣. هتركب كل الشبكة بالكانات (As4) بحيث تثبت الأسياخ وتخليها في مكانها.
٤. هتأكد من الغطاء الخرساني: بما إن الجدار ١٥٠ مم يبقى لازم الغطاء $\leq 100 \text{ مم}$. تحط بسكواتات (Spacers) مناسبة.
٥. تراجع المسافات بين الأسياخ وتأكد إنها $\leq 50 \text{ مم}$ عشان الخرسانة تملأ الفراغات.

النتيجة:

الركنة محمية بالسيخ As1 المنحني بشكل صحيح الأسياخ الطولية (As2 & As3) متصلة باللبشة ٢٥٠ مم الشبكة كلها مربوطة ومثبتة بالكانات As4. الغطاء الخرساني سليم (١٠٠ مم). مفيش أي مسافات أقل من ٥٠ مم. كده التنفيذ مطابق

**للمواصفة والشكل، والجدار الداخلي جاهز يتحمل العزوم
والشد من غير مشاكل**

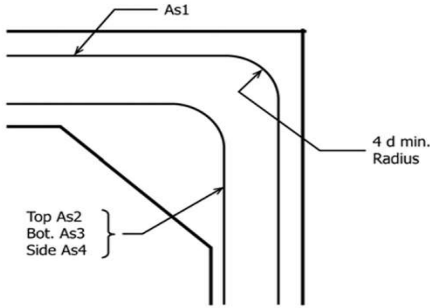


FIG. 4 Detail Option (see Fig. 3)

FIG. 4 Detail Option (see Fig. 3)

الشكل رقم ٤ - تفصيل اختيارية (انظر على الشكل ٣ كمان)

اولا: ترجمة الشكل ٤

As1: تسليح رقم ١ (غالبًا يكون في أعلى الركن)
Top As2: التسليح العلوي رقم ٢
Bot. As3: التسليح السفلي رقم ٣
Side As4: التسليح الجانبي رقم ٤
As1: التسليح رقم ١ (غالبًا يكون في أعلى الركن)
Top As2: التسليح العلوي رقم ٢
Bot. As3: التسليح السفلي رقم ٣
Side As4: التسليح الجانبي رقم ٤
As1: التسليح رقم ١ (غالبًا يكون في أعلى الركن)
Top As2: التسليح العلوي رقم ٢
Bot. As3: التسليح السفلي رقم ٣
Side As4: التسليح الجانبي رقم ٤

ثانيا: شرح كل جزء شكل ٤

As1 - السيخ اللي بيتي حوالين الركن من فوق، زي ما تقول
بيحضن الزاوية. مهمته إنه يربط بين الجوانب ويمنع أي
شروخ تحصل في الزاوية من فوق. بس وإنت بتثنيه، لازم
تخلي بالك إن الانحناء يكون ناعم، مش حاد، علشان
السيخ ما يضعفش والخرسانة ما تتكسرش.
Top As2 - التسليح اللي فوق
ده ماشي في السقف من فوق، وظيفته يشيل أي ضغط
جاي من فوق، زي لو فيه عربيات ماشية أو تراب متراكم.
لازم يكون مستمر ويوصل لحد الركن علشان ينقل الحمل
كويس.

Bot. As3 - التسليح اللي تحت
ده اللي بيحشيل العزوم الموجبة، يعني لما العنصر بيتني
لتحت، السيخ ده بيقاوم الشد اللي بيحصل في القاع. لازم
يكون مضبوط في مكانه ومربوط كويس.

Side As4 - التسليح اللي في الجنب

ده بيكون ماشي في الجدار الجانبي، وظيفته يمنع الزاوية
إنها تفتح أو تتشخ من الجنب، خصوصًا لو فيه ضغط
جانبي زي مياه أو تراب. السيخ ده لازم يكون داخل في الركن
ومربوط مع الباقي.

Radius 4d min. - أقل نصف قطر للانحناء

يعني لما تيجي تثني السيخ حوالين الركن، ماينفخش تثنيه
بزاوية حادة. لازم يكون الانحناء بنصف قطر على الأقل ٤
مرات قطر السيخ.

يعني لو السيخ قطره ١٦ مم يبقى أقل نصف قطر = ١٦ × ٤ =
٦٤ مم

ده علشان السيخ ما يتكسرش والخرسانة ما تتشقش
حوالين الركن.

مثال عملي لشكل ٤

تخيل إنك بتنفذ عبارة خرساني مسبق الصب (Box Culvert)
مقاسه الداخلي ١,٥ متر × ١,٥ متر، وبتستخدم أسياخ قطرها
٢٠ مم.

هتعمل إيه؟

١. تحسب نصف قطر الانحناء:

- قطر السيخ = ٢٠ مم نصف القطر الأدنى = ٢٠ × ٤ = ٨٠ مم
٢. توزيع التسليح:

Top As2: أسياخ ماشية في السقف من فوق، كل ١٥ سم
مثلاً

Bot. As3: نفس الكلام في القاع

Side As4: أسياخ رأسية في الجوانب، بتدخل في الركن
As1: السيخ اللي بيتي حوالين الركن، لازم يتني بنعومة
وبنصف قطر ٨٠ مم على الأقل

٣. في الورشة أو المصنع:

- تتأكد إن القالب فيه زاوية ناعمة مش حادة

- تثني الأسياخ على قالب دائري علشان تحقق الانحناء
المطلوب

- تسبب غطاء خرساني كافي حوالهم (مثلاً ٤٠ مم)

٤. وقت الفحص:

- تقيس نصف قطر الانحناء وتتأكد إنه مش أقل من ٨٠
مم

- تتأكد إن الأسياخ متراكبة كويس ومربوطة صح

- تتأكد إن فيه مسافات كافية بين القضبان علشان

الخرسانة تدخل وتتهز كويس

7.4 Laps, Welds, and Spacing—Splices in the circumferential reinforcement shall be made by lapping. The overlap measured between the outermost longitudinal wires of each reinforcement sheet shall not be less than the spacing of the longitudinal wires plus 50 mm but not less than 250 mm. If As1 is extended to the

middle of either slab and connected, welded splices are not prohibited in the connection. When used, As₇ and As₈ shall be lapped with As₁ as shown in Figs. 5 and 6 (see also Fig. 7 and Fig. 8). If welds are made to circumferential reinforcement, they shall be made only to selected circumferential wires that are not less than 450 mm apart along the longitudinal axis of the box section. Also, when spacers are welded to circumferential wires, they shall be welded only to these selected circumferential wires. There shall be no welding to other circumferential wires, except it is not prohibited for As₄ to be lapped and welded at any location or connected by welding at the corners to As₂ and As₃. No welds shall be made to As₂ or As₃ circumferential wires in the middle third of the span (see Fig. 9 for welding restrictions). When distribution reinforcement is to be fastened to a cage by welding, it shall be welded only to longitudinal wires and only near the ends of the box section. If welds are made to Grade 420 reinforcing bars, weldable bars conforming to Specification A706/A706M shall be used. The spacing center to center of the circumferential wires shall not be less than 50 mm nor more than 100 mm. The spacing center to center of the longitudinal wires shall not be more than 200 mm.

الترجمة للبند ٧,٤

اللبشة واللحام والمسافات الوصلة في التسليح المحيطي (التي بيلف حوالين الصندوق) بتعمل باللبشة (التداخل). التداخل المقاس بين أبعد أسياخ طولية في كل شبكة تسليح ماينفعش يقل عن المسافة بين الأسياخ الطولية نفسها زائد ٥٠ مم، لكن برضه ماينفعش يقل عن ٢٥٠ مم كحد أدنى.

لو حديد التسليح (As₁) ممتد لنص السماكة في السقف أو القاع واتصل هناك، ساعتها ممكن ما نحتاجش لحام. لكن لو استعملنا حديد As₇ أو As₈، فلازم يتوصلوا مع As₁ باللبشة (التداخل) زي ما موضح في الأشكال ٧ و ٨. (وكمان الأشكال ٧ و ٨).

لو هيكون فيه لحام في التسليح المحيطي، يبقى اللحام يتعمل فقط في أسياخ محيطية معينة ومختارة، والمسافة بين كل سيخ محيطي والي بعده على طول الصندوق لازم تكون ٤٥٠ مم على الأقل. كمان لما نلحم السبايسرز (الفواصل أو الفراملات) على الأسياخ المحيطية نلحمها برضه بس على نفس الأسياخ المختارة دي. مينفعش نلحم على أي أسياخ محيطية ثانية، لكن مسموح نعمل لبشة أو لحام لأسياخ As₄ في أي مكان، وممكن كمان نلحمها في الركناات مع As₂ و As₃.

ممنوع منعاً باتاً أي لحام على أسياخ As₂ أو As₃ المحيطية في الثلث الأوسط من بحر الصندوق (زي ما موضح في الشكل ٩).

لما نحتاج نثبت تسليح التوزيع على الهيكل الحديدي باللحام، بيكون اللحام فقط على الأسياخ الطولية، وكمان قريب من أطراف الصندوق مش في نص البحر.

لو اللحام هيكون على حديد من درجة ٤٢٠ (زي أسياخ نمرة ٤)، لازم يكون الحديد قابل للحام ومطابق للمواصفة A706/A706M.

المسافات بين الأسياخ لازم تكون مضبوطة: من مركز لمركز الأسياخ المحيطية: ما تقلش عن ٥٠ مم وما تزيدش عن ١٠٠ مم. من مركز لمركز الأسياخ الطولية: ما تزيدش عن ٢٠٠ مم.

الشرح للبند ٧,٤

اللبشة (Lap Splice): هي الوصلة الأساسية بين الأسياخ بتعمل باللبشة، يعني سيخ يتداخل مع الثاني بطول معين جوه الخرسانة. التداخل ده مش عشوائي؛ بيتحسب على أساس المسافة بين الأسياخ الطولية في الشبكة ونزود عليها ٥٠ مم، لكن في جميع الأحوال الحد الأدنى ٢٥٠ مم.

اللحام (Welds): اللحام مش ممنوع لكنه مقيد جداً بمعنى انه لو السيخ As₁ واصل لنص السماكة واتصل هناك، ساعتها اللحام مش مطلوب.

لو استخدمننا As₇ أو As₈، لازم يتوصلوا مع As₁ باللبشة فقط.

في حالة اللحام على الأسياخ المحيطية بنختار أسياخ معينة متباعدة على الأقل ٤٥٠ مم ونلحم عليها فقط. حتى الفواصل (السبايسرز) تتلحم بس على نفس الأسياخ المختارة دي.

استثناء: As₄ ممكن يتلحم في أي مكان، وكمان يتوصل باللحام عند الركناات مع As₂ و As₃.

لكن في الثلث الأوسط للبحر، ممنوع لحام على As₂ أو As₃ لأنه أخطر مكان.

لو هنثبت حديد التوزيع باللحام، يبقى بس على الأسياخ الطولية وقريب من الأطراف.

نوعية الحديد لو هنلحم حديد درجة ٤٢٠، لازم يكون نوع قابل للحام ومطابق لمعيار A706/A706M.

المسافات (Spacing): الأسياخ المحيطية: ٥٠-١٠٠ مم. الأسياخ الطولية: ما تزيدش عن ٢٠٠ مم.

مثال عملي لبند ٧,٤

أنت حداد في مصنع بريكاست وبتجهز شبكة حديد لصندوق خرساني:

عايز توصل سيخ محيطي، فتقيس المسافة بين الأسياخ الطولية (مثلاً ١٥٠ مم) وتزود ٥٠ مم = ٢٠٠ مم، لكن لأن الحد الأدنى ٢٥٠ مم يبقى تعمل لبشة بطول ٢٥٠ مم.

لو هتستعمل As7، توصله باللبشة مع As1، مش باللحام.

لو هتلتحم فاصل (Spacer)، لازم تلحمه على سيخ محيطي من الأسياخ المختارة اللي بينها ٤٥٠ مم، مش أي سيخ قريب.

تتأكد إن المسافة بين الأسياخ المحيطية من ٥٠ ل ١٠٠ مم، وإن المسافة بين الأسياخ الطولية ما تعديش ٢٠٠ مم.

كل الخطوات دي تطبيق مباشر للبند ٧،٤.

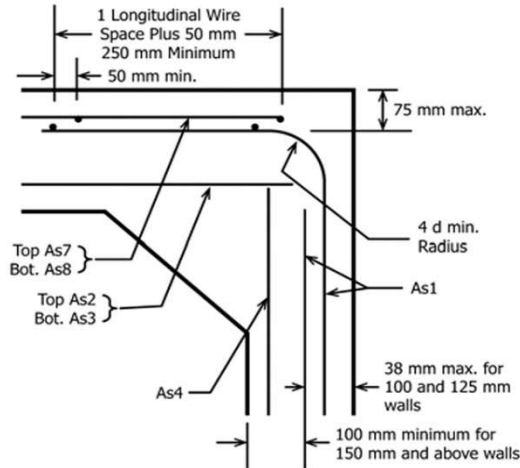


FIG. 5 Detailed Reinforcement Arrangement

الترجمة: الشكل ه: تفصيل توزيع وتشكيل التسليح.

(أولاً) ترجمة كل ما في الشكل ه (FIG. 5):

١. Longitudinal Wire
الترجمة: سيخ طولي واحد (مفرد).

٢. Space Plus 50 mm
الترجمة: المسافة (بين الأسياخ) زائد ٥٠ مم.

٣. mm Minimum ٢٥٠
الترجمة: ٢٥٠ مم حد أدنى (أقل حاجة).

٤. mm min ٥٠
الترجمة: ٥٠ مم حد أدنى.

٥. Top As7
الترجمة: الجزء العلوي (تسليح) As7.

٦. Bot. As8
الترجمة: الجزء السفلي (تسليح) As8.

٧. Top As2
الترجمة: الجزء العلوي (تسليح) As2.

٨. Bot. As3
الترجمة: الجزء السفلي (تسليح) As3.

٩. As4
الترجمة: التسليح As4.

١٠. mm max ٧٥
الترجمة: ٧٥ مم حد أقصى (أكبر حاجة).

١١. d min. Radius ٤
الترجمة: نصف قطر لا يقل عن ٤ أضعاف قطر السيخ (d = diameter).

١٢. As1
الترجمة: التسليح As1.

١٣. mm max. for 100 and 125 mm walls ٣٨
الترجمة: ٣٨ مم حد أقصى للجدران سمك ١٠٠ مم و ١٢٥ مم.

١٤. mm minimum for 150 mm and above walls ١٠٠
الترجمة: ١٠٠ مم حد أدنى للجدران سمك ١٥٠ مم وأكثر.

١٥. FIG. 5 Detailed Reinforcement Arrangement
الترجمة: الشكل ه: تفصيل توزيع وتشكيل التسليح.

(ثانياً) الشرح لشكل ه

الشكل ده بيوضحك إزاي بالضبط توزّع وتشكل الحديد في منطقة معينة من الصندوق الخرساني (غالباً في الركنة أو عند الوصلة).

شرح الرموز (As1, As2, As3, As4, As7, As8):

دول رموز لأنواع أسياخ مختلفة وكل سيخ له مكانه ووظيفته.

As1: سيخ رئيسي مهم في الركنة.

As2 & As3: أسياخ بتكون في الوجه العلوي والسفلي للجزء الداخلي.

As4: سيخ ربط (كأنه) يربط باقي الأسياخ مع بعض.

As7 & As8: أسياخ إضافية في الوجه العلوي والسفلي، وظيفتها تقوية إضافية ضد العزوم.

شرح القياسات والأبعاد:

١. لبشة التسليح (Lap Length):

التداخل (اللبشة) بين الأسياخ له شرطين:

لازم يكون على الأقل ٢٥٠ مم.
أو يساوي المسافة بين الأسياخ الطولية زائد ٥٠ مم.

٥. لو سمك الحائط ١٥٠ مم، تتأكد إن الغطاء ≤ 100 مم.

٦. تراجع على المسافات: ٥٠ مم أقل حاجة، ٧٥ مم أكبر حاجة.

الهدف: الركنة تبقى قوية، تتحمل الإجهادات وما تتشققش.

FIG. 6 Detail Option

الشكل رقم ٦ - تفصيلة اختيارية

أولاً: ترجمة النصوص اللي في الشكل 6 FIG.

Top As7 - التسليح العلوي رقم ٧

Bot. As8 - التسليح السفلي رقم ٨

Top As2 - التسليح العلوي رقم ٢

Bot. As3 - التسليح السفلي رقم ٣

Side As4 - التسليح الجانبي رقم ٤

Longitudinal Wire Space Plus 50 mm ١ - مسافة سلك طولي واحدة + ٥٠ مم

mm Minimum ٢٥٠ - أقل مسافة = ٢٥٠ مم

mm Min ٥٠ - أقل مسافة = ٥٠ مم

mm max ٧٥ - أقصى مسافة = ٧٥ مم

d min. Radius ٤ - أقل نصف قطر للانحناء = $4 \times$ قطر السليح

لو الشرطين ادوك قيم مختلفة، بتأخذ الأكبر فيهم.

٢. نصف قطر الانحناء (Bend Radius):

الانحناء لازم يكون ناعم.

الشرط: نصف القطر ≤ 4 أضعاف قطر السليح.

مثال: سليح قطره ١٢ مم نصف القطر ≤ 48 مم.

٣. الغطاء الخرساني (Concrete Cover):

بيختلف حسب سمك الحائط:

حوائط ١٠٠-١٢٥ مم: الغطاء ≥ 38 مم.

حوائط ١٥٠ مم وأكثر: الغطاء ≤ 100 مم.

٤. المسافات:

٥٠ مم حد أدنى.

٧٥ مم حد أقصى.

الأسياخ الطولية (Longitudinal Bars):
هي الأسياخ اللي ماشية بطول الصندوق، والشكل بيوضح طريقة توصيلها وتداخلها.

(ثالثاً) مثال عملي لشكل ه

انت حداد في مصنع بريكاست، وبتشكل الحديد لقطاع صندوقي:

١. تجيب السليح الرئيسي As1 وتعمل له انحناء في الركنة، وتتأكد إن نصف القطر $\leq 4d$.

٢. تجهز أسياخ As2, As3, As7, As8 وتوصلها باللبشة.

٣. تتأكد إن طول اللبشة مش أقل من ٢٥٠ مم.

٤. تربط المجموعة كلها بسليح As4 (الكانة) عشان تثبت وقت الصب.

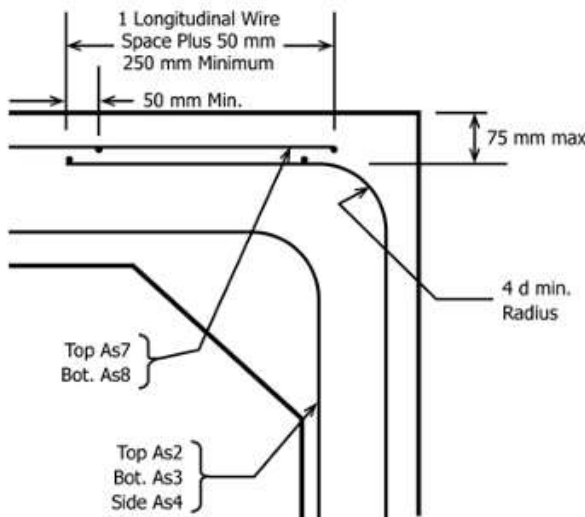
ثانياً: شرح كل جزء الشكل ٦

Top As2 و Top As7 - التسليح اللي فوق
دول أسياخ ماشية في السقف من فوق، واحدة منهم (As7) غالباً بتكون خاصة بالركن أو طبقة إضافية، والثانية (As2) هي الطبقة الرئيسية. وظيفتهم يشيلوا أي عزوم سالبة أو ضغط جاي من فوق، زي لو فيه مرور أو وزن ترابي.

Bot. As3 و Bot. As8 - التسليح اللي تحت
نفس الفكرة، بس دول في القاع. As8 ممكن تكون طبقة إضافية عند الركن، وAs3 هي الطبقة الأساسية. مهمتهم يشيلوا العزوم الموجبة، يعني لما العنصر يتني لتحت، الأسياخ دي بتقاوم الشد اللي بيحصل تحت.

Side As4 - التسليح الجانبي
ده بيكون في الجدار الجانبي، وظيفته يمنع الزاوية إنها تفتح أو تتشرخ من الجنب، خصوصاً لو فيه ضغط جانبي زي مياه أو تراب. لازم يكون داخل في الركن ومربوط كويس مع باقي التسليح.

Longitudinal Wire Space + 50 mm 1



- تثني الأسياخ على قالب دائري علشان تحقق الانحناء المطلوب

- تسبب غطاء خرساني كافي حوالهم

٤. وقت الفحص:

- تقيس نصف قطر الانحناء وتتأكد إنه مش أقل من ٤٨ مم

- تتأكد إن الأسياخ متراكبة كويس ومربوطة صح

- تتأكد إن فيه مسافات كافية بين القضبان علشان الخرسانة تدخل وتتهز كويس

250 mm Minimum

يعني أقل مسافة بين نقطة معينة في التسليح والركن أو بين قضيب وقضيب هي ٢٥٠ مم. ده بيضمن توزيع الحديد بشكل مناسب ويمنع التزاحم.

50 mm Min

يعني أقل مسافة بين الحديد والسطح الخرساني (الغطاء) لازم تكون ٥٠ مم، علشان تحمي الحديد من الرطوبة والتآكل.

75 mm max

يعني أقصى مسافة بين قضيبين في منطقة معينة (غالبًا عند الركن) لازم ما تزيدش عن ٧٥ مم، علشان الخرسانة ما تتعشيش وتبقى متماسكة.

4d min. Radius

يعني لما تيجي تثني السيخ حوالين الركن، لازم يكون الانحناء بنصف قطر على الأقل ٤ مرات قطر السيخ.

لو السيخ قطره ١٦ مم → يبقى أقل نصف قطر = ١٦ × ٤ = ٦٤ مم

مثال عملي لشكل ٦

تخيل إنك بتنفذ عبارة خرسانية مسبقة الصب (Precast Drainage Channel) بمقاس داخلي ١ متر × ١ متر، وتستخدم أسياخ قطرها ١٢ مم.

هتعمل إيه؟

١. تحسب نصف قطر الانحناء:

- قطر السيخ = ١٢ مم → نصف القطر الأدنى = ١٢ × ٤ = ٤٨ مم

٢. توزيع التسليح:

- Top As7 و As2: أسياخ في السقف، كل ١٥ سم مثلاً

- Bot. As8 و As3: أسياخ في القاع بنفس التوزيع

- Side As4: أسياخ رأسية في الجوانب، بتدخل في الركن

- المسافات بين الأسياخ حسب الشكل:

- أقل غطاء = ٥٠ مم

- أقصى مسافة بين الأسياخ = ٧٥ مم

- أقل مسافة بين نقاط معينة = ٢٥٠ مم

٣. في الورشة أو المصنع:

- تتأكد إن القالب فيه زاوية ناعمة مش حادة

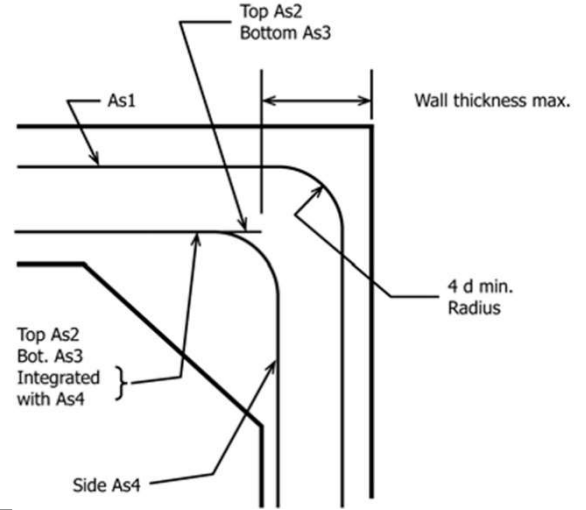


FIG. 7 Alternate Detail

الشكل رقم ٧ - تفصيلة بديلة

أولاً: ترجمة النصوص اللي في الشكل ٧

- التسليح العلوي رقم ١: Top As1

- التسليح العلوي رقم ٢: Top As2

- التسليح السفلي رقم ٣: Bottom As3

- التسليح الجانبي رقم ٤: Side As4

- أقصى سُمك للجدار: Maximum Wall Thickness

- أقل نصف قطر للانحناء = ٤ × قطر السيخ - 4d min. Radius

ثانياً: شرح كل جزء الشكل ٧

التسليح اللي فوق - Top As2 و Top As1

الأسياخ دي ماشية في الجزء العلوي من العنصر، واحدة غالباً بتكون أقرب للركن أو طبقة إضافية، (As1) منهم

هي الطبقة الرئيسية. وظيفتهم يشيلوا (As2) والثانية العزوم السالبة الي بتحصل فوق، خصوصاً عند الركن الي يكون فيه تركّز إجهادات.

التسليح الي تحت - Bottom As3
ده السيخ الي بيشتيل العزوم الموجبة، يعني لما العنصر يتني لتحت، السيخ ده بيقاوم الشد الي بيحصل في القاع. لازم يكون مستمر ويوصل لحد الركن علشان ينقل الحمل كويس.

التسليح الجانبي - Side As4
ده بيكون في الجدار الجانبي، وظيفته يمنع الزاوية إنها تفتح أو تتشرب من الجنب، وبيشتغل كأنه رابط بين الجوانب. لازم يكون داخل في الركن ومربوط كويس مع باقي التسليح.

أقصى سمك للجدار - Maximum Wall Thickness
يعني فيه حد أقصى لسمك الجدار عند الركن، علشان ما يحصلش تزاخم في الحديد أو ضعف في الدمك. لازم تلتزم بالسمك ده علشان الخرسانة تتصب كويس وتوصل لكل الفراغات.

أقل نصف قطر للانحناء - 4d min. Radius
يعني لما تيجي تثني السيخ حواليين الركن لازم يكون الانحناء بنصف قطر على الأقل ٤ مرات قطر السيخ. لو السيخ قطره ١٦ مم يبقى أقل نصف قطر = ١٦ × ٤ = ٦٤ مم ده علشان السيخ ما يتكسرش والخرسانة ما تتشقش حواليين الركن.

مثال عملي لشكل ٧

تخيل إنك بتنفذ وحدة خراسانية مسبقة الصب (زي قناة أو صندوق) بمقاس داخلي ١,٢ متر × ١,٢ متر، وتستخدم أسياخ قطرها ١٤ مم.

هتعمل إيه؟

١. تحسب نصف قطر الانحناء:

- قطر السيخ = ١٤ مم → نصف القطر الأدنى = ١٤ × ٤ = ٥٦ مم

٢. توزيع التسليح:

أسياخ في السقف من فوق، واحدة: Top As1 و As2 - منهم بتدخل في الركن

أسياخ في القاع، بتوصل لحد الركن: Bottom As3 -

أسياخ رأسية في الجوانب، بتدخل في الركن: Side As4 - سمك الجدار: لازم ما يزيدش عن الحد الأقصى الي في الرسمة علشان الحديد ما يتزاحمش

٣. في الورشة أو المصنع:

- تتأكد إن القالب فيه زاوية ناعمة مش حادة
- تثني الأسياخ على قالب دائري علشان تحقق الانحناء المطلوب

- تسبب غطاء خرساني كافي حواليهم (مثلاً ٤٠ مم)

٤. وقت الفحص:

- تقيس نصف قطر الانحناء وتتأكد إنه مش أقل من ٥٦ مم

- تتأكد إن الأسياخ متراكبة كويس ومربوطة صح

- تتأكد إن فيه مسافات كافية بين القضبان علشان

الخرسانة تدخل وتتهز كويس

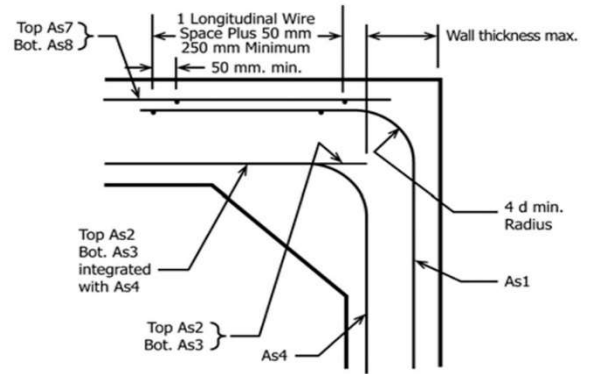


FIG. 8 Alternate Detail

الشكل رقم ٨ - تفصيلة بديلة

أولاً: ترجمة النصوص الي في الشكل 8 FIG.

- Top As7: التسليح العلوي رقم ٧

- Bottom As8: التسليح السفلي رقم ٨

- Top As2: التسليح العلوي رقم ٢

- Bot. As3: التسليح السفلي رقم ٣

- Side As4: التسليح الجانبي رقم ٤

- Top As3 Integrated with As4: التسليح العلوي رقم ٣

مدمج مع التسليح الجانبي رقم ٤

- 1 - Longitudinal Wire Space Plus 50 mm = 250 mm

Minimum: مسافة سلك طولي واحدة + ٥٠ مم = أقل حاجة ٢٥٠ مم

- ٥٠ mm min.: أقل مسافة = ٥٠ مم

- Wall thickness max.: أقصى سمك للجدار

- ٤ d min. Radius: أقل نصف قطر للانحناء = ٤ × قطر السيخ.

ثانياً: شرح كل جزء الشكل ٨

Top As2 و Top As7 - التسليح الي فوق

دول أسياخ ماشية في السقف من فوق. As7 غالباً طبقة إضافية عند الركن، و As2 هي الطبقة الرئيسية. وظيفتهم

يشيلوا العزوم السالبة اللي بتحصل فوق، خصوصاً عند الزوايا اللي بيكون فيها تركز إجهادات.

Bottom As8 و Bot. As3 - التسليح اللي تحت دول في القاع. As8 طبقة إضافية عند الركن، وAs3 هي الأساسية. بيشيلوا العزوم الموجبة، يعني لما العنصر يتني لتحت، الأسياخ دي بتقاوم الشد اللي بيحصل في القاع.

Side As4 - التسليح الجانبي ده بيكون في الجدار الجانبي، وظيفته يمنع الزاوية إنها تفتح أو تتشخر من الجنب، ويبشتغل كأنه رابط بين الجوانب. لازم يكون داخل في الركن ومربوط كويس مع باقي التسليح.

Top As3 Integrated with As4 يعني السيخ العلوي رقم ٣ داخل في نفس مسار السيخ الجانبي رقم ٤، كأنهم سيخ واحد متني حوالين الركن. ده بيدي قوة إضافية للزاوية وبيقلل عدد الوصلات.

Longitudinal Wire Space + 50 mm = 250 mm Minimum 1 يعني المسافة بين الأسياخ الطولية في الشبكة، وتزود عليها ٥٠ مم علشان تضمن إن فيه فراغ كافي بين الحديد والركن. الناتج النهائي لازم يكون على الأقل ٢٥٠ مم.

50 mm min

يعني أقل غطاء خرساني حوالي الحديد لازم يكون ٥٠ مم، علشان يحمي الحديد من الرطوبة والتآكل.

Wall thickness max

يعني فيه حد أقصى لسُمك الجدار عند الركن، علشان الحديد ما يتزاحمش والخرسانة تتصب كويس.

4d min. Radius

يعني لما تيجي تثني السيخ حوالين الركن، لازم يكون الانحناء بنصف قطر على الأقل ٤ مرات قطر السيخ. لو السيخ قطره ١٦ مم → أقل نصف قطر = $16 \times 4 = 64$ م

تخيل إنك بتنفذ وحدة خرسانية مسبقة الصب زي عبارة صندوقية بمقاس داخلي ١,٢ متر × ١,٢ متر وبتستخدم أسياخ قطرها ١٤ مم.

هتعمل إيه؟

١. تحسب نصف قطر الانحناء:

- قطر السيخ = ١٤ مم → نصف القطر الأدنى = $14 \times 4 = 56$ مم

مم

٢. توزيع التسليح:

- Top As7 و As2: أسياخ في السقف من فوق، واحدة منهم بتدخل في الركن

Bottom As8 و As3: أسياخ في القاع، بتوصل لحد الركن

Side As4: أسياخ رأسية في الجوانب، بتدخل في الركن

Top As3 مدمج مع As4: سيخ واحد متني حوالين الركن

- المسافات:

- أقل غطاء = ٥٠ مم

- أقل مسافة بين الأسياخ = ٢٥٠ مم

- أقصى سُمك للجدار حسب الرسمة

٣. في الورشة أو المصنع:

- تتأكد إن القالب فيه زاوية ناعمة مش حادة

- تثني الأسياخ على قالب دائري علشان تحقق الانحناء

المطلوب

- تسبب غطاء خرساني كافي حوالهم

٤. وقت الفحص:

- تقيس نصف قطر الانحناء وتتأكد إنه مش أقل من ٥٦

مم

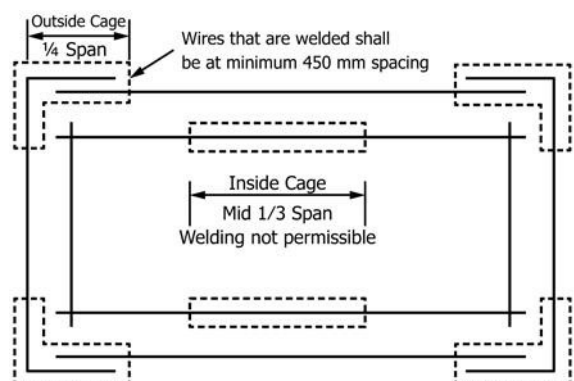
- تتأكد إن الأسياخ متراكبة كويس ومربوطة صح

- تتأكد إن فيه مسافات كافية بين القضبان علشان

الخرسانة تدخل وتتهد كويس

مثال عملي لشكل ٨

[32]



في ربع الطول من كل طرف، الإجهادات أقل شوية، فممكن يتم اللحام لكن بشرط إن المسافة بين نقاط اللحام تكون ٤٥٠ مم على الأقل، علشان ما يحصلش تركّز إجهادات أو ضعف في الحديد.

Critical Zones 9

الشكل بيحدّد ٩ مناطق حرجة حوالين العنصر، غالباً عند الزوايا أو نقاط التحميل، اللي فيها الإجهادات عالية جداً، وبيوصي إن اللحام فيها يكون ممنوع أو محدود جداً.

FIG. 9 Critical Zones of High Stress Where Welding is Restricted

الشكل رقم ٩ - مناطق حرجة ذات إجهاد عالي يمنع فيها اللحام

مثال عملي لشكل ٩

تخيل إنك بتنفيذ كمرّة خرسانية مسبقة الصب طولها ٦ متر، وفيها قفص حديدي داخلي وخارجي.

هتعمل إيه؟

١. تحدد المناطق الحرجة:

- الثلث الأوسط = ٢ متر في النص → ممنوع اللحام في القفص الداخلي في الجزء ده
- الربع الأول والربع الأخير = ١,٥ متر من كل طرف → ممكن تلحم في القفص الخارجي بس بمسافة لا تقل عن ٤٥٠ مم بين كل نقطة لحام

٢. في الورشة:

تقول للحدادين: يا جماعة اللحام في النص الداخلي ممنوع تماماً ولو هتلمح في الأطراف لازم كل لحامة تبعد عن الثانية ٤٥ سم على الأقل
تراجع الرسومات وتتأكد إن اللحام مش موجود في المناطق اللي فيها شد عالي

٣. وقت الفحص:

تبص على القفص وتتأكد إن مفيش لحام في النص الداخلي
- تقيس المسافات بين اللحامات في الأطراف وتتأكد إنها مش أقل من ٤٥٠ مم

الهدف من الشكل ده هو حماية العنصر من الفشل بسبب ضعف في الحديد نتيجة اللحام في أماكن غير مناسبة. اللحام بيكوّن نقطة ضعف لو اتعمل في منطقة شد، وده ممكن يسبب شرخ أو انهيار في المستقبل.

أولاً: ترجمة النصوص اللي في الشكل 9

Outside Cage 1/4 Span - الجزء الخارجي من القفص - ربع طول العنصر

Inside Cage Mid 1/3 Span Welding not permissible - الجزء الداخلي من القفص - الثلث الأوسط من طول العنصر - اللحام غير مسموح فيه

Wires that are welded shall be at minimum 450 mm - spacing: الأسلاك الملحومة يجب أن تكون بمسافة لا تقل عن ٤٥٠ مم

Critical Zones of High Stress Where Welding Is 9 - Restricted: مناطق حرجة ذات إجهاد عالي يُمنع فيها اللحام

ثانياً الشكل ٩ بيشرح إيه؟

ده شكل بيوري توزيع الإجهادات العالية في القفص الحديدي اللي بيتحت جوه العنصر الخرساني وكمان بيحدد الأماكن اللي ممنوع فيها اللحام علشان ما يحصلش ضعف في التسليح أو مشاكل في الأداء الإنشائي.

Inside Cage - الجزء الداخلي من القفص

في الثلث الأوسط من طول العنصر و ده المكان اللي بيحصل فيه أعلى إجهادات شد، خصوصاً في الكمرات أو المواسير أو الصناديق الخرسانية. علشان كده، ممنوع اللحام في المنطقة دي، لأن اللحام بيضعف السيخ في مناطق الشد العالي.

Outside Cage - الجزء الخارجي من القفص

8. Installation

٨ - التركيب

8.1 The successful performance of this product depends upon proper installation as the soil/structure interaction is considered in the design. The effects of this interaction are highlighted in **Note 1** and **Note 3**. The precast reinforced concrete box section/soil system shall be constructed to conform to Practice **C1675** for the installation conditions assumed for design and in accordance with the dimensions and requirements specified or shown on the plans. The tabular steel designs in this Standard assume compacted sidefill. See **Appendix X1** for additional details on design assumptions used to develop the design tables.

ترجمة البند رقم ٨.١

نجاح العنصر الخرساني الذي اتصم مسبقاً يعتمد بشكل كبير على طريقة تركيبه في الموقع، لأن التصميم نفسه يأخذ في اعتباره أن التربة التي حوالين العنصر هتشتغل معاه وتدعمه. التأثير الذي يحصل بين التربة والعنصر الخرساني اتوضح في الملاحظتين رقم ١ ورقم ٣. علشان كده، لازم تنفيذ العنصر الخرساني المسلح يتم بطريقة تتوافق مع الأسلوب القياسي المذكور في المواصفة الخاصة بالتركيب، والذي اتبنى عليه التصميم، وكم ان لازم يكون مطابق للأبعاد والمتطلبات التي موجودة في الرسومات. جداول التسليح التي موجودة في المواصفة دي اتعملت على أساس أن الردم الجانبي حوالين العنصر يكون مدموك كويس. ولو عايز تعرف تفاصيل أكثر عن الافتراضات التي اتبنى عليها التصميم، تقدر ترجع للملحق الموجود في آخر المواصفة.

شرح البند رقم ٨.١

البند ده بيقولك إن نجاح العنصر الخرساني مش بس بيعتمد على الحديد والخرسانة، لكن كمان على التركيب الصح في الموقع.

يعني لو ركبنا العنصر بطريقة غلط، أو الردم حوالينه مش مدموك كويس، ممكن يحصل مشاكل كبيرة زي هبوط أو شروخ أو حتى انهيار.

التصميم نفسه بيعتدب إن التربة حوالين العنصر هتساعده وتوزع الحمل، فلو التربة دي مش متماسكة أو فيها فراغات، الحمل مش هيتوزع صح، والعنصر هيتشتغل لوحده ويتعب.

كم ان لازم تلتزم بالرسومات، يعني ما تغيرش في الأبعاد أو المناسيب، لأن كل حاجة في التصميم متربطة ببعض.

مثال عملي على البند رقم ٨.١

تخيل إنك بتنفذ صندوق خرساني مسبق الصب، عرضه الداخلي ٩٠٠ ملي، وارتفاعه ٦٠٠ ملي، والردم فوقه ٦ متر.

الخطوات التي لازم تعملها:

١. تحضير الأرضية:
 - تحفر كويس، وتسوي الأرض وتحط طبقة زلط أو رمل حسب المواصفة.
٢. تركيب العنصر:
 - تحط الصندوق في مكانه، وتتأكد إنه مستوي، ومافيش فراغات تحته.
٣. الردم الجانبي:
 - تردم على الجوانب بطبقات صغيرة، وتدمك كل طبقة كويس جداً.
 - تستخدم مدماك مناسب حسب نوع التربة، وتعمل اختبار دمك علشان تتأكد إن الردم متماسك.
٤. الالتزام بالرسومات:
 - تتأكد إن كل الأبعاد زي ما في المخطط، ومافيش تغيير في السمك أو المناسيب.
٥. الفحص النهائي:
 - تراجع كل حاجة قبل الصب، وتتأكد إن الردم حوالين العنصر مدموك كويس، لأن ده جزء أساسي من التصميم.

٩ - الوصلات

9.1 The precast reinforced concrete box sections shall be produced with tongue and groove ends. The ends shall be of such design and the ends of the box sections so formed that the sections can be laid together to make a continuous line of box sections compatible with the permissible variations given in Section 12.

ترجمة

٩,١ - الوصلات بين العناصر

يجب أن يتم تصنيع وحدات الصندوق الخرساني المسلح مسبقاً بحيث تكون نهاياتها بشكل "لسان ومجرى" (يعني طرف يدخل في طرف). ويجب أن يكون شكل هذه النهايات مصمم بطريقة تسمح بتركيب الوحدات بجانب بعضها لتكوين خط متصل من الوحدات الخرسانية، بحيث يكون هذا الخط متوافق مع التفاوتات المسموح بها المذكورة في البند رقم ١٢ من المواصفة.

شرح البند رقم ٩,١

البند ده بيتكلم عن طريقة الربط بين الوحدات الخرسانية اللي بتتركب جنب بعض، زي الصناديق أو القنوات.

يعني لما تيجي تتركب وحدة جنب الثانية لازم يكون الطرف بتاع كل وحدة معمول بطريقة تخليها تدخل في الثانية بسهولة وتعمل خط متصل من غير فراغات أو تعشيش.

الطريقة اللي بيتكلم عنها هنا اسمها "لسان ومجرى"، يعني طرف بارز في وحدة يدخل في تجويف في الوحدة اللي بعدها، زي فكرة البازل كده.

الهدف من الشكل ده:

- يمنع تسرب المياه أو التربة بين الوحدات
- يسهل التركيب في الموقع
- يضمن إن الوحدات كلها تبقى على خط واحد ومتوافقة مع بعض

كمان لازم الشكل ده يكون متوافق مع التفاوتات المسموح بيها في البند ١٢، يعني لو فيه فرق بسيط في المقاسات، ما يسببش مشاكل في التركيب.

مثال عملي على البند رقم ٩,١

رقم البند: ٩,١

تخيل إنك بتنفيذ خط صرف باستخدام صناديق خرسانية مسبقة الصب كل وحدة طولها ١,٢ متر وبتحتاج تركيب ١٠ وحدات ورا بعض.

إيه اللي لازم تعمله؟

١. تفحص الأطراف:

- تتأكد إن كل وحدة فيها طرف بارز (لسان) وطرف مجوف (مجرى)، علشان تدخل في بعضها.

٢. وقت التركيب:

- تبدأ بالوحدة الأولى وتحط الثانية بحيث اللسان يدخل في المجرى.
- تكمل باقي الوحدات بنفس الطريقة وتراجع إن الخط مستقيم ومفيش فراغات.

٣. الفحص:

- تتأكد إن الوصلات محكمة ومفيش تعشيش أو تسريب.
- تقيس التفاوتات بين الوحدات، وتتأكد إنها ضمن الحدود اللي بيحددها البند ١٢.

٤. لو فيه ميل أو انحراف:

- توقف التركيب، وتراجع الوحدات، لأن التصميم بيشتغل على أساس إن الخط متصل ومتماسك.

البند ده مهم جداً علشان يضمن إن الوحدات الخرسانية تشتغل كأنها عنصر واحد، وتحافظ على قوة واستمرارية الخط، سواء في صرف أو مرور أو حماية.

9.2 Joints may conform to the requirements of Specification C990, Specification C1677, or other established joint type as approved by the owner including, but not limited to, mortar, sealant, or fabric-wrapped joints. For joints conforming to Specification C1677, the gasket shall be in accordance with Specification C1619, Class C requirements or for oil-resistant properties, the gasket shall meet Class D requirements.

ترجمة

٩,٢ - المفاصل ممكن تكون مطابقة لمتطلبات المواصفة C990 أو المواصفة C1677 ، أو أي نوع مفصل ثاني متعارف عليه ومعتمد من المالك .
وده يشمل - لكن مش مقتصر على - مفاصل بالمونة (Mortar) ، أو بمواد مانعة للتسرب (Sealant) ، أو ملفوفة بقماش (Fabric-wrapped) .
وبالنسبة للمفاصل اللي مطابقة للمواصفة: C1677 لازم الجلبة (Gasket) تكون مطابقة لمتطلبات المواصفة C1619 الفئة C (Class C) .
ولو محتاجين مقاومة للزيوت، ساعتها الجلبة لازم تحقق متطلبات الفئة D (Class D)

شرح البند ٩,٢

البند ده بيتكلم عن الوصلات اللي بنستخدمها بين وحدات الصندوق الخرساني، وبيقولك إن فيه كذا طريقة تنفع بس لازم تكون مطابقة للمواصفات أو واحدة موافقة من المالك/الاستشاري.
يعني مش شرط تمشي على نوع واحد بس، عندك حرية تختار حسب ظروف الشغل. والأنواع اللي اتذكرت زي: مونة أسمنتية: يعني تحط مونة بين الوحدات علشان تمسكهم ببعض.
مواد عازلة: (Sealant) زي السيليكون أو البولي سلفايد دي مواد طرية بتتحط في الوصلة وتمنع دخول المياه.
قماش ملفوف حوالين الوصلة: بيتلف حوالين الجزء ده علشان يعزل ويمنع أي تسريب.
ولو هتستخدم وصلة مرنة فيها جوان مطاط:
في الاستخدام العادي لازم الجوان يبقى من الفئة C.
لكن لو المكان فيه زيوت أو كيماويات يبقى لازم تختار جوان من الفئة D لأنه مقاوم للزيوت.
يعني الخلاصة:
البند بيديك اختيارات كتير للوصلة، بس الأهم تختار اللي يناسب ظروف الموقع.
لو الظروف عادية ومفيش زيوت الجوان العادي (C) يكفي.
لو فيه كيماويات أو زيوت لازم جوان أقوى (D).
ولو مش عايز جوان، ممكن تمشي على مونة أو مواد عازلة أو حتى قماش ملفوف.

مثال عملي ٩,٢

لو انت بتنفذ خط صرف باستخدام صناديق خرسانية مسبقة الصب والمكان فيه احتمال تسرب زيوت (زي منطقة صناعية أو محطة بنزين).

إيه اللي لازم تعمله؟

١. تختار نوع الوصلة:

- ما تستخدمش مونة عادية، لأنها ممكن تتأثر بالزيوت
- تستخدم وصلة مرنة فيها حلقة مطاطية

٢. تحدد نوع الحلقة المطاطية:

- بما إن فيه زيوت → لازم تستخدم حلقة من الفئة "د" لأنها مقاومة للزيوت

٣. تراجع جهة الإشراف:

- تعرض عليهم نوع الوصلة اللي اخترته، وتتأكد إنها معتمدة

٤. وقت التركيب:

- ترغّب الوحدات بحيث الحلقة المطاطية تكون في مكانها مضبوط
- تتأكد إن الوصلة محكمة، ومفيش فراغات أو تعشيش

٥. الفحص:

- تعمل اختبار تسريب أو ضغط لو مطلوب وتتأكد إن الوصلات شغالة كويس

البند ده مهم جدًا علشان يضمن إن الوصلات بين الوحدات تكون مناسبة للظروف اللي حوالها، سواء كانت مياه، زيوت، أو ضغط عالي. اختيار نوع الوصلة الصح بيمنع مشاكل كبيرة زي التسريب أو ضعف في التركيب.

9.3 Outer cage circumferential reinforcement as shown in Figs. 1 and 2 shall be placed in the top and bottom slabs at the groove portion of the joint when A_{s1} is not continuous over the span. The minimum area of such reinforcement in square millimeters per linear meter of box section length shall be the same as the areas specified for A_{s4} in Tables 1 and 2.

ترجمة

٩,٣. يتم وضع التسليح الدائري الخاص بالقفص الخارجي، كما هو موضح في الأشكال ١ و ٢، في البلاطة العلوية والسفلية عند الجزء المحزوز من الوصلة، وذلك في حالة عدم استمرار حديد التسليح الرئيسي على طول البحر. ويجب أن تكون أقل مساحة لهذا التسليح، مقدرة بالمليمتر المربع لكل متر طولي من طول القطاع الصندوقي، مساوية لقيم المساحات المحددة لحديد التسليح المقابل في الجداول ١ و ٢

شرح البند ٩,٣

البند ده بيركز على نقطة في غاية الأهمية وهي التسليح الإضافي عند الوصلات في الصندوق الخرسانى.

الفكرة ببساطة لما يبقى عندك الحديد الرئيسى (اللى شايل العزم) مش مكمل على طول البحر، لازم تعوض النقص ده بحطة تسليح إضافية حوالين الوصلة في البلاطة العلوية والسفلية عند الجزء المحزوز. التسليح الإضافي ده مش اختياري، ده إلزامي، ولازم مساحته تبقى مساوية للمساحة المطلوبة لحديد As4 اللى موجودة في الجداول.

طيب المغزى هنا ان الموضوع معمول علشان:

- يزود ترابط الوحدات مع بعض.
- يقلل أي ضعف ممكن يحصل عند الوصلة.
- يضمن إن الصندوق يشتغل كعنصر واحد متماسك حتى لو الحديد الرئيسى مش ماشي على طول البحر.

مثال عملي يوضح البند ٩,٣

تخيل إنك شغال في مشروع فيه صناديق خرسانية مسبقة الصب علشان تعمل نفق صرف. الوحدات دي فيها وصلات "لسان ومجرى".

اللى بيحصل وقت التنفيذ:

١. لو الحديد الرئيسى مش مكمل في الامتداد، يبقى لازم تتركب تسليح إضافي حوالين الوصلة (فوق وتحت).
٢. مساحة الحديد ده لازم تبقى مساوية للمساحة المطلوبة لحديد As4 حسب الجدول.
٣. الهدف إنك تتأكد إن الصندوق يفضل متماسك وما يحصلش ضعف في مكان الوصلة.

الخلاصة البند ٩,٣ بيقولك لو الحديد الأساسى مش مكمل على طول البحر، لازم تعوضه بحديد إضافي عند الوصلة وبنفس الكمية اللى الجداول حددتها. يعني ببساطة: ماتسيبش الوصلة من غير دعم حديد كافي علشان تضمن قوة العنصر واستمراريته.

10.1 Mixture—The aggregates shall be sized, graded, proportioned, and mixed with such proportions of cementitious materials and water as will produce a thoroughly-mixed concrete of such quality that the pipe will conform to the test and design requirements of this specification. All concrete shall have a water-cementitious materials ratio not exceeding 0.53 by weight. Cementitious materials shall be as specified in 6.2 and shall be added to the mix in a proportion not less than 280 kg/m³ unless mix designs with a lower cementitious materials content demonstrate that the quality and performance of the pipe meet the requirements of this specification.

١٠,١ الترجمة - الخلطة الخرسانية

الخليط - الركام لازم يتصنف ويتدرج ويتوزن ويتخلط مع نسب مناسبة من المواد الأسمنتية والمياه علشان يدي خرسانة متجانسة بالجودة المطلوبة، بحيث المواسير تحقق متطلبات الاختبار والتصميم اللى في المواصفة. كل الخرسانة لازم يكون فيها نسبة ماء إلى مواد أسمنتية ما تزيدش عن ٠,٥٣ بالوزن. المواد الأسمنتية لازم تكون زي ما هو موضح في البند ٦,٢، ولازم نسبته في الخلطة ما تقلش عن ٢٨٠ كجم/م^٣، إلا لو فيه تصميم خلطات بمحتوى أقل من كده وقدرت تثبت إن الجودة والأداء بتاع المواسير مطابق لمتطلبات المواصفة

10.1 شرح البند

البند ده بيتكلم عن الخلطة الخرسانية اللى هتصب بيها العبارات أو الصناديق الخرسانية وبيحط شوية شروط أساسية لازم تتنفذ علشان الخرسانة تبقى قوية وتحقق المطلوب في التصميم والاختبارات.

الركام (الزلط والرمل):

لازم يبقى متدرج صح يعني مقاساته مناسبة والرمل يبقى نظيف من الطين والشوائب. التدرج السليم بيخلي الخرسانة متماسكة وما فيهاش فراغات.

نسبة المياه للمواد الرابطة (الأسمنت + الإضافات الأسمنتية):

ممنوع تزود المياه عن حد معين لأن المياه الكثير بتضعف الخرسانة.

الحد الأقصى هو ٠,٥٣ بالوزن.

يعني مثلاً لو عندك ٢٨٠ كجم مواد رابطة في المتر المكعب أقصى فيه مسموح بيها ≈ ١٤٨ كجم/م^٣.

كمية المواد الرابطة:

المواصفة بتقول لازم تحط على الأقل ٢٨٠ كجم لكل متر مكعب.

ممكن تستخدم أقل من كده، بس بشرط يكون عندك تصميم خلطة مثبت بالاختبار إنه بيدي نفس الجودة والقوة المطلوبة.

10.2 Curing—The box sections shall be cured for a sufficient length of time so that the concrete will develop the specified compressive strength in 28 days or less. Any one of The following methods of curing or combinations thereof shall be allowed to be used:

مثال عملي على البند ١٠,١

تخيل إنك بتجهز خلطة خرسانة لعبارة صرف مسبقة الصب:

تجهز الركام:

تختار حصي مقاسه ٢٠-١٠ مم.

تجيب رمل نضيف ومتدرج.

تحدد المواد الرابطة:

تخط ٢٨٠ كجم أسمنت أو مواد رابطة معتمدة في المتر المكعب.

تحسب كمية المياه:

أقصى حاجة مسموح بيها = $٠,٥٣ \times ٢٨٠ \approx ١٤٨$ كجم ميه.

تخلط كويس:

تخلط الحصي + الرمل + الأسمنت + الميه لحد ما الخلطة تبقى متجانسة وما فيها ش تكتلات.

تعمل الفحوصات:

اختبار الهبوط علشان تتأكد إن قوام الخلطة مناسب للصب.

بعد الصب والمعالجة، تعمل اختبار مقاومة الضغط وتتأكد إنها جابت القوة المطلوبة.

الخلاصة:

البند ١٠,١ بياكد إن الخرسانة لازم تتعمل بمواصفات دقيقة:

ركام متدرج ونضيف.

أقل حاجة ٢٨٠ كجم مواد رابطة في المتر المكعب.

ميه ما تزيدش عن ٠,٥٣ من وزن المواد الرابطة.

الخلطة تتقلب كويس علشان تطلع خرسانة متجانسة وقوية.

لو زودت الميه أو قللت المواد الرابطة الخرسانة هتضعف ويمكن تبوظ المواسير أو تفشل في الاختبارات.

ترجمة البند ١٠,٢

١٠,٢ - المعالجة يجب أن يتم معالجة وحدات الصندوق الخرساني لمدة كافية، بحيث تكتسب الخرسانة القوة المطلوبة في الضغط خلال ٢٨ يوم أو أقل. ويُسمح باستخدام أي طريقة من طرق المعالجة التالية، أو الجمع بينها، حسب الحاجة.

شرح البند ١٠,٢

البند ده بيتكلم عن مرحلة المعالجة بعد الصب، ودي مرحلة مهمة جدًا علشان الخرسانة توصل للقوة اللي اتصممت عليها يعني بعد ما تصب العنصر، ماينفعش تسيبه كده، لازم تهتم بيه وتعمله معالجة، علشان الخرسانة ما تنشف بسرعة أو تتشقق أو تضعف كمان المطلوب إن الخرسانة توصل لقوتها المطلوبة في الضغط خلال ٢٨ يوم أو أقل وده بيحصل لو المعالجة اتعملت صح.

المواصفة بتقولك إن فيه كذا طريقة ممكن تستخدمها، ويمكن تجمع بينهم، زي:

- تغطية الخرسانة بقماش مبلول

- رش مياه بانتظام

- استخدام بخار

- استخدام مواد مانعة للتبخر

بس المهم إنك تختار الطريقة المناسبة حسب ظروف الموقع، والجو، ونوع العنصر.

مثال عملي على البند ١٠,٢

تخيل إنك صيّت صندوق خرساني مسبق الصب في مصنع، والجو حر جدًا، والرطوبة قليلة.

إيه اللي لازم تعمله؟

١. بعد الصب مباشرة:

- تغطي العنصر بقماش مبلول علشان يحتفظ بالرطوبة

- أو ترش مياه عليه كل شوية علشان ماينشفش بسرعة

٢. لو في مصنع مغلق:

- ممكن تستخدم بخار علشان تسرع المعالجة وتوصل للقوة المطلوبة بسرعة

٣. لو في موقع مفتوح تستخدم مادة مانعة للتبخر، ترشها على السطح بعد الصب، علشان تمنع المياه اللي في الخرسانة إنها تطير بسرعة

٤. الفحص بعد ٢٨ يوم تعمل اختبار مقاومة الضغط على

عينات من الخرسانة، وتتأكد إنها وصلت للقوة المطلوبة

المعالجة الصح هي اللي بتفرق بين عنصر قوي يعيش سنين، وعنصر ضعيف يتشقق أو ينهار. البند ده بياكد إن المعالجة مش مرحلة ثانوية، دي جزء أساسي من نجاح الخرسانة.

10.2.1 *Steam Curing*—The box sections shall be allowed to be low pressure, steam-cured by a system that will maintain a moist atmosphere.

10.2.2 *Water Curing*—The box sections shall be allowed to be water-cured by any method that will keep the sections moist.

ترجمة البند ١٠.٢.١

١٠.٢.١ - المعالجة بالبخار يُسمح بمعالجة وحدات الصندوق الخرساني باستخدام بخار منخفض الضغط، بشرط أن يتم ذلك من خلال نظام يحافظ على جو رطب حول الخرسانة.

شرح البند ١٠.٢.١

البند ده بيتكلم عن طريقة معينة من طرق المعالجة، وهي إنك تستخدم بخار منخفض الضغط علشان تسرع عملية تصلب الخرسانة، بس بشرط إن الجو حوالين العنصر يفضل رطب، يعني فيه رطوبة كافية تمنع الخرسانة من الجفاف السريع.

الهدف من الطريقة دي:

- تسرع المعالجة، خصوصاً في المصانع الي بتنتج كميات كبيرة
- تساعد الخرسانة توصل لقوتها بسرعة، من غير ما تتشقق أو تضعف
- تحافظ على الرطوبة حوالين العنصر علشان التفاعل الكيميائي يكتمل صح
- بس لازم تكون حذر، لأن لو البخار كان قوي أو الحرارة عالية زيادة، ممكن الخرسانة تتشقق أو يحصل فيها تلف داخلي.

مثال عملي على البند ١٠.٢.١

تخيل إنك شغال في مصنع ينتج صناديق خرسانية مسبقة الصب، وعازب تسرع الإنتاج علشان تلحق توريد مشروع كبير.

إيه الي لازم تعمله؟

١. تجهز غرفة المعالجة:

- تحط الوحدات الخرسانية جوه غرفة مغلقة فيها نظام بخار

٢. تشغل البخار تستخدم بخار بدرجة حرارة منخفضة (مثلاً ٦٠-٧٠ درجة مئوية) تتأكد إن البخار بيغطي كل الوحدات، والجو حوالينها فيه رطوبة كافية

٣. تراقب الوقت والحرارة:

- ما تسبب الوحدات وقت طويل، علشان ما يحصل تشقق

- تتابع درجة الحرارة والرطوبة طول فترة المعالجة

٤. الفحص بعد المعالجة:

- تطلع عينات من الخرسانة، وتعمل اختبار مقاومة الضغط تتأكد إن الخرسانة وصلت للقوة المطلوبة في وقت أقل من ٢٨ يوم لان المعالجة بالبخار طريقة ممتازة في المصانع بس لازم تتعمل بحذر علشان ما تضرش الخرسانة

ترجمة البند ١٠.٢.٢

١٠.٢.٢ - المعالجة بالمياه يُسمح بمعالجة وحدات الصندوق الخرساني باستخدام المياه، بأي طريقة تضمن بقاء الخرسانة رطبة.

شرح البند ١٠.٢.٢

البند ده بيتكلم عن طريقة بسيطة ومهمة جداً في المعالجة، وهي إنك تستخدم المياه علشان تحافظ على رطوبة الخرسانة بعد الصب.

ليه ده مهم؟ لأن الخرسانة علشان تكتسب قوتها، لازم التفاعل الكيميائي بين المواد الرابطة والمياه يكتمل، ولو المياه تبخرت بسرعة، الخرسانة ممكن تضعف أو تتشقق.

المواصفة بتقولك إنك ممكن تستخدم أي طريقة طالما بتحافظ على الرطوبة، زي:

- تغطية الخرسانة بقماش مبلول

- رش مياه بانتظام

- غمر العنصر في مياه (لو حجمه يسمح)

المهم إن الخرسانة تفضل رطبة طول فترة المعالجة، خصوصاً أول ٧ أيام.

مثال عملي على البند ١٠.٢.٢

تخيل إنك صببت صندوق خرساني مسبق الصب في موقع مفتوح، والجو حر جداً.

إيه الي لازم تعمله؟

١. بعد الصب مباشرة:

- تغطي العنصر بقماش خيش مبلول، وتبيله كل شوية

- أو ترش مياه عليه كل ساعتين علشان يفضل رطب

٢. لو فيه خزان مياه قريب:

- ممكن تغمر العنصر في المياه لمدة يومين أو أكثر، لو حجمه يسمح

٣. تتابع الرطوبة تتأكد إن السطح ما ينشفش، وتزود المياه لو الجو جاف

٤. الفحص بعد المعالجة تعمل اختبار مقاومة الضغط وتتأكد إن الخرسانة وصلت للقوة المطلوبة

المعالجة بالمياه طريقة فعالة وسهلة، وبتشتغل كويس جداً في المواقع المفتوحة، خصوصاً في الجو الحار. البند ده بيضمن إن الخرسانة تفضل قوية ومتماسكة، وتعيش عمرها الإنشائي من غير مشاكل.

10.2.3 *Membrane Curing*—A sealing membrane conforming to the requirements of Specification C309 may be applied and shall be left intact until the required concrete compressive strength is attained. The concrete temperature at the time of application shall be within 6°C of the atmospheric temperature. All surfaces shall be kept moist prior to the application of the compounds and shall be damp when the compound is applied

ترجمة

١٠,٢,٣ - المعالجة بالغشاء يسمح باستخدام غشاء مانع للتبخر يطابق متطلبات المواصفة **ASTM C309** ويجب أن يظل الغشاء موجودًا على سطح الخرسانة لحد ما توصل للقوة المطلوبة في الضغط. ولازم تكون درجة حرارة الخرسانة وقت ما يتطبق الغشاء قريبة من درجة حرارة الجو (في حدود ± 6 درجات مئوية). وكمان لازم السطح يفضل رطب قبل ما تحط المركب، ويكون مبلول وقت التطبيق.

شرح البند ١٠,٢,٣

البند ده بيتكلم عن طريقة تالته من طرق المعالجة، وهي إنك تستخدم مادة بتكوّن طبقة عازلة على سطح الخرسانة، تمنع تبخر المياه اللي جواها، وتحافظ على الرطوبة.

يعني بدل ما ترش مياه أو تغطي بقماش، تحط مادة سائلة على السطح، المادة دي بتعمل طبقة زي الجلد كده، تمنع المياه من الطيران، وتخلي الخرسانة تشتغل براحتها.

بس فيه شروط مهمة:

ان درجة حرارة الخرسانة وقت التطبيق لازم تكون قريبة من درجة حرارة الجو، الفرق ما يزيدش عن ٦ درجات، علشان المادة تلزق كويس وما تتقشر.

وكمان السطح لازم يكون رطب قبل التطبيق، يعني ما ينفعش تحط المادة على سطح ناشف، لازم ترش مياه الأول وتخلي السطح مبلول شوية.

وكمان انك ما تشيلش المادة من على السطح تسيبها لحد ما الخرسانة توصل للقوة المطلوبة وبعد كده ممكن تتنصف أو تتفط حسب الاستخدام.

مثال عملي على البند ١٠,٢,٣

تخيل إنك صببت صندوق خرساني في موقع مفتوح، والعمال مش قادرين يرشوا مياه كل شوية، فقررت تستخدم مادة معالجة عازلة.

إيه اللي لازم تعمله؟

١. بعد الصب بساعات قليلة:
- ترش مياه خفيفة على السطح علشان يبقى رطب

٢. تقيس درجة الحرارة:
- لو درجة حرارة الخرسانة ٣٠ درجة، ودرجة حرارة الجو ٣٥ الفرق = ٥ درجات → تمام

٣. تطبق المادة العازلة:
- تستخدم بخاخ أو رول، وتوزع المادة على السطح كله

٤. تسيب المادة على السطح:
- ما تغسلهاش ولا تشيلها، تسيبها لحد ما الخرسانة توصل للقوة المطلوبة

٥. الفحص بعد أيام:
- تعمل اختبار مقاومة الضغط، وتتأكد إن الخرسانة قوية ومفيش تشققات

المعالجة بالغشاء العازل طريقة ممتازة في المواقع اللي فيها صعوبة في رش المياه أو في درجات حرارة عالية. البند ده بيضمن إن الخرسانة تفضل رطبة من غير تعب أو متابعة مستمرة..

10.3 *Forms*—The forms used in manufacture shall be sufficiently rigid and accurate to maintain the box section dimensions within the permissible variations given in Section 12. All casting surfaces shall be of smooth nonporous material.

ترجمة

10.3 القوالب المستخدمة في التصنيع يجب أن تكون صلبة بما يكفي وبدقة مناسبة للحفاظ على أبعاد المقطع الصندوقي ضمن حدود التفاوتات المسموح بها المذكورة في القسم ١٢. كما يجب أن تكون جميع أسطح الصب مصنوعة من مادة ناعمة وغير مسامية. ويجب أن تكون جميع الأسطح التي يتم الصب عليها ناعمة وغير مسامية.

شرح البند رقم ١٠,٣

البند ده بيتكلم عن القالب اللي بيتصب فيه العنصر الخرساني وبيحدد شروط مهمة علشان الوحدة تطلع مضبوطة في الشكل والقوة.

يعني لازم القالب يكون قوي وصلب يعني ماينفعلش القالب يكون ضعيف أو يهتز وقت الصب لأن ده هياثر على شكل الوحدة وممكن يخليها تطلع فيها انحناء أو فرق في المقاسات وكمان يكون دقيق في الأبعاد لأن لازم القالب يطلع الوحدة بنفس المقاسات اللي في التصميم من غير زيادات أو نقص علشان تقدر تركيبها مع باقي الوحدات بسهولة وتكون ضمن التفاوتات المسموح بيها في البند ١٢ كمان سطحه ناعم وغير مسامي يعني السطح اللي الخرسانة بتتلامس معاه لازم يكون ناعم علشان الوحدة تطلع شكلها نظيف ومن غير تعشيش أو فراغات وكمان ما يكونش فيه مسام تمتص المياه من الخرسانة لأن ده بيضعف السطح.

مثال عملي على البند ١٠,٣

لو انت بتشتغل في مصنع بينتج صناديق خرسانية مسبقة الصب وكل وحدة مقاسها ٩٠٠ × ٦٠٠ مم، وبتصب يومياً عشرات الوحدات.

إيه اللي لازم تعمله؟

١. تفحص القالب قبل الصب:
 - تتأكد إن القالب متماسك ومافيهوش لحامات مفكوكة أو أجزاء بتتحرك
 ٢. تقيس أبعاد القالب:
 - تقيس العرض والارتفاع والطول، وتتأكد إنهم مطابقين للمخطط، وفي حدود التفاوت المسموح بيه
 ٣. تفحص سطح القالب:
 - تتأكد إن السطح ناعم ومفيش خدوش أو ترشيدات
 - لو السطح خشن أو فيه مسام، ممكن تستخدم مادة عازلة أو تلمعه
 ٤. بعد الصب:
 - تطلع الوحدة، وتراجع شكلها وتشوف لو فيه أي فرق في المقاسات أو تعشيش
 ٥. لو فيه مشكلة:
 - توقف الإنتاج وتصلح القالب لأن أي خلل في القالب هياثر على كل الوحدات اللي بعده
- البند ده مهم جداً علشان يضمن إن كل وحدة خرسانية تطلع مضبوطة، وتقدر ترقبها بسهولة، وتشتغل زي ما التصميم طالب. القالب هو الأساس ولو فيه مشكلة كل حاجة بعده هتبقى فيها مشاكل.

ترجمة

١٠,٤ - المناولة يسمح بوجود أدوات أو فتحات مخصصة في كل وحدة من وحدات الصندوق الخرساني، وذلك لتسهيل عملية الرفع والتركيب.

شرح البند ١٠,٤

البند ده بيتكلم عن نقطة مهمة جداً في التنفيذ، وهي إزاي ترفع وتحرك الوحدة الخرسانية في الموقع أو المصنع. يعني المواصفة بتقولك إنك ممكن تعمل فتحات أو تركيب أدوات مخصصة في الوحدة علشان تقدر ترفعها وترقبها بسهولة من غير ما تكسرهما أو تضرهما.

الهدف من الكلام ده هو تسهيل النقل والرفع خصوصاً إن الوحدات دي بتكون ثقيلة جداً ومنع الكسر أو التشقق أثناء التحريك وتنظيم عملية التركيب في الموقع خصوصاً لو بتستخدم ونش أو رافعة المهم إن الفتحات أو الأدوات دي تكون مصممة كويس وما تضعف الوحدة وتكون في أماكن مدروسة.

مثال عملي على البند ١٠,٤

تخيل إنك بتشتغل في مصنع بينتج صناديق خرسانية مسبقة الصب وزن الوحدة الواحدة حوالي ١,٥ طن.

إيه اللي لازم تعمله؟

١. تصميم فتحات الرفع:
- تعمل فتحتين في الجوانب العليا من الوحدة، علشان تدخل فيها الجنزير أو الكلبسات
٢. تستخدم أدوات مخصصة:
- ترقب حلقات حديدية أو مسامير رفع في أماكن مدروسة، حسب التصميم
٣. وقت الرفع:
- تستخدم ونش أو رافعة، وتربط الأدوات كويس، وتوزع الحمل بالتساوي
٤. وقت التركيب:
- تنزل الوحدة في مكانها بهدوء، وتراجع إنها مستقرة ومفيش كسر أو شروخ
٥. الفحص بعد التركيب:
- تبص على أماكن الفتحات أو الأدوات، وتتأكد إنها ما أثرتش على الخرسانة أو شكل الوحدة

البند ده مهم جداً علشان يضمن إن المناولة تتم بأمان، ومن غير ما تضر الوحدة أو تعطل الشغل. الفتحات أو الأدوات دي بتسهل الشغل، بس لازم بتصمم وتستخدم صح

11. Physical Requirements

ترجمة البند ١١,١ - نوع العينة المستخدمة في اختبار الضغط

11.1 *Type of Test Specimen*—Compression tests for determining concrete compressive strength shall be allowed to be made on either standard rodded concrete cylinders or concrete cylinders compacted and cured in like manner as the box sections, or on cores drilled from the box section.

الترجمة

١,١ نوع العينة يسمح بإجراء اختبارات الضغط لتحديد مقاومة الخرسانة باستخدام أحد الأنواع التالية من العينات:
- أسطوانات خرسانية قياسية تم دمكها بالطريقة المعتادة
- أسطوانات خرسانية تم دمكها ومعالجتها بنفس طريقة معالجة وحدات الصندوق الخرساني
- عينات مأخوذة على شكل قلب (كور) تم استخراجها من الوحدة الخرسانية نفسها

شرح البند ١١,١

البند ده بيتكلم عن إزاي تختبر قوة الخرسانة في الضغط، وبيقولك إن فيه أكثر من طريقة ممكن تستخدمها علشان تتأكد إن الخرسانة قوية وتتحمل زي ما التصميم طالب. يعني ممكن تختبر الخرسانة باستخدام: أسطوانة قياسية: دي الي بتعمل وقت الصب، وتكون بمقاس معروف (زي ٣٠×١٥ سم)، وتتعامل بطريقة قياسية في الدمك والمعالجة. أسطوانة مشابهة للصندوق: يعني تعمل عينة بنفس طريقة الدمك والمعالجة الي استخدمتها في تصنيع الصندوق، علشان تكون أقرب للواقع. كور من الوحدة نفسها: يعني بعد ما تصب وتفك، تاخذ عينة من الوحدة نفسها باستخدام جهاز حفر، وتختبرها في المعمل. كل طريقة ليها استخدام حسب ظروف المشروع بس المهم إنك تختبر الخرسانة وتتأكد إنها وصلت للقوة المطلوبة.

مثال عملي على البند ١١,١

انت بتشتغل في مصنع بينتج صناديق خرسانية مسبقة الصب وعازيز تتأكد إن الخرسانة الي استخدمتها قوية وتتحمل.

إيه الي ممكن تعمله؟

١. وقت الصب:

- تعمل أسطوانتين خرسانة وتدمكهم كويس وتخليهم يتعالجوا زي الصندوق

٢. بعد ٧ أيام و٢٨ يوم:

- تاخذ الأسطوانات للمعمل، وتعمل اختبار مقاومة الضغط

٣. لو عازيز تتأكد أكثر:

- تحفر كور من وحدة جاهزة، وتختبره في المعمل

٤. تقارن النتائج:

- تشوف هل الخرسانة وصلت للقوة المطلوبة ولا لا

٥. لو القوة أقل من المطلوب:

- توقف الإنتاج، وتراجع الخلطة والمعالجة، وتصلح قبل ما تكمل

البند ده مهم جداً علشان يضمن إن الخرسانة الي استخدمتها فعلاً قوية، مش بس على الورق. الاختبار هو الي بيأكد إن كل خطوة في التصنيع كانت صح.

11.2 Compression Testing of Cylinders:

ترجمة البند ١١,٢ - اختبار الضغط للأسطوانات الخرسانية

11.2.1 Cylinders shall be obtained and tested for compressive strength in accordance with the provisions of Practice C31/C31M and Test Method C39/C39M, except that the cylinders may be prepared by methods comparable to those used to consolidate and cure the concrete in the actual box section manufactured. Cylindrical specimens of sizes other than 150 by 300 mm may be used provided all other requirements of Practice C31/C31M are met. If the concrete is of a consistency too stiff for compaction by rodding or internal vibration, the alternate method described in Section II of Test Methods C497M may be used. Cylinders shall be exposed to the same curing conditions as the manufactured box sections and shall remain with the sections until tested.

مثال عملي للبند 11.2.1

تخيل إنك شغال في مصنع بيعمل صناديق خرسانية مسبقة الصب وانتجت صندوق أبعاده كبيرة واتدمك الخرسانة فيه بالهزاز الداخلي علشان تختبر مقاومة الخرسانة:

أول حاجة أثناء الصب بتجهز قوالب أسطوانية وتصب فيها نفس الخرسانة اللي دخلت الصندوق.

بتدمك الأسطوانات بنفس طريقة دمك الصندوق (يعني بالهزاز الداخلي).

بتحط الأسطوانات جنب الصندوق وتخليها تتعالج في نفس الظروف (لو اتغطى الصندوق أو اترش فيه العينات كمان تتغطى أو تترش بنفس الطريقة).

تسيب العينات مع الصندوق لحد ما ييجي معاد الاختبار.

بعد 7 أيام أو 28 يوم حسب المطلوب تاخذ الأسطوانات وتكسرها في ماكينة اختبار الضغط وتشوف المقاومة.

اللي بيطلع معاك من نتيجة الكسر بيعبر بدقة عن مقاومة الخرسانة اللي اتعمل منها الصندوق لأنهم اتصبوا واتعالجوا بنفس الظروف.

11.2.2 Prepare not less than three test cylinders from each concrete mix used within a group (one day's production) of box sections.

ترجمة

11.2.2 - عدد الأسطوانات للاختبار

يجب تجهيز عدد لا يقل عن ثلاث عينات أسطوانية من كل خلطة خرسانية يتم استخدامها في مجموعة من وحدات الصندوق الخرساني التي يتم إنتاجها في يوم واحد.

شرح البند رقم 11.2.2

البند ده بيحدد الحد الأدنى من العينات اللي لازم تعملها علشان تختبر الخرسانة وبيقولك إنك لازم تعمل 3 عينات على الأقل من كل خلطة خرسانية استخدمتها في اليوم علشان تقدر تختبر الخرسانة وتعرف قوتها بدقة علشان لو واحدة من العينات حصل فيها مشكلة يبقى عندك عيتين تانيين للمقارنة وعلشان تلتزم بالمواصفة وتكون النتائج معتمدة يعني كل يوم بتشتغل فيه وتستخدم خلطة معينة، لازم تعمل منها 3 عينات على الأقل وتتابعهم في المعالجة والاختبار

ترجمة

11.2.1 يجب الحصول على الأسطوانات واختبارها لقياس مقاومة الضغط طبقاً لأحكام المواصفة **ASTM C31/C31M** الخاصة بطريقة إعداد وحفظ عينات الخرسانة، والمواصفة **ASTM C39/C39M** الخاصة باختبار الضغط، مع السماح بأن تُحضّر الأسطوانات بطرق مشابهة لتلك المستخدمة في دمك ومعالجة الخرسانة في المقطع الصندوقي المُصنّع فعلياً.

ويمكن استخدام عينات أسطوانية بأحجام غير (100 × 300 مم)، بشرط استيفاء جميع المتطلبات الأخرى الواردة في مواصفة **ASTM C31/C31M**.

وإذا كانت الخرسانة ذات قوام شديد الصلابة بحيث لا يمكن دمكها بالدمك اليدوي أو بالهزاز الداخلي، فيمكن استخدام الطريقة البديلة الموضحة في القسم 11 من مواصفة **ASTM C497M**.

شرح البند 11.2.1

البند ده بيتكلم عن العينات الأسطوانية اللي بناخدها من الخرسانة علشان نعمل عليها اختبار مقاومة الضغط. القاعدة الأساسية إننا نمشي على نفس خطوات المواصفات الخاصة بالعينات واختبارها، اللي هما:

C31/C31M خاصة بطريقة عمل العينات الأسطوانية ومعالجتها.

C39/C39M خاصة بطريقة اختبار الضغط للأسطوانات.

لكن في هنا نقطة مهمة: العينات الأسطوانية اللي بتاخذها لازم تكون معمولة بنفس الطريقة اللي اتعمل بيها الصندوق الخرساني نفسه. يعني لو الصندوق اتدمك بالهزاز لازم العينات كمان تتدمك بالهزاز. ولو الصندوق اتعمل بطريقة معينة في المعالجة، العينات تتعالج بنفس الطريقة.

كمان مش شرط إن حجم الأسطوانة يكون دايمًا 100 × 300 مم. ممكن تستخدم حجم تاني بشرط تلتزم بباقي المتطلبات في المواصفة. ولو الخلطة صلبة جدًا لدرجة إنك مش قادر تدمكها بالعصا أو الهزاز الداخلي، ساعتها تستخدم الطريقة البديلة اللي مذكورة في **C497M**.

وأخيرًا العينات الأسطوانية لازم تتحط وتتخزن في نفس الظروف اللي متخزن فيها الصندوق الخرساني ولازم تفضل موجودة جنبه لحد وقت الاختبار الهدف هنا إنك تتأكد إن نتائج اختبار الضغط بتمثل الحالة الحقيقية للخرسانة اللي اتصنع بيها الصندوق.

مثال عملي على البند 11.2.2

مثال عملي على البند ١١,٢,٣,١

افترض إن المقاومة التصميمية للخرسانة $(f'c) = 30$ ميجا باسكال وعملت ١٠ عينات أسطوانية واختبرتها وطلعت النتائج كالآتي (بوحدة ميجا باسكال):
32 - 31 - 29 - 30 - 33 - 28 - 31 - 30 - 27 - 34
نبدأ نطبق الشروط:

• المتوسط $= (32+31+29+30+33+28+31+30+27+34) \div 10 = 30.5$
30.5 = ميجا باسكال يبقى ≥ 30.5 الشرط الأول كده اتحقق

• عدد العينات الأقل من $30 = (29 \text{ و } 28 \text{ و } 27) = 3$ عينات من ١٠ يعني ٣٠% من العينات أقل من المقاومة التصميمية كدة الشرط الثاني ما اتحققش لأنه لازم $\geq 10\%$

• أقل قيمة = ٢٧ ميجا باسكال، وهي ٩٠% من ٣٠ (يعني أكثر من ٨٠%) كدة الشرط الثالث اتحقق
لكن بما إن الشرط الثاني فشل يبقى الخرسانة غير مقبولة.

ولو كانت النتائج كلها تقريباً حواليين ٣٠ أو فوقها ومافيش غير عينة واحدة نزلت تحت ٣٠ (بنسبة $\geq 10\%$) وماحدش نزل تحت ٢٤ (الي هو ٨٠% من ٣٠) ساعتها كان ال lot كله يتقبل.

البند ده مهم جداً علشان يضمن إن الخرسانة الي بتستخدمها في المشروع فعلاً قوية ومفيش دفعة ضعيفة تعدي من غير ما تتراجع.

انت دلوقتي بتشتغل في مصنع وفي يوم معين استخدمت خلطة خرسانية واحدة لصب ٢٠ وحدة صندوق خرساني.

إيه الي لازم تعمله؟

١. وقت الصب تعمل ٣ أسطوانات خرسانية من نفس الخلطة وتدمكهم كويس.

٢. المعالجة تسيبهم يتعالجوا بنفس ظروف الوحدات نفس درجة الحرارة والرطوبة.

٣. الاختبار تختبرهم بعد ٧ أيام و٢٨ يوم حسب المطلوب وتسجل النتائج.

٤. لو فيه أكثر من خلطة في نفس اليوم:

- تعمل ٣ عينات من كل خلطة، يعني لو فيه خلطة ثانية استخدمتها في وحدات مختلفة، لازم لها عينات مستقلة البند ده بيضمن إنك تتابع جودة الخرسانة بشكل منتظم وتقدر تثبت إن كل دفعة إنتاج كانت مطابقة للمواصفة. وده مهم جداً في المشاريع الكبيرة أو الي فيها رقابة هندسية دقيقة.

11.2.3 Acceptability on the Basis of Cylinder Test Results:

١١,٢,٣,٣ القبول على أساس نتائج اختبار الأسطوانة:

11.2.3.1 When the average compressive strength of all cylinders tested is equal to or greater than the design concrete strength, not more than 10 % of the cylinders tested have a compressive strength less than the design concrete strength, and no cylinder tested has a compressive strength less than 80 % of the design concrete strength, the lot shall be accepted.

ترجمة

١١,٢,٣,٣ - عندما يكون متوسط مقاومة الضغط لجميع الأسطوانات المختبرة مساوياً أو أكبر من مقاومة الخرسانة التصميمية ولا يزيد عدد الأسطوانات التي تكون مقاومتها أقل من المقاومة التصميمية عن 10% من إجمالي الأسطوانات المختبرة، وألا تكون أي أسطوانة مقاومتها أقل من 80% من المقاومة التصميمية، فيعتبر الدفعة (lot) مقبولة.

شرح البند رقم ١١,٢,٣,١

البند ده بيشرح إزاي تحكم على دفعة الخرسانة بالكامل بناءً على نتائج اختبار الضغط للأسطوانات.

يعني مش لازم كل عينة تجيب الرقم بالضبط لكن فيه شروط لازم تتحقق علشان تعتبر الدفعة ناجحة:

لازم المتوسط العام يكون مساوي أو أعلى من المقاومة المطلوبة يعني لو التصميم طالب ٣٥ نيوتن/مم^٢ يبقى المتوسط لازم يكون ٣٥ أو أكثر.

كمان مسموح بنسبة بسيطة من العينات تكون أقل من المطلوب بس بشرط ما تزيد عن ١٠% من إجمالي العينات. و ممنوع تماماً أي عينة تكون أقل من ٨٠% من المقاومة المطلوبة يعني لو التصميم طالب ٣٥ نيوتن/مم^٢ أقل رقم مسموح بيه هو ٢٨ نيوتن/مم^٢.

11.2.3.2 When the compressive strength of the cylinders tested does not conform to the acceptance criteria stated in 11.2.3.1, the acceptability of the lot shall be determined in accordance with the provisions of 11.3.

ترجمة

١١,٢,٣,٢ إذا كانت نتائج اختبار الضغط للأسطوانات الخرسانية لا تطابق شروط القبول المذكورة في البند ١١,٢,٣,١، يتم تحديد مدى قبول دفعة الخرسانة وفقاً للإجراءات الموضحة في البند ١١,٣.

شرح البند رقم ١١,٢,٣,٢

البند ده بيقولك ببساطة لو نتائج اختبار الضغط ما حققتش الشروط الي في البند الي فات يعني المتوسط أقل، أو فيه عينات ضعيفة أكثر من اللازم) ماينفعش ترفض الدفعة على طول، لكن لازم ترجع للبند الي بعده (١١,٣) علشان تشوف هل فيه طريقة ثانية لتقييم الدفعة. يعني المواصفة بتديك فرصة تراجع الدفعة بشكل أوسع، ممكن يكون فيه اختبارات إضافية أو تحليل أكثر قبل ما تقول "الخرسانة دي مرفوضة".

مثال عملي على البند رقم ١١,٢,٣,٢

الاختبار نفسه يتم في جهاز ضغط بنفس طريقة اختبار الأسطوانات
كمان تسجيل النتائج لازم يكون بدقة وتحليلها حسب المواصفة
المواصفة **C497M** يتضمن إن الاختبار يكون عادل ويمثل فعلاً حالة الخرسانة داخل العنصر.

مثال عملي على البند 11.3.1

لو انت عندك دفعة خرسانة نتائج الأسطوانات بتاعتها مش مطابقة فقررت تعمل اختبار كور من وحدة جاهزة.

إيه اللي لازم تعمله؟

1. تحفر العينة:

- تستخدم جهاز حفر خاص وتستخرج مثلاً كور بقطر 70 مم وطول 100 مم

2. تجهز الأطراف:

- تساوي الأطراف باستخدام ماكينة صنفرة أو مادة تسوية، علشان الحمل يتوزع بالتساوي

3. تعمل الاختبار:

- تحط العينة في جهاز الضغط، وتبدأ التحميل بشكل محوري

4. تسجل القوة القصوى:

- تسجل القوة اللي اتكسرت عندها العينة، وتحسب مقاومة الضغط

5. تحلل النتيجة:

- تقارنها بالمقاومة التصميمية المطلوبة، وتشوف هل الخرسانة مقبولة ولا لا

البند ده مهم جداً لأنه بيضمن إن اختبار الكور يتم بطريقة علمية ومعتمدة، مش بشكل عشوائي. وده بيديك فرصة عادلة لتقييم الخرسانة من قلب العنصر نفسه.

إنك دلوقتي اختبرت 10 عينات من دفعة خرسانة والمقاومة التصميمية المطلوبة هي 30 نيوتن/مم²، لكن:
- المتوسط العام طلع 33 نيوتن/مم²
- فيه 4 عينات أقل من 30 يعني 40% أقل من المطلوب
- فيه عينة واحدة جابت 27 نيوتن/مم² أقل من 80%
النتيجة حسب البند 11.3.1:
الدفعة غير مقبولة
الخطوة اللي بعدها حسب البند 11.3.2:
ما ترفضش على طول لكن تروح للبند 11.3
ممكّن تعمل اختبارات إضافية زي كور من الوحدات نفسها أو تحليل إحصائي أو مراجعة ظروف الصب والمعالجة
البند ده مهم جداً لأنه بيمنعك من اتخاذ قرار متسرّع، وبيفتحلك باب للتحقق الإضافي قبل ما ترفض دفعة كاملة من الخرسانة، وده مهم جداً في المشاريع الكبيرة أو اللي فيها تكلفة عالية.

11.3 Compression Testing of Cores:

11.3 - اختبار الضغط لعينة الكور

11.3.1 Cores shall be obtained and tested for compressive strength in accordance with the provisions of Test Methods **C497M**.

ترجمة البند - طريقة اختبار الكور

11.3.1 - اختبار مقاومة الضغط لعينة الكور

يجب أن يتم استخراج عينات الكور واختبارها لتحديد مقاومة الضغط طبقاً للإجراءات المحددة في المواصفة القياسية **C497M**.

شرح البند 11.3.1

البند ده بيقولك إنك لما تيجي تختبر عينة كور (يعني عينة خرسانة محفورة من الوحدة نفسها) لازم تتبع مواصفة **C497M** وهي المواصفة اللي بتشرح طريقة اختبار الضغط للكور بالتفصيل.

يعني مش بس تحفر وتختبر، لكن لازم تلتزم بالشروط دي:

طريقة الحفر تكون دقيقة، علشان ما تضرش العينة تجهيز الأطراف يكون مضبوط علشان الحمل يتوزع صح

11.3.2 Three cores shall be cut from a section selected at random from each group of 15 box sections or fraction thereof of a single size from each continuous production run.

11.3.3.1 The compressive strength of the concrete in each group of box sections is acceptable when concrete compressive strength, defined as the average of three cores taken at random from the subject group, is equal to or greater than 85 % of the required strength of the concrete with no one core less than 75 % of the required strength.

ترجمة

١١,٣,٢ - عدد ومصدر الكور
يتم قطع ثلاث عينات كور من وحدة واحدة يتم اختيارها عشوائيًا، وذلك عن كل مجموعة مكونة من ١٥ وحدة صندوق خرساني من نفس المقاس، أو أي جزء منها، خلال تشغيل إنتاجي مستمر واحد.

شرح البند ١١,٣,٢

البند ده بيشرح ازاى نختبر الخرسانة بعد ما تتصنع الصناديق باستخدام عينات كور مستخرجة من الصناديق نفسها. الفكرة إنك تقسم الإنتاج لمجموعات كل مجموعة فيها ١٥ صندوق. من كل مجموعة تختار صندوق واحد عشوائي وتقص منه ثلاث عينات كور علشان تعمل عليها اختبار مقاومة الضغط.
لو المجموعة فيها أقل من ١٥ صندوق بتاخذ العينات بنسبة المجموعة. يعني لو عندك مجموعة فيها ١٠ صناديق بدل ما تقطع ٣ عينات لكل ١٥ صندوق، تحسب النسبة:
• 3 عينات لكل ١٥ صندوق يبقى كل صندوق بيعتبر ٠,٢ من العينة $٠,٢ = ١٥ \div ٣$
• لو عندك ١٠ صناديق يبقى $٠,٢ \times ١٠ = ٢$ عينات تقريبًا يعني تاخذ عينتين فقط من المجموعة اللي فيها ١٠ صناديق.
الفكرة كلها إن العينات تمثل حالة الخرسانة الفعلية في الصناديق المنتجة، وده بيديك نتائج دقيقة عن جودة الخرسانة في الإنتاج المستمر.

مثال عملي على البند ١١,٣,٢

تخيل إن خط الإنتاج عندك طلع 30 صندوق خرساني بحجم واحد:
• المجموعة الأولى ١٥ صندوق يبقى تختار صندوق عشوائي وتقص منه ٣ عينات أسطوانية
• المجموعة الثانية ١٥ صندوق يبقى تختار صندوق آخر عشوائي وتقص منه ٣ عينات أسطوانية
لو في مرة خط الإنتاج طلع 10 صناديق بس بدل ١٥:
• تحسب النسبة: $٠,٢ = ١٥ \div ١٠$ لكل صندوق 10 صناديق $٠,٢ \times ٢ = ٢$ عينات
• تختار صندوق أو جزئين منها وتقص عينتين فقط بعد كده تعمل اختبارات مقاومة الضغط على العينات دي وتشوف هل الخرسانة مطابقة للمواصفات ولا لأ.

ترجمة

١١,٣,٣,١ - تعتبر مقاومة الضغط للخرسانة في كل مجموعة من الصناديق مقبولة عندما تكون مقاومة الضغط، المحسوبة كمتوسط لثلاث عينات أسطوانية مأخوذة عشوائيًا من المجموعة، مساوية أو أكبر من ٨٥% من المقاومة المطلوبة للخرسانة، وألا تقل مقاومة أي واحدة من العينات عن 75% من المقاومة المطلوبة.

شرح البند ١١,٣,٣,١

البند ده بيحدد شروط قبول الخرسانة لما نختبرها باستخدام العينات الكور اللي مقصوفة من الصناديق نفسها. الفكرة إننا ناخذ ثلاث عينات عشوائية من كل مجموعة ونحسب متوسط مقاومة الضغط بينهم.
الخرسانة تعتبر مقبولة لو اتطبقت الشروط دي:
• متوسط مقاومة الضغط للثلاث عينات مش أقل من ٨٥% من المقاومة التصميمية
• ولا عينة واحدة تقل مقاومتها عن ٧٥% من المقاومة التصميمية
يعني حتى لو المتوسط كويس، لو في واحدة من العينات ضعيفة جدًا (<75%) يبقى لازم تعتبر الخرسانة غير مقبولة.

مثال عملي للبند ١١,٣,٣,١

تخيل إن المقاومة المطلوبة للخرسانة 30 = ميجا باسكال. اخذت ثلاث عينات كور من مجموعة من الصناديق وطلعت النتائج كالتالي:
• العينة الأولى = ٢٨ ميجا باسكال
• العينة الثانية = ٢٦ ميجا باسكال
• العينة الثالثة = ٢٥ ميجا باسكال
نحسب المتوسط:
 $26.33 = (28 + 26 + 25) \div 3$ ميجا باسكال
نقارن بالنسبة المطلوب:
• 85% من ٣٠ = ٢٥,٥ ميجا باسكال كدّة المتوسط ٢٦,٣٣
 $25,5 \leq$ هيكون مقبول
• 75% من ٣٠ = ٢٢,٥ ميجا باسكال أقل قيمة عندنا ٢٥ $\leq 22,5$
النتيجة: الخرسانة مقبولة
لو العينة الثالثة مثلاً كانت ٢٠ ميجا باسكال، حتى لو المتوسط كويس أقل قيمة 22.5 يبقى الخرسانة غير مقبولة

11.3.3 Acceptability by Core Tests:

١١,٣,٣ - القبول باستخدام نتائج اختبار الكور

11.3.3.2 If the compressive strength of the three cores does not meet the requirements of 11.3.3.1, the sections from which the cores were taken shall be rejected. Two box sections from the remainder of the group shall be selected at random and one core shall be taken from each. If both cores have a strength equal to or greater than 85 % of the required strength of the concrete, the remainder of the group is acceptable. If the compressive strength of either of the two cores tested is less than 85 % of the required strength of the concrete, the remainder of the group of box section shall be rejected or, at the option of the manufacturer, each box section of the entire group shall be cored and accepted individually, and any of these box sections that have cores with less than 85 % of the required strength of the concrete shall be rejected.

ترجمة

11.3.3.2 إذا لم تحقق مقاومة الضغط لثلاث عينات أسطوانية المتطلبات المنصوص عليها في البند 11.3.3.1، فيجب رفض الصناديق التي أخذت منها العينات. بعد ذلك، يتم اختيار صندوقين آخرين عشوائيًا من باقي المجموعة ويتم أخذ عينة أسطوانية واحدة من كل صندوق. إذا كانت مقاومة كلتا العينتين أكبر من أو يساوي 85% من المقاومة المطلوبة للخرسانة فإن بقية المجموعة مقبولة. إذا كانت مقاومة أي من العينتين أقل من 85% من المقاومة المطلوبة فيجب رفض بقية المجموعة، أو يمكن للمصنع اختيار أخذ عينات أسطوانية من كل صندوق في المجموعة وفحصها فرديًا، وأي صندوق تكون عينته أقل من 85% من المقاومة المطلوبة يرفض.

شرح البند 11.3.3.2

البند ده بيتكلم عن الخطوة الثانية لو الثلاث عينات الأساسية فشلت في تحقيق الشروط. الفكرة كالتالي: لو الثلاث عينات اللي اتقصت من مجموعة معينة طلعت مقاومة الضغط بتاعتها أقل من المطلوب يعنى المتوسط أقل من 85% أو أقل من 75% لأي عينة يبقى الصناديق اللي اتقصت منها العينات الأساسية دي تترفض فورًا. بعد كده علشان تحاول تعطي فرصة لبقية المجموعة تختار صندوقين من الباقي عشوائيًا وتقص منهما عينة واحدة لكل صندوق. لو العينتين دول مقاومتهن أكبر من أو يساوي 85% يبقى بقية المجموعة مقبولة. لو أي واحدة أقل من 85% يبقى كل المجموعة ترفض، أو لو المصنع حب، ممكن ياخذ عينات من كل صندوق فرديًا ويختبرها لو أي صندوق مقاومته أقل من 85% يرفض والباقي يتقبل. الفكرة كلها إنها تعطي فرصة للمصنع لتقييم الجودة بشكل أكثر دقة، مش بس على ثلاث عينات أساسية، وفي نفس الوقت تمنع قبول خرسانة ضعيفة.

مثال عملي للبند 11.3.3.2

انت بتختبر مجموعة من الصناديق فيها 10 صناديق: أخذت ثلاث عينات من صندوقين منهم وطلعت المقاومة: 24، 26، 28 ميجا باسكال
المقاومة المطلوبة = 30 ميجا باسكال
المتوسط = 26 ميجا باسكال 85% < 30 (26,0) الشرط الأساسي فشل
يبقى الصناديق اللي اتقصت منها العينات دي تترفض فورًا
بعد كده تختار صندوقين عشوائيًا من بقية المجموعة: العينة الأولى = 27 ميجا باسكال
العينة الثانية = 26 ميجا باسكال
85% من 30 = 25,5 يبقى كل العينات 25,5 ≤
يبقى بقية المجموعة مقبولة
لو العينة الثانية كانت 24 ميجا باسكال أقل من 25.5
يبقى بقية المجموعة تترفض أو المصنع ممكن يعمل اختبارات لكل صندوق فرديًا
أي صندوق مقاومته أقل من 25.5 ميجا باسكال يرفض والباقي يتقبل

11.4 Plugging Core Holes—The core holes shall be plugged and sealed by the manufacturer in a manner such that the box section will meet all of the test requirements of this specification. Box sections so sealed shall be considered as satisfactory for use.

11.4 - سد فتحات الكور يجب على المصنع أن يقوم بسد وتغليف فتحات عينات الكور بطريقة تضمن أن وحدة الصندوق الخرسانى تظل مطابقة لجميع متطلبات الاختبارات المذكورة في هذه المواصفة. وتعتبر الوحدات التي تم سدها بهذه الطريقة صالحة للاستخدام.

شرح البند 11.4

البند ده بيقولك إنك بعد ما تحفر عينات كور من الوحدة الخرسانية، لازم تسد الفتحات دي كويس، علشان الوحدة تفضل سليمة ومطابقة للمواصفة. يعني:
✦ الحفر بيأثر على شكل الوحدة وقوتها
✦ لازم ترجع تسد الفتحة بطريقة هندسية محترمة
✦ السد لازم يكون قوي وما يضعفش الوحدة
✦ لو اتعمل صح الوحدة تعتبر صالحة وتقدر تستخدمها في المشروع
المواصفة هنا بتدرك تصريح إنك تستخدم الوحدة بعد ما تسد الفتحة بشرط إن السد يكون بطريقة صحيحة ويحقق نفس متطلبات الجودة.

مثال عملي على البند 11.5

انت شغال في مصنع بينتج صناديق خرسانية مسبقة الصب، وبتطبق مواصفة **ASTM C1433**.

إيه اللي لازم توفره كمصنع؟

1. معدات اختبار الضغط:

- جهاز اختبار ضغط معايير ومعتمد

- قوالب أسطوانات بمقاسات مناسبة

- أدوات تجهيز الكور لو احتجت

2. كوادرات فنية:

- فنيين يعرفوا يجهزوا العينات ويعملوا الاختبارات

- مهندس جودة يراجع النتائج ويحللها

3. توثيق النتائج:

- تسجيل كل اختبار بتاريخ الإنتاج

- تربط النتائج بكل دفعة خرسانة

4. جاهزية دائمة:

- كل يوم إنتاج لازم يكون فيه عينات واختبارات

- مايفعش تعتمد على جهة خارجية بدون تنسيق واضح

لو كل ده متوفر يبقى المصنع ملتزم بالمواصفة،

والوحدات تعتبر مطابقة وجاهزة للاستخدام.

البند ده بيأكد إن الجودة مش بس في الخلطة والصب،

لكن كمان في التحقق والاختبار، والمصنع هو اللي لازم

يكون جاهز بكل الإمكانيات.

مثال عملي على البند 11.4

انت إنك حفرت 3 عينات كور من وحدة خرسانية وكل فتحة قطرها حوالي 75 مم.

إيه اللي لازم تعمله بعد الاختبار؟

1. تنضيف الفتحة كويس

- تشيل أي بقايا أو أتربه أو أجزاء ضعيفة

2. تجهز مادة السد

- تستخدم مونة غير قابلة للانكماش (non-shrink

grout) أو خرسانة عالية الجودة

3. تدمك المادة داخل الفتحة

- تتأكد إنها ملئت الفتحة بالكامل، من غير فراغات

4. تسوي السطح الخارجي

- تخلي شكل الوحدة بعد السد متناسق علشان ما

يأثرش على التركيب أو الشكل العام

5. تراجع الوحدة

- تتأكد إن السد ما أثرش على مقاومة الضغط أو على

شكل الوحدة

لو كل ده اتعمل صح الوحدة تعتبر صالحة للاستخدام

حسب المواصفة.

11.5 Test Equipment—Every manufacturer furnishing box sections under this specification shall furnish all facilities and personnel necessary to carry out the tests required.

ترجمة

11.5 - معدات الاختبار يجب على كل مصنع يقوم بتوريد وحدات صندوقية خرسانية طبقاً لهذه المواصفة أن يوفر جميع المعدات والكوادر اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة.

شرح البند رقم 11.5

البند ده بيقولك إن المسؤولية الكاملة في تجهيز معدات الاختبار والعمالة تقع على المصنع نفسه، مش على العميل أو جهة الإشراف.

يعني:

✦ المصنع لازم يكون عنده جهاز اختبار الضغط أو

يتعامل مع معمل معتمد

✦ لازم يوفر فنيين مؤهلين يعرفوا يجهزوا العينات

ويعملوا الاختبارات

✦ لازم يلتزم بالمواصفة في كل خطوة: تجهيز العينات،

المعالجة، الاختبار، التوثيق

المواصفة هنا بتأكد إن الجودة مش بس في الإنتاج، لكن

كمان في التحقق من الجودة، والمصنع هو اللي مسؤول

عن ده.

12. Permissible Variations

12. الاختلافات المسموح بها

12.1 Internal Dimensions—The internal dimensions measured between parallel faces of the span or rise at any point perpendicular to the face of the measured section shall not vary by more than 1 % or 51 mm from the design dimensions, whichever is less, for dimensions greater than 1200 mm and shall not vary by more than 13 mm for dimensions less than or equal to 1200 mm. Measurements shall be taken at the midpoint of the span or rise and 300 mm from each end of the section. The haunch dimensions shall not vary more than 6 mm from the design dimensions.

الترجمة

12.1 الأبعاد الداخلية المقاسة بين الأوجه المتوازية للفتحة أو الارتفاع، في أي نقطة عمودية على وجه القطاع، يجب ألا تختلف عن الأبعاد التصميمية بأكثر من 1% أو 51 مم (أيهما أقل) إذا كانت الأبعاد التصميمية أكبر من 1200 مم، وألا تختلف بأكثر من 13 مم إذا كانت الأبعاد التصميمية أقل من أو تساوي 1200 مم. يتم أخذ القياسات في منتصف الفتحة أو الارتفاع، وعلى بعد 300 مم من كل طرف من أطراف القطاع. أبعاد الكتف (haunch) يجب ألا تختلف عن الأبعاد التصميمية بأكثر من 6 مم.

البند ١٢,٢ - مثال

لو السمك التصميمي للبلاطة هو ١٠٠ مم

٥% من ١٠٠ = ٥ مم

يبقى الحد الأدنى المسموح = ١٠٠ - ٥ = ٩٥ مم

لو قست وطلعت ٩٦ مم يبقى الفرق = ٤- مم يبقى مقبول

لو طلعت ٩٤ مم يبقى الفرق = ٦- مم يبقى غير مقبول

ولو السمك التصميمي ٦٠ مم

٥% من ٦٠ = ٣ مم

يبقى الحد الأدنى المسموح = ٦٠ - ٣ = ٥٧ مم (لأن ٥ مم أكبر

من ٣ مم)

لو طلعت ٥٦ مم يبقى الفرق = ٤- مم يبقى مقبول

لو طلعت ٥٤ مم يبقى الفرق = ٦- مم يبقى غير مقبول

أما لو السمك طلع ١٠٥ أو ١١٠ مم، فده زيادة عن التصميم،
لكن مش سبب للرفض حسب المواصفة.

12.3 Length of Opposite Surfaces—Variations in laying lengths of two opposite surfaces of the box section shall not be more than 10 mm/m of internal span, with a maximum of 16 mm for all sizes through 2100 mm internal span, and a maximum of 19 mm for internal spans greater than 2100 mm, except where beveled ends for laying of curves are specified by the purchaser.

البند ١٢,٣ - الترجمة

الاختلاف في أطوال السطحين المتقابلين في وحدة الصندوق الخرساني أثناء التركيب يجب ألا يزيد عن ١٠ مم لكل متر من الفتحة الداخلية، بشرط ألا يتجاوز الفرق ١٦ مم للوحدات التي لا يزيد فتحها الداخلية عن ٢١٠٠ مم، وألا يتجاوز ١٩ مم للوحدات التي تزيد فتحها الداخلية عن ٢١٠٠ مم، ما لم يطلب العميل نهايات مشطوفة لتركيب منحنيات.

البند ١٢,٣ - الشرح

المواصفة هنا بتتكلّم عن فرق الطول بين الجانبين المتقابلين في الوحدة الخرسانية، وده مهم جدًا علشان التركيب يكون مضبوط وما يحصلش ميل أو انحراف. الفرق المسموح بيه بيتحسب بنسبة ١٠ مم لكل متر من الفتحة الداخلية، بس بشرط ما يزيدش عن حد أقصى: لو الفتحة الداخلية ≥ 2100 مم يبقى الحد الأقصى للفرق هو ١٦ مم لو الفتحة الداخلية أكبر من ٢١٠٠ مم يبقى الحد الأقصى للفرق هو ١٩ مم ولو العميل طلب نهايات مشطوفة علشان تركيب منحنيات يبقى الاستثناء ده مسموح.

البند ١٢,١ - الشرح

المواصفة بتحدد الدقة المطلوبة في الأبعاد الداخلية للصندوق الخرساني يعني لو البعد التصميمي أكبر من ١٢٠٠ مم يبقى الفرق المسموح بيه هو ١% أو ١٥ مم واللي يطلع أقل فيهم لو البعد التصميمي ١٢٠٠ مم أو أقل يبقى الفرق المسموح بيه هو ١٣ مم فقط. القياسات لازم تتأخذ في ٣ أماكن: في منتصف الفتحة أو الارتفاع وعلى بعد ٣٠٠ مم من كل طرف. بالنسبة للكتف الفرق المسموح بيه هو ٦ مم فقط. وده بيتحسب كده: الفرق = |القياس - البعد التصميمي|، ولو طلع الفرق ≥ 6 مم تبقى الوحدة مقبولة من ناحية الكتف.

البند ١٢,١ - مثال

لو عندك صندوق خرساني تصميم الفتحة الداخلية فيه ١٥٠٠ مم يبقى الفرق المسموح بيه هو ١% = ١٥ مم، وده أقل من ١٥ مم، فالمسموح هو ± 15 مم. لو قست في النص وطلعت ١٥١٠ مم، يبقى الفرق ١٠+ مم يبقى مقبول لو قست عند الطرف وطلعت ١٥٢٠ مم، يبقى الفرق ٢٠+ مم يبقى غير مقبول أما بالنسبة للكتف لو التصميم بيقول الكتف ١٢٠ مم وطلع في القياس ١٢٥ مم يبقى الفرق = ١٢٥ - ١٢٠ = ٥ مم يبقى مقبول لكن لو طلع ١٢٧ مم الفرق = ١٢٧ - ١٢٠ = ٧ مم يبقى غير مقبول لأن الفرق أكبر من ٦ مم المسموح بيه

12.2 Slab and Wall Thickness—The slab and wall thickness shall not be less than that shown in the design by more than 5 % or 5 mm, whichever is greater. A thickness more than that required in the design shall not be a cause for rejection.

الترجمة

١٢,٢ سمك البلاطة والجدار لا يجوز أن يقل عن السمك الموضح في التصميم بنسبة تزيد عن ٥% أو ٥ مم، أيهما أكبر. أما الزيادة في السمك عن المطلوب في التصميم، فلا تُعتبر سببًا لرفض الوحدة.

البند ١٢,٢ - الشرح

المواصفة هنا بتتكلّم عن الحد الأدنى لسمك البلاطة والجدار في الوحدة الخرسانية. يعني المصنّع لازم يلتزم بالسمك التصميمي، ومسموح له ينقص عنه بنسبة بسيطة، لكن مش أكثر من ٥% أو ٥ مم، واللي يطلع أكبر فيهم. لو السمك طلع أكثر من التصميم، ده مش مشكلة ومش سبب للرفض، بالعكس ممكن يكون مفيد في بعض الحالات.

12.5 Position of Reinforcement—The maximum variation in the position of the reinforcement for 125 mm or less slab and wall thickness shall be 610 mm, and for greater than 125 mm slab and wall thickness shall be 613 mm. In no case, however, shall the cover over the reinforcement be less than 16 mm, as measured to the internal surface or the external surface except the cover over the reinforcement for the external surface of the top slab for boxes with under 0.6 m of cover shall not be less than 40 mm. The preceding minimum cover limitation does not apply at the mating surfaces of the joint.

البند ١٢,٥ - الترجمة
الانحراف الأقصى المسموح به في موقع التسليح داخل البلاطة أو الجدار يكون ١٠ مم إذا كان السمك التصميمي للبلاطة أو الجدار ١٢٥ مم أو أقل، ويكون ١٣ مم إذا كان السمك التصميمي أكبر من ١٢٥ مم. وفي جميع الحالات، لا يجوز أن يقل الغطاء الخرساني فوق التسليح عن ١٦ مم، سواء باتجاه السطح الداخلي أو الخارجي، باستثناء الغطاء فوق التسليح في السطح الخارجي للبلاطة العلوية في الوحدات التي يقل الردم فوقها عن ٠,٦ متر، حيث يجب ألا يقل الغطاء عن ٤٠ مم. ولا تطبق هذه الحدود الدنيا للغطاء عند أسطح التلامس بين الوحدات (أماكن الربط).

البند ١٢,٥ - الشرح
الموصوفة هنا بتتكم عن دقة موقع الحديد داخل الوحدة الخرسانية، ويتحدد حاجتين مهمتين: أولاً، الانحراف المسموح في مكان الحديد نفسه داخل القطاع، وده يتحدد حسب سمك البلاطة أو الجدار؛ لو السمك التصميمي ≥ 125 مم $\rightarrow$ الانحراف المسموح في مكان الحديد هو ١٠ مم و لو السمك التصميمي أكبر من ١٢٥ مم الانحراف المسموح هو ١٣ مم ثانياً، الغطاء الخرساني فوق الحديد لازم يكون أكبر من ١٦ يساوي ١٦ مم في كل الاتجاهات سواء داخلي أو خارجي لكن في حالة البلاطة العلوية، لو الردم فوقها أقل من ٠,٦ متر، يبقى لازم الغطاء من فوق يكون أكبر من ١٦ يساوي ٤٠ مم وأماكن الربط بين الوحدات مش داخل فيها شرط الحد الأدنى للغطاء

البند ١٢,٥ - مثال
لو عندك جدار سمكه التصميمي ١٢٠ مم، يبقى الانحراف المسموح في موقع الحديد هو ١٠ مم لو الحديد المفروض يكون في منتصف الجدار (يعني عند ٦٠ مم)، وطلع فعلياً عند ٦٨ مم يبقى الفرق = ٨ مم يبقى مقبول لكن لو طلع عند ٧٢ مم يبقى الفرق = ١٢ مم يبقى غير مقبول و لو عندك بلاطة سمكها ١٥٠ مم، يبقى الانحراف المسموح في موقع الحديد هو ١٣ مم ولو المفروض الحديد يكون عند ٤٠ مم من السطح وطلع عند ٥٢ مم يبقى الفرق = ١٢ مم يبقى مقبول لكن لازم تتأكد إن الغطاء فوق الحديد مش أقل من ١٦ مم، ولو البلاطة دي فوقها ردم أقل من ٠,٦ متر، يبقى لازم الغطاء من فوق يكون على الأقل ٤٠ مم لو الحديد في منطقة الربط بين وحدتين الموصوفة ما بتطبقش شرط الحد الأدنى للغطاء هناك

البند ١٢,٣ - مثال
لو عندك وحدة فتحتها الداخلية ١٨٠٠ مم
١٠ مم لكل متر = $1.8 \times 10 = 18$ مم
بس الحد الأقصى المسموح بيه للوحدات اقل من ١٦ يساوي ٢١٠٠ مم هو ١٦ مم
يبقى الفرق المسموح بيه بين الجانبين هو ١٦ مم فقط، حتى لو النسبة طلعت أكثر

لو الوحدة فتحتها الداخلية ٢٥٠٠ مم
١٠ مم لكل متر = $2.5 \times 10 = 25$ مم
بس الحد الأقصى المسموح بيه للوحدات < ٢١٠٠ مم هو ١٩ مم
يبقى الفرق المسموح بيه هو ١٩ مم فقط

لو العميل طلب نهايات مشطوفة علشان تركيب منحنيات، يبقى الفرق ممكن يزيد حسب التصميم، وده بيكون موضح في طلب العميل أو الرسومات

12.4 Length of Section—The underrun in length of a section shall not be more than 10 mm/m of length with a maximum of 13 mm in any box section.

البند ١٢,٤ - الترجمة
النقص في طول الوحدة لا يجوز أن يزيد عن ١٠ مم لكل متر من الطول التصميمي، بشرط ألا يتجاوز هذا النقص ١٣ مم في أي وحدة صندوقية خرسانية.

البند ١٢,٤ - الشرح
الموصوفة هنا بتتكم عن فرق الطول بين الطول الفعلي والطول التصميمي للوحدة. المسموح بيه هو نقص بسيط في الطول، بمعدل ١٠ مم لكل متر، لكن بشرط إن الفرق مايزيدش عن ١٣ مم مهما كان طول الوحدة. يعني حتى لو حسبت ١٠ مم/م وطلعت أكثر من ١٣ مم، تلتزم بالحد الأقصى اللي هو ١٣ مم.

البند ١٢,٤ - مثال
لو الطول التصميمي للوحدة ٢,٠ متر
١٠ مم/م $\times 2 = 20$ مم
لكن الحد الأقصى المسموح بيه هو ١٣ مم
يبقى الفرق المسموح بيه في الطول هو ١٣ مم فقط
لو الطول التصميمي ١,٠ متر
١٠ مم/م $\times 1 = 10$ مم
وده أقل من الحد الأقصى، يبقى الفرق المسموح بيه هو ١٠ مم
لو قست وحدة طولها التصميمي ٢,٠ متر، وطلعت ١٩٨٨ مم الفرق = $2000 - 1988 = 12$ مم يبقى مقبول
لكن لو طلعت ١٩٨٥ مم يبقى الفرق = ١٥ مم يبقى غير مقبول

12.6 Area of Reinforcement—The areas of steel reinforcement shall be the design steel areas as shown in **Tables 1 and 2**. Steel areas greater than those required shall not be cause for rejection. The permissible variation in diameter of any wire in finished reinforcement shall conform to the tolerances prescribed for the wire before fabrication by Specification **A1064/ A1064M** as applicable. If steel bars (Grade 420) are used in lieu of welded wire reinforcement, the steel areas presented in **Tables 1 and 2** shall be increased to account for the difference in steel yield strength, steel spacing, concrete cover, and crack control between the welded wire reinforcement and steel bars.

12.7 Haunch Dimensions—The vertical and horizontal dimensions shall be equal to the side wall thickness. If haunches with other dimensions are used, a special reinforcement design for the actual dimensions shall be completed. In lieu of performing a special design, for the specific case where the actual haunch dimensions are larger than the standard dimensions and vertical and horizontal haunch dimensions are equal, the A_{s1} steel area shall be increased 1 % for every 5 % increase in the haunch dimension over that specified in **Table 1** or **Table 2** and A_{s2} and A_{s3} shall be reduced by an equal percentage.

البند ١٢,٦ - الترجمة
مساحات حديد التسليح يجب أن تكون مطابقة للمساحات التصميمية الموضحة في **الجدول ١ ر٩**. الزيادة في مساحة الحديد عن المطلوب لا تُعتبر سبباً لرفض الوحدة. الانحراف المسموح في قطر أي قضيب مستخدم في حديد التسليح الشبكي يجب أن يكون مطابقاً للتفاوتات المحددة للحديد قبل التصنيع حسب المواصفة **A1064/A1064M**. إذا تم استخدام قضبان أو أسياخ حديد (درجة ٤٢٠) بدلاً من حديد التسليح الشبكي، يجب زيادة مساحة الحديد الموضحة في **الجدول ١ ر٩** لتعويض الفرق في مقاومة الخضوع، وتباعد الحديد، وغطاء الخرسانة، والسيطرة على التشققات بين النوعين.

البند ١٢,٦ - الشرح
المواصفة بتتکلم عن كمية الحديد المطلوبة في الوحدة الخرسانية وتؤكد أنك لازم تلتزم بالمساحات التصميمية التي في الجداول. لو الحديد المستخدم أكثر من المطلوب ده مش مشكلة ومش سبب للرفض. لكن لازم تتأكد إن قطر القضبان في حديد التسليح الشبكي داخل حدود التفاوتات التي كانت مسموحة قبل التصنيع، حسب مواصفة **A1064**. ولو استخدمت أسياخ حديد منفصلة بدل الشبكة، لازم تزود كمية الحديد علشان تعوّض الفرق في مقاومة الخضوع وتباعد الأسياخ والغطاء والسيطرة على التشققات.

البند ١٢,٦ - مثال
لو التصميم بيطلب شبكة حديد بمساحة ٥٠٠ مم² وقررت تستخدم أسياخ حديد درجة ٤٢٠ بدل الشبكة لازم تحسب الفرق في مقاومة الخضوع بين الشبكة والأسياخ وتزود مساحة الحديد علشان تضمن نفس الأداء يعني ممكن تحتاج تزود المساحة ل ٥٥٠ أو ٦٠٠ مم² حسب الحسابات ولو استخدمت شبكة حديد فعلياً، وطلعت المساحة الفعلية ٥٢٠ مم² بدل ٥٠٠ مم² يبقى مقبول لكن لو قطر القضبان في الشبكة خارج التفاوتات المسموح بها حسب **A1064** يبقى غير مقبول

البند ١٢,٧ - الترجمة
الأبعاد الرأسية والأفقية للكتف يجب أن تكون مساوية لسمك الجدار الجانبي. إذا تم استخدام أبعاد مختلفة للكتف يجب عمل تصميم خاص للتسليح يتناسب مع الأبعاد الفعلية. وفي حالة عدم عمل تصميم خاص إذا كانت أبعاد الكتف الفعلية أكبر من الأبعاد القياسية وكانت الأبعاد الرأسية والأفقية متساوية يتم زيادة مساحة الحديد A_{s1} بنسبة ١% لكل زيادة ٥% في أبعاد الكتف عن القيم المحددة في **الجدول ١ أو ٢** ويتم تقليل مساحة الحديد A_{s2} و A_{s3} بنفس النسبة.

البند ١٢,٧ - الشرح
المواصفة بتحدد إن الكتف اللي هو الجزء المائل أو المنحني عند الزاوية بين الجدار والبلاطة لازم يكون أبعاده الرأسية والأفقية مساوية لسمك الجدار الجانبي. لو المصنع استخدم أبعاد مختلفة، لازم يعمل تصميم تسليح خاص يتناسب مع الشكل الجديد. لكن لو الأبعاد الجديدة أكبر من القياسي، ومتماثلة في الاتجاهين، ممكن ما يعملش تصميم خاص بشرط إنه يعدّل توزيع الحديد: يزود مساحة الحديد A_{s1} بنسبة ١% لكل زيادة ٥% في أبعاد الكتف ويقلل مساحة الحديد A_{s2} و A_{s3} بنفس النسبة ده بيحافظ على التوازن في التسليح ويعوض التغيير في شكل الكتف

البند ١٢,٧ - مثال
لو سمك الجدار الجانبي ١٢٠ مم، يبقى أبعاد الكتف القياسية الرأسية والأفقية = ١٢٠ مم لو المصنع نفذ الكتف بأبعاد ١٣٢ مم (زيادة ١٠% عن القياسي) يبقى لازم يزود مساحة الحديد A_{s1} بنسبة ٢% (لأن كل ٥% زيادة = ١% زيادة في A_{s1}) ويقلل مساحة الحديد A_{s2} و A_{s3} بنسبة ٢% لو A_{s1} في التصميم الأصلي = ٥٠٠ مم²، يبقى الجديد = ٥١٠ مم² ولو $A_{s2} = 300$ مم²، يبقى الجديد = ٢٩٤ مم² ولو $A_{s3} = 250$ مم²، يبقى الجديد = ٢٤٥ مم² ده ينطبق فقط لو الأبعاد الرأسية والأفقية للكتف متساوية، ولو مش هيثم عمل تصميم خاص

13. Repairs

١٣. الإصلاحات

13.1 Box sections shall be repaired, if necessary, because of imperfections in manufacture or handling damage and will be acceptable if, in the opinion of the purchaser, the repaired box section conforms to the requirements of this specification.

البند ١٣,١ - الترجمة

يتم إصلاح الوحدات الصندوقية الخرسانية إذا لزم الأمر بسبب عيوب في التصنيع أو تلف أثناء المناولة وتعتبر الوحدة المصلحة مقبولة إذا رأى العميل أنها مطابقة لمتطلبات هذه المواصفة.

البند ١٣,١ - الشرح

المواصفة هنا بتسمح بإصلاح الوحدات التي فيها مشاكل ناتجة عن التصنيع أو النقل، بشرط إن الإصلاح يكون فعال ويخلي الوحدة مطابقة للمواصفة. يعني مش كل تلف أو عيب يؤدي للرفض، لكن لازم الإصلاح يكون مضبوط والقرار النهائي في قبول الوحدة يكون للعميل أو جهة الإشراف.

البند ١٣,١ - مثال

لو وحدة حصل فيها تشرخ بسيط في أحد الأركان أثناء النقل المصنع ممكن يعالج التشرخ بمونة غير قابلة للانكماش ويعيد تسوية السطح لو جهة الإشراف شافت إن الإصلاح جيد والوحدة بقت مطابقة للمواصفة يبقى تعتبر مقبولة لكن لو التشرخ كان عميق أو الإصلاح ضعيف يبقى جهة الإشراف من حقها ترفض الوحدة

14. Inspection

١٤. التفتيش

14.1 The quality of materials, the process of manufacture, and the finished box sections shall be subject to inspection by the purchaser.

البند ١٤,١ - الترجمة

جودة المواد، وطريقة التصنيع، والوحدات الصندوقية الخرسانية النهائية تخضع للتفتيش من قبل العميل.

البند ١٤,١ - الشرح

المواصفة هنا بتوضح إن العميل أو جهة الإشراف ليه الحق الكامل إنه يراجع كل حاجة: من أول نوعية المواد اللي استخدمت، مروراً بطريقة التصنيع، لحد شكل الوحدة بعد ما تخلص. يعني مش بس المنتج النهائي، لكن كمان خطوات الإنتاج نفسها ممكن تتراجع وتفتش. الهدف إن العميل يتأكد إن كل حاجة ماشية حسب المواصفة، وإن الجودة متحققة من أول مرحلة لآخر مرحلة.

البند ١٤,١ - مثال

لو جهة الإشراف نزلت تفتيش على مصنع بيورد صناديق خرسانية من حقهم يراجعوا: شهادات المواد (الأسمنت، الركام، الحديد) طريقة الصب والمعالجة شكل الوحدة بعد الإنتاج: الأبعاد و التشطيبات والتسليح و الغطاء لو لقوا إن كل حاجة مطابقة للمواصفة → الوحدة تعتبر مقبولة ولو لقوا إن فيه خلل في المواد أو طريقة التصنيع يبقى من حقهم يرفضوا الوحدة حتى لو شكلها النهائي كويس

15. Rejection

١٥. الرفض

15.1 Box sections shall be subject to rejection on account of failure to conform to any of the specification requirements. Individual box sections shall be allowed to be rejected because of any of the following:

البند ١٥,١ - الترجمة

الوحدات الصندوقية الخرسانية يمكن رفضها إذا لم تلتزم بأي من متطلبات هذه المواصفة. كما يمكن رفض أي وحدة بشكل فردي إذا توافرت فيها أي من الأسباب التالية:

15.1.1 Fractures or cracks passing through the wall, except for a single end crack that does not exceed the depth of the joint,.

البند ١٥,١ - الترجمة

يسمح برفض الوحدة الصندوقية إذا وجد بها كسر أو شرخ يخترق الجدار بالكامل باستثناء شرخ واحد في النهاية بشرط ألا يتجاوز عمق منطقة الربط.

البند ١٥,١ - الشرح

المواصفة هنا بتتكلّم عن نوع الشرخ اللي ممكن يخلي الوحدة مرفوضة. ولو فيه شرخ أو كسر بيعدي من الجدار كله، سواء من الداخل للخارج أو العكس، ده سبب كافي لرفض الوحدة. لكن لو فيه شرخ بسيط في نهاية الوحدة، وماعداش عمق منطقة الربط يعني مش داخل على الجزء اللي بيركب مع الوحدة اللي بعدها المواصفة بتسمح بقبوله.

البند ١٥,١ - مثال

لو فيه وحدة فيها شرخ طولي بيبدأ من السطح الداخلي ويوصل للسطح الخارجي يبقى ده شرخ نافذ يبقى الوحدة ترفض لكن لو فيه شرخ في نهاية الوحدة، طوله بسيط، وعمقه أقل من عمق الرباط بين الودنتين يبقى ممكن يقبل يعني لو عمق الرباط ١٠٠ مم، والشرخ طوله ٨٠ مم في نهاية الوحدة يبقى مقبول لكن لو الشرخ طوله ١٢٠ مم يبقى غير مقبول لأنه عدّى عمق الرباط

15.1.2 Defects that indicate mixing and molding not in compliance with 10.1, or honeycombed or open texture that would adversely affect the function of the box sections, and

15.1.3 Damaged ends, where such damage would prevent making a satisfactory joint.

البند ١٥,١,٢ - الترجمة

يسمح برفض الوحدة الصندوقية إذا وجدت بها عيوب تشير إلى أن الخلط أو الصب لم يتم وفقًا للبند ١٠,١ أو إذا ظهرت بها مناطق مفككة أو خشنة يعني تعشيش أو مسامية تؤثر سلبًا على وظيفة الوحدة الخرسانية.

البند ١٥,١,٢ - الشرح

المواصفة هنا ستتکلم عن العيوب الناتجة من سوء الخلط أو الصب، زي التعشيش أو الملمس المفتوح اللي بيأثر على أداء الوحدة. لو الخلطة مش متجانسة أو الصب تم بطريقة غير صحيحة ممكن تظهر فراغات أو سطح خشن، وده بيضعف الخرسانة ويأثر على مقاومتها للمياه أو الأحمال.

البند ١٠,١ بيتكلم عن متطلبات الخلط والصب، ولو الوحدة خرقت الشروط دي تعتبر غير مطابقة.

البند ١٥,١,٢ - مثال

لو فيه وحدة فيها تعشيش واضح في الجدار الجانبي، والفراغات باينة وممكن توصل للحديد يبقى الوحدة ترفض ولو السطح فيه مسامية كبيرة أو ملمس مفتوح يخلي المياه تتسرب أو يقلل مقاومة الخرسانة يبقى ترفض ولو جهة الإشراف شافت إن شكل الخرسانة يدل على إن الخلط كان ضعيف أو الصب تم بسرعة أو بدون دمك كافي يبقى من حقهم يرفضوا الوحدة

البند ١٥,١,٣ - الترجمة

يسمح برفض الوحدة الصندوقية إذا كانت نهاياتها تالفة بشكل يمنع تكوين وصلة جيدة عند التركيب.

البند ١٥,١,٣ - الشرح

المواصفة هنا ستتکلم عن حالة النهايات (الأطراف) في الوحدة الخرسانية. لو فيه تلف في النهاية - زي تكسير، تهشم، أو تشوه - يخلي تركيب الوحدة مع اللي بعدها غير محكم أو غير متماسك، يبقى من حق جهة الإشراف ترفضها. الهدف إن الوصلة بين الوحدات تكون سليمة، علشان تمنع التسرب وتحافظ على الاستقرار الإنشائي.

البند ١٥,١,٣ - مثال

لو نهاية الوحدة فيها كسر في منطقة الرباط، أو جزء مفقود من الحافة اللي بتدخل في الوحدة اللي بعدها يبقى ده تلف يمنع تركيب جيد يبقى الوحدة ترفض ولو فيه تهشم في زاوية النهاية يخلي الجوانب مش متطابقة عند التركيب يبقى الوصلة هتبقى ضعيفة أو فيها فجوة يبقى ترفض لكن لو فيه خدش بسيط أو تآكل سطحي لا يؤثر على الرباط أو التركيب يبقى ممكن يُقبل حسب رأي جهة الإشراف



16. Marking

١٦. العلامات

16.1 The following information shall be legibly marked on each box section by indentation, waterproof paint, or other approved means:

البند ١٦،١ - الترجمة

يجب أن يتم وضع العلامات التالية بشكل واضح على كل وحدة صندوقية خرسانية، سواء بالحفر أو بدهان مقاوم للماء، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة:

البند ١٦،١ - الشرح

المواصفة هنا بتلزم المصنع إنه يعلم كل وحدة خرسانية بعلامات واضحة وثابتة، علشان تسهل التعرف عليها في الموقع أو أثناء الفحص. العلامة ممكن تكون محفورة في الخرسانة، أو مكتوبة بدهان ضد المياه أو بأي طريقة تضمن إنها ما تختفيش مع الوقت أو الظروف الجوية. الهدف إن كل وحدة يكون عليها بياناتها الأساسية، زي المقاس نوع الحديد تاريخ الإنتاج أو أي حاجة تهم جهة الإشراف.

البند ١٦،١ - مثال

لو عندك وحدة صندوقية، لازم يكون مكتوب عليها مثلاً:
- المقاس الداخلي: ١٢٠٠ × ١٢٠٠ مم
- نوع الحديد: شبكة ملحومة أو أسياخ درجة ٤٢٠
- تاريخ الإنتاج: ١٥/٠٩/٢٠٢٥
- اسم المصنع أو الكود
- رقم الدفعة أو رقم الوحدة

العلامة دي بتساعد في التتبع وفي التأكد إن الوحدة دي مطابقة للمواصفة وبتسهل الفحص في الموقع أو أثناء التركيب.

16.1.1 Box section span, rise, table number, maximum and minimum design earth cover, and specification designation,

البند ١٦،١،١ - الترجمة

يجب أن تتضمن العلامة الموضوعة على الوحدة الصندوقية الخرسانية المعلومات التالية:
- فتحة الوحدة (الامتداد الأفقي)
- الارتفاع الداخلي
- رقم الجدول المستخدم في التصميم
- أقصى وأقل قيمة للردم التصميمي فوق الوحدة
- رمز المواصفة المعتمدة

البند ١٦،١،١ - الشرح

المواصفة هنا بتحدد البيانات اللي لازم تكون مكتوبة على كل وحدة خرسانية علشان تسهل التعرف عليها في الموقع وتضمن إنها مطابقة للتصميم. البيانات دي بتوضح أبعاد الوحدة الجدول اللي اتصممت عليه، والحدود التصميمية للردم اللي ممكن تتحملها وكمان رمز المواصفة اللي اتبعت في التصنيع.

البند ١٦،١،١ - مثال للعلامة

لو عندك وحدة صندوقية مكتوب عليها:

- الفتحة: ١٢٠٠ مم
- الارتفاع: ٩٠٠ مم
- جدول رقم: ٢
- الردم التصميمي: من ٠,٦ م إلى ٢,٥ م
- المواصفة: ASTM C1433

العلامة دي بتدي جهة الإشراف كل المعلومات اللي محتاجينها علشان يتأكدوا إن الوحدة مناسبة للموقع، وإنها اتصنعت حسب المواصفة المطلوبة.

16.1.2 Date of manufacture, and

البند ١٦،١،٢ - الترجمة

تاريخ التصنيع

البند ١٦،١،٢ - الشرح

المواصفة بتطلب إن كل وحدة خرسانية يكون مكتوب عليها تاريخ إنتاجها بشكل واضح. الهدف من ده هو التتبع، والتأكد من عمر الوحدة، وهل تم إنتاجها ضمن دفعة معينة أو لا. ده بيساعد جهة الإشراف في الفحص، وفي حالة وجود مشاكل لاحقاً، بيقدر يكون سهل تحديد تاريخ الإنتاج ومراجعة ظروف التصنيع وقتها.

البند ١٦،١،٢ - مثال

لو وحدة اتصنعت يوم ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥ يبقى لازم يكون مكتوب عليها مثلاً:
تاريخ التصنيع: ١٥/٠٩/٢٠٢٥
الكتابة تكون واضحة، ومقاومة للمياه، سواء بالحفر أو بدهان ثابت

16.1.3 Name or trademark of the manufacturer.

16.2 Each section shall be clearly marked by indentation on either the inner or outer surface during the process of manufacture so that the location of the top will be evident immediately after the forms are stripped. In addition, the word "Top" shall be lettered with waterproof paint on the inside top surface.

البند ١٦,١,٣ - الترجمة اسم أو العلامة التجارية للمصنع
البند ١٦,١,٣ - الشرح المواصفة بتطلب إن كل وحدة خرسانية يكون عليها اسم المصنع أو شعاره التجاري بشكل واضح. الهدف من ده هو تحديد جهة الإنتاج، علشان يسهل التتبع، والمراجعة، وضمان المسؤولية في حالة وجود أي مشكلة. العلامة دي لازم تكون ثابتة ومقروءة، سواء بالحفر أو بدهان مقاوم للمياه، أو بأي وسيلة معتمدة.
البند ١٦,١,٣ - مثال لو المصنع اسمه النهضة للخرسانة الجاهزة ممكن تكون العلامة على الوحدة كالتالي: النهضة - خرسانة جاهزة - دفعة ٠٩/٢٠٢٥ أو يكون فيه شعار محفور أو مطبوع على جانب الوحدة.

البند ١٦,٢ - الترجمة
يجب أن يتم تعليم كل وحدة خرسانية بشكل واضح عن طريق الحفر على السطح الداخلي أو الخارجي أثناء عملية التصنيع، بحيث يكون موضع الجزء العلوي ظاهراً مباشرة بعد فك القوالب. بالإضافة إلى ذلك، يجب كتابة كلمة "أعلى" بدهان مقاوم للماء على السطح الداخلي العلوي للوحدة.
البند ١٦,٢ - الشرح
المواصفة هنا بتأكد على أهمية تحديد اتجاه الوحدة بعد التصنيع، علشان ما يحصلش تركيب خاطئ في الموقع. الحفر بيكون أثناء التصنيع، على أي سطح، داخلي أو خارجي، بشرط إنه يوضح فين الجزء العلوي. وكمان لازم تكتب كلمة "أعلى" على السطح الداخلي العلوي بدهان ضد المياه، علشان تكون العلامة واضحة وقت التركيب.
البند ١٦,٢ - مثال
لو عندك وحدة صندوقية بعد فك القالب لازم يكون فيه علامة محفورة على الجدار الخارجي مثلاً توضح إن الجزء ده هو العلوي وكمان لازم تلاقي كلمة "أعلى" مكتوبة بدهان واضح على السطح الداخلي العلوي ده بيساعد العمال في الموقع يعرفوا اتجاه الوحدة بسرعة وببمنع أخطاء التركيب اللي ممكن تأثر على الأداء أو الربط بين الوحدات

NOTE 1 Design earth covers and reinforcement areas are based on the weight of a column of earth over the width of the box section as defined in Appendix X1.

ملاحظة ١ - الترجمة

الردم التصميمي ومساحات الحديد في الجداول مبنية على وزن عمود من الردم فوق عرض الوحدة الصندوقية، زي ما هو موضح في الملحق X1.

الشرح ملاحظة ١

يعني لما بيحسبوا الحمل اللي الوحدة الخرسانية هتعرض له، بيعتبروا إن فيه عمود من الردم واقف فوقها، عرضه نفس عرض الوحدة، وارتفاعه حسب الردم اللي فوقها. الوزن بتاع العمود ده هو اللي بيأثر على الجدران والسقف، وعلشان كده بيحددوا مساحة الحديد المطلوبة بناءً عليه.

❖ **ليه العرض مهم؟**

لأن الحمل مش بيتوزع على طول الوحدة، لكن بيتركز فوق العرض الداخلي، فكل ما العرض يزيد، الحمل يزيد، وبالتالي محتاج حديد أكثر.

❖ **الملحق X1 بيعمل إيه؟**

بيشرح إزاي يحسبوا وزن العمود ده، ويحولوه لحمل موزع، علشان يحددوا مساحة الحديد المطلوبة في الجدران والسقف.

مثال ملاحظة ١

لو عندك وحدة عرضها الداخلي ١٢٠٠ مم، والردم فوقها ٢ متر، وكثافة الردم ٢٠ كجم/م^٣

يبقى وزن العمود = ١,٢ م × ٢ م × ٢٠ = ٤٨ كجم

الوزن ده بيتحول لحمل موزع على السقف والجدران، وبيستخدموه في تحديد مساحة الحديد As1 و As2 و As3

NOTE 2 Concrete design strength 35 MPa.

ملاحظة ٢ - الترجمة

مقاومة الخرسانة التصميمية = ٣٥ ميجا باسكال

الشرح ملاحظة ٢

المواصفة بتحدد إن الخرسانة المستخدمة في الوحدات الصندوقية لازم تكون مقاومتها التصميمية ٣٥ ميجا باسكال، وده يعني إنها تتحمل ضغط عالي ومناسبة للأحمال الأرضية وأحمال المرور (زي HS20).

❖ **يعني إيه ٣٥ ميجا باسكال؟**

ده رقم بيعبر عن القوة اللي الخرسانة تقدر تتحملها قبل ما تتكسر، وبيتم قياسه بعد ٢٨ يوم من الصب في اختبار الضغط على مكعب أو أسطوانة.

❖ **ليه الرقم ده مهم؟**

لأنه بيأثر على:

- كمية الحديد المطلوبة
- سمك الجدران والبلاطات
- قدرة الوحدة على تحمل الردم وحركة المرور
- العمر الافتراضي ومقاومة التآكل

مثال ملاحظة ٢

لو عندك وحدة خرسانية مصممة على ٣٥ ميجا باسكال، يبقى:

- الحديد اللي فيها محسوب على أساس المقاومة دي
- الردم المسموح فوقها محسوب بناءً على القوة دي
- لو المصنع استخدم خرسانة أقل من كده (زي ٣٠ ميجا باسكال)، الوحدة تعتبر غير مطابقة للمواصفة

NOTE 3 The design earth cover indicated is the height of ϕ ll above the top of the box section. Design requirements are based on the material and soil properties, loading data, and typical section as included in **Appendix X1**. For alternative or special designs, see **7.2**.

ملاحظة ٣ - الترجمة

الردم التصميمي المذكور هو ارتفاع الردم فوق الجزء العلوي من الوحدة الصندوقية.

متطلبات التصميم مبنية على خصائص المواد والتربة، وبيانات الأحمال، والمقطع النموذجي الموضح في الملحق **X1**.

وبالنسبة للتصميمات الخاصة أو البديلة، يُرجى الرجوع إلى البند **٧,٢**.

الشرح ملاحظة ٣

يعني لما المواصفة تقول "ردم تصميمي"، فهي تقصد المسافة من فوق الوحدة لحد سطح الأرض، مش من تحتها. التصميم بيتحسب بناءً على:

- نوع التربة وكثافتها
- نوع الردم (رمل، زلط، طين...)
- الأحمال اللي هتعدى فوق الوحدة (زي HS20)
- شكل الوحدة نفسه (المقطع النموذجي)

الملحق **X1** فيه تفاصيل عن إزاي نحسب الحمل الناتج من الردم، وإزاي نوزعه على الجدران والسقف، علشان نحدد مساحة الحديد المطلوبة.

لو عندك تصميم خاص أو حالة غير تقليدية (زي ردم أعلى من المسموح أو مرور معدات ثقيلة غير HS20) المواصفة بتقولك ترجع للبند **٧,٢** علشان تعمل تصميم خاص يناسب الحالة دي.

مثال ملاحظة ٣

لو عندك وحدة ارتفاعها ١ متر، والردم فوقها ٢,٥ متر

يبقى الردم التصميمي = ٢,٥ متر (من فوق الوحدة لحد سطح الأرض)

التصميم هيتم بناءً على وزن الردم ده + الحمل الحي (زي HS20)

ولو التربة مثلاً طينية وكثافتها عالية يبقى الحمل هيزيد يبقى محتاج حديد أكثر

NOTE 4 Design steel area in millimetres per linear metre of box section at those locations which are indicated on the typical section included in **Fig1**.

ملاحظة ٤ - الترجمة

مساحة الحديد التصميمية محسوبة بوحدة "مليمتر مربع لكل متر طولي" من الوحدة الصندوقية، وده بيكون في

الأماكن اللي موضحة في المقطع النموذجي الموجود في الشكل ١.

الشرح ملاحظة ٤

يعني لما المواصفة تقول مثلاً إن $As1 = 600$ مم²/م، فهي بتقصد إنك محتاج حديد مساحته ٦٠٠ مم² في الجزء المحدد (زي الجدار الجانبي)، لكل متر طولي من الوحدة.

فين الأماكن دي؟

في الشكل ١ من المواصفة، بيكون موضح أماكن الحديد المطلوبة:

- $As1$: في الجدار الجانبي

- As2: في البلاطة السفلية
- As3: في البلاطة العلوية
كل واحدة منهم ليها مساحة حديد محسوبة حسب الأحمال اللي بتأثر على الجزء ده.

ليه بالمتر الطولي؟
علشان التصميم بيكون مستمر على طول الوحدة، فالمهندس بيحسب كمية الحديد اللي محتاجها لكل متر، وبعدين يوزعها حسب طول الوحدة الفعلي.

مثال ملاحظة ٤

لو عندك وحدة طولها ٢,٥ متر والمواصفة بتقول:

- As1 = 600 مم²/م

- As2 = 800 مم²/م

- As3 = 700 مم²/م

يبقى كمية الحديد المطلوبة:

- في الجدار الجانبي = ٢,٥ × ٦٠٠ = ١٥٠٠ مم²

- في البلاطة السفلية = ٢,٥ × ٨٠٠ = ٢٠٠٠ مم²

- في البلاطة العلوية = ٢,٥ × ٧٠٠ = ١٧٥٠ مم²

NOTE 5 The top section designation, for example, 900 by 600 by 100 mm indicates (interior horizontal span in millimetres) by (interior vertical rise in millimetres) by (wall and slab thickness in millimetres).

ملاحظة ٥ - الترجمة

رمز الوحدة الصندوقية، زي مثلاً "٩٠٠ × ٦٠٠ × ١٠٠ مم"، بيعتبر عن:

- الامتداد الأفقي الداخلي (Span) = 900

- الارتفاع الداخلي (Rise) = 600

- سُمك الجدران والبلاطات (Wall and Slab Thickness) = 100

الشرح ملاحظة ٥

يعني لما تشوف وحدة مكتوب عليها "٩٠٠ × ٦٠٠ × ١٠٠ مم"، المواصفة بتقولك إن ده مش الطول الكلي ولا الخارجي، ده بيعتبر عن:

✦ الفتحة الداخلية الأفقية = ٩٠٠ مم

✦ الارتفاع الداخلي الرأسي = ٦٠٠ مم

✦ سُمك الجدران والبلاطات = ١٠٠ مم (يعني الجدار الجانبي، والبلاطة العلوية والسفلية كلهم بنفس السُمك)

ده بيساعدك تعرف أبعاد الوحدة من غير ما تقيسها، وبيسهل على جهة الإشراف والموقع يحددوا هل الوحدة مناسبة للتركيب ولا لا.

مثال ملاحظة ٥

لو عندك وحدة مكتوب عليها "١٢٠٠ × ٩٠٠ × ١٥٠ مم"

يبقى:

الفتحة الداخلية = ١,٢ متر

الارتفاع الداخلي = ٠,٩ متر

سمك الجدران والبلاطات = ١٥ سم

NOTE 6 In accordance with the acceptance criteria in 7.2, the manufacturer may interpolate the steel area requirements for Pl heights between noted increments or may submit independent designs.

ملاحظة ٦ - الترجمة

وفقاً لمعايير القبول المذكورة في البند ٧,٢، يُسمح للمصنع أن يُقدّر (يُقرب أو يُحسب بالتداخل) مساحة الحديد المطلوبة لارتفاعات الردم التي يتقع بين القيم المذكورة في الجداول، أو إنه يقدم تصميمات مستقلة خاصة به.

الشرح ملاحظة ٦

يعني الجداول في المواصفة بتعرض مساحات الحديد المطلوبة عند ارتفاعات ردم معينة (زي ٠,٦ م، ١,٢ م، ١,٨ م...) لكن لو الردم في الموقع مثلاً ١,٥ م، والمش موجود في الجدول، المصنع يقدر يعمل تقريب بين القيمتين التي حوالين الرقم ده، ويحسب مساحة الحديد المطلوبة.

يعني إيه Interpolate؟

يعني يعمل تقريب رياضي بين نقطتين في الجدول علشان يطلع قيمة وسطية مناسبة
مثال: لو As1 عند ١,٢ م = ٥٠٠ مم² وعند ١,٨ م = ٧٠٠ مم²
يبقى عند ١,٥ م ممكن يقدرها بـ ٦٠٠ مم² تقريباً

أو يعمل تصميم مستقل؟

لو الحالة في الموقع غير تقليدية أو الردم أعلى من الجدول، أو فيه ظروف خاصة (زي مرور معدات ثقيلة أو تربة غير مستقرة)، المصنع يقدر يعمل تصميم خاص ويقدمه لجهة الإشراف حسب البند ٧,٢

مثال ملاحظة ٦

لو الردم فوق الوحدة = ١,٥ م، والجدول فيه بيانات عند ١,٢ م و ١,٨ م
المصنع يقدر يحسب مساحة الحديد المطلوبة عند ١,٥ م بالتقريب بين القيمتين
أو لو فيه ظروف خاصة، يقدم تصميم مستقل فيه تحليل أحمال وتسليح جديد

TABLE 1 Design Requirements for Precast Concrete Box Sections Under Earth Dead and HS20 Live Load Conditions

الترجمة:

جدول ١ - متطلبات التصميم للوحدات الصندوقية الخرسانية سابقة الصب تحت تأثير الحمل الأرضي الميت وحمل المرور الحي من نوع HS20

يشمل الجدول ما يلي لكل مقاس وحدة:

- الفتحة الداخلية الأفقية (Span)
- الارتفاع الداخلي الرأسى (Rise)
- سُمك الجدران والبلاطات (Thickness)
- أقل وأقصى ارتفاع ردم تصميمي مسموح (Minimum and Maximum Design Earth Cover)
- مساحة الحديد المطلوبة في كل جزء من الوحدة (Steel Area As1, As2, As3)
- رقم الجدول المستخدم في التعليم على الوحدة (Table Number)
- مقاومة الخرسانة التصميمية (Concrete Strength = 35 MPa)

الشرح جدول ١:

الجدول يحدد لكل مقاس وحدة خرسانية الأبعاد الداخلية وسُمك الجدران، ويوضح كمية الحديد المطلوبة في الجدار الجانبي، والبلاطة السفلية، والبلاطة العلوية، محسوبة لكل متر طولي من الوحدة.

كمان يحدد أقصى وأقل ارتفاع ردم ممكن يتحط فوق الوحدة، علشان تشتغل بأمان تحت وزن الردم وحركة المرور. الأحمال الحية التي بيتم التصميم عليها هي من نوع HS20، وده نموذج لشاحنة ثقيلة حسب مواصفات الطرق الأمريكية.

كل وحدة لازم تكون مصممة على أساس مقاومة خرسانة ٣٥ ميجا باسكال، والمصنع بيحط رقم الجدول على الوحدة نفسها علشان جهة الإشراف تراجع بسهولة.

لو الردم في الموقع مش مطابق للقيم اللي في الجدول، المصنع يقدر يعمل تقريب بين القيم أو يقدم تصميم خاص حسب البند ٧.٢.

تعريف حمل HS20 في المواصفات الأمريكية (زي AASHTO و ASTM) هو نموذج قياسي لحمل مرور شاحنة ثقيلة بيستخدم في تصميم المنشآت الخرسانية اللي ممكن يعدي فوقها مرور، زي المواسير الصندوقية، الكباري، أو العبارات.

HS20 يعني إيه؟

هو اختصار لنوع من الأحمال الحية (Live Load)، وبيمثل شاحنة وزنها الإجمالي حوالي ٣٢ طن، موزعة على ٣ محاور:

- المحور الأمامي: حوالي ٨٠ كيلو نيوتن
- المحورين الخلفيين: كل واحد حوالي ١٤٥ كيلو نيوتن
- المسافة بين المحاور: تقريباً ١,٢ م بين الأمامي والأوسط، و ٤,٣ م بين الأوسط والخلفي

ليه بنستخدم HS20؟

لأنه بيعبر عن أسوأ حالة مرور ممكنة على المنشأة، وبيضمن إن الوحدة الخرسانية تتحمل مرور شاحنات ثقيلة بدون مشاكل إنشائية أو هبوط أو تشقق.

في المواصفة ASTM C1433

لما يقولوا إن الوحدة مصممة على HS20، معناها إنها تتحمل وزن الردم + مرور شاحنة بالحمل ده فوقها، وده بيأثر على كمية الحديد المطلوبة وسُمك الجدران والبلاطات.

الهدف من الحساب

نحسب الحمل الناتج من عجلات شاحنة HS20 على البلاطة العلوية للوحدة، ونشوف تأثيره على التصميم.

مواصفات حمل HS20 حسب AASHTO

الشاحنة مكونة من ٣ محاور:

- المحور الأمامي: ٨٠ كيلو نيوتن
- المحورين الخلفيين: كل واحد ١٤٥ كيلو نيوتن
- المسافة بين المحاور: تقريباً ١,٢ م و ٤,٣ م
- مساحة التلامس للعجلة الواحدة: تقريباً ٢٥٠ مم x ٥٠٠ مم

مثال

نفترض وحدة صندوقية بمقاس داخلي:

- العرض الداخلي مم $\text{Span} = 1200$
- الارتفاع الداخلي مم $\text{Rise} = 900$
- سُمك البلاطة العلوية = ١٥٠ مم
- الردم فوق الوحدة = ١,٢ م
- مقاومة الخرسانة = ٣٥ ميجا باسكال

الخطوة ١: حساب وزن الردم

$$\begin{aligned} \text{كثافة الردم} &= ٢٠ \text{ كجم/م}^3 \\ \text{ارتفاع الردم} &= ١,٢ \text{ م} \\ \text{وزن الردم} &= ٢٠ \times ١,٢ = ٢٤ \text{ كجم/م}^2 \\ \text{نحوّلها إلى نيوتن: } &٢٤ \times ٩,٨١ = ٢٣٥,٤ \text{ نيوتن/م}^2 \end{aligned}$$

الخطوة ٢: حساب تأثير عجلة HS20

نفترض إن العجلة الخلفية بتمر فوق منتصف البلاطة
وزن العجلة الواحدة = $١٤٥ / ٢ = ٧٢,٥$ كيلو نيوتن
نوزع الحمل على مساحة التلامس:
 $٧٢,٥ / (٠,٢٥ \times ٠,٥) = ٥٨٠$ كيلو نيوتن/م^٢
يعني الحمل المركز على البلاطة = $٥٨٠,٠٠٠$ نيوتن/م^٢

الخطوة ٣: جمع الأحمال

$$\begin{aligned} \text{الحمل الكلي على البلاطة} &= \text{وزن الردم} + \text{حمل العجلة} \\ &= ٢٣٥,٤ + ٥٨٠,٢٣٥ \approx ٥٨٠,٠٠٠ \text{ نيوتن/م}^2 \end{aligned}$$

ده الحمل الي البلاطة العلوية لازم تتحملة وبيتم استخدامه في تصميم التسليح (As3) حسب المواصفة.

900 by 600 by 100 mm														
Span	Rise	Top السّمك	Bottom السّمك	Side السّمك	Haunch السّمك عند الحافة	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ^٢ /م							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
900	600	175	150	100	100	0-0.6	360	810	450	220	410	360	300	790
900	600	100	100	100	100	0.6-0.9	280	450	450	220				790
900	600	100	100	100	100	0.9-1.5	220	220	220	220				790
900	600	100	100	100	100	3	220	220	220	220				790
900	600	100	100	100	100	4.6	220	300	300	220				790
900	600	100	100	100	100	6.1	240	390	410	220				790
900	600	100	100	100	100	7.6	300	490	490	220				790
900	600	100	100	100	100	9.1	360	580	580	220				790
900	600	100	100	100	100	10.7	430	660	660	220				790

شرح بنود الجدول بالتفصيل

البند | المعنى |

Span mm | عرض الفتحة الداخلية للصندوق (٩٠٠ مم) |

Rise mm | ارتفاع الفتحة الداخلية (١٠٠ مم) |

Top / Bottom / Side / Haunch mm | سمك الجدار العلوي والسفلي والجانبى والركنية (كلهم ١٠٠ مم أو أكثر

حسب الحالة) |

Design Earth Cover m | عمق الردم فوق العنصر بالمتر (من ٠ لحد ١٠,٧ م) |

As1 إلى | مساحات التسليح المحيطية المطلوبة (بمم²/م) لكل جزء من العنصر |

mm "M," | سمك الجدار أو البعد الإنشائي المستخدم في التصميم (غالبًا ثابت ١٠٠ مم) |

شرح التسليح (As1) إلى (As8)

As1 | تسليح علوي في السقف |

As2 | تسليح سفلي في السقف |

As3 | تسليح علوي في القاع |

As4 | تسليح سفلي في القاع |

As5 | تسليح جانبي (غالبًا في الجدارين) |

As7 | تسليح إضافي في السقف (عند الركن أو الحمل المركز) |

As8 | تسليح إضافي في القاع |

مثال عملي تطبيقي

خلينا نفترض إنك بتنفذ صندوق خرساني مسبق الصب بمقاس داخلي ٦٠٠×٩٠٠ مم، وعمق الردم فوقه = ١,٦ متر.

من الجدول:

Top / Bottom / Side / Haunch = 100 مم

- التسليح المطلوب:

As1 (Top): 240 مم²/م

As2 (Bottom): 390 مم²/م

As3 (Top Bottom): 410 مم²/م

As4 (Bottom Bottom): 220 مم²/م

As5 (Side): 790 مم²/م

As7 (Extra Top): - غير مذكور هنا

As8 (Extra Bottom): - غير مذكور هنا

التطبيق:

لو هتستخدم أسياخ قطر ١٢ مم (مساحة السبخ الواحد ≈ ١١٣ مم²)، يبقى:

As2 = 390 مم²/م يبقى تحتاج تقريبًا ٤ أسياخ قطر ١٢ مم لكل متر

As5 = 790 مم²/م يبقى تحتاج تقريبًا ٧ أسياخ قطر ١٢ مم لكل متر في الجدار

توزعهم على طبقتين أو طبقة واحدة حسب التصميم، وتراعي الغطاء الخرساني (مثلاً ٤٠ مم)، والمسافات بين الأسياخ (مثلاً كل ١٥٠ مم)

900 by 900 by 100 mm

Span mm	Rise mm	Top سمك العلوي	Bottom سمك السفلي	Side سمك الجانبى	Haunch سمك الحافة	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
		mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
900	900	175	150	100	100	0-0.6	360	850	490	220	430	360	300	
900	900	100	100	100	100	0.6-0.9	220	530	530	220				790
900	900	100	100	100	100	0.9-1.5	220	220	240	220				790
900	900	100	100	100	100	3	220	240	240	220				790
900	900	100	100	100	100	4.6	220	320	340	220				790

900	900	100	100	100	100	6.1	220	430	430	220	790
900	900	100	100	100	100	7.6	220	510	530	220	790
900	900	100	100	100	100	9.1	260	620	620	220	790
900	900	100	100	100	100	10.7	300	700	720	220	790

الترجمة

كل صف في الجدول يمثل حالة تصميم مختلفة حسب ارتفاع الردم فوق الوحدة، وبيوضح:

- أبعاد الوحدة الداخلية: العرض $\times$ الارتفاع $\times$ السمك
- ارتفاع الردم التصميمي (Design Earth Cover)
- مساحات الحديد المطلوبة في كل جزء من الوحدة (As1) إلى (As8) بوحدة مم²/م

ثانيًا: الشرح

كل ما ارتفاع الردم يزيد، الحمل على الوحدة يزيد، وده بيأثر على العزوم اللي بتتولد في البلاطات والجدران. علشان كده:

- مساحة الحديد في البلاطة السفلية (As2) والعلوية (As3) بتزيد تدريجيًا مع زيادة الردم
- الجدار الجانبي (As1) بيتأثر بالضغط الجانبي من التربة
- الكوع الداخلي (As4) ثابت تقريبًا لأنه بيشتغل كمنطقة انتقالية
- الكوع الخارجي (As5) ثابت عند ٧٩٠ مم²/م لأنه بيشتغل تركيزات عزوم عالية عند الزوايا

ثالثًا: مثال عملي على حالة ردم ٤,٦ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٩٠٠ $\times$ ٩٠٠ $\times$ ١٠٠ مم
- الردم التصميمي: ٤,٦ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ $\approx$ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة من الجدول:

- As1 = 220 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 320 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 340 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 220 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 790 مم²/م الكوع الخارجي

نحسب كمية الحديد لكل جزء:

- الجدار الجانبي: ٢,٥ $\times$ ٢٢٠ = ٥٥٠ مم² $\approx$ ٥ أسياخ
- البلاطة السفلية: ٢,٥ $\times$ ٣٢٠ = ٨٠٠ مم² $\approx$ ٧ أسياخ
- البلاطة العلوية: ٢,٥ $\times$ ٣٤٠ = ٨٥٠ مم² $\approx$ ٨ أسياخ
- الكوع الداخلي: ٢,٥ $\times$ ٢٢٠ = ٥٥٠ مم² $\approx$ ٥ أسياخ
- الكوع الخارجي: ٢,٥ $\times$ ٧٩٠ = ١٩٧٥ مم² $\approx$ ١٧,٥ $\rightarrow$ ١٨ أسياخ

توزيع الحديد:

- البلاطة السفلية: ٧ أسياخ قطر ١٢ مم موزعة على عرض ٩٠٠ مم
- البلاطة العلوية: ٨ أسياخ قطر ١٢ مم

- الجدار الجانبي: ه أسياخ
- الكوع الداخلي: ه أسياخ
- الكوع الخارجي: ١٨ سيخ موزعين على الزاوية الخارجية

1200 by 600 by 125 mm													
Span	Rise	Top السكك	Bottom السكك	Side السكك	Haunch السكك عند	Design Earth Cover غطاء الأرض	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}
1200	600	190	150	125	125	0-0.6	390	850	430	260	430	390	300
1200	600	125	125	125	125	0.6-0.9	450	490	430	260			970
1200	600	125	125	125	125	0.9-1.5	260	260	260	260			970
1200	600	125	125	125	125	3	260	260	280	260			970
1200	600	125	125	125	125	4.6	300	360	390	260			970
1200	600	125	125	125	125	6.1	410	490	490	260			970
1200	600	125	125	125	125	7.6	490	600	600	260			970
1200	600	125	125	125	125	9.1	600	700	700	260			970
1200	600	125	125	125	125	10.7	700	810	830	260			970

أولاً: الترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي (1200 Span)مم
- الارتفاع الداخلي (600 Rise)مم
- سُمك الجدران والبلاطات: ١٢٥ مم (وفي أول حالة زاد إلى ١٩٠ مم علوي و١٥٠ مم سفلي)
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

ثانيًا: الشرح

الوحدة دي أبعادها مختلفة عن الجدول السابق:

- العرض الداخلي أكبر (١٢٠٠ مم بدل ٩٠٠ مم)
- الارتفاع الداخلي أقل (٦٠٠ مم بدل ٩٠٠ مم)
- ده بيأثر على توزيع الأحمال، خصوصًا في البلاطة العلوية والسفلية

الفرق الأساسي عن الجدول السابق:

١. شكل الحمل:

في الوحدة ١٢٠٠×٦٠٠، البلاطة العلوية أعرض، فبتأخذ عزوم أكبر من حمل المرور، خصوصًا في الردم القليل → لذلك مساحة الحديد في البلاطة العلوية (As3)بتبدأ عالية حتى عند الردم القليل.

٢. الردم القليل جدًا (٠,٦-٠ م):

زي الجدول السابق، ويتم زيادة سُمك البلاطات لتقليل تأثير القص والثقب من عجلات HS20، فهنا البلاطة العلوية = ١٩٠ مم والسفلية = ١٥٠ مم.

٣. الكوع الخارجي As5 :

في الجدول ده As5 ثابت عند ٩٧٠ مم²/م من أول ردم ٠,٦ م، بينما في الجدول السابق كان ثابت عند ٧٩٠ مم²/م ده لأن الوحدة أعرض فالعزوم عند الزوايا أعلى.

ثالثاً: مثال عملي على حالة ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ١٢٠٠ × ٦٠٠ × ١٢٥ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة من الجدول:

- As1 = 410 مم²/م → الجدار الجانبي
- As2 = 490 مم²/م → البلاطة السفلية
- As3 = 490 مم²/م → البلاطة العلوية
- As4 = 260 مم²/م → الكوع الداخلي
- As5 = 970 مم²/م → الكوع الخارجي

نحسب كمية الحديد لكل جزء:

- الجدار الجانبي: ١٠٢٥ = ٢,٥ × ٤١٠ مم² ١٠٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٩ أسيخ
- البلاطة السفلية: ١٢٢٥ = ٢,٥ × ٤٩٠ مم² ١٢٢٥ ÷ ١١ ≈ ١١ أسيخ
- البلاطة العلوية: نفس الحساب ١١ أسيخ
- الكوع الداخلي: ٦٥٠ = ٢,٥ × ٢٦٠ مم² ٦٥٠ ÷ ١٦ ≈ ٦ أسيخ
- الكوع الخارجي: ٢٤٢٥ = ٢,٥ × ٩٧٠ مم² ٢٤٢٥ ÷ ٢٢ ≈ ١١ أسيخ

خلاصة الفرق بين الجدولين:

- الوحدة ٦٠٠×١٢٠٠ أوسع وأقل ارتفاع، فبتأخذ عزوم أعلى في البلاطة العلوية
- مساحة الحديد في الكوع الخارجي أكبر بسبب عرض الوحدة
- في الردم القليل، ويتم زيادة سُمك البلاطات لتقليل تأثير حمل IHS20 المباشر
- توزيع الحديد يختلف حسب شكل الوحدة وحجم الردم، مش بس حسب المقاس

Span	Rise	Top سمك الارتفاع العرض	Bottom سمك السفلى العلوي	Side سمك الجانبى	Haunch سمك عند الحافة	Design Earth Cover غطاء الارض التصميمى	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							"M," mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	
1200	900	190	150	125	125	0-0.6	390	960	490	260	470	390	300	
1200	900	125	125	125	125	0.6-0.9	340	600	530	260				970
1200	900	125	125	125	125	0.9-1.5	260	260	280	260				970
1200	900	125	125	125	125	3	260	300	320	260				970
1200	900	125	125	125	125	4.6	260	430	430	260				970
1200	900	125	125	125	125	6.1	300	550	550	260				970
1200	900	125	125	125	125	7.6	360	680	680	260				970
1200	900	125	125	125	125	9.1	450	810	810	260				970

الترجمة

جدول متطلبات التصميم للوحدة الصندوقية الخرسانية بمقاس داخلي 1200 x 900 x 125 مم تحت تأثير وزن الردم وحمل المرور الحى HS20. يوضح لكل مدى ردم تصميمي سماكات البلاطات والجوانب والهاونش، ومساحات التسليح المحيطية المطلوبة بالمليمتر المربع لكل متر طولي في المواقع As1 و As2 و As3 و As4 و As5.

الشرح

- المقاس الداخلي 1200 x 900 مم بيخلي البلاطة العلوية والسفلية تشيل عزوم أعلى من 900 x 900، خصوصاً مع الردم المتوسط والكبير، لذا ستلاحظ زيادة واضحة في As2 و As3 مع زيادة الردم.
- عند الردم القليل جداً 0.6-0.9 م تم تكبير سماكات البلاطتين إلى 190 مم علوي و 150 مم سفلي لتقليل تأثير القص الثاقب والانبعاج الموضعي من HS20 فوق السطح مباشرة. بعد ذلك تعود السماكات القياسية إلى 125 مم لكل العناصر.
- الكوع الخارجي As5 ثابت عند 260 مم²/م لمعظم المديات ابتداءً من 0.6 م، لأنه منطقة تركز عزوم عند الزوايا، ويظل مطلبه عاليًا نسبيًا. عند 0.6-0.9 م قيمته أقل قليلًا (260 مم²/م) بسبب زيادة سماكات البلاطات التي تقلل الحاجة في الركن.
- الجدار الجانبى As1 يزيد تدريجيًا مع زيادة الردم بسبب ضغط جانبي أكبر، لكن زيادته أبطأ من البلاطات التي تتأثر بعزوم الانحناء من وزن الردم.

مثال عملي عند ردم 1.1 م

- المقاس الداخلي: 1200 x 900 x 125 مم
- مدى الردم: 1.1 م
- طول الوحدة المفترض: 2.5 م
- قطر الحديد المستخدم: 12 مم (مساحة السيخ التقريبية 113 مم²)

مساحات الحديد من الجدول عند 1.1 م:

- As1: 300 مم²/م
- As2: 550 مم²/م
- As3: 550 مم²/م
- As4: 260 مم²/م
- As5: 970 مم²/م

حساب الكميات لكل جزء بطول 2.5 م:

- الجدار الجانبى: 2.5 x 300 = 750 مم² ≈ 750 ÷ 113 ≈ 7 أسياخ قطر 12 مم
- البلاطة السفلية: 2.5 x 550 = 1375 مم² ≈ 1375 ÷ 113 ≈ 12 سيخ قطر 12 مم
- البلاطة العلوية: 2.5 x 550 = 1375 مم² ≈ 1375 ÷ 113 ≈ 12 سيخ قطر 12 مم
- الكوع الداخلي: 2.5 x 260 = 650 مم² ≈ 650 ÷ 113 ≈ 6 أسياخ قطر 12 مم
- الكوع الخارجي: 2.5 x 970 = 2425 مم² ≈ 2425 ÷ 113 ≈ 22 سيخ قطر 12 مم

توزيع الأسياخ يكون حسب تفاصيل الشكل النموذجي: أسياخ البلاطات موزعة عبر عرض ١٢٠٠ مم، والجوانب رأسية، وأسياخ الأركان تتمركز في مناطق الخسور عند الزوايا وفق تفاصيل As4 و As5. لو تحب نحول هذه المساحات لتباعدات فعلية (مسافات بين أسياخ) أو نغير قطر الحديد لقطر ١٠ أو ١٦ مم ونحسب التباعد المناسب، قولي الإختيار المفضل.

Mo. elKasaby



C1433M - 16b

1200 by 1200 by 125 mm

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السّمك العلوي mm	Bottom السّمك السفلي mm	Side السّمك عند السّمك الجانبى mm	Haunch السّمك الحافة mm	Design Earth Cover غطاء الارض التصميمى		Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م						
						A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm	
1200	1200	190	150	125	125	0-0.6	390	1000	530	260	490	390	300	
1200	1200	125	125	125	125	0.6-0.9	280	660	600	260				970
1200	1200	125	125	125	125	0.9-1.5	260	300	320	260				970
1200	1200	125	125	125	125	1.5-3	260	320	340	260				970
1200	1200	125	125	125	125	3-4.6	260	450	470	260				970
1200	1200	125	125	125	125	4.6-6.1	260	580	600	260				970
1200	1200	125	125	125	125	6.1-7.6	300	700	720	260				970
1200	1200	125	125	125	125	7.6-9.1	360	830	850	260				970
1200	1200	125	125	125	125	9.1-10.7	430	960	980	260				970

الترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- العرض الداخلى مم (1200) Span:
- الارتفاع الداخلى مم (1200) Rise:
- سُمك الجدران والبلاطات: ١٢٥ مم (وفي أول حالة زادت البلاطة العلوية إلى ١٩٠ مم والسفلية إلى ١٥٠ مم)
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي أكبر من كل الجداول السابقة، سواء في العرض أو الارتفاع، وده بيأثر على توزيع الأحمال والعزوم بشكل واضح.

الفروقات الأساسية:

- البلاطة العلوية والسفلية أعرض وأطول يبقى العزم الناتجة من الردم وحمل HS20 أعلى فمساحات الحديد المطلوبة أكبر خصوصاً في As3 و As2.
- عند الردم القليل جداً (٠-٠,٦ م) تم زيادة سماكة البلاطات لتقليل تأثير القص والثقب من عجلات HS20، زي ما شفنا في الجداول السابقة.
- As5 - (الكوع الخارجى) ثابت عند ٩٧٠ مم²/م من أول ردم ٠,٦ م، وده أعلى من كل الجداول السابقة، لأن الزوايا في الوحدة الأكبر بتشيل عزوم أعلى.
- As2 و As3 بتبدأ من ١٠٠٠ و ٥٣٠ مم²/م عند الردم القليل، وبتوصل ل ٩٦٠ و ٩٨٠ مم²/م عند الردم العالى، وده أعلى من كل الحالات السابقة.

ثالثاً: مثال عملي عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلى: ١٢٥٠ x ١٢٠٠ x ١٢٥ مم

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ $\approx 113 \text{ مم}^2$)

مساحات الحديد المطلوبة من الجدول:

- As1 = 260 مم²/م → الجدار الجانبي
- As2 = 580 مم²/م → البلاطة السفلية
- As3 = 600 مم²/م → البلاطة العلوية
- As4 = 260 مم²/م → الكوع الداخلي
- As5 = 970 مم²/م → الكوع الخارجي

نحسب كمية الحديد لكل جزء:

- الجدار الجانبي: $260 \times 2,5 = 650 \text{ مم}^2 \approx 113 \div 650 \approx 6$ أسياخ
- البلاطة السفلية: $580 \times 2,5 = 1450 \text{ مم}^2 \approx 113 \div 1450 \approx 13$ أسياخ
- البلاطة العلوية: $600 \times 2,5 = 1500 \text{ مم}^2 \approx 113 \div 1500 \approx 13,3 \rightarrow 14$ أسياخ
- الكوع الداخلي: $260 \times 2,5 = 650 \text{ مم}^2 \approx 6$ أسياخ
- الكوع الخارجي: $970 \times 2,5 = 2425 \text{ مم}^2 \approx 113 \div 2425 \approx 21,5 \rightarrow 22$ أسياخ

خلاصة الفرق بين هذا الجدول والجداول السابقة:

- الوحدة دي أكبر في العرض والارتفاع، فبتحتاج تسليح أعلى في البلاطات والجوانب
- As2 و As3 أعلى من كل الجداول السابقة بسبب العزوم الناتجة من الردم الكبير
- As5 - ثابت عند قيمة عالية (٩٧٠ مم²/م) لأن الزوايا في الوحدة الكبيرة بتشيل عزوم أعلى
- توزيع الحديد بيكون أكثر، وعدد الأسياخ أكبر، خصوصاً في البلاطات

1500 by 900 by 150 mm

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السّمك العلوي mm	Bottom السّمك السفلي mm	Side السّمك الجانبى mm	Haunch السّمك الحافة mm	Design Earth غطاء الارض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1500	900	200	175	150	150	0-0.6-	410	940	470	300	450	410	360	
1500	900	150	150	150	150	0.9-0.9-	450	620	470	300				1150
1500	900	150	150	150	150	1.5	300	300	300	300				920
1500	900	150	150	150	150	3	300	360	360	300				920
1500	900	150	150	150	150	4.6	360	510	510	300				890
1500	900	150	150	150	150	6.1	450	660	660	300				890
1500	900	150	150	150	150	7.6	550	810	810	300				890
1500	900	150	150	150	150	9.1	660	960	960	300				890
1500	900	150	150	150	150	10.7								
1500	900	150	150	150	150	7	790	1100	1130	300				890

الترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- العرض الداخلى مم (1500) Span:
- الارتفاع الداخلى مم (900) Rise:
- سُمك الجدران والبلاطات: ١٥٠ مم (وفي أول حالة زادت البلاطة العلوية إلى ٢٠٠ مم والسفلية إلى ١٧٥ مم)
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي أكبر عرضًا من كل الجداول السابقة، وده بيأثر على العزوم في البلاطات بشكل واضح، خصوصًا البلاطة العلوية والسفلية.

الفروقات الأساسية:

- البلاطة العلوية والسفلية أعرض يبقى العزم الناتجة من الردم وحمل HS20 أعلى، فمساحات الحديد المطلوبة أكبر، خصوصًا في As2 و As3.
- عند الردم القليل جدًا (٠-٠,٦ م) تم زيادة سماكة البلاطات لتقليل تأثير القص والثقب من عجلات HS20، زي ما شفنا في الجداول السابقة.
- As5 (الكوع الخارجى) أعلى من كل الجداول السابقة، وده طبيعى لأن الزوايا في الوحدة الكبيرة بتشيل عزوم أعلى، خصوصًا مع عرض ١٥٠٠ مم.
- As2 و As3 بتبدأ من ٩٤٠ و ٤٧٠ مم²/م عند الردم القليل، وبتوصل ل ١١٠٠ و ١١٣٠ مم²/م عند الردم العالى، وده أعلى من كل الحالات السابقة.

ثالثًا: مثال عملي عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ١٥٠٠ x ٩٠٠ x ١٥٠ مم

- الردم التصميمي: ٦,١ م

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ $\approx ١١٣ \text{ مم}^2$)

- مساحات الحديد المطلوبة من الجدول:

As1 = 450 مم²/م الجدار الجانبي

As2 = 660 مم²/م البلاطة السفلية

As3 = 660 مم²/م البلاطة العلوية

As4 = 300 مم²/م الكوع الداخلي

As5 = 890 مم²/م الكوع الخارجي

نحسب كمية الحديد لكل جزء:

- الجدار الجانبي: $٢,٥ \times ٤٥٠ = ١١٢٥ \text{ مم}^2 \div ١١٢٥ \div ١١٣ \approx ١٠$ أسياخ

- البلاطة السفلية: $٢,٥ \times ٦٦٠ = ١٦٥٠ \text{ مم}^2 \div ١٦٥٠ \div ١١٣ \approx ١٥$ أسياخ

- البلاطة العلوية: نفس الحساب ١٥ أسياخ

- الكوع الداخلي: $٢,٥ \times ٣٠٠ = ٧٥٠ \text{ مم}^2 \div ٧٥٠ \div ١١٣ \approx ٧$ أسياخ

- الكوع الخارجي: $٢,٥ \times ٨٩٠ = ٢٢٢٥ \text{ مم}^2 \div ٢٢٢٥ \div ١١٣ \approx ٢٠$ أسياخ

خلاصة الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة:

- الوحدة دي أعرض، فبتحتاج تسليح أعلى في البلاطات والجوانب
- As2 و As3 أعلى من كل الجداول السابقة بسبب العزوم الناتجة من الردم الكبير والعرض الواسع
- As5 أعلى من كل الجداول السابقة، وده منطقي بسبب الزوايا الكبيرة
- توزيع الحديد بيكون أكثر، وعدد الأسياخ أكبر، خصوصاً في البلاطات والكوع الخارجي

1500 by 1200 by 150 mm

Span mm	Rise mm	Top سُمك العلوي mm	Bottom سُمك السفلي mm	Side سُمك الجانبي mm	Haunch سُمك عند الحافة mm	Design Earth غطاء الأرض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطة، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1500	1200	200	175	150	150	0.6	410	1020	510	300	470	410	360	
1500	1200	150	150	150	150	0.6- 0.9	390	700	530	300				1150
1500	1200	150	150	150	150	1.5	300	340	340	300				1150
1500	1200	150	150	150	150	3	300	410	410	300				920
1500	1200	150	150	150	150	4.6	300	550	580	300				890
1500	1200	150	150	150	150	6.1	390	700	720	300				890
1500	1200	150	150	150	150	7.6	450	870	890	300				890
1500	1200	150	150	150	150	9.1	550	2120	2120	300				890
1500	1200	150	150	150	150	10.								
1500	1200	150	150	150	150	7	640	1190	1210	300				890

الترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- العرض الداخلي مم (1500) Span

- الارتفاع الداخلي مم (1200) Rise:

- سُمك الجدران والبلاطات: ١٥٠ مم (وفي أول حالة زادت البلاطة العلوية إلى ٢٠٠ مم والسفلية إلى ١٧٥ مم)

- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر

الشرح

الوحدة دي أكبر عرضًا وارتفاعًا من أغلب الجداول السابقة، وده بيأثر على العزوم في البلاطات والجوانب بشكل واضح، خصوصًا مع الردم العالي.

الفروقات الأساسية:

- البلاطة العلوية والسفلية أعرض وأطول العزوم الناتجة من الردم وحمل HS20 أعلى، فمساحات الحديد المطلوبة أكبر، خصوصًا في As2 و As3.
- عند الردم القليل جدًا (٠,٦-٠ م) تم زيادة سماكة البلاطات لتقليل تأثير القص والثقب من عجلات HS20، زي ما شفنا في الجداول السابقة.
- As5 (الكوع الخارجي) أعلى من كل الجداول السابقة، وده طبيعي لأن الزوايا في الوحدة الكبيرة بتنشيل عزوم أعلى، خصوصًا مع عرض ١٥٠٠ مم وارتفاع ١٢٠٠ مم.
- As2 و As3 بتبدأ من ١٠٢٠ و ١٠١٠ مم² عند الردم القليل، وبتوصل ل ٢١٢٠ مم² عند الردم العالي، وده أعلى من كل الحالات السابقة.

ثالثًا: مثال عملي عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ١٥٠٠ × ١٢٠٠ × ١٥٠ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة من الجدول:

- As1 = 390 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 700 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 720 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 300 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 890 مم²/م الكوع الخارجي

نحسب كمية الحديد لكل جزء:

- الجدار الجانبي: ٣٩٠ × ٢,٥ = ٩٧٥ مم² ≈ ٩ أسياخ
- البلاطة السفلية: ٧٠٠ × ٢,٥ = ١٧٥٠ مم² ≈ ١٧ أسياخ → ١٥,٥ ≈ ١١٣ ÷ ١٧٥٠
- البلاطة العلوية: ٧٢٠ × ٢,٥ = ١٨٠٠ مم² ≈ ١٦ أسياخ
- الكوع الداخلي: ٣٠٠ × ٢,٥ = ٧٥٠ مم² ≈ ٧ أسياخ
- الكوع الخارجي: ٨٩٠ × ٢,٥ = ٢٢٢٥ مم² ≈ ٢٠ أسياخ

خلاصة الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة:

- الوحدة دي أكبر عرضًا وارتفاعًا، فبتحتاج تسليح أعلى في البلاطات والجوانب
- As2 و As3 أعلى من كل الجداول السابقة بسبب العزوم الناتجة من الردم الكبير والعرض الواسع
- As5 أعلى من كل الجداول السابقة، وده منطقي بسبب الزوايا الكبيرة
- توزيع الحديد بيكون أكثف، وعدد الأسياخ أكبر، خصوصًا في البلاطات والكوع الخارجي

1500 by 1500 by 150 mm												
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m					
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م					
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}
1500	1500	200	175	150	150	0-	410	1060	550	300	510	410
1500	1500	150	150	150	150	0.6-	340	750	600	300		
1500	1500	150	150	150	150	0.9-						
1500	1500	150	150	150	150	1.5	300	360	390	300		
1500	1500	150	150	150	150	3	300	430	450	300		
1500	1500	150	150	150	150	4.6	300	580	600	300		
1500	1500	150	150	150	150	6.1	320	750	770	300		
1500	1500	150	150	150	150	7.6	410	890	940	300		
1500	1500	150	150	150	150	9.1	470	1060	1080	300		
1500	1500	150	150	150	150	10.						
1500	1500	150	150	150	150	7	560	1230	1250	300		

الترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- العرض الداخلي (1500 Span): مم
- الارتفاع الداخلي (1500 Rise): مم
- سُمك الجدران والبلاطات: ١٥٠ مم (وفي أول حالة زادت البلاطة العلوية إلى ٢٠٠ مم والسفلية إلى ١٧٥ مم)
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي هي الأكبر في كل الجداول السابقة، سواء في العرض أو الارتفاع، وده بيأثر بشكل مباشر على العزوم الناتجة من الردم وحمل المرور، وبالتالي بيزود متطلبات الحديد.

الفروقات الأساسية:

- مساحة الحديد في البلاطة السفلية (As2) والبلاطة العلوية (As3) هي الأعلى على الإطلاق، وده طبيعي لأن مساحة السطح أكبر والعزوم أعلى.
- الكوع الخارجي (As5) يبدأ من ١٥٠ مم²/م عند الردم القليل، وبيوصل لـ ١١٥٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ٨٩٠ مم²/م في الردم العالي، وده بيعكس توزيع العزوم عند الزوايا.
- الجدار الجانبي (As1) بيزيد تدريجيًا مع الردم، وده نتيجة الضغط الجانبي من التربة.
- الكوع الداخلي (As4) ثابت عند ٣٠٠ مم²/م في كل الحالات، لأنه بيشتغل كم منطقة انتقالية.

ثالثًا: مثال عملي عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: $1000 \times 1000 \times 100$ مم
- الردم التصميمي: ١,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ 113 مم²)

مساحات الحديد المطلوبة من الجدول:

- As1 = 320 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 750 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 770 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 300 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 890 مم²/م الكوع الخارجي

نحسب كمية الحديد لكل جزء:

- الجدار الجانبي: $320 \times 2,5 = 800$ مم² $\div 113 \approx 7$ سيخ
- البلاطة السفلية: $750 \times 2,5 = 1875$ مم² $\div 113 \approx 17$ سيخ
- البلاطة العلوية: $770 \times 2,5 = 1925$ مم² $\div 113 \approx 17$ سيخ
- الكوع الداخلي: $300 \times 2,5 = 750$ مم² $\div 113 \approx 7$ سيخ
- الكوع الخارجي: $890 \times 2,5 = 2225$ مم² $\div 113 \approx 20$ سيخ

خلاصة الفرق بين هذا الجدول والجداول السابقة:

- أكبر وحدة في المقاسات و أعلى عزوم و أعلى تسليح
- البلاطات تحتاج تسليح كثيف، خصوصاً مع الردم العالي
- الكوع الخارجي يبدأ عالي جداً ثم يستقر، حسب توزيع العزوم
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات

1800 by 900 by 175 mm														
Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السّمك العلوي mm	Bottom السّمك السفلي mm	Side السّمك الجانبى mm	Haunch السّمك عند الحافة mm	Design Earth غطاء الأرض التصميمى m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s6}	A _{s7}	A _{s8}
1800	900	200	175	175	175	0.6	490	960	430	360	410	410	360	
1800	900	175	175	175	175	0.6-0.9	510	640	430	360				1100
1800	900	175	175	175	175	0.9-1.5	360	360	360	360				1020
1800	900	175	175	175	175	1.5-3	360	430	430	360				1000
1800	900	175	175	175	175	3-4.6	490	580	600	360				970
1800	900	175	175	175	175	4.6-6.1	640	750	770	360				970
1800	900	175	175	175	175	6.1-7.6	770	940	940	360				970
1800	900	175	175	175	175	7.6-9.1	920	1100	1100	360				970
1800	900	175	175	175	175	9.1-10.								
1800	900	175	175	175	175	10.-7	1060	1270	1270	360				970

الترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- العرض الداخلي مم (1800) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (900) Rise:
- سُمك الجدران والبلاطات: ١٧٥ مم (وفي أول حالة زادت البلاطة العلوية إلى ٢٠٠ مم والسفلية إلى ١٧٥ مم)
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي عرضها كبير (١٨٠٠ مم) وارتفاعها متوسط (٩٠٠ مم)، وده بيأثر على توزيع العزوم في البلاطات والجوانب.

الفروقات الأساسية:

- البلاطة العلوية والسفلية أعرض من الوحدات السابقة العزوم الناتجة من الردم وحمل HS20 أعلى، فمساحات الحديد المطلوبة في As2 و As3 بتزيد بشكل واضح.
- عند الردم القليل جدًا (٠-٠,٦ م) تم زيادة سماكة البلاطات لتقليل تأثير القص والثقب من عجلات HS20، زي ما شفنا في الجداول السابقة.
- As5 (الكوع الخارجي) بيبدأ من ٤١٠ مم² عند الردم القليل، وبيوصل لـ ١١٠٠ مم² عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ٩٧٠ مم² في الردم العالي، وده بيعكس توزيع العزوم عند الزوايا.
- As1 (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم، وده نتيجة الضغط الجانبي من التربة.
- As4 (الكوع الداخلي) ثابت عند ٣٦٠ مم² في كل الحالات، لأنه بيشتغل كمنطقة انتقالية.

ثالثًا: مثال عملي عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ١٨٠٠ × ٩٠٠ × ١٧٥ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة من الجدول:

- As1 = 640 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 750 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 770 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 360 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 970 مم²/م الكوع الخارجي

نحسب كمية الحديد لكل جزء:

- الجدار الجانبي: ٦٤٠ × ٢,٥ = ١٦٠٠ مم² ÷ ١١٣ ≈ ١٤ سيخ

- البلاطة السفلية: $1875 = 2,5 \times 750$ مم $1875 \div 113 \approx 17$ سيخ
- البلاطة العلوية: $1925 = 2,5 \times 770$ مم $1925 \div 113 \approx 17$ سيخ
- الكوع الداخلي: $900 = 2,5 \times 360$ مم $900 \div 113 \approx 8$ أسياخ
- الكوع الخارجي: $2425 = 2,5 \times 970$ مم $2425 \div 113 \approx 22$ سيخ

خلاصة الفرق بين هذا الجدول والجداول السابقة:

- الوحدة دي أعرض من كل الجداول السابقة، فبتحتاج تسليح أعلى في البلاطات والجوانب
- As2 و As3 أعلى من كل الجداول السابقة بسبب العزوم الناتجة من الردم الكبير والعرض الواسع
- As5 أعلى من كل الجداول السابقة، وده منطقي بسبب الزوايا الكبيرة
- توزيع الحديد بيكون أكثف، وعدد الأسياخ أكبر، خصوصاً في البلاطات والكوع الخارجي

1800 by 1200 by 175 mm													
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م						
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s6}	"M," mm
1800	1200	200	175	175	175	0-	410	1040	490	360	450	410	360
1800	1200	175	175	175	175	0.6-	450	700	490	360			1100
1800	1200	175	175	175	175	0.9-	360	360	360	360			1020
1800	1200	175	175	175	175	1.5	360	470	490	360			1000
1800	1200	175	175	175	175	3	430	640	660	360			970
1800	1200	175	175	175	175	4.6	530	830	850	360			970
1800	1200	175	175	175	175	6.1	640	1020	1040	360			970
1800	1200	175	175	175	175	7.6	770	1210	1230	360			970
1800	1200	175	175	175	175	9.1	890	1400	1420	360			970
1800	1200	175	175	175	175	10.7							

الترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- العرض الداخلي (1800 Span): مم
- الارتفاع الداخلي (1200 Rise): مم
- سُمك الجدران والبلاطات: ١٧٥ مم (وفي أول حالة زادت البلاطة العلوية إلى ٢٠٠ مم)
- الردم التصميمي: من ١٠,٧ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي عرضها كبير (١٨٠٠ مم) وارتفاعها متوسط (١٢٠٠ مم)، وده بيأثر على توزيع العزوم في البلاطات والجوانب بشكل واضح.

- البلاطة العلوية والسفلية أعرض من الوحدات السابقة العزوم الناتجة من الردم وحمل HS20 أعلى، فمساحات الحديد المطلوبة في As2 و As3 بتزيد بشكل واضح.
- عند الردم القليل جداً (٠,٦-٠ م) تم زيادة سماكة البلاطة العلوية إلى ٢٠٠ مم لتقليل تأثير القص والثقب من عجلات HS20.
- As5 (الكوع الخارجي) بيبدأ من ٤٥٠ مم² عند الردم القليل، وبيوصل لـ ١١٠٠ مم² عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ٩٧٠ مم² في الردم العالي، وده بيعكس توزيع العزوم عند الزوايا.

ثالثًا: مثال عملي عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ١٨٠٠ × ١٢٠٠ × ١٧٥ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة من الجدول:

- As1 = 530 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 830 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 850 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 360 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 970 مم²/م الكوع الخارجي

نحسب كمية الحديد لكل جزء:

- الجدار الجانبي: $١٣٢٥ = ٢,٥ \times ٥٣٠$ مم² $١٣٢٥ \div ١١٣ \approx ١٢$ سيخ
- البلاطة السفلية: $٢٠٧٥ = ٢,٥ \times ٨٣٠$ مم² $٢٠٧٥ \div ١١٣ \approx ١٨,٤$ سيخ
- البلاطة العلوية: $٢١٢٥ = ٢,٥ \times ٨٥٠$ مم² $٢١٢٥ \div ١١٣ \approx ١٨,٨$ سيخ
- الكوع الداخلي: $٣٦٠ = ٢,٥ \times ١٤٤$ مم² $٣٦٠ \div ١١٣ \approx ٣$ سيخ
- الكوع الخارجي: $٩٧٠ = ٢,٥ \times ٣٨٨$ مم² $٩٧٠ \div ١١٣ \approx ٨,٥$ سيخ

الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة:

- الوحدة دي عرضها كبير جدًا، فبتحتاج تسليح أعلى في البلاطات والجوانب
- As2 و As3 أعلى من كل الجداول السابقة بسبب العزوم الناتجة من الردم الكبير والعرض الواسع
- As5 أعلى من كل الجداول السابقة، وده منطقي بسبب الزوايا الكبيرة
- توزيع الحديد بيكون أكثر، وعدد الأسياخ أكبر، خصوصًا في البلاطات والكوع الخارجي

Mo. El Kasaby

1800 by 1500 by 175 mm

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السُمْك العلوي mm	Bottom السُمْك السفلي mm	Side السُمْك عند الجانب mm	Haunch السُمْك عند الحافة mm	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي m	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							"M," mm
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	
1800	1500	200	175	175	175	0.6	410	1110	530	360	470	410	360	
1800	1500	175	175	175	175	0.6-0.9	410	770	550	360			1330	
1800	1500	175	175	175	175	0.9-1.5	360	410	410	360			1100	
1800	1500	175	175	175	175	1.5-3	360	490	510	360			1000	
1800	1500	175	175	175	175	3-4.6	360	680	700	360			970	
1800	1500	175	175	175	175	4.6-6.1	470	870	910	360			970	
1800	1500	175	175	175	175	6.1-7.6	550	1080	1110	360			970	
1800	1500	175	175	175	175	7.6-9.1	660	1270	1300	360			970	
1800	1500	175	175	175	175	9.1-10	770	1460					970	
1800	1500	175	175	175	175	10-7	770	0	1510	360			970	

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (1800) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1500) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ١٧٥ مم (وفي أول حالة زادت البلاطة العلوية إلى ٢٠٠ مم)
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي تعتبر من أكبر المقاسات في المواصفة، وده بيأثر على توزيع الأحمال والعزوم بشكل واضح:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم كبيرة بسبب العرض الكبير (١٨٠٠ مم)، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي.
- عند الردم القليل (٠-٠,٦ م) تم زيادة سماكة البلاطة العلوية إلى ٢٠٠ مم لتقليل تأثير القص والثقب من عجلات HS20.
- As5 (الكوع الخارجي) بيبدأ من ٤٧٠ مم²/م، وبيوصل لـ ١٣٣٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ٩٧٠ مم²/م في الردم العالي.
- As1 (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 (الكوع الداخلي) ثابت عند ٣٦٠ مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال عملي عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ١٨٠٠ × ١٥٠٠ × ١٧٥ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 470 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 870 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 910 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 360 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 970 مم²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- الجدار الجانبي $1175 = 2.5 \times 470$ $1175 \div 113 \approx 10$ أسياخ
- البلاطة السفلية $2175 = 2.5 \times 870$ $2175 \div 113 \approx 19$ سيخ
- البلاطة العلوية $2275 = 2.5 \times 910$ $2275 \div 113 \approx 20$ سيخ
- الكوع الداخلي $900 = 2.5 \times 360$ $900 \div 113 \approx 8$ سيخ
- الكوع الخارجي $2425 = 2.5 \times 970$ $2425 \div 113 \approx 22$ سيخ

الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات على الإطلاق بسبب العرض الكبير (١٨٠٠ مم) والارتفاع الكبير (١٥٠٠ مم).
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيم قياسية (١٣٣٠ مم²/م) عند الردم المتوسط.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

1800 by 1800 by 175 mm							Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
المعرض	الارتفاع	السمك العلوي	السمك السفلي	السمك الجانبي	السمك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m								
1800	1800	200	175	175	175	0-	410	114	580	360	490	410	360	
						0.6-		0						
1800	1800	175	175	175	175	0.6-	360	810	600	360				1330
						0.9-								
1800	1800	175	175	175	175	0.9-	360	430	430	360				1330
1800	1800	175	175	175	175	1.5	360	510	550	360				1100
1800	1800	175	175	175	175	3	360	700	750	360				1000
1800	1800	175	175	175	175	4.6	410	910	940	360				970
						6.1		111						
1800	1800	175	175	175	175	7.6	490	0	1150	360				970
								130						
1800	1800	175	175	175	175	9.1	580	0	1340	360				970
						10.		151						
1800	1800	175	175	175	175	7	680	0	1550	360				970

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (1800) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1800) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ١٧٥ مم (وفي أول حالة زادت البلاطة العلوية إلى ٢٠٠ مم)
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي هي أكبر وحدة في المواصفة من حيث العرض والارتفاع، وده بيأثر بشكل مباشر على العزوم الناتجة من الردم وحمل المرور، وبالتالي بيزود متطلبات الحديد بشكل كبير.

أبرز الملاحظات:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًّا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا لـ 1010 و 1050 مم²/م).
- عند الردم القليل (0.6-1 م) تم زيادة سماكة البلاطة العلوية إلى 200 مم لتقليل تأثير القص والثقب من عجلات HS20.
- As5 - (الكوع الخارجي) بيبدأ من 490 مم²/م، وبيوصل لـ 1330 مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند 970 مم²/م في الردم العالي.
- As1 - (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًّا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 - (الكوع الداخلي) ثابت عند 360 مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال عملي عند ردم 6,1 متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: 1800 × 1800 × 175 مم
- الردم التصميمي: 6,1 م
- طول الوحدة: 2,5 متر
- قطر الحديد المستخدم: 12 مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ 113 مم²)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 410 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 910 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 940 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 360 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 970 مم²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- المساحة المطلوبة (مم²) عدد الأسياخ (قطر 12 مم)
- الجدار الجانبي 1020 = 2,5 × 410 1020 ÷ 113 ≈ 9 أسياخ
- البلاطة السفلية 2270 = 2,5 × 910 2270 ÷ 113 ≈ 20 سيخ
- البلاطة العلوية 2350 = 2,5 × 940 2350 ÷ 113 ≈ 21 سيخ
- الكوع الداخلي 900 = 2,5 × 360 900 ÷ 113 ≈ 8 أسياخ
- الكوع الخارجي 2420 = 2,5 × 970 2420 ÷ 113 ≈ 22 سيخ

الفرق بين هذا الجدول والجداول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات على الإطلاق بسبب العرض والارتفاع الكبيرين.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيم قياسية (١٣٣٠ مم²/م) عند الردم المتوسط.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

2100 by 1200 by 200 mm							Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2100	1200	200	200	200	200	0-0.6	550	1040	450	410	410	410	410	
2100	1200	200	200	200	200	0.6-0.9	510	700	470	410				1200
2100	1200	200	200	200	200	0.9-1.5	410	410	410	410				1100
2100	1200	200	200	200	200	1.5-3	410	530	530	410				1100
2100	1200	200	200	200	200	3-4.6	550	720	740	410				1050
2100	1200	200	200	200	200	4.6-6.1	700	940	960	410				1050
2100	1200	200	200	200	200	6.1-7.6	850	1150	1170	410				1050
2100	1200	200	200	200	200	7.6-9.1	1000	1360	1380	410				1050
2100	1200	200	200	200	200	9.1-10		1590						
2100	1200	200	200	200	200	10-7	1170	0	1590	410				1050

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي (2100 Span): مم
- الارتفاع الداخلي (1200 Rise): مم
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

الشرح

الوحدة دي تعتبر من أكبر الوحدات في المواصفة من حيث العرض (٢١٠٠ مم)، وده بيأثر بشكل مباشر على العزوم الناتجة من الردم وحمل المرور، وبالتالي بيزود متطلبات الحديد بشكل كبير.

أبرز الملاحظات:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا ل ١٥٩٠ مم²/م).
- عند الردم القليل (٠-٠,٦ م) تم زيادة سماكة البلاطات والجوانب والهاونش كلها إلى ٢٠٠ مم لتقليل تأثير القص والثقب من عجلات HS20.
- As5 - (الكوع الخارجي) ببدا من ٤١٠ مم²/م، وبيوصل ل ١٢٠٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١٠٥٠ مم²/م في الردم العالي.
- As1 - (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 - (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤١٠ مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

ثالثًا: مثال عملي عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢١٠٠ × ١٢٠٠ × ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: ١,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 700 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 940 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 960 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 410 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 1050 مم²/م → الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- المساحة المطلوبة (مم²) عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم)
- الجدار الجانبي ١٧٥٠ = ٢,٥ × ٧٠٠ ١٧٥٠ ÷ ١١٣ ≈ ١٥,٥ سيخ
- البلاطة السفلية ٢٣٥٠ = ٢,٥ × ٩٤٠ ٢٣٥٠ ÷ ١١٣ ≈ ٢١ سيخ
- البلاطة العلوية ٢٤٠٠ = ٢,٥ × ٩٦٠ ٢٤٠٠ ÷ ١١٣ ≈ ٢١,٢ سيخ
- الكوع الداخلي ١٠٢٥ = ٢,٥ × ٤١٠ ١٠٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٩ أسياخ
- الكوع الخارجي ٢٦٢٥ = ٢,٥ × ١٠٥٠ ٢٦٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٢٣,٢ سيخ

الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض الكبير جداً (٢١٠٠ مم).
- سماكة الخرسانة ثابتة عند ٢٠٠ مم في كل الحالات، حتى عند الردم القليل، وده يعكس شدة الأحمال.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

2100 by 1500 by 200 mm							Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
المعرض	الارتفاع	السماكة العلوى	السماكة السفلى	السماكة الجانبي	السماكة عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s6}	A _{s7}	A _{s8}
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m								"M _t " mm
2100	1500	200	200	200	200	0-0.6	490	1110	510	410	450	410	410	
2100	1500	200	200	200	200	0.6-0.9	470	770	530	410				1500
2100	1500	200	200	200	200	0.9-1.5	410	430	430	410				1100
2100	1500	200	200	200	200	1.5-3	410	580	600	410				1100
2100	1500	200	200	200	200	3-4.6	490	790	810	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	4.6-6.1	620	1020	1040	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	6.1-7.6	740	1230	1250	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	7.6-9.1	870	1460	1490	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	9.1-10	1000	1700	1720	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	10-7		0						

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- مم 2100 (Span) - الامتداد الأفقي
- مم 1500 (Rise) - الارتفاع الداخلي
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- HS20 - الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي

الشرح

الوحدة دي من أكبر الوحدات في المواصفة، وده بيأثر على توزيع الأحمال والعزوم بشكل واضح:

- As2 - البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (وصلوا ل ١٧٠٠ و ١٧٢٠ مم^٢/م). As3 و
- عند الردم القليل (٠,٦-٠ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٠٠ مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال HS20. المباشرة من عجلات
- (الكوع الخارجي) ببيدأ من ٤٥٠ مم^٢/م، وبيوصل ل ١٥٠٠ مم^٢/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١٠٥٠ مم^٢/م As5 - في الردم العالي.
- (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي. As1 -
- (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤١٠ مم^٢/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية. As4 -

مثال

عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢١٠٠ x ١٥٠٠ x ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم^٢)

مساحات الحديد المطلوبة:

- الجدار الجانبي مم^٢/م As1 = 620
- البلاطة السفلية مم^٢/م As2 = 1020
- البلاطة العلوية مم^٢/م As3 = 1040
- الكوع الداخلي مم^٢/م As4 = 410
- الكوع الخارجي مم^٢/م As5 = 1050

حساب كمية الحديد:

- المساحة المطلوبة (مم^٢) عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم)
- الجدار الجانبي ١٥٥٠ = ٢,٥ x ٦٢٠ ١١٣ ÷ ١٥٥٠ ≈ ١٤ سيخ
- البلاطة السفلية ٢٥٥٠ = ٢,٥ x ١٠٢٠ ١١٣ ÷ ٢٥٥٠ ≈ ٢٣ سيخ

البلاطة العلوية $2300 = 2,5 \times 1040$ $2300 \div 113 \approx 23$ سيخ
الكوع الداخلي $1025 = 2,5 \times 410$ $1025 \div 113 \approx 9$ أسياخ
الكوع الخارجي $2325 = 2,5 \times 1050$ $2325 \div 113 \approx 23$ سيخ

الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض الكبير جدًا (2100 مم) والارتفاع الكبير (1800 مم).
- سماكة الخرسانة ثابتة عند 200 مم في كل الحالات، حتى عند الردم القليل، وده يعكس شدة الأحمال.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

2100 by 1800 by 200 mm							Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m						
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s6}	A _{s7}
2100	1800	200	200	200	200	0-0.6	450	1150	550	410	470	410	410
2100	1800	200	200	200	200	0.6-0.9	430	830	580	410			1500
2100	1800	200	200	200	200	0.9-1.5	410	470	470	410			1200
2100	1800	200	200	200	200	1.5-3	410	600	640	410			1100
2100	1800	200	200	200	200	3-4.6	430	830	850	410			1050
2100	1800	200	200	200	200	4.6-6.1	550	1060	1080	410			1050
2100	1800	200	200	200	200	6.1-7.6	660	1300	1320	410			1050
2100	1800	200	200	200	200	7.6-9.1	770	1530	1550	410			1050
2100	1800	200	200	200	200	9.1-10.7	890	1760	1800	410			1050

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (2100) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1800) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: 200 مم
- الردم التصميمي: من 0 إلى 10.7 متر
- مقاومة الخرسانة: 35 ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي تعتبر من أكبر الوحدات في المواصفة وده بيأثر على توزيع الأحمال والعزوم بشكل واضح:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا لـ 1760 و 1800 مم²/م).
- عند الردم القليل (0-0.6 م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند 200 مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.
- As5 (الكوع الخارجي) بيبدأ من 470 مم²/م، وبيوصل لـ 1050 مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند 1050 مم²/م في الردم العالي.
- As1 (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 (الكوع الداخلي) ثابت عند 410 مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال

عند ردم ١,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢١٠٠ x ١٨٠٠ x ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: ١,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx ١١٣ \text{ مم}^2$)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 550 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 1060 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 1080 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 410 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 1050 مم²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- المساحة المطلوبة (مم²) عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم)
- الجدار الجانبي $١٣٧٥ = ٢,٥ \times ٥٥٠$ $١٣٧٥ \div ١١٣ \approx ١٢$ سيخ
- البلاطة السفلية $٦٥٠ = ٢,٥ \times ١٠٦٠$ $٦٥٠ \div ١١٣ \approx ٦$ سيخ
- البلاطة العلوية $٦٧٠٠ = ٢,٥ \times ١٠٨٠$ $٦٧٠٠ \div ١١٣ \approx ٦٠$ سيخ
- الكوع الداخلي $١٠٢٥ = ٢,٥ \times ٤١٠$ $١٠٢٥ \div ١١٣ \approx ٩$ أسياخ
- الكوع الخارجي $٦٦٢٥ = ٢,٥ \times ١٠٥٠$ $٦٦٢٥ \div ١١٣ \approx ٥٨$ أسياخ

الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض الكبير جدًا (٢١٠٠ مم) والارتفاع الكبير (١٨٠٠ مم).
- سماكة الخرسانة ثابتة عند ٢٠٠ مم في كل الحالات حتى عند الردم القليل، وده يعكس شدة الأحمال.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

2100 by 2100 by 200 mm

2100 by 2100 by 200 mm														
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
العرض	الارتفاع	السمك العلوي	السمك السفلي	السمك الجانبي	السمك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2100	2100	200	200	200	200	0-0.6	470	1190	580	410	470	410	410	
2100	2100	200	200	200	200	0.6-0.9	470	870	620	410				1500
2100	2100	200	200	200	200	0.9-1.5	470	490	490	410				1500
2100	2100	200	200	200	200	1.5-3	470	620	660	410				1200
2100	2100	200	200	200	200	3-4.6	470	850	890	410				1100
2100	2100	200	200	200	200	4.6-6.1	510	1080	1130	410				1050
2100	2100	200	200	200	200	6.1-7.6	600	1320	1360	410				1050
2100	2100	200	200	200	200	7.6-9.1	700	1550	1590	410				1050
2100	2100	200	200	200	200	9.1-10.7	810	1780	1850	410				1050

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (2100) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2100) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

الشرح

الوحدة دي هي أكبر وحدة في المواصفة من حيث العرض والارتفاع، وده بيأثر بشكل مباشر على العزوم الناتجة من الردم وحمل المرور، وبالتالي بيزود متطلبات الحديد بشكل كبير.

أبرز الملاحظات:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًّا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا لـ ١٧٨٠ و ١٨٥٠ مم²/م).
- عند الردم القليل (٠-٦,٠ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٠٠ مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.
- As5 - (الكوع الخارجي) بيبدأ من ٤٧٠ مم²/م، وبيوصل لـ ١٥٠٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١٠٥٠ مم²/م في الردم العالي.
- As1 - (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًّا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 - (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤١٠ مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢١٠٠ × ٢١٠٠ × ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 510 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 1080 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 1130 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 410 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 1050 مم²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

المساحة المطلوبة (مم²) عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم)

$$\begin{aligned} \text{الجدار الجانبي } 1270 &= 2,5 \times 510 & 1270 &\approx 113 \div 1270 \\ \text{البلاطة السفلية } 1150 &= 2,5 \times 1080 & 1150 &\approx 113 \div 1270 \\ \text{البلاطة العلوية } 1050 &= 2,5 \times 1130 & 1050 &\approx 113 \div 1270 \\ \text{الكوع الداخلي } 1050 &= 2,5 \times 410 & 1050 &\approx 113 \div 1270 \\ \text{الكوع الخارجي } 1050 &= 2,5 \times 1050 & 1050 &\approx 113 \div 1270 \end{aligned}$$

الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض والارتفاع الكبيرين (٢١٠٠ × ٢١٠٠ مم).
- سماكة الخرسانة ثابتة عند ٢٠٠ مم في كل الحالات، حتى عند الردم القليل، وده يعكس شدة الأحمال.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

2400 by 1200 by 200 mm

Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m									
العرض	الارتفاع	السمك العلوي	السمك السفلي	السمك الجانبي	السمك عند الحافة	Design Earth Cover	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm	
2400	1200	200	200	200	200	0-0.6	660	1130	490	410	430	410	410		
2400	1200	200	200	200	200	0.6-0.9	640	830	530	410				1270	
2400	1200	200	200	200	200	0.9-1.5	430	470	470	410				1150	
2400	1200	200	200	200	200	1.5-3	580	660	680	410				1150	
2400	1200	200	200	200	200	3-4.6	790	910	940	410				1050	
2400	1200	200	200	200	200	4.6-6.1	1000	1210	1210	410				1050	
2400	1200	200	200	200	200	6.1-7.6	1230	1440	1460	410				1050	

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي (Span): 2400 مم
- الارتفاع الداخلي (Rise): 1200 مم
- سمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور HS20

الشرح

الوحدة دي عرضها كبير جداً (٢٤٠٠ مم) وارتفاعها متوسط (١٢٠٠ مم)، وده بيأثر على توزيع العزوم بشكل واضح:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جداً، خصوصاً في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا لـ ١٤٤٠ و ١٤٦٠ مم²/م).
- عند الردم القليل (٠-٠,٦ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٠٠ مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.
- As5 (الكوع الخارجي) بيبداً من ٤٣٠ مم²/م، وبيوصل لـ ١٢٧٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١٠٥٠ مم²/م في الردم العالي.
- As1 (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجياً مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤١٠ مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال
عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: $٢٤٠٠ \times ١٢٠٠ \times ٢٠٠$ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 1000 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 1210 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 1210 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 410 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 1050 مم²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- المساحة المطلوبة (مم²) عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم)
- الجدار الجانبي $٢٥٠٠ = ٢,٥ \times ١٠٠٠$ $٢٥٠٠ \div ١١٣ \approx ٢٢$ سيخ
- البلاطة السفلية $٣٠٢٥ = ٢,٥ \times ١٢١٠$ $٣٠٢٥ \div ١١٣ \approx ٢٧$ سيخ
- البلاطة العلوية $٣٠٢٥ = ٢,٥ \times ١٢١٠$ $٣٠٢٥ \div ١١٣ \approx ٢٧$ سيخ
- الكوع الداخلي $١٠٢٥ = ٢,٥ \times ٤١٠$ $١٠٢٥ \div ١١٣ \approx ٩$ أسياخ
- الكوع الخارجي $٢١٢٥ = ٢,٥ \times ١٠٥٠$ $٢١٢٥ \div ١١٣ \approx ٢٣$ أسياخ

الفرق بين هذا الجدول والجداول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض الكبير جدًا (٢٤٠٠ مم).
- سماكة الخرسانة ثابتة عند ٢٠٠ مم في كل الحالات، حتى عند الردم القليل، وده يعكس شدة الأحمال.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابق

Span العرض	Rise الارتفاع	Top السمك العلوي	Bottom السمك السفلي	Side السمك الجانبي	Haunch السمك عند الحافة	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م									
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m										
2400	1500	200	200	200	200	0-0.6	600	1210	530	410	450	410	410			
2400	1500	200	200	200	200	0.6-0.9	580	890	600	410					1270	
2400	1500	200	200	200	200	0.9-1.5	410	510	510	410					1270	
2400	1500	200	200	200	200	3	510	700	740	410					1150	
2400	1500	200	200	200	200	4.6	700	980	1020	410					1050	
2400	1500	200	200	200	200	6.1	890	1270	1300	410					1050	
2400	1500	200	200	200	200	7.6	1080	1550	1590	410					1050	

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (2400) Span:

- الارتفاع الداخلي مم (1500) Rise:

- سمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم

- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر

- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال

- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٢٤٠٠ مم) وارتفاعها متوسط (١٥٠٠ مم)، وده بيأثر على توزيع العزوم بشكل واضح:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا ل ١٥٥٠ و ١٥٩٠ مم²/م).

- عند الردم القليل (٠-٠,٦ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٠٠ مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.

As5 - (الكوع الخارجي) ببيدأ من ٤٥٠ مم²/م، وبيوصل ل ١٢٧٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١٠٥٠ مم²/م في الردم العالي.

As1 - (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.

As4 - (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤١٠ مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

ثانيًا مثال

عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢٤٠٠ × ١٥٠٠ × ٢٠٠ مم

- الردم التصميمي: ٦,١ م

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة:

As1 = 890 مم²/م الجدار الجانبي

As2 = 1270 مم²/م البلاطة السفلية

As3 = 1300 مم²/م البلاطة العلوية

As4 = 410 مم²/م الكوع الداخلي

حساب كمية الحديد:

المساحة المطلوبة (مم²) عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم)
 الجدار الجانبي ٢٢٢٥ = ٢,٥ × ٨٩٠ ٢٢٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٢٠ سيخ
 البلاطة السفلية ٣١٧٥ = ٢,٥ × ١٢٧٠ ٣١٧٥ ÷ ١١٣ ≈ ٢٨ سيخ
 البلاطة العلوية ٣٢٥٠ = ٢,٥ × ١٣٠٠ ٣٢٥٠ ÷ ١١٣ ≈ ٢٩ سيخ
 الكوع الداخلي ١٠٢٥ = ٢,٥ × ٤١٠ ١٠٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٩ أسياخ
 الكوع الخارجي ٢١٢٥ = ٢,٥ × ١٠٥٠ ٢١٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٢٣ سيخ

الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض الكبير جدًا (٢٤٠٠ مم).
- سماكة الخرسانة ثابتة عند ٢٠٠ مم في كل الحالات، حتى عند الردم القليل، وده يعكس شدة الأحمال.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

2400 by 1800 by 200 mm													
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m						
العرض	الارتفاع	السلك العلوي	السلك السفلي	السلك الجانبي	السلك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s6}	"M," mm
2400	1800	200	200	200	200	0-0.6	550	1250	600	410	470	410	
2400	1800	200	200	200	200	0.6-0.9	530	960	640	410			1400
2400	1800	200	200	200	200	0.9-1.5	410	550	550	410			1270
2400	1800	200	200	200	200	3	470	740	790	410			1150
2400	1800	200	200	200	200	4.6	640	1040	1080	410			1050
2400	1800	200	200	200	200	6.1	810	1340	1380	410			1050
2400	1800	200	200	200	200	7.6	980	1630	1680	410			1050

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (2400) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1800) Rise:
- سمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٢٤٠٠ مم) وارتفاعها كبير نسبيًا (١٨٠٠ مم)، وده بيأثر على توزيع العزوم بشكل واضح:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا ل ١٦٨٠ و ١٦٣٠ مم²/م).
- عند الردم القليل (٠-٠,٦ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٠٠ مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.
- As5 - (الكوع الخارجي) بيبدأ من ٤٧٠ مم²/م، وبيوصل ل ١٤٠٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١٠٥٠ مم²/م في الردم العالي.

As1-(الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
As4-(الكوع الداخلي) ثابت عند ٤١٠ مم/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال عددي عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢٤٠٠ × ١٨٠٠ × ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 810 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 1340 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 1380 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 410 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 1050 مم²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم) |
- الجدار الجانبي | ٨١٠ × ٢,٥ = ٢٠٢٥ | ٢٠٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ١٨ سيخ |
- البلاطة السفلية | ١٣٤٠ × ٢,٥ = ٣٣٥٠ | ٣٣٥٠ ÷ ١١٣ ≈ ٣٠ سيخ |
- البلاطة العلوية | ١٣٨٠ × ٢,٥ = ٣٤٥٠ | ٣٤٥٠ ÷ ١١٣ ≈ ٣١ سيخ |
- الكوع الداخلي | ٤١٠ × ٢,٥ = ١٠٢٥ | ١٠٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٩ أسياخ |
- الكوع الخارجي | ١٠٥٠ × ٢,٥ = ٢٦٢٥ | ٢٦٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٢٣ سيخ |

الفرق بين هذا الجدول والجداول السابقة

- تسليح البلاطات هو الأعلى بين كل الوحدات السابقة بسبب العرض الكبير جدًا (٢٤٠٠ مم) والارتفاع الكبير (١٨٠٠ مم).

- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى، وده ينعكس حجم العزوم الناتجة.

- سماكة الخرسانة ثابتة عند ٢٠٠ مم، وده يساعد في مقاومة القص والثقب الناتج من الأحمال الحية.

2400 by 2100 by 200 mm

Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m								"M,"
العرض	الارتفاع	السمك العلوي	السمك السفلي	السمك الجانبي	السمك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م								مم
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}		
2400	2100	200	200	200	200	0-0.6	510	1320	640	410	490	410	410		1660
2400	2100	200	200	200	200	0.6-0.9	490	1000	700	410					1400
2400	2100	200	200	200	200	0.9-1.5	410	580	600	410					1150
2400	2100	200	200	200	200	3	430	790	830	410					1050
2400	2100	200	200	200	200	4.6	600	1080	1130	410					1050
2400	2100	200	200	200	200	6.1	740	1380	1440	410					1050
2400	2100	200	200	200	200	7.6	890	1700	1740	410					1050

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (2400) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2100) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

الشرح

الوحدة دي تعتبر من أكبر الوحدات في المواصفة، وده بيأثر على توزيع الأحمال والعزوم بشكل واضح:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا لـ ١٧٠٠ و ١٧٤٠ مم²/م).
- عند الردم القليل (٠-٠,٦ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٠٠ مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.
- As5 (الكوع الخارجي) بيبدأ من ٤٩٠ مم²/م، وبيوصل لـ ١٦٦٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١٠٥٠ مم²/م في الردم العالي.
- As1 (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤١٠ مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢٤٠٠ x ٢١٠٠ x ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 740 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 1380 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 1440 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 410 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 1050 مم²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم) |
الجدار الجانبي	$1850 = 2,5 \times 740$	$1850 \div 113 \approx 16$ سيخ
البلاطة السفلية	$3450 = 2,5 \times 1380$	$3450 \div 113 \approx 31$ سيخ
البلاطة العلوية	$3600 = 2,5 \times 1440$	$3600 \div 113 \approx 32$ سيخ
الكوع الداخلي	$1025 = 2,5 \times 410$	$1025 \div 113 \approx 9$ أسياخ
الكوع الخارجي	$2125 = 2,5 \times 850$	$2125 \div 113 \approx 19$ سيخ

الفرق بين هذا الجدول والجداول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض الكبير جدًا (٢٤٠٠ مم) والارتفاع الكبير (٢١٠٠ مم).
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى، وده ينعكس حجم العزوم الناتجة.
- سماكة الخرسانة ثابتة عند ٢٠٠ مم، وده يساعد في مقاومة القص والثقب الناتج من الأحمال الحية.

2400 by 2400 by 200 mm															
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth	Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m								
العرض	الارتفاع	السُمْك العلوي	السُمْك السفلي	السُمْك الجانبي	السُمْك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم²/م								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s6}	A _{s7}	A _{s8}	"M ₁ " mm
2400	2400	200	200	200	200	0-0.6	470	1360	680	410	510	410	410		
2400	2400	200	200	200	200	0.6-0.9	470	1040	740	410					1660
2400	2400	200	200	200	200	0.9-1.5	410	620	640	410					1660
2400	2400	200	200	200	200	3	410	810	870	410					1270
2400	2400	200	200	200	200	4.6	550	1100	1170	410					1150
2400	2400	200	200	200	200	6.1	700	1400	1490	410					1150
2400	2400	200	200	200	200	7.6	850	1720	1780	410					1050

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (2400) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2400) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

الشرح

الوحدة دي هي أكبر وحدة في المواصفة من حيث العرض والارتفاع، وده بيأثر بشكل مباشر على توزيع العزوم الناتجة من الردم وحمل المرور، وبالتالي بيزود متطلبات الحديد بشكل كبير.

أبرز الملاحظات:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا لـ ١٧٢٠ و ١٧٨٠ مم²/م).
- عند الردم القليل (٠-٠,٦ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٠٠ مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.

As5 - (الكوع الخارجي) يبدأ من ١٠ م²/م، ويوصل ل ١٦٦٠ م²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١٠٥٠ م²/م في الردم العالي.
 As1 - (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
 As4 - (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤١٠ م²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢٤٠٠ x ٢٤٠٠ x ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ م²)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 700 م²/م الجدار الجانبي
- As2 = 1400 م²/م البلاطة السفلية
- As3 = 1490 م²/م البلاطة العلوية
- As4 = 410 م²/م الكوع الداخلي
- As5 = 1150 م²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- | الجزء | المساحة المطلوبة (م²) | عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم) |
- | الجدار الجانبي | ٧٠٠ x ٢,٥ = ١٧٥٠ | ١٧٥٠ ÷ ١١٣ ≈ ١٥,٥ ≈ ١٦ سيخ |
- | البلاطة السفلية | ١٤٠٠ x ٢,٥ = ٣٥٠٠ | ٣٥٠٠ ÷ ١١٣ ≈ ٣١ سيخ |
- | البلاطة العلوية | ١٤٩٠ x ٢,٥ = ٣٧٢٥ | ٣٧٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٣٣ سيخ |
- | الكوع الداخلي | ٤١٠ x ٢,٥ = ١٠٢٥ | ١٠٢٥ ÷ ١١٣ ≈ ٩ سيخ |
- | الكوع الخارجي | ١١٥٠ x ٢,٥ = ٢٨٧٥ | ٢٨٧٥ ÷ ١١٣ ≈ ٢٥ سيخ |

🔍 الفرق بين هذا الجدول والجداول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض والارتفاع الكبيرين (٢٤٠٠ x ٢٤٠٠ مم).
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى، وده ينعكس حجم العزوم الناتجة.
- سماكة الخرسانة ثابتة عند ٢٠٠ مم، وده يساعد في مقاومة القص والثقب الناتج من الأحمال الحية.

2700 by 1500 by 225 mm														
Span العرض	Rise الارتفاع ع	Top السّمك العلوي	Bottom السّمك السفلي	Side السّمك الجانبي	Haunch السّمك عند الحافة	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2700	1500	225	225	225	225	0-0.6	620	1130	530	470	470	470	470	
2700	1500	225	225	225	225	0.6-0.9	620	870	580	470				1380
2700	1500	225	225	225	225	0.9-1.5	470	530	550	470				1250
2700	1500	225	225	225	225	3	620	770	810	470				1250
2700	1500	225	225	225	225	4.6	850	1080	1100	470				1120
2700	1500	225	225	225	225	6.1	1080	1380	1420	470				1120
2700	1500	225	225	225	225	7.6	1320	1700	1720	470				1120

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (2700) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1500) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٢٧٠٠ مم) وارتفاعها متوسط (١٥٠٠ مم)، وده بيأثر على توزيع العزوم بشكل واضح:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا لـ ١٧٠٠ و ١٧٢٠ مم²/م).
- عند الردم القليل (٠-٠,٦ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٢٥ مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.
- As5 - (الكوع الخارجي) يبدأ من ٤٧٠ مم²/م، ويوصل لـ ١٣٨٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١١٢٠ مم²/م في الردم العالي.
- As1 - (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 - (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤٧٠ مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال

عند ردم ٦,٦ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢٧٠٠ × ١٥٠٠ × ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 1080 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 1380 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 1420 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 470 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 1120 مم²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- | الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم) |
- | الجدار الجانبي | $2700 \times 1080 = 2,916,000$ | $2700 \div 113 \approx 24$ سيخ |
- | البلاطة السفلية | $2700 \times 1380 = 3,726,000$ | $3726 \div 113 \approx 33$ سيخ |
- | البلاطة العلوية | $2700 \times 1420 = 3,834,000$ | $3834 \div 113 \approx 34$ سيخ |
- | الكوع الداخلي | $2700 \times 470 = 1,269,000$ | $1269 \div 113 \approx 11$ سيخ |
- | الكوع الخارجي | $2700 \times 1120 = 3,024,000$ | $3024 \div 113 \approx 27$ سيخ |

الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة

- تسليح البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بسبب العرض الكبير جدًا (٢٧٠٠ مم).
- سماكة الخرسانة زادت لـ ٢٢٥ مم، وده ينعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

2700 by 1800 by 225 mm							Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2700	1800	225	225	225	225	0-0.6	580	1190	580	470	470	470	470	1500
2700	1800	225	225	225	225	0.6-0.9	550	940	640	470				1380
2700	1800	225	225	225	225	0.9-1.5	470	580	600	470				1250
2700	1800	225	225	225	225	3	580	830	670	470				1120
2700	1800	225	225	225	225	4.6	770	1450	1190	470				1120
2700	1800	225	225	225	225	6.1	980	1460	1510	470				1120
2700	1800	225	225	225	225	7.6	1190	1780	1820	470				1120

ترجمة

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (2700) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1800) Rise:
- سمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر

الشرح

الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٢٧٠٠ مم) وارتفاعها كبير نسبيًا (١٨٠٠ مم)، وده بيأثر على توزيع العزوم بشكل واضح:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا لـ ١٧٨٠ و ١٨٢٠ مم^٢/م).
- عند الردم القليل (٠.٦-٠ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٢٥ مم لكل العناصر، وده يعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.
- As5 - (الكوع الخارجي) بيبدأ من ٤٧٠ مم^٢/م، وبيوصل لـ ١٥٠٠ مم^٢/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١١٢٠ مم^٢/م في الردم العالي.
- As1 - (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 - (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤٧٠ مم^٢/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال

ردم ٦,١ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢٧٠٠ × ١٨٠٠ × ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم^٢)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 980 مم^٢/م الجدار الجانبي
- As2 = 1460 مم^٢/م البلاطة السفلية
- As3 = 1510 مم^٢/م البلاطة العلوية
- As4 = 470 مم^٢/م الكوع الداخلي
- As5 = 1120 مم^٢/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- | الجزء | المساحة المطلوبة (مم^٢) | عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم) |
- | الجدار الجانبي | 980 × ٢,٥ = ٢٤٥٠ | ٢٢ ≈ ١١٣ ÷ ٢٤٥٠ | سيخ |
- | البلاطة السفلية | 1460 × ٢,٥ = ٣٦٥٠ | ٣٢ ≈ ١١٣ ÷ ٣٦٥٠ | سيخ |
- | البلاطة العلوية | 1510 × ٢,٥ = ٣٧٧٥ | ٣٣ ≈ ١١٣ ÷ ٣٧٧٥ | سيخ |
- | الكوع الداخلي | 470 × ٢,٥ = ١١٧٥ | ١٠ ≈ ١١٣ ÷ ١١٧٥ | سيخ |
- | الكوع الخارجي | 1120 × ٢,٥ = ٢٨٠٠ | ٢٥ ≈ ١١٣ ÷ ٢٨٠٠ | سيخ |

الفرق بين هذا الجدول والجداول السابقة

- تسليح البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بسبب العرض الكبير جدًا (٢٧٠٠ مم) والارتفاع الكبير (١٨٠٠ مم).

- سماكة الخرسانة زادت ل ٢٢٥ مم، وده ينعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

2700 by 2100 by 225 mm													
Span العرض	Rise الارتفاع	Top السّمك العلوي	Bottom السّمك السفلي	Side السّمك الجانبي	Haunch السّمك عند الحافة	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}
2700	2100	225	225	225	225	0-0.6	530	1230	620	470	470	470	470
2700	2100	225	225	225	225	0.6-0.9	530	980	680	470			1500
2700	2100	225	225	225	225	0.9-1.5	470	600	640	470			1380
2700	2100	225	225	225	225	3	530	670	910	470			1250
2700	2100	225	225	225	225	4.6	720	1190	1250	470			1120
2700	2100	225	225	225	225	6.1	890	1530	1570	470			1120
2700	2100	225	225	225	225	7.6	1080	1870	1910	470			1120

ترجمة محتوى

الجدول ده خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس داخلي:

- الامتداد الأفقي مم (2700) Span:
- الارتفاع الداخلي (2100) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٢٧٠٠ مم) وارتفاعها كبير (٢١٠٠ مم)، وده بيأثر على توزيع العزوم بشكل واضح:

- البلاطة العلوية والسفلية بتشيل عزوم ضخمة، فبتحتاج تسليح عالي جدًا، خصوصًا في الردم العالي (As2 و As3 وصلوا ل ١٨٧٠ و ١٩١٠ مم²/م).
- عند الردم القليل (٠-٠,٦ م) تم تثبيت سماكة الخرسانة عند ٢٢٥ مم لكل العناصر، وده ينعكس شدة الأحمال المباشرة من عجلات HS20.
- As5 - (الكوع الخارجي) بيبدأ من ٤٧٠ مم²/م، وبيوصل ل ١٥٠٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ثم يستقر عند ١١٢٠ مم²/م في الردم العالي.
- As1 - (الجدار الجانبي) بيزيد تدريجيًا مع الردم نتيجة ضغط التربة الجانبي.
- As4 - (الكوع الداخلي) ثابت عند ٤٧٠ مم²/م في كل الحالات، لأنه منطقة انتقالية.

مثال

عند ردم ٦,٦ متر

بيانات الحالة:

- المقاس الداخلي: ٢٧٠٠ x ٢١٠٠ x ٢٢٥ مم

- الردم التصميمي: ٦,١ م
- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

مساحات الحديد المطلوبة:

- As1 = 890 مم²/م الجدار الجانبي
- As2 = 1530 مم²/م البلاطة السفلية
- As3 = 1570 مم²/م البلاطة العلوية
- As4 = 470 مم²/م الكوع الداخلي
- As5 = 1120 مم²/م الكوع الخارجي

حساب كمية الحديد:

- | الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ (قطر ١٢ مم) |
- | الجدار الجانبي | $890 \times 2,5 = 2225$ | $2225 \div 113 \approx 20$ سيخ |
- | البلاطة السفلية | $1530 \times 2,5 = 3825$ | $3825 \div 113 \approx 34$ سيخ |
- | البلاطة العلوية | $1570 \times 2,5 = 3925$ | $3925 \div 113 \approx 35$ سيخ |
- | الكوع الداخلي | $470 \times 2,5 = 1175$ | $1175 \div 113 \approx 10$ سيخ |
- | الكوع الخارجي | $1120 \times 2,5 = 2800$ | $2800 \div 113 \approx 25$ سيخ |

الفرق بين هذا الجدول والجدول السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض الكبير جدًا (٢٧٠٠ مم) والارتفاع الكبير (٢١٠٠ مم).
- سماكة الخرسانة زادت لـ ٢٢٥ مم، وده ينعكس شدة الأحمال الحية والرمد العالي.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

Mo. ElKasaby

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السُمْك العلوي mm	Bottom السُمْك السفلي mm	Side السُمْك الجانبى mm	Haunch السُمْك عند الحافة mm	Design Earth غطاء الأرض التصميمى m	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م								"M," mm
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}		
2700	2400	225	225	225	225	0-0.6	490	1270	680	470	470	470	470	1830	
2700	2400	225	225	225	225	0.6-0.9	490	1020	720	470				1500	
2700	2400	225	225	225	225	0.9-1.5	470	640	680	470				1380	
2700	2400	225	225	225	225	3	490	890	960	470				1120	
2700	2400	225	225	225	225	4.6	660	1230	1300	470				1120	
2700	2400	225	225	225	225	6.1	830	1570	1630	470				1120	
2700	2400	225	225	225	225	7.6	1020	1910	1970	470				1120	

الجدول خاص بوحدة صندوقية خرسانية سابقة الصب بمقاس:

- العرض الداخلي مم (2700) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2400) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

شرح

- الوحدة دي هي وحدة ضخمة ، وده بيخلي العزوم الناتجة من الردم وحمل المرور ضخمة جدًا.
- البلاطات العلوية والسفلية محتاجة تسليح عالي جدًا، خصوصًا عند الردم العالي (2 As و 3 As فوق ١٩٠٠ مم²/م).
- الكوع الخارجى As5 وصل لقيم قياسية (١٨٣٠ مم²/م) عند الردم المتوسط، وده بيعكس تأثير ضغط التربة الجانبى.
- التسليح في الجوانب والكوع الداخلى ثابت نسبيًا عند ٤٧٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيشتيلوا أحمال أقل مقارنة بالبلاطات.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ ≈ ١١٣ مم²)

الحسابات:

- | الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
- | 18 ≈ 2075 ÷ 113 | 2075 = 830 × 2.5 | As1 | ١٨ سيخ |
- | 35 ≈ 3925 ÷ 113 | 3925 = 1570 × 2.5 | As2 | ٣٥ سيخ |
- | 36 ≈ 4075 ÷ 113 | 4075 = 1630 × 2.5 | As3 | ٣٦ سيخ |
- | 10 ≈ 1175 ÷ 113 | 1175 = 470 × 2.5 | As4 | ١٠ سيخ |
- | 25 ≈ 2800 ÷ 113 | 2800 = 1120 × 2.5 | As5 | ٢٥ سيخ |

Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m						
العرض	الارتفاع	السمك العلوي	السمك السفلي	السمك الجانبي	السمك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}
2700	2700	225	225	225	225	0-0.6	470	1320	720	470	470	470	470
2700	2700	225	225	225	225	0.6-0.9	470	1060	790	470			
2700	2700	225	225	225	225	0.9-1.5	470	660	720	470			
2700	2700	225	225	225	225	3	470	910	1000	470			
2700	2700	225	225	225	225	4.6	640	1250	1340	470			
2700	2700	225	225	225	225	6.1	790	1590	1680	470			
2700	2700	225	225	225	225	7.6	960	1950	2040	470			
													"M," mm
													1830
													1830
													1500
													1250
													1250
													1120

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (2700) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2700) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

شرح

- الوحدة دي كبيرة مقارنة بالسابقة ، وده بيخليها تتحمل أعلى عزوم ناتجة من الردم وحمل المرور.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ١٩٥٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢٠٤٠ مم²/م، وده أعلى تسليح في كل الجداول.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيمة ١٨٣٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وده بيعكس ضغط التربة الجانبي الكبير.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٤٧٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيشتيلوا أحمال أقل نسبياً.
- السماكة ٢٢٥ مم في كل العناصر، وده بيساعد في مقاومة القص والثقب الناتج من الأحمال الحية.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
 18 ≈ 113 ÷ 1975 | 1975 = 790 × 2.5 | As1 | ١٨ سيخ |
 35 ≈ 113 ÷ 3975 | 3975 = 1590 × 2.5 | As2 | ٣٥ سيخ |
 37 ≈ 113 ÷ 4200 | 4200 = 1680 × 2.5 | As3 | ٣٧ سيخ |
 10 ≈ 113 ÷ 1175 | 1175 = 470 × 2.5 | As4 | ١٠ سيخ |
 28 ≈ 113 ÷ 3125 | 3125 = 1250 × 2.5 | As5 | ٢٨ سيخ |

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي على الإطلاق.
- أعلى سماكة خرسانة (٢٢٥ مم) في كل العناصر.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

3000 by 1500 by 250 mm

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السمك العلوي mm	Bottom السمك السفلي mm	Side السمك الجانب mm	Haunch السمك عند الحافة mm	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطة، مم ² /م								"M," mm
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}		
3000	1500	250	250	250	250	0-0.6	620	1080	510	510	510	510	510		
3000	1500	250	250	250	250	0.6-0.9	640	870	580	510				1480	
3000	1500	250	250	250	250	0.9-1.5	510	550	580	510				1330	
3000	1500	250	250	250	250	3	740	830	870	510				1330	
3000	1500	250	250	250	250	4.6	100	1170	1190	510				1200	
3000	1500	250	250	250	250	6.1	1270	1490	1530	510				1200	
3000	1500	250	250	250	250	7.6	1550	1820	1850	510				1200	
3000	1500	250	250	250	250	9.1	1820	2160	2180	510				1200	

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1500) Rise:
- سمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٩,١ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

شرح

- الوحدة دي عرضها كبير جداً (٣ متر)، وده بيخلي العزوم الناتجة من الردم وحمل المرور ضخمة جداً.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢١٦٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢١٨٠ مم²/م، وده من أعلى القيم في المواصفة.
- الكوع الخارجي As5 وصل لـ ١٤٨٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٢٠٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥١٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثبيلوا أحمال أقل نسبياً.
- السماكة ٢٥٠ مم في كل العناصر، وده بيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جداً.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
 28 ≈ 3175 ÷ 113 | 3175 = 1270 × 2.5 | As1 | ٢٨ سيخ |
 33 ≈ 3725 ÷ 113 | 3725 = 1490 × 2.5 | As2 | ٣٣ سيخ |
 34 ≈ 3825 ÷ 113 | 3825 = 1530 × 2.5 | As3 | ٣٤ سيخ |
 11 ≈ 1275 ÷ 113 | 1275 = 510 × 2.5 | As4 | ١١ سيخ |
 27 ≈ 3000 ÷ 113 | 3000 = 1200 × 2.5 | As5 | ٢٧ سيخ |

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي بسبب العرض الكبير جدًا (٣٠٠٠ مم).
- أعلى سماكة خرسانة (٢٥٠ مم) في كل العناصر.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

3000 by 1800 by 250 mm

Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m						
العرض	الارتفاع	السُمْك العلوي	السُمْك السفلي	السُمْك الجانبي	السُمْك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s6}	A _{s7}
3000	1800	250	250	250	250	0-0.6	580	1130	580	510	510	510	510
3000	1800	250	250	250	250	0.6-0.9	580	910	620	510			1480
3000	1800	250	250	250	250	0.9-1.5	510	600	640	510			1330
3000	1800	250	250	250	250	3	680	910	940	510			1330
3000	1800	250	250	250	250	4.6	910	890	1270	510			1200
3000	1800	250	250	250	250	6.1	1170	1590	1630	510			1200
3000	1800	250	250	250	250	7.6	1400	1930	1970	510			1200

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1800) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور HS20

شرح

- الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٣ متر) وارتفاعها متوسط (١,٨ متر)، وده بيخلي العزوم الناتجة من الردم وحمل المرور ضخمة جدًا.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ١٩٣٠ مم²/م، والعلوية لـ ١٩٧٠ مم²/م، وده من أعلى القيم في المواصفة.
- الكوع الخارجي As5 وصل لـ ١٤٨٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٢٠٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥١٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثبيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٢٥٠ مم في كل العناصر، وده بيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
2925 ÷ 113 ≈ 26	2925 = 1170 × 2.5	As1	٢٦ سيخ
3975 ÷ 113 ≈ 35	3975 = 1590 × 2.5	As2	٣٥ سيخ
4075 ÷ 113 ≈ 36	4075 = 1630 × 2.5	As3	٣٦ سيخ
1275 ÷ 113 ≈ 11	1275 = 510 × 2.5	As4	١١ سيخ
3000 ÷ 113 ≈ 27	3000 = 1200 × 2.5	As5	٢٧ سيخ

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- تسليح البلاطات والكوع الخارجي من الأعلى بسبب العرض الكبير جدًا (٣٠٠٠ مم).
- السماكة ٢٥٠ مم في كل العناصر، وده أعلى من أغلب الوحدات السابقة.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي كبير جدًا، وده بيمكس حجم العزوم الناتجة.

3000 by 2100 by 250 mm

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السمك العلوي mm	Bottom السمك السفلي mm	Side السمك الجانبي mm	Haunch السمك عند الحافة mm	Design Earth Cover غطاء الارض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م								"M," mm
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s6}	A _{s7}	A _{s8}	
3000	2100	250	250	250	250	0-0.6	530	1170	620	510	510	510	510	510	
3000	2100	250	250	250	250	0.6-0.9	550	960	680	510					1630
3000	2100	250	250	250	250	0.9-1.5	510	640	680	510					1480
3000	2100	250	250	250	250	3	640	940	1000	510					1330
3000	2100	250	250	250	250	4.6	850	1300	1360	510					1200
3000	2100	250	250	250	250	6.1	1080	1660	1720	510					1200
3000	2100	250	250	250	250	7.6	1300	2040	2080	510					1200

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2100) Rise:
- سمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

شرح

- الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٣ متر) وارتفاعها كبير (٢,١ متر)، وده بيخلي العزوم الناتجة من الردم وحمل المرور ضخمة جدًا.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢٠٤٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢٠٨٠ مم²/م، وده من أعلى القيم في المواصفة.
- الكوع الخارجي As5 وصل لـ ١٦٣٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٢٠٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥١٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٢٥٠ مم في كل العناصر، وده بيمكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا.

مثال

عند ردم ١,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
 2700 ÷ 113 ≈ 24 | 1080 × 2.5 = 2700 | As1 | ٢٤ سيخ |
 4150 ÷ 113 ≈ 37 | 1660 × 2.5 = 4150 | As2 | ٣٧ سيخ |
 4300 ÷ 113 ≈ 38 | 1720 × 2.5 = 4300 | As3 | ٣٨ سيخ |

As4 | 510 × 2.5 = 1275 | 1275 ÷ 113 ≈ 11 | III سيخ |
 As5 | 1200 × 2.5 = 3000 | 3000 ÷ 113 ≈ 27 | ٢٧ سيخ |

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- تسليح البلاطات والكوع الخارجي من الأعلى بسبب العرض الكبير جدًا (٣٠٠٠ مم) والارتفاع الكبير (٢١٠٠ مم).
- السماكة ٢٥٠ مم في كل العناصر، وده أعلى من أغلب الوحدات السابقة.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي كبير جدًا، وده بيمكس حجم العزوم الناتجة.

3000 by 2400 by 250 mm

Span mm	Rise mm	Top mm	Bottom mm	Side mm	Haunch mm	Design Earth Cover m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							"M," mm
العرض	الارتفاع	العلوي	السفلي	الجانب	السمة	غطاء الأرض التصميمي	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	
3000	2400	250	250	250	250	0-0.6	510	1210	660	510	510	510	510	
3000	2400	250	250	250	250	0.6-0.9	530	1000	720	510				1630
3000	2400	250	250	250	250	0.9-1.5	510	680	720	510				1480
3000	2400	250	250	250	250	3	600	980	1040	510				1330
3000	2400	250	250	250	250	4.6	790	1340	1420	510				1200
3000	2400	250	250	250	250	6.1	1000	1720	1780	510				1200
3000	2400	250	250	250	250	7.6	1210	2100	2160	510				1200

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2400) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

شرح

- الوحدة دي من كبيرة جدا وده بيخليها تتحمل عزوم ضخمة جدًا ناتجة من الردم وحمل المرور.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢١٠٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢١٦٠ مم²/م، وده من أعلى القيم في المواصفة.
- الكوع الخارجي As5 وصل لـ ١٦٣٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٢٠٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥١٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٢٥٠ مم في كل العناصر، وده بيمكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا.

مثال

عند ردم ١,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$22 \approx 2500 \div 113 \mid 1000 \times 2.5 = 2500 \mid \text{As1} \mid 22 \text{ سيخ}$
 $38 \approx 4300 \div 113 \mid 1720 \times 2.5 = 4300 \mid \text{As2} \mid 38 \text{ سيخ}$
 $39 \approx 4450 \div 113 \mid 1780 \times 2.5 = 4450 \mid \text{As3} \mid 39 \text{ سيخ}$
 $11 \approx 1275 \div 113 \mid 510 \times 2.5 = 1275 \mid \text{As4} \mid 11 \text{ سيخ}$
 $27 \approx 3000 \div 113 \mid 1200 \times 2.5 = 3000 \mid \text{As5} \mid 27 \text{ سيخ}$

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- تسليح البلاطات والكوع الخارجي من الأعلى بسبب العرض الكبير جداً (٣٠٠٠ مم) والارتفاع الكبير (٢٤٠٠ مم).
- السماكة ٢٥٠ مم في كل العناصر، وده أعلى من أغلب الوحدات السابقة.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي كبير جداً، وده بيعكس حجم العزوم الناتجة.

3000 by 2700 by 250 mm

Span mm	Rise mm	Top سك العلو mm	Bottom سك السفلى mm	Side سك الجانب mm	Haunch السك عند الحافة mm	Design Earth Cover غطاء الارض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطة، مم ² /م								M, mm
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s6}	A _{s7}	A _{s8}	
3000	2700	250	250	250	250	0-0.6	510	1250	720	510	510	510	510	510	2010
3000	2700	250	250	250	250	0.6-0.9	510	1040	770	510	510	510	510	510	1630
3000	2700	250	250	250	250	0.9-1.5	510	700	770	510	510	510	510	510	1480
3000	2700	250	250	250	250	3	580	1020	1100	510	510	510	510	510	1200
3000	2700	250	250	250	250	4.6	740	1380	1460	510	510	510	510	510	1200
3000	2700	250	250	250	250	6.1	940	1760	1850	510	510	510	510	510	1200
3000	2700	250	250	250	250	7.6	1130	2140	2230	510	510	510	510	510	1200

ترجمة جدول

- العرض الداخلي مم (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2700) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

شرح

- الوحدة دي هي أعلى وحدة في المواصفة من حيث المقاس، وده بيخليها تتحمل عزوم ضخمة جداً.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢١٤٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢٢٣٠ مم²/م، وده أعلى تسليح في كل الجداول.
- الكوع الخارجي As5 وصل لـ ٢٠١٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٢٠٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ١٥٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثبيلوا أحمال أقل نسبياً.
- السماكة ٢٥٠ مم في كل العناصر، وده بيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جداً.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$21 \approx 2350 \div 113 \mid 940 \times 2.5 = 2350 \mid \text{As1} \mid 21 \text{ سيخ}$

39 | As2 | 1760 × 2.5 = 4400 | 4400 ÷ 113 ≈ 39
 41 | As3 | 1850 × 2.5 = 4625 | 4625 ÷ 113 ≈ 41
 11 | As4 | 510 × 2.5 = 1275 | 1275 ÷ 113 ≈ 11
 27 | As5 | 1200 × 2.5 = 3000 | 3000 ÷ 113 ≈ 27

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي على الإطلاق.
- أعلى سماكة خرسانة (٢٥٠ مم) في كل العناصر.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

3000 by 3000 by 250 mm

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السك مك العلو ي mm	Bottom السك السمك السفلى mm	Side السك ك الجانب ي mm	Haunch السك عند الحافة mm	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3000	3000	250	250	250	250	0-0.6	510	1270	770	510	510	510	510	
3000	3000	250	250	250	250	0.6-0.9	510	1080	830	510				2010
3000	3000	250	250	250	250	0.9-1.5	510	740	830	510				1780
3000	3000	250	250	250	250	3	530	1040	1150	510				1630
3000	3000	250	250	250	250	4.6	720	1420	1530	510				1330
3000	3000	250	250	250	250	6.1	900	1760	1910	510				1330
3000	3000	250	250	250	250	7.6	1080	2180	2290	510				1200

ترجمة جدول

- العرض الداخلي مم (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (3000) Rise:
- سمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

شرح

- الوحدة دي هي أعلى وحدة في المواصفة من حيث المقاس، وده بيخليها تتحمل عزوم ضخمة جدًا.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢١٨٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢٢٩٠ مم²/م، وده أعلى تسليح في كل الجداول.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيمة قياسية ٢٠١٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٢٠٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥١٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم ببشيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٢٥٠ مم في كل العناصر، وده بيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا.

مثال

عند ردم ١,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
900 × 2.5 = 2250	2250 ÷ 113 ≈ 20	As1	٢٠ سيخ
1760 × 2.5 = 4400	4400 ÷ 113 ≈ 39	As2	٣٩ سيخ
1910 × 2.5 = 4775	4775 ÷ 113 ≈ 42	As3	٤٢ سيخ
510 × 2.5 = 1275	1275 ÷ 113 ≈ 11	As4	١١ سيخ
1330 × 2.5 = 3325	3325 ÷ 113 ≈ 29	As5	٢٩ سيخ

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي على الإطلاق.
- أعلى سماكة خرسانة (٢٥٠ مم) في كل العناصر.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.



C1433M – 16b

3300 by 1200 by 275 mm

Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
العرض	الارتفاع	السمك العلوي	السمك السفلي	السمك الجانبي	السمك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3300	1200	275	275	275	275	0-0.6	680	980	550	550	550	550	550	1580
3300	1200	275	275	275	275	0.6-0.9	720	790	550	550	550	550	550	1580
3300	1200	275	275	275	275	0.9-1.5	620	550	550	550	550	550	550	1400
3300	1200	275	275	275	275	3	940	810	850	550	550	550	550	1400
3300	1200	275	275	275	275	4.6	1270	1150	1170	550	550	550	550	1400
3300	1200	275	275	275	275	6.1	1630	1460	1490	550	550	550	550	1400
3300	1200	275	275	275	275	7.6	1990	1780	1820	550	550	550	550	1400

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3300) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1200) Rise:
- سمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

شرح

- الوحدة دي عرضها كبير جداً (٣,٣ متر) وارتفاعها صغير نسبياً (١,٢ متر)، وده بيخلي البلاطة السفلية والعلوية تشيل عزوم ضخمة، بينما الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥٥٠ مم²/م.
- تسليح البلاطة السفلية وصل لـ ١٧٨٠ مم²/م، والعلوية لـ ١٨٢٠ مم²/م، وده عالي جداً بالنسبة لوحدة بارتفاع منخفض.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيمة ١٥٨٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٤٠٠ مم²/م في الردم العالي.
- السماكة ٢٧٥ مم في كل العناصر، وده أعلى من كل الوحدات السابقة، وبيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جداً.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 1630 \times 2.5 = 4075 | 4075 \div 113 \approx 36$$

$$As2 | 1460 \times 2.5 = 3650 | 3650 \div 113 \approx 32$$

$$As3 | 1490 \times 2.5 = 3725 | 3725 \div 113 \approx 33$$

$$As4 | 550 \times 2.5 = 1375 | 1375 \div 113 \approx 12$$

$$As5 | 1400 \times 2.5 = 3500 | 3500 \div 113 \approx 31$$

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- رغم أن الارتفاع صغير (١,٢ م)، إلا أن العرض الكبير (٣,٣ م) هو اللي بيخلي العزوم ضخمة جداً.
- أعلى سماكة خرسانة (٢٧٥ مم) في كل العناصر، وده بيعزز مقاومة القص والثقب.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي كبير جداً، وده بيعكس حجم العزوم الناتجة.

Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							"M," mm
العرض	الارتفاع	العلوي	السفلي	الجانبي	السُمْك عند الحافة	غطاء الارض التصميمي	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m								
3300	1800	275	275	275	275	0-0.6	600	1080	580	550	550	550	550	1580
3300	1800	275	275	275	275	0.6-0.9	620	910	620	550				1400
3300	1800	275	275	275	275	0.9-1.5	550	640	660	550				1400
3300	1800	275	275	275	275	3	790	960	1000	550				1270
3300	1800	275	275	275	275	4.6	1080	1340	1380	550				1270
3300	1800	275	275	275	275	6.1	1360	1700	1740	550				1270
3300	1800	275	275	275	275	7.6	1660	2080	2120	550				1270

ترجمة جدول

- العرض الداخلي مم (3300) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1800) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

شرح

- الوحدة دي عرضها كبير جداً (٣,٣ متر) وارتفاعها متوسط (١,٨ متر)، وده بيخلي البلاطات تشيل عزوم ضخمة، خصوصاً مع الردم العالي.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢٠٨٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢١٢٠ مم²/م، وده من أعلى القيم في المواصفة.
- الكوع الخارجي As5 وصل لـ ١٥٨٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٢٧٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥٥٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثيلوا أحمال أقل نسبياً.
- السماكة ٢٧٥ مم في كل العناصر، وده بيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جداً، وبيساعد في مقاومة القص والثقب.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)
- الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
- 30 ≈ 3400 ÷ 113 | 3400 × 2.5 = 8500 | As1 | ٣٠ سيخ |
- 38 ≈ 4250 ÷ 113 | 4250 × 2.5 = 10625 | As2 | ٣٨ سيخ |
- 39 ≈ 4350 ÷ 113 | 4350 × 2.5 = 10875 | As3 | ٣٩ سيخ |
- 12 ≈ 1375 ÷ 113 | 1375 × 2.5 = 3437.5 | As4 | ١٢ سيخ |
- 28 ≈ 3175 ÷ 113 | 3175 × 2.5 = 7937.5 | As5 | ٢٨ سيخ |
- الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة
- تسليح البلاطات والكوع الخارجي عالي جداً بسبب العرض الكبير (٣٣٠٠ مم).
- السماكة ٢٧٥ مم في كل العناصر، وده أعلى من أغلب الوحدات السابقة.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي كبير جداً، وده بيعكس حجم العزوم الناتجة.

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top الس مك العلو ي mm	Bottom الس مك السفل ي mm	Side الس مك الجانب ي mm	Haunch الس مك عند الحافة mm	Design Earth Cover غطاء الارض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م								"M," mm
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}		
3300	2400	275	275	275	275	0-0.6	550	1170	660	550	550	550	550		1760
3300	2400	275	275	275	275	0.6-0.9	550	1000	720	550					1580
3300	2400	275	275	275	275	3	700	1060	1130	550					1400
3300	2400	275	275	275	275	4.6	940	1460	1530	550					1270
3300	2400	275	275	275	275	6.1	1170	1670	1930	550					1270
3300	2400	275	275	275	275	7.6	1420	2270	2350	550					1270

ترجمة جدول

- العرض الداخلي (3300) Span:
- الارتفاع الداخلي (2400) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

شرح

- الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٣,٣ متر) وارتفاعها كبير (٢,٤ متر)، وده بيخلي البلاطات تشيل عزوم ضخمة جدًا، خصوصًا مع الردم العالي.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢٢٧٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢٣٥٠ مم²/م، وده من أعلى القيم في المواصفة.
- الكوع الخارجي As5 وصل لـ ١٧٦٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٢٧٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥٥٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٢٧٥ مم في كل العناصر، وده بيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا، وبيساعد في مقاومة القص والثقب.

مثال

عند ردم ١,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
 26 ≈ 2925 ÷ 113 | 2925 = 1170 × 2.5 | As1 | ٢٦ سيخ |
 37 ≈ 4175 ÷ 113 | 4175 = 1670 × 2.5 | As2 | ٣٧ سيخ |
 43 ≈ 4825 ÷ 113 | 4825 = 1930 × 2.5 | As3 | ٤٣ سيخ |
 12 ≈ 1375 ÷ 113 | 1375 = 550 × 2.5 | As4 | ١٢ سيخ |
 28 ≈ 3175 ÷ 113 | 3175 = 1270 × 2.5 | As5 | ٢٨ سيخ |

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- تسليح البلاطات والكوع الخارجي عالي جدًا بسبب العرض الكبير (٣٣٠٠ مم) والارتفاع الكبير (٢٤٠٠ مم).
- السماكة ٢٧٥ مم في كل العناصر، وده أعلى من أغلب الوحدات السابقة.

- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي كبير جدًا، وده بيعكس حجم العزوم الناتجة.

3300 by 3000 by 275 mm

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top سمك العلوي mm	Bottom سمك السفلي mm	Side سمك الجانب mm	Haunch سمك عند الحافة mm	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطة، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3300	3000	275	275	275	275	0-0.6	550	1230	770	550	550	550	550	
3300	3000	275	275	275	275	0.6-0.9	550	1060	830	550				2190
3300	3000	275	275	275	275	0.9-1.5	550	790	870	550				1760
3300	3000	275	275	275	275	3	640	1150	1250	550				1580
3300	3000	275	275	275	275	4.6	850	1550	1660	550				1270
3300	3000	275	275	275	275	6.1	1040	1970	2080	550				1270
3300	3000	275	275	275	275	7.6	1250	2400	2500	550				1270

ترجمة جدول

- العرض الداخلي مم (3300) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (3000) Rise:
- سمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

شرح

- الوحدة دي هي من أعلى الواحدات في المواصفة من حيث المقاس، وده بيخليها تتحمل عزوم ضخمة جدًا.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢٤٠٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢٥٠٠ مم²/م، وده أعلى تسليح في كل الجداول.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيمة قياسية ٢١٩٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٢٧٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥٥٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيشتيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٢٧٥ مم في كل العناصر، وده بيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا، وبيساعد في مقاومة القص والثقب.

مثال

عند ردم ٦,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
 23 ≈ 2600 ÷ 113 | 2600 × 2.5 = 6500 | 1040 × 2.5 = 2600 | As1 | ٢٣ سيخ |
 44 ≈ 4925 ÷ 113 | 4925 × 2.5 = 12312 | 1970 × 2.5 = 4925 | As2 | ٤٤ سيخ |
 46 ≈ 5200 ÷ 113 | 5200 × 2.5 = 13000 | 2080 × 2.5 = 5200 | As3 | ٤٦ سيخ |
 12 ≈ 1375 ÷ 113 | 1375 × 2.5 = 3437 | 550 × 2.5 = 1375 | As4 | ١٢ سيخ |
 28 ≈ 3175 ÷ 113 | 3175 × 2.5 = 7937 | 1270 × 2.5 = 3175 | As5 | ٢٨ سيخ |

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي على الإطلاق.
- أعلى سماكة خرسانة (٢٧٥ مم) في كل العناصر.

- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

3300 by 3300 by 275 mm

Span	Rise	Top الس مك	Bottom الس مك	Side ك الجان ب	Haunch الس مك عند الحافة	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطة، مم ² /م								"M," mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}		
3300	3300	275	275	275	275	0-0.6	550	1250	810	550	550	550	550		
3300	3300	275	275	275	275	0.6-0.9	550	1080	870	550					2190
3300	3300	275	275	275	275	0.9-1.5	550	830	910	550					1910
3300	3300	275	275	275	275	3	620	1170	1300	550					1760
3300	3300	275	275	275	275	4.6	810	1590	1720	550					1400
3300	3300	275	275	275	275	6.1	100	1990	2120	550					1400
3300	3300	275	275	275	275	7.6	1210	2120	2540	550					1400

ترجمة جدول

- العرض الداخلي مم (3300) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (3300) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

شرح

- دي وحدة ايضا كبيرة ، وده بيخليها تتحمل عزوم ضخمة جدًا ناتجة من الردم وحمل المرور.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢١٢٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢٥٤٠ مم²/م، وده أعلى تسليح في كل الجداول.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيمة قياسية ٢١٩٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٤٠٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٥٥٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثبيلوا أحمال أقل نسبياً.
- السماكة ٢٧٥ مم في كل العناصر، وده بيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا، وبيساعد في مقاومة القص والثقب.

3600 by 1200 by 300 mm

Span	Rise	Top الس مك	Bottom الس مك	Side ك الجان ب	Haunch الس مك عند الحافة	Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطة، مم ² /م								"M," mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}		
3600	1200	300	300	300	300	0-0.6	680	940	620	620	620	620	620		
3600	1200	300	300	300	300	0.6-0.9	770	790	620	620					1860
3600	1200	300	300	300	300	0.9-1.5	700	620	620	620					1680
3600	1200	300	300	300	300	3	1060	870	890	620					1500
3600	1200	300	300	300	300	4.6	1460	1210	1230	620					1500
3600	1200	300	300	300	300	6.1	1870	1550	1590	620					1500
3600	1200	300	300	300	300	7.6	2270	1910	1930	620					1500
3600	1200	300	300	300	300	9.1	2690	2250	2270	620					1500

ترجمة جدول

- العرض الداخلي مم (3600) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1200) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم

- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٩,١ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

شرح

- الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٣,٦ متر) وارتفاعها صغير نسبيًا (١,٢ متر)، وده بيخلي البلاطات تشيل عزوم ضخمة، خصوصًا مع الردم العالي.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢٢٥٠ مم^٢/م، والعلوية لـ ٢٢٧٠ مم^٢/م، وده من أعلى القيم في المواصفة.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيمة ١٨٦٠ مم^٢/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٥٠٠ مم^٢/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٦٢٠ مم^٢/م، وده منطقي لأنهم بيثيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٣٠٠ مم في كل العناصر، وده أعلى سماكة في المواصفة، وبيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا، وبيساعد في مقاومة القص والثقب.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم^٢)

الجزء المساحة المطلوبة (مم ^٢) عدد الأسياخ			
As1	1870 × 2.5 = 4675	4675 ÷ 113 ≈ 41	٤١ سيخ
As2	1550 × 2.5 = 3875	3875 ÷ 113 ≈ 34	٣٤ سيخ
As3	1590 × 2.5 = 3975	3975 ÷ 113 ≈ 35	٣٥ سيخ
As4	620 × 2.5 = 1550	1550 ÷ 113 ≈ 14	١٤ سيخ
As5	1500 × 2.5 = 3750	3750 ÷ 113 ≈ 33	٣٣ سيخ

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- أعلى عرض داخلي في المواصفة (٣٦٠٠ مم)، وده بيخلي العزوم ضخمة جدًا رغم أن الارتفاع صغير.
- أعلى سماكة خرسانة (٣٠٠ مم) في كل العناصر، وده بيعزز مقاومة القص والثقب.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي كبير جدًا، وده بيعكس حجم العزوم الناتجة.

3600 by 1800 by 300 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m
مساحات التسليح المحيطية، مم^٢/م

Span العرض
Rise الارتفاع
Top السطح
Bottom السطح السفلي
Side الجانبي
Haunch عند الحافة
Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي

mm	mm	س	mm	س	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M _r " mm
3600	1800	300	300	300	300	0-0.6	620	1040	620	620	620	620	620	
3600	1800	300	300	300	300	0.6-0.9	660	890	620	620				1680
3600	1800	300	300	300	300	0.9-1.5	620	680	700	620				1500
3600	1800	300	300	300	300	3	910	1020	1060	620				1500
3600	1800	300	300	300	300	4.6	1250	1420	1460	620				1350
3600	1800	300	300	300	300	6.1	1570	1820	1870	620				1350
3600	1800	300	300	300	300	7.6	1910	2230	2270	620				1350
3600	1800	300	300	300	300	9.1	2250	2630	2670	620				1350

ترجمة جدول التسليح الفني

- العرض الداخلي مم (3600) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1800) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٩,١ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي HS20

الشرح

- الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٣,٦ متر) وارتفاعها متوسط (١,٨ متر)، وده بيخلي البلاطات تشيل عزوم ضخمة، خصوصًا مع الردم العالي.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢٦٣٠ مم^٢/م، والعلوية لـ ٢٦٧٠ مم^٢/م، وده من أعلى القيم في المواصفة.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيمة ١٦٨٠ مم^٢/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٣٥٠ مم^٢/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٦٢٠ مم^٢/م، وده منطقي لأنهم بيثيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٣٠٠ مم في كل العناصر، وده أعلى سماكة في المواصفة، وبيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا، وبيساعد في مقاومة القص والثقب.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم^٢)
- الجزء | المساحة المطلوبة (مم^٢) | عدد الأسياخ |
- 35 ≈ 3925 ÷ 113 | 3925 = 1570 × 2.5 | As1 | ٣٥ سيخ |
- 40 ≈ 4550 ÷ 113 | 4550 = 1820 × 2.5 | As2 | ٤٠ سيخ |
- 41 ≈ 4675 ÷ 113 | 4675 = 1870 × 2.5 | As3 | ٤١ سيخ |
- 14 ≈ 1550 ÷ 113 | 1550 = 620 × 2.5 | As4 | ١٤ سيخ |
- 30 ≈ 3375 ÷ 113 | 3375 = 1350 × 2.5 | As5 | ٣٠ سيخ |
- الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة
- تسليح البلاطات والكوع الخارجي عالي جدًا بسبب العرض الكبير (٣٦٠٠ مم).
- السماكة ٣٠٠ مم في كل العناصر، وده أعلى من كل الوحدات السابقة.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي كبير جدًا، وده بيعكس حجم العزوم الناتجة.

Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
العرض	الارتفاع	السمك العلوي	السمك السفلي	السمك الجانبي	السمك عند السمك الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3600	2400	300	300	300	300	0-0.6	620	1100	660	620	620	620	620	
3600	2400	300	300	300	300	0.6-0.9	620	980	720	620				1680
3600	2400	300	300	300	300	0.9-1.5	620	770	810	620				1500
3600	2400	300	300	300	300	3	810	1150	1210	620				1500
3600	2400	300	300	300	300	4.6	1080	1570	1660	620				1350
3600	2400	300	300	300	300	6.1	1360	2010	2080	620				1350
3600	2400	300	300	300	300	7.6	1630	2440	2520	620				1350
3600	2400	300	300	300	300	9	1930	2880	2970	620				1350

ترجمة

- العرض الداخلي مم (3600) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2400) Rise:
- سُمك البلاطات والجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٩ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

شرح

- الوحدة دي عرضها كبير جدًا (٣,٦ م)، وارتفاعها كبير (٢,٤ م)، وده بيخلي البلاطات تشيل عزوم ضخمة جدًا.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢٨٨٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢٩٧٠ مم²/م، وده من أعلى القيم في المواصفة.
- الكوع الخارجي As5 وصل لـ ١٦٨٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٣٥٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٦٢٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٣٠٠ مم في كل العناصر، وده أعلى سماكة في المواصفة، وبيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا، وبيساعد في مقاومة القص والثقب.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

المساحة المطلوبة (مم²) عدد الأسياخ

As1 1360 × 2.5 = 3400	3400 ÷ 113 ≈ 30
As2 2010 × 2.5 = 5025	5025 ÷ 113 ≈ 45
As3 2080 × 2.5 = 5200	5200 ÷ 113 ≈ 46
As4 620 × 2.5 = 1550	1550 ÷ 113 ≈ 14
As5 1350 × 2.5 = 3375	3375 ÷ 113 ≈ 30

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- تسليح البلاطات والكوع الخارجي من الأعلى بسبب العرض الكبير جدًا (٣,٦٠٠ مم) والارتفاع الكبير (٢,٤٠٠ مم).
- السماكة ٣٠٠ مم في كل العناصر، وده أعلى من كل الوحدات السابقة.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي كبير جدًا، وده بيعكس حجم العزوم الناتجة.

Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m						
العرض	الارتفاع	السُمْك العلوي	السُمْك السفلي	السُمْك الجانبي	السُمْك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}
3600	3000	300	300	300	300	0-0.6	620	1170	770	620	620	620	620
3600	3000	300	300	300	300	0.6-0.9	620	1040	830	620			2040
3600	3000	300	300	300	300	0.9-1.5	620	850	910	620			1680
3600	3000	300	300	300	300	3	740	1230	1340	620			1500
3600	3000	300	300	300	300	4.6	980	1680	1780	620			1350
3600	3000	300	300	300	300	6.1	1210	2140	2250	620			1350
3600	3000	300	300	300	300	7.6	1460	2590	2690	620			1350

ترجمة

- العرض الداخلي مم (3600) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (3000) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

شرح

- الوحدة دي من أعلى الوحدات في المواصفة من حيث المقاس، وده بيخليها تتحمل عزوم ضخمة جدًا ناتجة من الردم وحمل المرور.
- البلاطة السفلية وصلت لـ ٢٥٩٠ مم²/م، والعلوية لـ ٢٦٩٠ مم²/م، وده من أعلى القيم في كل الوحدات.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيمة ٢٠٤٠ مم²/م عند الردم المتوسط، ويبستقر عند ١٣٥٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٦٢٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثبيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٣٠٠ مم في كل العناصر، وده أعلى سماكة في المواصفة، وبيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا، وبيساعد في مقاومة القص والثقب.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

المساحة المطلوبة (مم²) عدد الأسياخ

$$As1 \ 1210 \times 2.5 = 3025 \quad 3025 \div 113 \approx 27$$

$$As2 \ 2140 \times 2.5 = 5350 \quad 5350 \div 113 \approx 47$$

$$As3 \ 2250 \times 2.5 = 5625 \quad 5625 \div 113 \approx 50$$

$$As4 \ 620 \times 2.5 = 1550 \quad 1550 \div 113 \approx 14$$

$$As5 \ 1350 \times 2.5 = 3375 \quad 3375 \div 113 \approx 30$$

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي على الإطلاق.

- أعلى سماكة خرسانة (٣٠٠ مم) في كل العناصر.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

3600 by 3600 by 300 mm

Span	Rise	Top	Bottom	Side	Haunch	Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
العرض	الارتفاع	السُمْك العلوي	السُمْك السفلي	السُمْك الجانبي	السُمْك عند الحافة	غطاء الأرض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M ₁ " mm
3600	3600	300	300	300	300	0-0.6	620	1230	870	620	620	620	620	2370
3600	3600	300	300	300	300	0.6-0.9	620	1100	940	620	620	620	620	2040
3600	3600	300	300	300	300	0.9-1.5	620	910	1020	620	620	620	620	1860
3600	3600	300	300	300	300	3	680	1300	1440	620	620	620	620	1500
3600	3600	300	300	300	300	4.6	890	1760	1910	620	620	620	620	1500
3600	3600	300	300	300	300	6.1	1130	2210	2370	620	620	620	620	1500
3600	3600	300	300	300	300	7.6	1340	2670	2820	620	620	620	620	1500

ترجمة

- العرض الداخلي مم (3600) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (3600) Rise:
- سُمْك البلاطات والجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي HS20

شرح

- الوحدة دي هي أعلى وحدة في المواصفة من حيث المقاس، وده بيخليها تتحمل عزوم ضخمة جدًا.
- البلاطة السفلية وصلت ل ٢٦٧٠ مم²/م، والعلوية ل ٢٨٢٠ مم²/م، وده أعلى تسليح في كل الجداول.
- الكوع الخارجي As5 وصل لقيمة قياسية ٢٣٧٠ مم²/م عند الردم المتوسط، وبيستقر عند ١٥٠٠ مم²/م في الردم العالي.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٦٢٠ مم²/م، وده منطقي لأنهم بيثبيلوا أحمال أقل نسبيًا.
- السماكة ٣٠٠ مم في كل العناصر، وده بيعكس شدة الأحمال الحية والردم العالي جدًا، وبيساعد في مقاومة القص والثقب.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) عدد الأسياخ

$$As1 \ 1130 \times 2.5 = 2825 \quad 2825 \div 113 \approx 25$$

$$As2 \ 2210 \times 2.5 = 5525 \quad 5525 \div 113 \approx 49$$

$$As3 \ 2370 \times 2.5 = 5925 \quad 5925 \div 113 \approx 52$$

$$As4 \ 620 \times 2.5 = 1550 \quad 1550 \div 113 \approx 14$$

$$As5 \ 1500 \times 2.5 = 3750 \quad 3750 \div 113 \approx 33$$

الفرق بين هذه الوحدة والوحدات السابقة

- أعلى تسليح في البلاطات والكوع الخارجي على الإطلاق.
- أعلى سماكة خرسانة (٣٠٠ مم) في كل العناصر.
- عدد الأسياخ في البلاطات والكوع الخارجي هو الأعلى بين كل الحالات السابقة.

NOTE 1 Design earth covers and reinforcement areas are based on the weight of a column of earth over the width of the box section as defined in Appendix X1.

الترجمة الفنية للملاحظة رقم ١:

تغطية الردم التصميمية ومساحات التسليح تم تحديدها بناءً على وزن عمود من الردم فوق عرض الوحدة الصندوقية، زي ما هو موضح في الملحق X1.

الشرح:

يعني إيه الكلام ده؟
يعني لما ببيجوا يصمموا الوحدة الخرسانية اللي هتتحت تحت الأرض، بيحسبوا الحمل اللي هيشيلها من فوق على أساس وزن الردم (التراب أو الزلط) اللي فوقها.

بس مش بيحسبوا وزن الردم كله اللي حواليتها، ل... بيحسبوا وزن عمود رأسي من الردم عرضه قد عرض الوحدة نفسها. كأنك واقف فوق الوحدة وباصص لفوق، وشايف عمود تراب طوله ارتفاع الردم وعرضه نفس عرض الوحدة.

الوزن ده هو اللي بيأثر على البلاطة العلوية، وببسبب عزوم وضغط، وبالتالي لازم نحطه تسليح كافي.

مثال عملي:

لو عندك وحدة عرضها ٣ متر، والردم فوقها ٦ متر، يبقى:

- وزن الردم اللي بيأثر على البلاطة العلوية = وزن عمود تراب ارتفاعه ٦ متر × عرضه ٣ متر
- الكود بيحسب الوزن ده باستخدام كثافة التربة (مثلاً ١٨ كجم/م^٣)، ويطلع منه الحمل اللي هياثر على البلاطة
- وبناءً عليه، بيحدد كمية الحديد اللي لازم تتحت في البلاطة العلوية علشان ما تتكسرش
- ليه مهم نفهم الملاحظة دي؟
علشان ما ينفعش تحط تسليح عشوائي، لازم يكون مبني على الحمل الحقيقي اللي هياثر على الوحدة.
- ولو فهمت إن الحمل جاي من وزن عمود تراب رأسي، هتعرف ليه البلاطة العلوية بتاخذ تسليح كبير، خصوصاً لما الردم يزد.

NOTE 2 Concrete design strength 35 MPa.

الترجمة للملاحظة رقم ٢:

"مقاومة الخرسانة التصميمية = ٣٥ ميجا باسكال"

الشرح:

يعني إيه مقاومة الخرسانة ٣٥ ميجا باسكال؟
يعني الخرسانة اللي هتستخدمها في تصنيع الوحدة الصندوقية دي لازم تكون قوية كفاية علشان تتحمل الأحمال اللي عليها، سواء وزن الردم أو مرور العربيات فوقها.
الرقم ٣٥ ميجا باسكال ده هو الضغط اللي الخرسانة تقدر تتحملة قبل ما تتكسر، وده بيتقاس بعد ٢٨ يوم من الصب في اختبار المكعبات.

الميجا باسكال دي وحدة قياس الضغط، و٣٥ MPa يعني تقريباً:

- ٣٥٠ كجم/سم²

- يعني لو حطيت مكعب خرسانة مساحته ١ سم²، يقدر يشيل ٣٥٠ كجم قبل ما يتكسر
ليه الرقم ده مهم؟

لأن كل حاجة في التصميم بتعتمد عليه:

- كمية الحديد اللي هتحتها

- سُمك الخرسانة

- المسافات بين الأسياخ

- نوع الأحمال اللي الوحدة تقدر تتحملها

لو استخدمت خرسانة أضعف من كده، ممكن الوحدة تتكسر أو يحصل فيها هبوط أو شروخ.

مثال عملي:

لو عندك وحدة خرسانية سابقة الصب، والمصنع بيقولك إن مقاومة الخرسانة فيها ٣٠ MPa، يبقى ماينفعش
تستخدمها في مشروع بيطلب ٣٥ MPa حسب الجدول، إلا لو عملت تعديل في التصميم أو اختبارات إضافية تثبت إنها
تتحمل.

NOTE 3 The design earth cover indicated is the height of Bll above the top of the box section. Design requirements are based on the material and soil properties, loading data, and typical section as included in Appendix X1. For alternative or special designs, see 7.2.

الترجمة للملاحظة رقم ٣:

لردم التصميمي المذكور هو ارتفاع الردم فوق سطح الوحدة الصندوقية. متطلبات التصميم تعتمد على خصائص
المواد والتربة، وبيانات الأحمال، والمقطع النموذجي كما هو موضح في الملحق X1. وللتصميمات الخاصة أو البديلة،
يُرجى الرجوع إلى البند ٧.٢.

الشرح:

يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تيجي تصمم وحدة خرسانية صندوقية وتردم فوقها، لازم تعرف بالضبط قد إيه ارتفاع
الردم اللي فوق الوحدة، لأن ده بيأثر على الحمل اللي هيتنقل للبلاطة العلوية.
الجدول اللي بنشتغل عليه بيحسب الحديد والسُمك وكل حاجة على أساس:

- نوع التربة اللي هتردم بيها

- وزنها

- الحمل اللي هيجي من فوق (زي مرور عربيات ثقيلة)

- شكل الوحدة نفسها (المقطع العرضي)

كل ده متوضح في حاجة اسمها الملحق X1، اللي فيه التفاصيل الفنية اللي اتبنى عليها الجدول.

ولو أنت عندك حالة خاصة، زي:

- تربة غير تقليدية

- حمل مرور مختلف

- شكل وحدة غير معتاد

يبقى لازم ترجع للبند ٧.٢ علشان تعمل تصميم خاص يناسب حالتك.

مثال عملي:

لو عندك وحدة صندوقية ارتفاعها ١,٨ متر، وردمت فوقها ٤ متر تراب، يبقى:

- الردم التصميمي = ٤ متر (مش ٤ + ١,٨، لأ بس اللي فوق الوحدة)

- الجدول هيقولك كمية الحديد المطلوبة في البلاطة العلوية بناءً على الـ ٤ متر دول

- لو التربة خفيفة زي رمل، الحمل هيكون أقل

- لو التربة ثقيلة زي زلط أو طين مشبع، الحمل هيكون أعلى، وبالتالي الحديد أكثر

ليه الملاحظة دي مهمة؟

علشان ماينفعش تحط تسليح عشوائي، لازم يكون مبني على الحمل الحقيقي اللي جاي من الردم فوق الوحدة. ولو الردم أعلى من اللي في الجدول، أو التربة مختلفة، لازم تعمل تصميم خاص.

NOTE 4 Design steel area in square millimetres per linear metre of box section at those locations which are indicated on the typical section included in Fig. 1.

الترجمة للملاحظة رقم ٤:

مساحة الحديد التصميمية (Design Steel Area) محسوبة بالملي متر المربع لكل متر طولي من الوحدة الصندوقية، في الأماكن اللي موضحة على المقطع النموذجي في الشكل رقم ١.

الشرح:

يعني إيه الكلام ده؟

يعني الجدول اللي فيه القيم زي As_1 و As_2 و As_3 ... دي مش كميات حديد إجمالية، لأ دي: - كمية الحديد اللي محتاجها في كل متر طولي من الوحدة - يعني لو الوحدة طولها ٢,٥ متر، تضرب القيمة $2,5 \times$ علشان تعرف كمية الحديد الكلية وكمان، كل رقم من دول (As_1 , As_2 ...) بيخص مكان معين في الوحدة:

As_1 | الجوانب الرأسية (Vertical sides) |

As_2 | البلاطة السفلية (Bottom slab) |

As_3 | البلاطة العلوية (Top slab) |

As_4 | الكوع الداخلي (Inner haunch) |

As_5 | الكوع الخارجي (Outer haunch) |

As_7 و As_8 | أحيانًا بيكونوا إضافات أو جوانب خاصة حسب الشكل |

المقطع النموذجي اللي في الشكل رقم ١ بيوريك الأماكن دي بالضبط، علشان ما يحصلش لخبطة في توزيع الحديد.

مثال عملي:

لو الجدول بيقولك إن $As_2 = 2010$ مم²/م، والوحدة طولها ٢,٥ متر، يبقى:

- كمية الحديد المطلوبة للبلاطة السفلية = $2010 \times 2,5 = 5025$ مم²

- لو السيخ قطره ١٢ مم (مساحته ≈ 113 مم²)، يبقى عدد الأسياخ = $5025 \div 113 \approx 45$ سيخ

وهكذا تحسب باقي الأجزاء بنفس الطريقة.

ليه الملاحظة دي مهمة؟

علشان ماينفعش تاخد القيم دي وتستخدمها كأنها كمية حديد إجمالية، لازم تفهم إنها لكل متر طولي، وتوزعها صح حسب أماكنها في الوحدة.

NOTE 5 The top section designation, for example, 900 by 600 by 100 mm, indicates (interior horizontal span in millimetres) by (interior vertical rise in millimetres) by (wall and slab thickness in millimetres).

الترجمة للملاحظة رقم ٥:

الرمز اللي بيظهر في أول الجدول، زي مثلاً ٩٠٠ × ٦٠٠ × ١٠٠ مم، معناه: (العرض الداخلي الأفقي بالملي) × (الارتفاع الداخلي الرأسى بالملي) × (سُمك الجدران والبلاطات بالملي).

الشرح:

يعني إيه الكلام ده؟

يعني لما تشوف في الجدول مكتوب مثلاً:

٩٠٠ × ٦٠٠ × ١٠٠ مم

ده مثش مجرد رقم، ده بيوصف شكل الوحدة الخرسانية اللي هتشتغل عليها:

| ٩٠٠ مم | ده عرض الوحدة من جوه (المسافة اللي المياه أو الكابلات هتعدى فيها أفقياً)

| ٦٠٠ مم | ده ارتفاع الوحدة من جوه (يعني من الأرض لحد السقف الداخلي)

| ١٠٠ مم | ده سُمك الخرسانة في كل جزء من الوحدة (البلاطة العلوية، السفلية، الجوانب، والكوع)

يعني الوحدة دي شكلها صندوق جوه عرضه ٩٠ سم، وارتفاعه ٦٠ سم، وكل حيطه فيه سُمكها ١٠ سم.

مثال عملي:

لو مكتوب في الجدول:

٣٦٠٠ × ٢٤٠٠ × ٣٠٠ مم

يبقى:

- العرض الداخلي = ٣,٦ متر

- الارتفاع الداخلي = ٢,٤ متر

- سُمك الخرسانة = ٣٠ سم في كل الاتجاهات

الوحدة دي ضخمة جداً، وبتحتاج تسليح عالي علشان تشيل الردم والعريبات اللي ممكن تعدي فوقها.

ليه الملاحظة دي مهمة؟

علشان تفهم كل جدول صح، لازم تعرف المقاس اللي بيتكلم عنه.

لو فهمت المقاس، هتعرف تحسب:

- كمية الحديد المطلوبة

- سُمك الخرسانة المناسب

- نوع الردم اللي الوحدة تقدر تتحملة

Note 6 In accordance with the acceptance criteria in 7.2, the manufacturer may interpolate the steel area requirements for Dll heights between noted increments or may submit independent designs.

الترجمة للملاحظة رقم ٦:

طبقاً لمعايير القبول المذكورة في البند ٧,٢، يسمح للمصنع أن يحسب قيم الحديد المطلوبة للارتفاعات بين القيم المذكورة في الجدول (Interpolation)، أو يقدم تصميمات مستقلة خاصة به.

الشرح:

يعني إيه الكلام ده؟

يعني الجدول اللي فيه كميات الحديد بيعرض القيم عند ارتفاعات ردم معينة زي:

- من ٠,٦ ل ٠,٦ متر
- من ٠,٦ ل ٠,٩ متر
- من ٠,٩ ل ١,٥ متر
- وهكذا...

لكن لو الردم عندك مثلاً ١,٢ متر، والجدول مفيهوش القيمة دي، المصنع يقدر يعمل حاجتين:
Interpolation (تقدير بين القيم):

يعني يحسب كمية الحديد المطلوبة عند ١,٢ متر بالتقريب بين القيمتين اللي حوالها (٠,٩ و ١,٥).
زي ما بنعمل متوسط أو نرسم خط بين نقطتين ونشوف القيمة اللي في النص.

Independent Design (تصميم خاص):

يعني المصنع ممكن يعمل تصميم جديد تمامًا للوحدة دي، بناءً على الحسابات الخاصة به، بشرط إنه يلتزم بمعايير القبول اللي في البند ٧,٢.

مثال عملي:

لو عندك ردم ١,٢ متر، والجدول بيقول:

- عند ٠,٩ متر: $As2 = 850$ مم²/م
- عند ١,٥ متر: $As2 = 1150$ مم²/م

يبقى المصنع ممكن يقولك:

عند ١,٢ متر: $As2 \approx 1000$ مم²/م (بالتقريب بين القيمتين)

أو يعمل تصميم خاص ويقولك:

"أنا حسبت الأحمال والتربة، وطلعت إن $As2$ لازم تكون ٩٨٠ مم²/م"

بس لازم التصميم ده يتراجع ويتوافق مع البند ٧,٢ علشان يكون مقبول.

ليه الملاحظة دي مهمة؟

علشان في الموقع مش دايمًا الردم بيكون بالضبط زي الجدول، فلازم يكون فيه مرونة في التصميم، بس بشرط إن الحسابات تكون دقيقة ومطابقة للكود.

TABLE 2 Design Requirements for Precast Concrete Box Sections Under Earth Dead and Interstate Live Load Conditions

الجدول رقم ٢ - متطلبات تصميم الوحدات الصندوقية الخرسانية سابقة الصب تحت تأثير وزن الردم (الميت) وحمل المرور الحي (زي العربيات على الطرق السريعة)

الشرح

الوحدة الصندوقية دي عبارة عن منشأ خرسانة على شكل صندوق بيتحط تحت الأرض علشان يعدي فيه مياه أو صرف أو كابلات أو حتى مرور صغير.

الجدول ده بيقولك:

- لو هتستخدم وحدة صندوقية خرسانية مسبقة الصب (يعني جاية جاهزة من المصنع)،

- وعازيز تحط عليها ردم (تراب أو زلط) فوقها،
 - وكمان تعدي فوقها عربيات ثقيلة زي اللي ماشية على الطرق السريعة،
 - يبقى لازم تصممها بطريقة معينة علشان ما تتكسرش أو تتشقق.
- الجدول بيحددك:
- | Span | عرض الوحدة من جوه (المسافة الأفقية اللي بتعدي فيها المياه أو الكابلات) |
 - | Rise | ارتفاع الوحدة من جوه |
 - | Top/Bottom/Side/Haunch Thickness | سمك الخرسانة في كل جزء من الوحدة |
 - | Design Earth Cover | ارتفاع الردم الي فوق الوحدة بالمتر |
 - | As1 - As8 | كمية الحديد المطلوبة في كل جزء من الوحدة (بالملي متر مربع لكل متر طولي) |

مثال عملي

خلينا نفترض إنك هتركب وحدة صندوقية بمقاس:

- العرض الداخلي: ٣٦٠٠ مم
- الارتفاع الداخلي: ٢٤٠٠ مم
- سمك الخرسانة: ٣٠٠ مم في كل الاتجاهات
- الردم فوقها: ٦,١ متر
- الحمل الحي: مرور عربيات ثقيلة (HS20)

بيقولك:

- As1 | (الجانب) | ١٣٦٠ |
- As2 | (البلاطة السفلية) | ٢٠١٠ |
- As3 | (البلاطة العلوية) | ٢٠٨٠ |
- As4 | (الكوع الداخلي) | ٦٢٠ |
- As5 | (الكوع الخارجي) | ١٣٥٠ |

لو الوحدة طولها ٢,٥ متر، يبقى:

- البلاطة السفلية محتاجة: $2,5 \times 2010 = 5025$ مم²
- لو هتستخدم سيخ قطره ١٢ مم (مساحته ≈ 113 مم²)، يبقى عدد الأسياخ: $5025 \div 113 \approx 45$ سيخ
- وهكذا تحسب باقي الأجزاء بنفس الطريقة.
- ليه الجدول ده مهم؟

علشان ما ينفعش تركب وحدة خرسانية تحت الأرض وتعدي فوقها عربيات ثقيلة من غير ما تكون مصممة صح. لو الحديد قليل أو السمك ضعيف، الوحدة ممكن تتكسر أو تغرق أو يحصل فيها هبوط.

900 by 600 by 100 mm

Span mm	Rise mm	Top mm	Bottom mm	Side mm	Haunch mm	Design Earth Cover mm	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م								"M," mm
							غطاء الأرض التصميمي	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
900	600	175	150	100	100	0-0.6	0-0.6	360	810	450	220	410	360	300	790
900	600	100	100	100	100	0.6-0.9	0.6-0.9	280	450	450	220				790
900	600	100	100	100	100	0.9-1.5	0.9-1.5	220	220	220	220				790
900	600	100	100	100	100	3	3	220	220	220	220				790
900	600	100	100	100	100	4.6	4.6	220	300	300	220				790
900	600	100	100	100	100	6.1	6.1	240	390	410	220				790
900	600	100	100	100	100	7.6	7.6	300	490	490	220				790
900	600	100	100	100	100	9.1	9.1	360	580	580	220				790
900	600	100	100	100	100	10.7	10.7	430	660	660	220				790

ترجمة الجدول الفني

- العرض الداخلي مم (900) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (600) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ١٧٥ مم
- البلاطة السفلية: ١٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ١٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (Interstate Live Load)

شرح

الوحدة دي صغيرة، فمش محتاجة تسليح كبير زي الوحدات الأكبر، لكن لما الردم يزيد، العزوم بتزيد، وبالتالي الحديد بيزيد.

- البلاطة السفلية As2 بتبدأ بـ ٨١٠ مم^٢/م عند الردم الخفيف، وبتنزل لـ ٢٢٠ مم^٢/م عند الردم المتوسط، وبتراجع تزيد ثاني لحد ٦٦٠ مم^٢/م عند الردم العالي.
- الكوع الخارجي As5 ثابت تقريباً عند ٧٩٠ مم^٢/م، وده لأنه بيشتيل عزوم مركزة من الزوايا.
- الجوانب والكوع الداخلي ثابتين عند ٢٢٠ مم^٢/م، وده منطقي لأنهم بيشتيلوا أحمال أقل.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم^٢)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم^٢) | عدد الأسياخ |

$$\begin{aligned} & \text{As1} \mid 240 \times 2.5 = 600 \mid 600 \div 113 \approx 5 \mid \text{ه أسياخ} \\ & \text{As2} \mid 390 \times 2.5 = 975 \mid 975 \div 113 \approx 9 \mid \text{ه أسياخ} \\ & \text{As3} \mid 410 \times 2.5 = 1025 \mid 1025 \div 113 \approx 9 \mid \text{ه أسياخ} \\ & \text{As4} \mid 220 \times 2.5 = 550 \mid 550 \div 113 \approx 5 \mid \text{ه أسياخ} \\ & \text{As5} \mid 790 \times 2.5 = 1975 \mid 1975 \div 113 \approx 17 \mid \text{ه أسياخ} \end{aligned}$$

طيب لية الوحدة دي مهمة؟

- مناسبة جداً للمشاريع الصغيرة زي صرف أو عبور كابلات تحت الطرق.
- سهلة في النقل والتركيب.
- بتوفر في الحديد والخرسانة مقارنة بالوحدات الأكبر.

900 by 900 by 100 mm

Span العرض	Rise الارتفاع	Top السمك العلوي	Bottom السمك السفلي	Side السمك الجانبي	Haunch السمك عند الحافة	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
900	900	175	150	100	100	0-0.6	360	850	490	220	430	360	300	
900	900	100	100	100	100	0.6-0.9	220	530	530	220				790
900	900	100	100	100	100	0.9-1.5	220	220	240	220				790
900	900	100	100	100	100	3	220	240	260	220				790
900	900	100	100	100	100	4.6	220	320	340	220				790
900	900	100	100	100	100	6.1	220	430	430	220				790
900	900	100	100	100	100	7.6	220	510	530	220				790
900	900	100	100	100	100	9.1	260	620	620	220				790
900	900	100	100	100	100	10.7	300	700	720	220				790

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (900) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (900) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ١٧٥ مم
- البلاطة السفلية: ١٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ١٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي تعتبر صغيرة نسبياً، مناسبة لمشاريع زي:

- صرف صحي
- عبور كابلات
- ممرات مياه صغيرة

لكن لما الردم يزيد، العزوم بتزيد، وبالتالي الحديد بيزيد.

- نلاحظ إن الكوع الداخلي ثابت عند ٢٢٠ مم²/م، والكوع الخارجي ثابت تقريباً عند ٧٩٠ مم²/م.
- البلاطة السفلية والعلوية بيزيدوا تدريجياً مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن الردم.

مثال عددي عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

| As1 ه اسياخ | $220 \times 2.5 = 550$ | $550 \div 113 \approx 5$ |

| As2 ١٠ اسياخ | $430 \times 2.5 = 1075$ | $1075 \div 113 \approx 10$ |

| As3 ١٠ اسياخ | $430 \times 2.5 = 1075$ | $1075 \div 113 \approx 10$ |

| As4 ه اسياخ | $220 \times 2.5 = 550$ | $550 \div 113 \approx 5$ |

| As5 ١٧ سيخ | $790 \times 2.5 = 1975$ | $1975 \div 113 \approx 17$ |

Span	Rise	Top السُمْك العلوي	Bottom السُمْك السفلي	Side السُمْك الجانبى	Haunch السُمْك الحافة	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1200	600	190	150	125	125	0-0.6	390	850	430	260	430	390	300	
1200	600	125	125	125	125	0.6-0.9	450	490	430	260				970
1200	600	125	125	125	125	0.9-1.5	260	260	260	260				970
1200	600	125	125	125	125	3	260	260	280	260				970
1200	600	125	125	125	125	4.6	320	390	390	260				970
1200	600	125	125	125	125	6.1	410	490	490	260				970
1200	600	125	125	125	125	7.6	490	600	600	260				970
1200	600	125	125	125	125	9.1	600	700	700	260				970
1200	600	125	125	125	125	10.7	700	810	830	260				970

ترجمة الجدول الفني

- العرض الداخلي مم (1200) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (600) Rise:
- سُمْك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ١٩٠ مم
- البلاطة السفلية: ١٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ١٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي، وتستخدم لما يكون فيه عرض أكبر من الارتفاع زي خطوط صرف أو ممرات خدمات.

- نلاحظ إن الكوع الداخلي ثابت عند ٢٦٠ مم/م، والكوع الخارجي ثابت تقريباً عند ٩٧٠ مم/م.
- البلاطة السفلية والعلوية بيزيدوا تدريجياً مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن الردم.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | 410 × 2.5 = 1025 | 1025 ÷ 113 ≈ 9 | أسياخ |

As2 | 490 × 2.5 = 1225 | 1225 ÷ 113 ≈ 11 | سيخ |

As3 | 490 × 2.5 = 1225 | 1225 ÷ 113 ≈ 11 | سيخ |

As4 | 260 × 2.5 = 650 | 650 ÷ 113 ≈ 6 | أسياخ |

As5 | 970 × 2.5 = 2425 | 2425 ÷ 113 ≈ 21 | سيخ |

1200 by 900 by 125 mm														
Span mm	Rise mm	Top السّمك العلوي mm	Bottom السّمك السفلي mm	Side السّمك الجانبي mm	Haunch السّمك عند الحافة mm	Design Earth								
						Design Earth	/m							
						Design Earth	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
						Cover	مساحات التسليح المحيطة، مم ² /م							
غطاء الأرض التصميمي							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
m														
1200	900	190	150	125	125	0-0.6	390	960	490	260	470	390	300	
1200	900	125	125	125	125	0.6-0.9	340	600	530	260				970
1200	900	125	125	125	125	0.9-1.5	260	260	280	260				970
1200	900	125	125	125	125	3	260	300	320	260				970
1200	900	125	125	125	125	4.6	260	430	450	260				970
1200	900	125	125	125	125	6.1	300	550	550	260				970
1200	900	125	125	125	125	7.6	390	680	680	260				970
1200	900	125	125	125	125	9.1	450	810	810	260				970
1200	900	125	125	125	125	10.7	530	940	940	260				970

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (1200) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (900) Rise:
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ١٩٠ مم
- البلاطة السفلية: ١٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ١٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠.٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل رأسي، وتستخدم لما يكون فيه ارتفاع أكبر من العرض، زي خطوط صرف أو ممرات مياه متوسطة.

- نلاحظ إن الكوع الداخلي ثابت عند ٢٦٠ مم/م²، والكوع الخارجي ثابت عند ٩٧٠ مم/م².
- البلاطة السفلية والعلوية بي زيدوا تدريجيًا مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن الردم.
- الجوانب As1 بتبدأ من ٣٩٠ مم/م² وتوصل لـ ٥٣٠ مم/م² عند الردم العالي.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
 | 300 × 2.5 = 750 | As1 | 750 ÷ 113 ≈ 7 |

As2 | 550 × 2.5 = 1375 | 1375 ÷ 113 ≈ 12 | سيخ |
 As3 | 550 × 2.5 = 1375 | 1375 ÷ 113 ≈ 12 | سيخ |
 As4 | 260 × 2.5 = 650 | 650 ÷ 113 ≈ 6 | أسياخ |
 As5 | 970 × 2.5 = 2425 | 2425 ÷ 113 ≈ 21 | أسياخ |

1200 by 1200 by 125 mm

							Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
Span العرض	Rise الارتفاع	Top السلك العلوي	Bottom السلك السفلي	Side السلك الجانبي	Haunch السلك عند الحافة	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الارض التصميمي	مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1200	1200	190	150	125	125	0-0.6	390	1000	530	260	490	390	300	
1200	1200	125	125	125	125	0.6-0.9	280	660	600	260				970
1200	1200	125	125	125	125	0.9-1.5	260	300	320	260				970
1200	1200	125	125	125	125	3	260	320	340	260				970
1200	1200	125	125	125	125	4.6	260	450	470	260				970
1200	1200	125	125	125	125	6.1	260	580	600	260				970
1200	1200	125	125	125	125	7.6	300	700	720	260				970
1200	1200	125	125	125	125	9.1	360	830	850	260				970
1200	1200	125	125	125	125	10.7	430	960	980	260				970

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (1200) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1200) Rise:
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ١٩٠ مم
- البلاطة السفلية: ١٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ١٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع، وده بيخلي توزيع الأحمال عليها متوازن نسبياً، وبتستخدم لما يكون فيه احتياج لمرور مياه أو خدمات في مساحة متساوية في العرض والارتفاع.

- الكوع الداخلي ثابت عند ٢٦٠ مم/م²، والكوع الخارجي ثابت عند ٩٧٠ مم/م².
- البلاطة السفلية والعلوية بيزيدوا تدريجياً مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن الردم.
- الجوانب As1 بتبدأ من ٣٩٠ مم/م² وتوصل لـ ٤٣٠ مم/م² عند الردم العالي.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | 260 × 2.5 = 650 | 650 ÷ 113 ≈ 6 | أسياخ |

As2 | 580 × 2.5 = 1450 | 1450 ÷ 113 ≈ 13 | سيخ |

As3 | 600 × 2.5 = 1500 | 1500 ÷ 113 ≈ 13 | أسياخ |
As4 | 260 × 2.5 = 650 | 650 ÷ 113 ≈ 6 | أسياخ |
As5 | 970 × 2.5 = 2425 | 2425 ÷ 113 ≈ 21 | أسياخ |

1500 by 900 by 150 mm

Span الارتفاع العرض	Rise الارتفاع العرض	Top السمك العلوي	Bottom السمك السفلي	Side السمك الجانبي	Haunch السمك عند الحافة	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1500	900	200	175	150	150	0-0.6	410	940	600	300	450	410	360	
1500	900	150	150	150	150	0.6-0.9	450	620	470	300				1150
1500	900	150	150	150	150	0.9-1.5	300	300	300	300				1150
1500	900	150	150	150	150	3	300	360	390	300				920
1500	900	150	150	150	150	4.6	360	510	510	300				890
1500	900	150	150	150	150	6.1	470	660	660	300				890
1500	900	150	150	150	150	7.6	550	810	810	300				890
1500	900	150	150	150	150	9.1	660	960	980	300				890
1500	900	150	150	150	150	10.7	790	1100	1130	300				890

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (1500) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (900) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ١٧٥ مم
- الجوانب والهاونش: ١٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي، وبستخدم لما يكون فيه عرض كبير وارتفاع متوسط، زي خطوط صرف ضخمة أو ممرات خدمات تحت الطرق السريعة.

- الكوع الداخلي ثابت عند ٣٠٠ مم/م، والكوع الخارجي يبدأ من ٤٥٠ ويستقر عند ٨٩٠ مم/م.
- البلاطة السفلية والعلوية بيزيدوا تدريجيًا مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن الردم.
- الجوانب As1 بتبدأ من ٤١٠ مم/م وتوصل لـ ٧٩٠ مم/م عند الردم العالي.

مثال

عند ردم ١,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | 470 × 2.5 = 1175 | 1175 ÷ 113 ≈ 10 | أسياخ |

As2 | 660 × 2.5 = 1650 | 1650 ÷ 113 ≈ 15 | أسياخ |

As3 | 660 × 2.5 = 1650 | 1650 ÷ 113 ≈ 15 |
 أسياخ | As4 | 300 × 2.5 = 750 | 750 ÷ 113 ≈ 7 |
 أسياخ | As5 | 890 × 2.5 = 2225 | 2225 ÷ 113 ≈ 20 |

1500 by 1200 by 150 mm

Span العرض	Rise الارتفاع	Top السلك العلوي	Bottom السلك السفلي	Side السلك الجانبي	Haunch السلك عند الحافة	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1500	1200	200	175	150	150	0-0.6	410	1020	660	300	470	410	360	
1500	1200	150	150	150	150	0.6-0.9	390	700	530	300				1150
1500	1200	150	150	150	150	0.9-1.5	300	340	340	300				1150
1500	1200	150	150	150	150	3	300	410	430	300				920
1500	1200	150	150	150	150	4.6	300	550	580	300				890
1500	1200	150	150	150	150	6.1	390	720	720	300				890
1500	1200	150	150	150	150	7.6	450	870	890	300				890
1500	1200	150	150	150	150	9.1	550	1040	1060	300				890
1500	1200	150	150	150	150	10.7	640	1190	1210	300				890

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (1500) Span:
- الارتفاع الداخلي (1200) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ١٧٥ مم
- الجوانب والهاونش: ١٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل رأسي، وتستخدم لما يكون فيه احتياج لمرور مياه أو خدمات في مساحة كبيرة، خصوصاً في الطرق أو المصانع أو شبكات الصرف الرئيسية.

- الكوع الداخلي ثابت عند ٣٠٠ مم/م، والكوع الخارجي يبدأ من ٤٧٠ ويستقر عند ٨٩٠ مم/م.
- البلاطة السفلية والعلوية بيزيدوا تدريجياً مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن الردم.
- الجوانب As1 بتبدأ من ٤١٠ مم/م وتوصل لـ ٦٤٠ مم/م عند الردم العالي.

مثال عددي عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

9 | $390 \times 2.5 = 975$ | $975 \div 113 \approx 9$ | أسياخ | As1
 16 | $720 \times 2.5 = 1800$ | $1800 \div 113 \approx 16$ | أسياخ | As2
 16 | $720 \times 2.5 = 1800$ | $1800 \div 113 \approx 16$ | أسياخ | As3
 7 | $300 \times 2.5 = 750$ | $750 \div 113 \approx 7$ | أسياخ | As4
 20 | $890 \times 2.5 = 2225$ | $2225 \div 113 \approx 20$ | أسياخ | As5

1500 by 1500 by 150 mm

Span العرض	Rise الارتفاع	Top السمك العلوي	Bottom السمك السفلي	Side السمك الجانبي	Haunch السمك عند الحافة	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطة، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1500	1500	200	175	150	150	0-0.6	410	1060	720	300	510	410	360	
1500	1500	150	150	150	150	0.6-0.9	340	750	600	300				1150
1500	1500	150	150	150	150	0.9-1.5	300	360	390	300				1150
1500	1500	150	150	150	150	3	300	430	450	300				1150
1500	1500	150	150	150	150	4.6	300	580	600	300				920
1500	1500	150	150	150	150	6.1	320	750	770	300				890
1500	1500	150	150	150	150	7.6	410	890	940	300				890
1500	1500	150	150	150	150	9.1	470	1060	1080	300				890
1500	1500	150	150	150	150	10.7	560	1230	1250	300				890

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (1500) Span:
 - الارتفاع الداخلي مم (1500) Rise:
 - سُمك الخرسانة:
 - البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم
 - البلاطة السفلية: ١٧٥ مم
 - الجوانب والهاونش: ١٥٠ مم
 - الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
 - مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
 - الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع كبير، وده بيخليها مناسبة جدًا للمشاريع اللي فيها تصريف كميات كبيرة من المياه أو مرور خدمات ضخمة. توزيع الأحمال بيكون متوازن نسبيًا، لكن كل ما الردم يزيد، الحديد بيزيد علشان يشيل العزوم الناتجة.

مثال

عند ردم ١,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
800 ÷ 113 $\approx$ 7	320 × 2.5 = 800	As1	أسياخ
1875 ÷ 113 $\approx$ 17	750 × 2.5 = 1875	As2	سيخ
1925 ÷ 113 $\approx$ 17	770 × 2.5 = 1925	As3	سيخ
750 ÷ 113 $\approx$ 7	300 × 2.5 = 750	As4	أسياخ
2225 ÷ 113 $\approx$ 20	890 × 2.5 = 2225	As5	سيخ

1800 by 900 by 175 mm							Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
Span mm	Rise mm	Top السمك العلوي mm	Bottom السمك السفلي mm	Side السمك الجانبى mm	Haunch السمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1800	900	200	175	175	175	0-0.6	490	960	600	360	410	410	360	1100
1800	900	175	175	175	175	0.6-0.9	510	640	430	360				1020
1800	900	175	175	175	175	0.9-1.5	360	360	360	360				1000
1800	900	175	175	175	175	3	360	430	430	360				970
1800	900	175	175	175	175	4.6	490	600	600	360				970
1800	900	175	175	175	175	6.1	640	770	770	360				970
1800	900	175	175	175	175	7.6	770	940	940	360				970
1800	900	175	175	175	175	9.1	920	1100	1100	360				970
1800	900	175	175	175	175	10.7	1060	1270	1270	360				970

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (1800) Span:
 - الارتفاع الداخلي مم (900) Rise:
 - سمك الخرسانة:
 - البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم
 - البلاطة السفلية: ١٧٥ مم
 - الجوانب والهاونش: ١٧٥ مم
 - الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
 - مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
 - الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي كبير، وده بيخليها مناسبة جداً للمشاريع الي فيها تصريف كميات كبيرة من المياه أو مرور خدمات ضخمة، خصوصاً في الطرق أو المصانع أو شبكات الصرف الرئيسية.

توزيع الحديد حسب الردم:

- الكوع الداخلي ثابت عند ٣٦٠ مم²/م، والكوع الخارجي يبدأ من ٤١٠ ويستقر عند ٩٧٠ مم²/م.
 - البلاطة السفلية والعلوية بيزيدوا تدريجيًا مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن الردم.
 - الجوانب As1 بتبدأ من ٤٩٠ مم²/م وتوصل لـ ١٠٦٠ مم²/م عند الردم العالي.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | $640 \times 2.5 = 1600$ | $1600 \div 113 \approx 14$ | سيخ |

As2 | $770 \times 2.5 = 1925$ | $1925 \div 113 \approx 17$ | سيخ |

As3 | $770 \times 2.5 = 1925$ | $1925 \div 113 \approx 17$ | سيخ |

As4 | $360 \times 2.5 = 900$ | $900 \div 113 \approx 8$ | أسياخ |

As5 | $970 \times 2.5 = 2425$ | $2425 \div 113 \approx 21$ | سيخ |

1800 by 1200 by 175 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top السمك العلوي mm	Bottom السمك السفلي mm	Side السمك الجانب mm	Haunch السمك الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1800	1200	200	175	175	175	0-0.6	430	1040	680	360	450	410	360	
1800	1200	175	175	175	175	0.6-0.9	450	700	490	360				1330
1800	1200	175	175	175	175	0.9-1.5	360	360	360	360				1020
1800	1200	175	175	175	175	3	360	470	490	360				1000
1800	1200	175	175	175	175	4.6	430	660	660	360				970
1800	1200	175	175	175	175	6.1	530	830	850	360				970
1800	1200	175	175	175	175	7.6	640	1020	1040	360				970
1800	1200	175	175	175	175	9.1	770	1210	1230	360				970
1800	1200	175	175	175	175	10.7	890	1400	1420	360				970

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (1800) Span:

- الارتفاع الداخلي (1200) Rise:

- سُمك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم

- البلاطة السفلية: ١٧٥ مم

- الجوانب والهاونش: ١٧٥ مم

- الردم التصميمي: من ١٠,٧ إلى ١٠ متر

- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال

- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل كبير، وبتستخدم لما يكون فيه احتياج لمرور مياه أو خدمات في مساحة واسعة وعميقة، زي شبكات الصرف الرئيسية أو ممرات الخدمات في الطرق.

- الكوع الداخلي ثابت عند ٣٦٠ مم/م، والكوع الخارجي يبدأ من ٤٥٠ ويستقر عند ٩٧٠ مم/م.

- البلاطة السفلية والعلوية بيزيدوا تدريجيًا مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن الردم.

- الجوانب As1 بتبدأ من ٤٣٠ مم/م وتوصل لـ ٨٩٠ مم/م عند الردم العالي.

مثال
عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ mm}^2$)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
As1	$530 \times 2.5 = 1325$	$1325 \div 113 \approx 12$
As2	$830 \times 2.5 = 2075$	$2075 \div 113 \approx 18$
As3	$850 \times 2.5 = 2125$	$2125 \div 113 \approx 19$
As4	$360 \times 2.5 = 900$	$900 \div 113 \approx 8$
As5	$970 \times 2.5 = 2425$	$2425 \div 113 \approx 21$

						1800 by 1500 by 175 mm									
Span العرض	Rise الارتفاع	Top السمك العلوي	Bottom السمك السفلي	Side السمك الجانب	Haunch السمك عند الحافة	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م								
						m	As1	As2	As3	As4	As5	As7	As8	"M," mm	
1800	1500	200	175	175	175	0-0.6	410	1110	740	360	470	410	360		
1800	1500	175	175	175	175	0.6-0.9	410	770	550	360				1330	
1800	1500	175	175	175	175	0.9-1.5	360	410	410	360				1100	
1800	1500	175	175	175	175	3	360	490	530	360				1000	
1800	1500	175	175	175	175	4.6	360	680	720	360				970	
1800	1500	175	175	175	175	6.1	470	890	910	360				970	
1800	1500	175	175	175	175	7.6	550	1080	1110	360				970	
1800	1500	175	175	175	175	9.1	660	1270	1300	360				970	
1800	1500	175	175	175	175	10.7	770	1460	1510	360				970	

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (1800) Span:
 - الارتفاع الداخلي مم (1500) Rise:
 - سمك الخرسانة:
 - البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم
 - البلاطة السفلية: ١٧٥ مم
 - الجوانب والهاونش: ١٧٥ مم
 - الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
 - مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
 - الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل كبير، وتستخدم لما يكون فيه احتياج لمرور مياه أو خدمات في مساحة واسعة وعميقة، زي شبكات الصرف الرئيسية أو ممرات الخدمات في الطرق.

- الكوع الداخلي ثابت عند ٣٦٠ مم^٢/م، والكوع الخارجي يبدأ من ٤٧٠ ويستقر عند ٩٧٠ مم^٢/م.
- البلاطة السفلية والعلوية ييزيدوا تدريجيًا مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن الردم.
- الجوانب As1 بتبدأ من ٤١٠ مم^٢/م وتوصل ل ٧٧٠ مم^٢/م عند الردم العالي.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم^٢)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم^٢) | عدد الأسياخ |

As1 | 470 × 2.5 = 1175 | 1175 ÷ 113 ≈ 10 | أسياخ |

As2 | 890 × 2.5 = 2225 | 2225 ÷ 113 ≈ 20 | أسياخ |

As3 | 910 × 2.5 = 2275 | 2275 ÷ 113 ≈ 20 | أسياخ |

As4 | 360 × 2.5 = 900 | 900 ÷ 113 ≈ 8 | أسياخ |

As5 | 970 × 2.5 = 2425 | 2425 ÷ 113 ≈ 21 | أسياخ |

1800 by 1800 by 175 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم^٢/م

Span mm	Rise mm	Top سمك العلوي mm	Bottom سمك السفلي mm	Side سمك الجانبى mm	Haunch سمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غشاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
1800	1800	200	175	175	175	0-0.6	410	1150	790	360	490	410	360	1330
1800	1800	175	175	175	175	0.6-0.9	360	810	600	360				1330
1800	1800	175	175	175	175	0.9-1.5	360	430	430	360				1100
1800	1800	175	175	175	175	3	360	510	550	360				1000
1800	1800	175	175	175	175	4.6	360	720	750	360				970
1800	1800	175	175	175	175	6.1	410	910	940	360				970
1800	1800	175	175	175	175	7.6	490	1110	1150	360				970
1800	1800	175	175	175	175	9.1	580	1320	1340	360				970
1800	1800	175	175	175	175	10.7	680	1510	1550	360				970

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (1800) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1800) Rise:
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ١٧٥ مم
- الجوانب والهاونش: ١٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

- الوحدة دي شكلها مربع كبير جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.
- الكوع الداخلي ثابت عند ٣٦٠ مم^٢/م، والكوع الخارجي يبدأ من ٤٩٠ ويستقر عند ٩٧٠ مم^٢/م.
- البلاطة السفلية والعلوية ييزيدوا تدريجيًا مع زيادة الردم، وده طبيعي علشان يشيلوا العزوم الناتجة من وزن

مثال عددي عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | 410 × 2.5 = 1025 | 1025 ÷ 113 ≈ 9 | أسياخ |

As2 | 910 × 2.5 = 2275 | 2275 ÷ 113 ≈ 20 | سيخ |

As3 | 940 × 2.5 = 2350 | 2350 ÷ 113 ≈ 21 | سيخ |

As4 | 360 × 2.5 = 900 | 900 ÷ 113 ≈ 8 | أسياخ |

As5 | 970 × 2.5 = 2425 | 2425 ÷ 113 ≈ 21 | سيخ |

2100 by 1200 by 200 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/mمساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top السمك العلوي mm	Bottom السمك السفلي mm	Side السمك الجانبى mm	Haunch السمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2100	1200	200	200	200	200	0-0.6	530	1040	660	410	410	410	410	
2100	1200	200	200	200	200	0.6-0.9	530	700	680	410				1200
2100	1200	200	200	200	200	0.9-1.5	410	410	410	410				1100
2100	1200	200	200	200	200	3	410	530	550	410				1100
2100	1200	200	200	200	200	4.6	550	740	740	410				1050
2100	1200	200	200	200	200	6.1	700	960	960	410				1050
2100	1200	200	200	200	200	7.6	850	1170	1170	410				1050
2100	1200	200	200	200	200	9.1	1020	1380	1380	410				1050
2100	1200	200	200	200	200	10.7	1170	1590	1610	410				1050

ترجمة الجدول

- العرض الداخلى مم (2100) Span:

- الارتفاع الداخلى مم (1200) Rise:

- سمك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم

- البلاطة السفلية: ٢٠٠ مم

- الجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم

- الردم التصميمي: من ١٠ إلى ١٠,٧ متر

- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال

- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل كبير، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزداد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ mm}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | $700 \times 2.5 = 1750$ | $1750 \div 113 \approx 16$ | سيخ |

As2 | $960 \times 2.5 = 2400$ | $2400 \div 113 \approx 21$ | سيخ |

As3 | $960 \times 2.5 = 2400$ | $2400 \div 113 \approx 21$ | سيخ |

As4 | $410 \times 2.5 = 1025$ | $1025 \div 113 \approx 9$ | أسياخ |

As5 | $1050 \times 2.5 = 2625$ | $2625 \div 113 \approx 23$ | سيخ |

2100 by 1500 by 200 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top سُمك العلوي mm	Bottom سُمك السفلي mm	Side سُمك الجانبى mm	Haunch سُمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2100	1500	200	200	200	200	0-0.6	470	1110	740	410	450	410	410	1500
2100	1500	200	200	200	200	0.6-0.9	470	770	770	410				1100
2100	1500	200	200	200	200	0.9-1.5	410	430	430	410				1100
2100	1500	200	200	200	200	3	410	580	600	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	4.6	490	790	810	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	6.1	620	1020	1040	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	7.6	740	1230	1270	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	9.1	870	1460	1490	410				1050
2100	1500	200	200	200	200	10.7	1000	1700	1720	410				1050

ترجمة الجدول الفني

- العرض الداخلى مم (2100) Span:

- الارتفاع الداخلى مم (1500) Rise:

- سُمك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم

- البلاطة السفلية: ٢٠٠ مم

- الجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم

- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر

- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال

- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

الوحدة دي شكلها مستطيل كبير، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

| As1 | $620 \times 2.5 = 1550$ | $1550 \div 113 \approx 14$ |

| As2 | $1020 \times 2.5 = 2550$ | $2550 \div 113 \approx 23$ |

| As3 | $1040 \times 2.5 = 2600$ | $2600 \div 113 \approx 23$ |

| As4 | $410 \times 2.5 = 1025$ | $1025 \div 113 \approx 9$ |

| As5 | $1050 \times 2.5 = 2625$ | $2625 \div 113 \approx 23$ |

2100 by 1800 by 200 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top السمك العلوي mm	Bottom السمك السفلي mm	Side السمك الجانبى mm	Haunch السمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M ₁ " mm
2100	1800	200	200	200	200	0-0.6	430	1150	790	410	470	410	410	1500
2100	1800	200	200	200	200	0.6-0.9	430	830	810	410				1500
2100	1800	200	200	200	200	0.9-1.5	410	470	470	410				1100
2100	1800	200	200	200	200	3	410	600	640	410				1050
2100	1800	200	200	200	200	4.6	430	830	870	410				1050
2100	1800	200	200	200	200	6.1	550	1060	1100	410				1050
2100	1800	200	200	200	200	7.6	660	1300	1340	410				1050
2100	1800	200	200	200	200	9.1	770	1530	1570	410				1050
2100	1800	200	200	200	200	10.7	890	1760	1800	410				1050

ترجمة الجدول

- العرض الداخلى (2100) Span:

- الارتفاع الداخلى (1800) Rise:

- سمك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم

- البلاطة السفلية: ٢٠٠ مم

- الجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم

- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر

- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل كبير جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيدي، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ mm}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | $550 \times 2.5 = 1375$ | $1375 \div 113 \approx 12$ | سيخ |

As2 | $1060 \times 2.5 = 2650$ | $2650 \div 113 \approx 24$ | سيخ |

As3 | $1100 \times 2.5 = 2750$ | $2750 \div 113 \approx 24$ | سيخ |

As4 | $410 \times 2.5 = 1025$ | $1025 \div 113 \approx 9$ | أسياخ |

As5 | $1050 \times 2.5 = 2625$ | $2625 \div 113 \approx 23$ | سيخ |

2100 by 2100 by 200 mm

Span mm	Rise mm	Top mm	Bottom mm	Side mm	Haunch mm	Design Earth Cover m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2100	2100	200	200	200	200	0-0.6	470	1190	830	410	470	410	410	1500
2100	2100	200	200	200	200	0.6-0.9	470	870	870	410				1500
2100	2100	200	200	200	200	0.9-1.5	470	490	510	410				1200
2100	2100	200	200	200	200	3	470	620	680	410				1100
2100	2100	200	200	200	200	4.6	470	850	890	410				1100
2100	2100	200	200	200	200	6.1	510	1080	1130	410				1050
2100	2100	200	200	200	200	7.6	600	1320	1360	410				1050
2100	2100	200	200	200	200	9.1	700	1550	1610	410				1050
2100	2100	200	200	200	200	10.7	810	1780	1850	410				1050

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (2100) Span:

- الارتفاع الداخلي (2100) Rise:

- سُمْك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم

- البلاطة السفلية: ٢٠٠ مم

- الجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم

- الردم التصميمي: من ٠ إلى ١٠,٧ متر

- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال

- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

الوحدة دي شكلها مربع ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال عددي عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | $510 \times 2.5 = 1275$ | $1275 \div 113 \approx 11$ |

As2 | $1080 \times 2.5 = 2700$ | $2700 \div 113 \approx 24$ |

As3 | $1130 \times 2.5 = 2825$ | $2825 \div 113 \approx 25$ |

As4 | $410 \times 2.5 = 1025$ | $1025 \div 113 \approx 9$ |

As5 | $1100 \times 2.5 = 2750$ | $2750 \div 113 \approx 24$ |

2400 by 1200 by 200 mm

Span mm	Rise mm	Top sleeve mm	Bottom sleeve mm	Side sleeve mm	Haunch sleeve mm	Design Earth Cover mm	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2400	1200	200	200	200	200	0-0.6	700	1130	700	410	430	410	410	1400
2400	1200	200	200	200	200	0.6-0.9	720	830	740	410				1270
2400	1200	200	200	200	200	0.9-1.5	430	470	470	410				1150
2400	1200	200	200	200	200	3	580	660	680	410				1050
2400	1200	200	200	200	200	4.6	790	910	940	410				1050
2400	1200	200	200	200	200	6.1	1000	1210	1210	410				1050
2400	1200	200	200	200	200	7.6	1230	1440	1460	410				1050

ترجمة الجدول الفني

- العرض الداخلي مم (2400) Span:

- الارتفاع الداخلي مم (1200) Rise:

- سُمْك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم

- البلاطة السفلية: ٢٠٠ مم

- الجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم

- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال عددي عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ 113 مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 1000 \times 2.5 = 2500 | 2500 \div 113 \approx 22$$

$$As2 | 1210 \times 2.5 = 3025 | 3025 \div 113 \approx 27$$

$$As3 | 1210 \times 2.5 = 3025 | 3025 \div 113 \approx 27$$

$$As4 | 410 \times 2.5 = 1025 | 1025 \div 113 \approx 9$$

$$As5 | 1050 \times 2.5 = 2625 | 2625 \div 113 \approx 23$$

2400 by 1500 by 200 mm

Span mm	Rise mm	Top sleeve mm	Bottom sleeve mm	Side sleeve mm	Haunch sleeve mm	Design Earth Design Earth Cover mm	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2400	1500	200	200	200	200	0-0.6	620	1210	790	410	450	410	410	1400
2400	1500	200	200	200	200	0.6-0.9	640	910	830	410				
2400	1500	200	200	200	200	0.9-1.5	410	510	510	410				1270
2400	1500	200	200	200	200	3	510	720	740	410				1150
2400	1500	200	200	200	200	4.6	700	1000	1020	410				1050
2400	1500	200	200	200	200	6.1	890	1270	1300	410				1050
2400	1500	200	200	200	200	7.6	1080	1570	1590	410				1050

ترجمة الجدول الفني

- العرض الداخلي مم (2400) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1500) Rise:
- سُمْك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ٢٠٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيدي، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ١,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | 890 × 2.5 = 2225 | 2225 ÷ 113 ≈ 20 | سيخ

As2 | 1270 × 2.5 = 3175 | 3175 ÷ 113 ≈ 28 | سيخ

As3 | 1300 × 2.5 = 3250 | 3250 ÷ 113 ≈ 29 | سيخ

As4 | 410 × 2.5 = 1025 | 1025 ÷ 113 ≈ 9 | أسياخ

As5 | 1050 × 2.5 = 2625 | 2625 ÷ 113 ≈ 23 | سيخ

2400 by 1800 by 200 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top سُمك العلوي mm	Bottom سُمك السفلي mm	Side سُمك الجانبى mm	Haunch سُمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2400	1800	200	200	200	200	0-0.6	550	1250	850	410	470	410	410	1660
2400	1800	200	200	200	200	0.6-0.9	580	980	890	410				1270
2400	1800	200	200	200	200	0.9-1.5	410	550	580	410				1150
2400	1800	200	200	200	200	3	470	770	810	410				1050
2400	1800	200	200	200	200	4.6	640	1040	1080	410				1050
2400	1800	200	200	200	200	6.1	810	1340	1380	410				1050
2400	1800	200	200	200	200	7.6	980	1630	1680	410				1050

ترجمة الجدول

- العرض الداخلى (2400)ممSpan:

- الارتفاع الداخلى (1800)ممRise:

- سمك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم

- البلاطة السفلية: ٢٠٠ مم

- الجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم

- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر

- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال

- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات

فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ mm}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | $810 \times 2.5 = 2025$ | $2025 \div 113 \approx 18$ | سيخ

As2 | $1340 \times 2.5 = 3350$ | $3350 \div 113 \approx 30$ | سيخ

As3 | $1380 \times 2.5 = 3450$ | $3450 \div 113 \approx 31$ | سيخ

As4 | $410 \times 2.5 = 1025$ | $1025 \div 113 \approx 9$ | أسياخ

As5 | $1050 \times 2.5 = 2625$ | $2625 \div 113 \approx 23$ | سيخ

2400 by 2100 by 200 mm

Span mm	Rise mm	Top سُمك العلوي mm	Bottom سُمك السفلي mm	Side سُمك الجانبى mm	Haunch سُمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2400	2100	200	200	200	200	0-0.6	510	1320	910	410	490	410	410	
2400	2100	200	200	200	200	0.6-0.9	510	1040	960	410				1660
2400	2100	200	200	200	200	0.9-1.5	410	580	620	410				1400
2400	2100	200	200	200	200	3	450	790	850	410				1270
2400	2100	200	200	200	200	4.6	600	1080	1150	410				1050
2400	2100	200	200	200	200	6.1	740	1380	1440	410				1050
2400	2100	200	200	200	200	7.6	890	1700	1740	410				1050

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (2400) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2100) Rise:
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ٢٠٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ mm}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$17 \approx 1850 \div 113 \mid 1850 = 740 \times 2.5 \mid \text{As1} \mid \text{سيخ}$$

$$31 \approx 3450 \div 113 \mid 3450 = 1380 \times 2.5 \mid \text{As2} \mid \text{سيخ}$$

$$32 \approx 3600 \div 113 \mid 3600 = 1440 \times 2.5 \mid \text{As3} \mid \text{سيخ}$$

$$9 \approx 1025 \div 113 \mid 1025 = 410 \times 2.5 \mid \text{As4} \mid \text{أسياخ}$$

$$23 \approx 2625 \div 113 \mid 2625 = 1050 \times 2.5 \mid \text{As5} \mid \text{سيخ}$$

2400 by 2400 by 200 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top سُمك العلوي mm	Bottom سُمك السفلي mm	Side سُمك الجانب mm	Haunch سُمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2400	2400	200	200	200	200	0-0.6	490	1360	960	410	510	410	410	

2400	2400	200	200	200	200	0.6-0.9	470	1080	1000	410	1660
2400	2400	200	200	200	200	0.9-1.5	410	620	660	410	1660
2400	2400	200	200	200	200	3	410	830	870	410	1400
2400	2400	200	200	200	200	4.6	550	1100	1190	410	1150
2400	2400	200	200	200	200	6.1	700	1420	1490	410	1150
2400	2400	200	200	200	200	7.6	850	1720	1780	410	1050

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (2400) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2400) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ٢٠٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$16 \approx 1750 \div 113 \mid 1750 = 700 \times 2.5 \mid \text{As1} \mid \text{سيخ}$$

$$31 \approx 3550 \div 113 \mid 3550 = 1420 \times 2.5 \mid \text{As2} \mid \text{سيخ}$$

$$33 \approx 3725 \div 113 \mid 3725 = 1490 \times 2.5 \mid \text{As3} \mid \text{سيخ}$$

$$9 \approx 1025 \div 113 \mid 1025 = 410 \times 2.5 \mid \text{As4} \mid \text{أسيخ}$$

$$25 \approx 2875 \div 113 \mid 2875 = 1150 \times 2.5 \mid \text{As5} \mid \text{سيخ}$$

2700 by 1500 by 225 mm

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السمك العلوي mm	Bottom السمك السفلي mm	Side السمك الجانبى mm	Haunch السمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الارض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2700	1500	225	225	225	225	0-0.6	680	1130	720	470	470	470	470	
2700	1500	225	225	225	225	0.6-0.9	720	910	770	470				1500
2700	1500	225	225	225	225	0.9-1.5	490	550	550	470				1380
2700	1500	225	225	225	225	3	620	790	810	470				1250
2700	1500	225	225	225	225	4.6	850	1080	1100	470				1120
2700	1500	225	225	225	225	6.1	1080	1380	1420	470				1120
2700	1500	225	225	225	225	7.6	1320	1700	1720	470				1120

ترجمة الجدول الفني

- العرض الداخلي (2700)
- الارتفاع الداخلي (1500)
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٢٥ مم
- البلاطة السفلية: ٢٢٥ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$\text{As1} | 1080 \times 2.5 = 2700 | 2700 \div 113 \approx 24 \text{ سيخ}$$

$$\text{As2} | 1380 \times 2.5 = 3450 | 3450 \div 113 \approx 31 \text{ سيخ}$$

$$\text{As3} | 1420 \times 2.5 = 3550 | 3550 \div 113 \approx 32 \text{ سيخ}$$

$$\text{As4} | 470 \times 2.5 = 1175 | 1175 \div 113 \approx 10 \text{ أسياخ}$$

$$\text{As5} | 1120 \times 2.5 = 2800 | 2800 \div 113 \approx 25 \text{ سيخ}$$

2700 by 1800 by 225 mm

							Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
							مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السُمْكُ العلوي mm	Bottom السُمْكُ السفلي mm	Side السُمْكُ الجانبى mm	Haunch السُمْكُ عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m								"M," mm
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	
2700	1800	225	225	225	225	0-0.6	680	1190	790	470	470	470	470	
2700	1800	225	225	225	225	0.6-0.9	660	940	830	470				1500
2700	1800	225	225	225	225	0.9-1.5	470	600	620	470				1380
2700	1800	225	225	225	225	3	580	830	670	470				1250
2700	1800	225	225	225	225	4.6	790	1450	1190	470				1120
2700	1800	225	225	225	225	6.1	980	1460	1510	470				1120
2700	1800	225	225	225	225	7.6	1190	1800	1850	470				1120

ترجمة الجدول الفني

- العرض الداخلي (2700 Span)مم
- الارتفاع الداخلي (1800 Rise)مم
- سُمْكُ الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٢٥ مم
- البلاطة السفلية: ٢٢٥ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | 980 × 2.5 = 2450 | 2450 ÷ 113 ≈ 22 | سيخ

As2 | 1460 × 2.5 = 3650 | 3650 ÷ 113 ≈ 32 | سيخ

As3 | 1510 × 2.5 = 3775 | 3775 ÷ 113 ≈ 33 | سيخ

As4 | 470 × 2.5 = 1175 | 1175 ÷ 113 ≈ 10 | أسياخ

As5 | 1120 × 2.5 = 2800 | 2800 ÷ 113 ≈ 25 | سيخ

2700 by 2100 by 225 mm

Span mm	Rise mm	Top سُمك العلوي mm	Bottom سُمك السفلي mm	Side سُمك الجانبى mm	Haunch سُمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M ₁ " mm
2700	2100	225	225	225	225	0-0.6	620	1230	850	470	470	470	470	1830
2700	2100	225	225	225	225	0.6-0.9	600	1040	890	470				1380
2700	2100	225	225	225	225	0.9-1.5	470	640	660	470				1250
2700	2100	225	225	225	225	3	530	670	940	470				1120
2700	2100	225	225	225	225	4.6	720	1190	1250	470				1120
2700	2100	225	225	225	225	6.1	890	1530	1590	470				1120
2700	2100	225	225	225	225	7.6	1080	1870	1930	470				1120

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (2700) Span:

- الارتفاع الداخلي مم (2100) Rise:

- سُمك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٢٥ مم

- البلاطة السفلية: ٢٢٥ مم

- الجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم

- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر

- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال

- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال عند ردم ٦,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر

- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | 890 × 2.5 = 2225 | 2225 ÷ 113 ≈ 20 | سيخ

As2 | 1530 × 2.5 = 3825 | 3825 ÷ 113 ≈ 34 | سيخ

As3 | 1590 × 2.5 = 3975 | 3975 ÷ 113 ≈ 35 | أسياخ

As4 | 470 × 2.5 = 1175 | 1175 ÷ 113 ≈ 10 | أسياخ

As5 | 1120 × 2.5 = 2800 | 2800 ÷ 113 ≈ 25 | سيخ

2700 by 2400 by 225 mm

Span mm	Rise mm	Top Reinforcement mm	Bottom Reinforcement mm	Side Reinforcement mm	Haunch Reinforcement mm	Design Earth Cover mm	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m							
							مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
2700	2400	225	225	225	225	0-0.6	580	1270	910	470	470	470	470	
2700	2400	225	225	225	225	0.6-0.9	550	1100	940	470				1830
2700	2400	225	225	225	225	0.9-1.5	470	660	720	470				1500
2700	2400	225	225	225	225	3	490	910	980	470				1380
2700	2400	225	225	225	225	4.6	680	1230	1300	470				1120
2700	2400	225	225	225	225	6.1	850	1570	1630	470				1120
2700	2400	225	225	225	225	7.6	1020	1910	1990	470				1120

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (2700) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (2400) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٢٥ مم
- البلاطة السفلية: ٢٢٥ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال عددي عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 850 \times 2.5 = 2125 | 2125 \div 113 \approx 19 \text{ سيخ}$$

$$As2 | 1570 \times 2.5 = 3925 | 3925 \div 113 \approx 35 \text{ سيخ}$$

$$As3 | 1630 \times 2.5 = 4075 | 4075 \div 113 \approx 36 \text{ سيخ}$$

$$As4 | 470 \times 2.5 = 1175 | 1175 \div 113 \approx 10 \text{ أسياخ}$$

$$As5 | 1120 \times 2.5 = 2800 | 2800 \div 113 \approx 25 \text{ سيخ}$$

2700 by 2700 by 225 mm

Design Earth

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top السمك العلوي mm	Bottom السمك السفلي mm	Side السمك الجانبى mm	Haunch السمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M _i " mm
2700	2700	225	225	225	225	0-0.6	530	1320	940	470	470	470	470	1830
2700	2700	225	225	225	225	0.6-0.9	530	1150	1000	470				1830
2700	2700	225	225	225	225	0.9-1.5	470	700	770	470				1500
2700	2700	225	225	225	225	3	470	940	1020	470				1250
2700	2700	225	225	225	225	4.6	640	1270	1360	470				1250
2700	2700	225	225	225	225	6.1	790	1610	1700	470				1120
2700	2700	225	225	225	225	7.6	960	1950	2040	470				

ترجمة الجدول الفني

- العرض الداخلى مم (2700) Span:
- الارتفاع الداخلى مم (2700) Rise:
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٢٥ مم
- البلاطة السفلية: ٢٢٥ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٢٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 790 \times 2.5 = 1975 | 1975 \div 113 \approx 18 \text{ سيخ}$$

$$As2 | 1610 \times 2.5 = 4025 | 4025 \div 113 \approx 36 \text{ سيخ}$$

$$As3 | 1700 \times 2.5 = 4250 | 4250 \div 113 \approx 38 \text{ سيخ}$$

$$As4 | 470 \times 2.5 = 1175 | 1175 \div 113 \approx 10 \text{ أسياخ}$$

$$As5 | 1250 \times 2.5 = 3125 | 3125 \div 113 \approx 28 \text{ سيخ}$$

3000 by 1500 by 250 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top السمك العلوي mm	Bottom السمك السفلي mm	Side السمك الجانبى mm	Haunch السمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M _i " mm
3000	1500	250	250	250	250	0-0.6	790	1080	510	510	510	510	510	1480
3000	1500	250	250	250	250	0.6-0.9	810	870	580	510				1480
3000	1500	250	250	250	250	0.9-1.5	530	550	580	510				

3000	1500	250	250	250	250	3	740	830	870	510	1330
3000	1500	250	250	250	250	4.6	1020	1170	1190	510	1200
3000	1500	250	250	250	250	6.1	1270	1490	1530	510	1200
3000	1500	250	250	250	250	7.6	1550	1820	1870	510	1200

ترجمة الجدول الفني

- العرض الداخلي مم (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1500) Rise:
- سُمْك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٥٠ مم
- البلاطة السفلية: ٢٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

- As1 | 1270 × 2.5 = 3175 | 3175 ÷ 113 ≈ 28 أسياخ
- As2 | 1490 × 2.5 = 3725 | 3725 ÷ 113 ≈ 33 أسياخ
- As3 | 1530 × 2.5 = 3825 | 3825 ÷ 113 ≈ 34 أسياخ
- As4 | 510 × 2.5 = 1275 | 1275 ÷ 113 ≈ 11 أسياخ
- As5 | 1200 × 2.5 = 3000 | 3000 ÷ 113 ≈ 27 أسياخ

3000 by 1800 by 250 mm

Design Earth Design Earth Design Earth Cover							Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
Span mm	Rise mm	Top سُمْك العلوي mm	Bottom سُمْك السفلي mm	Side سُمْك الجانبى mm	Haunch سُمْك عند الحافة mm	غطاء الارض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3000	1800	250	250	250	250	0-0.6	720	1130	740	510	510	510	510	1630
3000	1800	250	250	250	250	0.6-0.9	740	1000	810	510				1480
3000	1800	250	250	250	250	0.9-1.5	510	620	640	510				1330
3000	1800	250	250	250	250	3	680	910	940	510				1200
3000	1800	250	250	250	250	4.6	940	1250	1300	510				

3000	1800	250	250	250	250	6.1	1170	1590	1630	510	1200
3000	1800	250	250	250	250	7.6	1420	1950	1990	510	1200

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (1800) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٥٠ مم
- البلاطة السفلية: ٢٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

- As1 | 1170 × 2.5 = 2925 | 2925 ÷ 113 ≈ 26 | سيخ
- As2 | 1590 × 2.5 = 3975 | 3975 ÷ 113 ≈ 35 | سيخ
- As3 | 1630 × 2.5 = 4075 | 4075 ÷ 113 ≈ 36 | سيخ
- As4 | 510 × 2.5 = 1275 | 1275 ÷ 113 ≈ 11 | سيخ
- As5 | 1200 × 2.5 = 3000 | 3000 ÷ 113 ≈ 27 | سيخ

3000 by 2100 by 250 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m
مساحات التسليح المحيطة، مم²/م

Span	Rise	Top السمك العلوي	Bottom السمك السفلي	Side السمك الجانبى	Haunch السمك عند الحافة	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m								
3000	2100	250	250	250	250	0-0.6	680	1170	790	510	510	510	510	

3000	2100	250	250	250	250	0.6-0.9	680	1060	870	510	1630
3000	2100	250	250	250	250	0.9-1.5	510	660	680	510	1480
3000	2100	250	250	250	250	3	640	960	1000	510	1330
3000	2100	250	250	250	250	4.6	850	1320	1360	510	1200
3000	2100	250	250	250	250	6.1	1080	1680	1720	510	1200
3000	2100	250	250	250	250	7.6	1300	2040	2100	510	1200

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي (2100) Rise:
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٥٠ مم
- البلاطة السفلية: ٢٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال عددي عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ mm}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$\text{As1} | 1080 \times 2.5 = 2700 | 2700 \div 113 \approx 24 \text{ سيخ}$$

$$\text{As2} | 1680 \times 2.5 = 4200 | 4200 \div 113 \approx 37 \text{ سيخ}$$

$$\text{As3} | 1720 \times 2.5 = 4300 | 4300 \div 113 \approx 38 \text{ سيخ}$$

$$\text{As4} | 510 \times 2.5 = 1275 | 1275 \div 113 \approx 11 \text{ سيخ}$$

$$\text{As5} | 1200 \times 2.5 = 3000 | 3000 \div 113 \approx 27 \text{ سيخ}$$

3000 by 2400 by 250 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m
مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span	Rise	Top السكك العلوي	Bottom السكك السفلي	Side السكك الجانبى	Haunch السكك عند الحافة	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الارض التصميمى	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M ₁ " mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm	m								

3000	2400	250	250	250	250	0-0.6	640	1210	830	510	510	510	510	
3000	2400	250	250	250	250	0.6-0.9	640	1100	940	510				1780
3000	2400	250	250	250	250	0.9-1.5	510	700	720	510				1480
3000	2400	250	250	250	250	3	600	1000	1060	510				1330
3000	2400	250	250	250	250	4.6	810	1360	1420	510				1200
3000	2400	250	250	250	250	6.1	1000	1720	1800	510				1200
3000	2400	250	250	250	250	7.6	1210	2100	2160	510				1200

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (3000 Span):مم
- الارتفاع الداخلي (2400 Rise):مم
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٥٠ مم
- البلاطة السفلية: ٢٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 1000 \times 2.5 = 2500 | 2500 \div 113 \approx 22 \text{ سيخ}$$

$$As2 | 1720 \times 2.5 = 4300 | 4300 \div 113 \approx 38 \text{ سيخ}$$

$$As3 | 1800 \times 2.5 = 4500 | 4500 \div 113 \approx 40 \text{ سيخ}$$

$$As4 | 510 \times 2.5 = 1275 | 1275 \div 113 \approx 11 \text{ سيخ}$$

$$As5 | 1200 \times 2.5 = 3000 | 3000 \div 113 \approx 27 \text{ سيخ}$$

3000 by 2700 by 250 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top سمك العلوي mm	Bottom سمك السفلي mm	Side سمك الجانبى mm	Haunch سمك الحافة mm	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3000	2700	250	250	250	250	0-0.6	600	1250	890	510	510	510	510	
3000	2700	250	250	250	250	0.6-0.9	600	1170	980	510				2010
3000	2700	250	250	250	250	0.9-1.5	510	720	770	510				1630
3000	2700	250	250	250	250	3	580	1020	1100	510				1480
3000	2700	250	250	250	250	4.6	770	1400	1490	510				1200
3000	2700	250	250	250	250	6.1	960	1780	1870	510				1200
3000	2700	250	250	250	250	7.6	1150	2140	2250	510				1200

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي (2700) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٥٠ مم
- البلاطة السفلية: ٢٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيدي، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 960 \times 2.5 = 2400 | 2400 \div 113 \approx 21 \text{ سيخ}$$

$$As2 | 1780 \times 2.5 = 4450 | 4450 \div 113 \approx 39 \text{ سيخ}$$

$$As3 | 1870 \times 2.5 = 4675 | 4675 \div 113 \approx 41 \text{ سيخ}$$

$$As4 | 510 \times 2.5 = 1275 | 1275 \div 113 \approx 11 \text{ سيخ}$$

$$As5 | 1200 \times 2.5 = 3000 | 3000 \div 113 \approx 27 \text{ سيخ}$$

3000 by 3000 by 250 mm

Span mm	Rise mm	Top سبك العلوي mm	Bottom سبك السفلي mm	Side سبك الجانب mm	Haunch سبك الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3000	3000	250	250	250	250	0-0.6	550	1270	960	510	510	510	510	
3000	3000	250	250	250	250	0.6-0.9	550	1210	1040	510				2010
3000	3000	250	250	250	250	0.9-1.5	510	770	830	510				2010
3000	3000	250	250	250	250	3	550	1060	1170	510				1630
3000	3000	250	250	250	250	4.6	720	1420	1530	510				1330
3000	3000	250	250	250	250	6.1	900	1760	1910	510				1330
3000	3000	250	250	250	250	7.6	1080	2180	2290	510				1200

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3000) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (3000) Rise:
- سمك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٥٠ مم
- البلاطة السفلية: ٢٥٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٥٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيدي، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$\begin{aligned} \text{As1} \mid 900 \times 2.5 = 2250 \mid 2250 \div 113 \approx 20 \mid \text{سيخ} \\ \text{As2} \mid 1760 \times 2.5 = 4400 \mid 4400 \div 113 \approx 39 \mid \text{سيخ} \\ \text{As3} \mid 1910 \times 2.5 = 4775 \mid 4775 \div 113 \approx 42 \mid \text{سيخ} \\ \text{As4} \mid 510 \times 2.5 = 1275 \mid 1275 \div 113 \approx 11 \mid \text{سيخ} \\ \text{As5} \mid 1330 \times 2.5 = 3325 \mid 3325 \div 113 \approx 29 \mid \text{سيخ} \end{aligned}$$

3300 by 1200 by 275 mm

Span mm	Rise mm	Top Reinforcement mm	Bottom Reinforcement mm	Side Reinforcement mm	Haunch Reinforcement mm	Design Earth Design Earth Cover mm	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M ₁ " mm
3300	1200	275	275	275	275	0-0.6	830	980	580	550	550	550	550	
3300	1200	275	275	275	275	0.6-0.9	940	850	660	550				1760
3300	1200	275	275	275	275	0.9-1.5	640	550	550	550				1580
3300	1200	275	275	275	275	3	940	830	850	550				1400
3300	1200	275	275	275	275	4.6	1300	1150	1170	550				1400
3300	1200	275	275	275	275	6.1	1630	1460	1490	550				1400
3300	1200	275	275	275	275	7.6	1990	1800	1820	550				1400
3300	1200	275	275	275	275	9.1	2350	2120	2140	550				1400

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (3300) Span:

- الارتفاع الداخلي (Rise: 1200)
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٧٥ مم
- البلاطة السفلية: ٢٧٥ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٩,١ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي جدًا، وبتتحمل أحمال عالية، خصوصًا لما الردم يزيد. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$36 \approx 4075 \div 113 \mid 1630 \times 2.5 = 4075 \mid \text{As1} \mid \text{سيخ}$$

$$32 \approx 3650 \div 113 \mid 1460 \times 2.5 = 3650 \mid \text{As2} \mid \text{سيخ}$$

$$33 \approx 3725 \div 113 \mid 1490 \times 2.5 = 3725 \mid \text{As3} \mid \text{سيخ}$$

$$12 \approx 1375 \div 113 \mid 550 \times 2.5 = 1375 \mid \text{As4} \mid \text{سيخ}$$

$$31 \approx 3500 \div 113 \mid 1400 \times 2.5 = 3500 \mid \text{As5} \mid \text{سيخ}$$

3300 by 1800 by 275 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top سُمك العلوي mm	Bottom سُمك السفلي mm	Side سُمك الجانبى mm	Haunch سُمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3300	1800	275	275	275	275	0-0.6	770	1080	580	550	550	550	550	
3300	1800	275	275	275	275	0.6-0.9	790	1000	620	550				1580
3300	1800	275	275	275	275	0.9-1.5	550	640	660	550				1580
3300	1800	275	275	275	275	3	810	980	1000	550				1400
3300	1800	275	275	275	275	4.6	1080	1340	1380	550				1270
3300	1800	275	275	275	275	6.1	1360	1720	1740	550				1270
3300	1800	275	275	275	275	7.6	1660	2100	2120	550				1270
3300	1800	275	275	275	275	9.1	1950	2480	2520	550				1270

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (Span: 3300)
- الارتفاع الداخلي (Rise: 1800)
- سُمك الخرسانة:

- البلاطة العلوية: ٢٧٥ مم
- البلاطة السفلية: ٢٧٥ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٩,١ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 1360 \times 2.5 = 3400 | 3400 \div 113 \approx 30 \text{ | سيخ}$$

$$As2 | 1720 \times 2.5 = 4300 | 4300 \div 113 \approx 38 \text{ | سيخ}$$

$$As3 | 1740 \times 2.5 = 4350 | 4350 \div 113 \approx 39 \text{ | سيخ}$$

$$As4 | 550 \times 2.5 = 1375 | 1375 \div 113 \approx 12 \text{ | سيخ}$$

$$As5 | 1270 \times 2.5 = 3175 | 3175 \div 113 \approx 28 \text{ | سيخ}$$

3300 by 2400 by 275 mm

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/m

مساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span mm	Rise mm	Top سُمك العلوي mm	Bottom سُمك السفلي mm	Side سُمك الجانبى mm	Haunch سُمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M ₁ " mm
3300	2400	275	275	275	275	0-0.6	680	1170	830	550	550	550	550	
3300	2400	275	275	275	275	0.6-0.9	700	1130	910	550				1760
3300	2400	275	275	275	275	0.9-1.5	550	720	770	550				1580
3300	2400	275	275	275	275	3	700	1080	1150	550				1400
3300	2400	275	275	275	275	4.6	940	1460	1550	550				1270
3300	2400	275	275	275	275	6.1	1190	1670	1950	550				1270
3300	2400	275	275	275	275	7.6	1420	2290	2350	550				1270

ترجمة الجدول

- العرض الداخلى مم (3300) Span:

- الارتفاع الداخلي مم (2400 Rise:
- سُمْك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٧٥ مم
- البلاطة السفلية: ٢٧٥ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$\text{As1} \mid 1190 \times 2.5 = 2975 \mid 2975 \div 113 \approx 26 \mid \text{سيخ}$$

$$\text{As2} \mid 1670 \times 2.5 = 4175 \mid 4175 \div 113 \approx 37 \mid \text{سيخ}$$

$$\text{As3} \mid 1950 \times 2.5 = 4875 \mid 4875 \div 113 \approx 43 \mid \text{سيخ}$$

$$\text{As4} \mid 550 \times 2.5 = 1375 \mid 1375 \div 113 \approx 12 \mid \text{سيخ}$$

$$\text{As5} \mid 1270 \times 2.5 = 3175 \mid 3175 \div 113 \approx 28 \mid \text{سيخ}$$

3300 by 3000 by 275 mm

							3300 By 3000 By 275 mm							
Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السّمك العلو ي mm	Bottom السّمك السفلى mm	Side السّمك الجانبى mm	Haunch السّمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الارض التصميمى m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3300	3000	275	275	275	275	0-0.6	600	1230	940	550	550	550	550	
3300	3000	275	275	275	275	0.6-0.9	620	1210	1040	550				2190
3300	3000	275	275	275	275	0.9-1.5	550	810	870	550				1760
3300	3000	275	275	275	275	3	640	1150	1250	550				1580
3300	3000	275	275	275	275	4.6	850	1570	1680	550				1400
3300	3000	275	275	275	275	6.1	1060	1970	2080	550				1270
3300	3000	275	275	275	275	7.6	1270	2400	2500	550				1270

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3300) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (3000) Rise:
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٧٥ مم
- البلاطة السفلية: ٢٧٥ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًّا، وبتتحمل أحمال عالية جدًّا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 1060 \times 2.5 = 2650 | 2650 \div 113 \approx 24 \text{ سيخ}$$

$$As2 | 1970 \times 2.5 = 4925 | 4925 \div 113 \approx 44 \text{ سيخ}$$

$$As3 | 2080 \times 2.5 = 5200 | 5200 \div 113 \approx 46 \text{ سيخ}$$

$$As4 | 550 \times 2.5 = 1375 | 1375 \div 113 \approx 12 \text{ سيخ}$$

$$As5 | 1270 \times 2.5 = 3175 | 3175 \div 113 \approx 28 \text{ سيخ}$$

3300 by 3300 by 275 mm

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السُمك العلوي mm	Bottom السُمك السفلي mm	Side السُمك الجانبى mm	Haunch السُمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمي m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3300	3300	275	275	275	275	0-0.6	550	1250	1000	550	550	550	550	
3300	3300	275	275	275	275	0.6-0.9	580	1250	1100	550				2190
3300	3300	275	275	275	275	0.9-1.5	550	830	910	550				2190
3300	3300	275	275	275	275	3	620	1190	1320	550				1760
3300	3300	275	275	275	275	4.6	810	1590	1720	550				1400
3300	3300	275	275	275	275	6.1	1020	2010	2140	550				1400
3300	3300	275	275	275	275	7.6	1210	2440	2570	550				1400

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3300) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (3300) Rise:
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٢٧٥ مم
- البلاطة السفلية: ٢٧٥ مم
- الجوانب والهاونش: ٢٧٥ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 1020 \times 2.5 = 2550 | 2550 \div 113 \approx 23 \text{ سيخ}$$

$$As2 | 2010 \times 2.5 = 5025 | 5025 \div 113 \approx 45 \text{ سيخ}$$

$$As3 | 2140 \times 2.5 = 5350 | 5350 \div 113 \approx 47 \text{ سيخ}$$

$$As4 | 550 \times 2.5 = 1375 | 1375 \div 113 \approx 12 \text{ سيخ}$$

$$As5 | 1400 \times 2.5 = 3500 | 3500 \div 113 \approx 31 \text{ سيخ}$$

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top السّمك العلو ي mm	Bottom السّمك السفلى mm	Side السّمك الجانبى mm	Haunch السّمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الارض التصفيى m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3600	1200	300	300	300	300	0-0.6	870	940	620	620	620	620	620	
3600	1200	300	300	300	300	0.6-0.9	960	850	640	620				1860
3600	1200	300	300	300	300	0.9-1.5	740	620	620	620				1680
3600	1200	300	300	300	300	3	1060	870	910	620				1680
3600	1200	300	300	300	300	4.6	1460	1210	1250	620				1500
3600	1200	300	300	300	300	6.1	1870	1570	1590	620				1500
3600	1200	300	300	300	300	7.6	2290	1910	1930	620				1500
3600	1200	300	300	300	300	9.1	2690	2250	2290	620				1500

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (3600) مم
- الارتفاع الداخلي (1200) مم
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٣٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ٣٠٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٩,١ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي جدًا، وبتتحمل أحمال عالية، خصوصًا لما الردم يزيد. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | 1870 × 2.5 = 4675 | 4675 ÷ 113 ≈ 41 | سيخ

As2 | 1570 × 2.5 = 3925 | 3925 ÷ 113 ≈ 35 | سيخ

As3 | 1590 × 2.5 = 3975 | 3975 ÷ 113 ≈ 35 | سيخ

As4 | 620 × 2.5 = 1550 | 1550 ÷ 113 ≈ 14 | سيخ

As5 | 1500 × 2.5 = 3750 | 3750 ÷ 113 ≈ 33 | سيخ

3600 by 1800 by 300 mm

							Design Earth Design Earth Design Earth Cover	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							
Span العرض	Rise الارتفاع	Top السُمْك العلوي	Bottom السُمْك السفلي	Side السُمْك الجانبى	Haunch السُمْك عند الحافة		غطاء الأرض التصميمي	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
mm	mm	mm	mm	mm	mm		m								
3600	1800	300	300	300	300		0-0.6	790	1040	700	620	620	620	620	
3600	1800	300	300	300	300		0.6-0.9	850	1000	790	620				1680
3600	1800	300	300	300	300		0.9-1.5	660	700	740	620				1500
3600	1800	300	300	300	300		3	910	1040	1080	620				1500
3600	1800	300	300	300	300		4.6	1250	1420	1490	620				1350
3600	1800	300	300	300	300		6.1	1570	1820	1870	620				1350
3600	1800	300	300	300	300		7.6	1910	2230	2270	620				1350
3600	1800	300	300	300	300		9.1	2250	2630	2690	620				1350

ترجمة الجدول

- العرض الداخلى مم (3600) Span:
- الارتفاع الداخلى مم (1800) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٣٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ٣٠٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٩,١ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل أفقي ضخم، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات فوقها. كل ما الردم يزداد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

As1 | 1570 × 2.5 = 3925 | 3925 ÷ 113 ≈ 35 | سيخ

As2 | 1820 × 2.5 = 4550 | 4550 ÷ 113 ≈ 40 | سيخ

As3 | 1870 × 2.5 = 4675 | 4675 ÷ 113 ≈ 41 | سيخ

As4 | 620 × 2.5 = 1550 | 1550 ÷ 113 ≈ 14 | سيخ

As5 | 1350 × 2.5 = 3375 | 3375 ÷ 113 ≈ 30 | سيخ

3600 by 2400 by 300 mm

Span mm	Rise mm	Top mm	Bottom mm	Side mm	Haunch mm	Design Earth Cover m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m								"M," mm
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}		
3600	2400	300	300	300	300	0-0.6	700	1100	810	620	620	620	620		

3600	2400	300	300	300	300	0.6-0.9	740	1130	910	620	1860
3600	2400	300	300	300	300	0.9-1.5	620	810	870	620	1680
3600	2400	300	300	300	300	3	830	1150	1230	620	1500
3600	2400	300	300	300	300	4.6	1080	1590	1660	620	1350
3600	2400	300	300	300	300	6.1	1380	2010	2100	620	1350
3600	2400	300	300	300	300	7.6	1660	2460	2520	620	1350

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (3600) Span:
- الارتفاع الداخلي (2400) Rise:
- سُمْك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٣٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ٣٠٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم
- الردم التصميمي: من + إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور حي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مستطيل ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)
- الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |
- 31 ≈ 3450 ÷ 113 | 3450 = 1380 × 2.5 | As1 | سيخ
- 45 ≈ 5025 ÷ 113 | 5025 = 2010 × 2.5 | As2 | سيخ
- 47 ≈ 5250 ÷ 113 | 5250 = 2100 × 2.5 | As3 | سيخ
- 14 ≈ 1550 ÷ 113 | 1550 = 620 × 2.5 | As4 | سيخ
- 30 ≈ 3375 ÷ 113 | 3375 = 1350 × 2.5 | As5 | سيخ

3600 by 3000 by 300 mm

Span mm	Rise mm	Top سمك العلوي mm	Bottom سمك السفلي mm	Side سمك الجانبى mm	Haunch سمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover سمك الارض التصميمى m	Circumferential Reinforcement Areas, mm ² /m مساحات التسليح المحيطية، مم ² /م							"M," mm
							A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	
3600	3000	300	300	300	300	0-0.6	620	1170	940	620	620	620	620	
3600	3000	300	300	300	300	0.6-0.9	660	1210	1040	620				2040
3600	3000	300	300	300	300	0.9-1.5	620	870	980	620				1860
3600	3000	300	300	300	300	3	740	1230	1360	620				1680
3600	3000	300	300	300	300	4.6	980	1700	1800	620				1350
3600	3000	300	300	300	300	6.1	1230	2140	2250	620				1350
3600	3000	300	300	300	300	7.6	1460	2610	2710	620				1350

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي مم (3600) Span:
- الارتفاع الداخلي مم (3000) Rise:
- سمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٣٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ٣٠٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيدي، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,٦ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية $\approx 113 \text{ مم}^2$)

الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$\text{As1} | 1230 \times 2.5 = 3075 | 3075 \div 113 \approx 27 \text{ | سيخ}$$

$$\text{As2} | 2140 \times 2.5 = 5350 | 5350 \div 113 \approx 47 \text{ | سيخ}$$

$$\text{As3} | 2250 \times 2.5 = 5625 | 5625 \div 113 \approx 50 \text{ | سيخ}$$

$$\text{As4} | 620 \times 2.5 = 1550 | 1550 \div 113 \approx 14 \text{ | سيخ}$$

$$\text{As5} | 1350 \times 2.5 = 3375 | 3375 \div 113 \approx 30 \text{ | سيخ}$$

Circumferential Reinforcement Areas, mm²/mمساحات التسليح المحيطية، مم²/م

Span العرض mm	Rise الارتفاع mm	Top سمك العلوي mm	Bottom سمك السفلي mm	Side سمك الجانبى mm	Haunch سمك عند الحافة mm	Design Earth Design Earth Cover غطاء الأرض التصميمى m	A _{s1}	A _{s2}	A _{s3}	A _{s4}	A _{s5}	A _{s7}	A _{s8}	"M," mm
3600	3600	300	300	300	300	0-0.6	620	1230	1040	620	620	620	620	2370
3600	3600	300	300	300	300	0.6-0.9	620	1300	1170	620				2370
3600	3600	300	300	300	300	0.9-1.5	620	960	1100	620				1860
3600	3600	300	300	300	300	3	700	1320	1460	620				1500
3600	3600	300	300	300	300	4.6	910	1760	1910	620				1500
3600	3600	300	300	300	300	6.1	1130	2230	2370	620				1500
3600	3600	300	300	300	300	7.6	1340	2690	2840	620				1500

ترجمة الجدول

- العرض الداخلي (3600 Span) مم
- الارتفاع الداخلي (3600 Rise) مم
- سُمك الخرسانة:
- البلاطة العلوية: ٣٠٠ مم
- البلاطة السفلية: ٣٠٠ مم
- الجوانب والهاونش: ٣٠٠ مم
- الردم التصميمي: من ٠ إلى ٧,٦ متر
- مقاومة الخرسانة: ٣٥ ميجا باسكال
- الأحمال: وزن الردم + حمل مرور جي (HS20 أو ما يعادله)

شرح

الوحدة دي شكلها مربع ضخم جدًا، وبتتحمل أحمال عالية جدًا، سواء من الردم أو من مرور العربيات الثقيلة فوقها. كل ما الردم يزيد، كمية الحديد بتزيد علشان تشيل العزوم الناتجة من الوزن والضغط.

مثال

عند ردم ٦,١ متر

- طول الوحدة: ٢,٥ متر
- قطر الحديد المستخدم: ١٢ مم (مساحة السيخ التقريبية ≈ ١١٣ مم²)

| الجزء | المساحة المطلوبة (مم²) | عدد الأسياخ |

$$As1 | 1130 \times 2.5 = 2825 | 2825 \div 113 \approx 25$$

$$As2 | 2230 \times 2.5 = 5575 | 5575 \div 113 \approx 49$$

$$As3 | 2370 \times 2.5 = 5925 | 5925 \div 113 \approx 52$$

$$As4 | 620 \times 2.5 = 1550 | 1550 \div 113 \approx 14$$

$$As5 | 1500 \times 2.5 = 3750 | 3750 \div 113 \approx 33$$

APPENDIX

الملحق

(Nonmandatory Information)

معلومات غير إلزامية

X1. DESIGN CRITERIA USED TO DEVELOP TABLES 1 AND 2

X1. المعايير التصميمية المستخدمة في إعداد الجداول ١ و ٢

X1.1 Bedding and Backfill Assumptions:

X1.1 افتراضات الفرش والردم:

X1.1.1 The bedding is assumed to provide a slightly yielding, uniformly distributed support over the bottom width of the box section.

الترجمة البند: X1.1.1

يفترض أن طبقة الفرش (البيننج) توفر دعمًا مرئيًا قليلًا وموزعًا بشكل منتظم على عرض القاعدة السفلية لوحدة البوكس الخرسانية.

الشرح: X1.1.1

يعني لما تيجي تركيب وحدة البوكس على الأرض، لازم تكون طبقة الفرش تحتها مش صلبة زيادة ولا طرية زيادة، تكون فيها شوية مرونة بسيطة، وتوزيعها يكون متساوي تحت الوحدة كلها من أولها لآخرها. الهدف إن الحمل يتوزع على القاعدة كلها، مش يتركز في نقطة واحدة ويعمل مشاكل زي هبوط أو شروخ.

مثال عملي: X1.1.1

لو عندك وحدة بوكس خرسانية ٢٤٠٠×٣٦٠٠ مم، هتفرش تحتها طبقة رمل نظيف متدرج، وتدمكها كويس، بحيث تكون مستوية ومتماسكة لكن مش ناشفة زيادة. لما تيجي تتركب الوحدة، هتلاقى قاعدة على الفرش كله، مش على نقطتين بس. كده الحمل هيتوزع على عرض ٣٦٠٠ مم بالكامل، مش على حدة صغيرة.

X1.1.2 The design earth covers and reinforcement areas are based on the weight of a column of earth over the width of the box section multiplied by a soil-structure interaction factor (see Table X1.1).

الترجمة البند: X1.1.2

تم تحديد قيم الردم التصميمي ومساحات التسليح بناءً على وزن عمود من التربة فوق عرض القطاع الصندوقي مضروبًا في معامل التفاعل بين التربة والمنشأ (راجع الجدول X1.1).

الشرح: X1.1.2

يعني لما بيحسبوا كمية الحديد المطلوبة في البوكس، بيثوفوا وزن التربة اللي فوقه كأنها عمود طولي بعرض الوحدة نفسها، وبعدين بيضربوا الوزن ده في معامل بيسموه "معامل التفاعل بين التربة والمنشأ"، واللي بيأخذ في الاعتبار إن التربة مش بتضغط على الوحدة لوحدها، لكن كمان بتتفاعل معاها وبتنقل جزء من الحمل للجوانب.

مثال عملي X1.1.2:

لو عندك وحدة بوكس خرسانية ٢٤٠٠×٣٦٠٠ مم، والردم فوقها ٤ متر، بيحسبوا وزن التربة كأنها عمود عرضه ٣٦٠٠ مم وارتفاعه ٤ متر، وبعدين ييضربوا الوزن ده في معامل التفاعل (مثلاً ١,١ أو حسب الجدول X1.1). الناتج ده هو اللي بيستخدموه في تحديد العزوم وبالتالي كمية الحديد في السقف والجوانب.

X1.2.1 Design loads are based on the American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) *Standard Specifications for Highway Bridges*, Eighteenth edition, 1997.

الترجمة البند: X1.2.1

تم تحديد الأحمال التصميمية بناءً على مواصفات الجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق والنقل (AASHTO) الإصدار الثامن عشر من مواصفات الجسور، سنة ١٩٩٧.

الشرح: X1.2.1

يعني لما بيحسبوا الأحمال اللي هتأثر على البوكسات الخرسانية، بيستخدموا مواصفة أمريكية اسمها AASHTO، ودي المرجع الرسمي اللي بيحدد أنواع الأحمال زي وزن الردم، وحمل المرور، وحمل الصيانة، وغيرها. الإصدار المستخدم هنا هو بتاع سنة ١٩٩٧، وده الإصدار اللي كان معتمد وقت إعداد الجداول.

مثال X1.2.1:

لو عندك وحدة بوكس خرسانية تحت طريق رئيسي، الأحمال اللي هتحمسبها مش بس وزن التربة، لكن كمان حمل مرور زي عربيات نقل ثقيلة. المواصفة AASHTO

الأحمال دي بتتسبب على كل الأعماق، ومفيش عمق معين بنوقف عنده.

بتقولك تحسب الحمل كأنه Truck HS20 مثلاً، وتحسب تأثيره على السقف والجوانب، وتحدد كمية الحديد المطلوبة علشان تشيل الحمل ده بأمان.

X1.2 Criteria for Loads:

X1.2 المعايير الخاصة بالأحمال التصميمية:

X1.2.2 Live loads for designs given in Table 1 are HS20 loadings as defined in the AASHTO specifications. Live loads for designs given in Table 2 are interstate loadings as defined in U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Public Roads Circular Memorandum 22-40, 22 April 1957. Impact allowances are in accordance with AASHTO specifications. For box sections with greater than 600 mm of cover, wheel loads are distributed over a width of $[1200 \text{ mm} + 0.06H \times (\text{span minus one haunch})]$, in millimetres, perpendicular to the span by use of longitudinal distribution reinforcement in the bottom of the top slab. Live loads are applied parallel to the span as concentrated point loads. Box section with 2 ft or more of cover have the live load applied as a concentrated point load on the surface and distributed over a length equal to $1.75 H$ in each direction. The maximum distribution in the direction perpendicular to the span for each wheel load is one $1.8D_m$ lane width. This is equivalent to assuming the maximum wheel loads occur simultaneously in each lane. Live loads are applied for all depths and are not cut off at any preset depth.

X1.2.2 الشرح

يعني لو عندك بوكس خرسانة مدفون تحت طريق، والعربيات بتمشي فوقه، الحمل اللي بينزل من العجل بيتوزع على البوكس بطريقة معينة حسب عمق الردم اللي فوقه.

لو الردم أكثر من ٦٠ سم، الحمل بيتوزع على عرض معين، العرض ده بيتسبب علشان نعرف التسليح اللي هيشيل الحمل ده.

ولو الردم أكثر من ٢ قدم (يعني حوالي ٦٠ سم برضو)، الحمل بيتوزع على طول معين في الاتجاهين، علشان نغطي تأثيره على البوكس.

وفي كل الحالات، الحمل بيتسبب حتى لو البوكس مدفون بعمق كبير، مفيش حاجة اسمها "الحمل مش هياثر علشان العمق كبير".

X1.2.2 الترجمة البند:

الأحمال الحية في جدول ١ هي أحمال HS20 حسب مواصفات AASHTO.

الأحمال الحية في جدول ٢ هي أحمال الطرق السريعة حسب مذكرة وزارة التجارة الأمريكية بتاريخ ٢٢ أبريل ١٩٥٧. السماح بالتأثير (Impact) بيتسبب حسب مواصفات AASHTO.

لو الغطاء فوق البوكس أكثر من ٦٠٠ مم، الحمل بيتوزع على عرض معين عمودي على الاتجاه، العرض ده بيتسبب من معادلة:

$1200 \text{ mm} + 0.06 \times \text{ارتفاع الغطاء} \times (\text{طول الفتحة ناقص الحافة الواحدة}).$

الحمل بيتحط كنقطة تركيز في اتجاه الفتحة.

لو الغطاء ٢ قدم أو أكثر، الحمل بيتوزع على طول ١.٧٥ × ارتفاع الغطاء في كل اتجاه.

أقصى توزيع للحمل في الاتجاه العمودي على الفتحة هو ١.٨ متر، كأن كل العجلات جاية في نفس الوقت في كل مسار.

مثال X1.2.2

نفترض إن عندك بوكس عرضه ٣ متر والرمد اللي فوقه ارتفاعه ١ متر (يعني ١٠٠٠ مم) والحافة الجانبية ٠.٥ متر.

نحسب العرض اللي الحمل هيتوزع عليه:

- أول حاجة نحسب الفرق بين طول الفتحة والحافة:
٣ متر - ٠.٥ متر = ٢.٥ متر

- بعدين نضرب $0.06 \times \text{ارتفاع الغطاء} \times \text{الفرق ده}$:
 $0.06 \times 1000 \times 2.5 = 150 \text{ مم}$

- نضيف الـ ١٢٠٠ مم:
 $150 + 1200 = 1350 \text{ مم}$

- fy: مقاومة الخضوع للحديد (عادة ٤٢٠ أو ٥٠٠ نيوتن/مم²)
 - z: ذراع العزم (تقريباً ٠,٩ × العمق الفعّال للبلاطة)
 - الناتج بوحدة: مم³

وبعدين تقسم المساحة دي على مساحة السيخ الواحد
 علشان تعرف عدد الأسياخ المطلوبة.
 تمام يا محمد، نبدأ من جديد ونمشي خطوة خطوة بمثال
 رقمي واضح لحساب العزم الناتج عن الحمل الحي على
 بلاطة السقف العلوية للبوكس، وده مهم جداً في تصميم
 التسليح.

أولاً: المعطيات

نفترض إن عندنا بوكس بالشروط دي:

- طول الفتحة (السبان) = ٤ متر
- عرض الحافة الواحدة = ٠,٥ متر
- ارتفاع الردم فوق البوكس = ١,٢ متر (يعني ١٢٠٠ مم)
- الحمل من العجلة الواحدة = ٨٠ كيلو نيوتن

ثانياً: نحسب عرض توزيع الحمل

المعادلة:

$$\text{عرض التوزيع} = ١٢٠٠ + (٠,٦ \times \text{ارتفاع الردم} \times (\text{طول الفتحة} - \text{عرض الحافة}))$$

التطبيق:

$$\begin{aligned} ٧٢ &= ١٢٠٠ \times ٠,٦ \\ \text{طول الفتحة} - \text{عرض الحافة} &= ٤ - ٠,٥ = ٣,٥ \\ ٢٥٢ &= ٣,٥ \times ٧٢ \\ \text{عرض التوزيع} &= ١٢٠٠ + ٢٥٢ = ١٤٥٢ \text{ مم} \\ \text{نحولها لمتراً: } ١,٤٥٢ &= ١٠٠٠ \div ١٤٥٢ \end{aligned}$$

ثالثاً: نحسب الضغط الموزع على البلاطة

المعادلة:

$$\text{الضغط الموزع} = \text{الحمل} \div \text{عرض التوزيع}$$

التطبيق:

$$\text{الضغط} = ٨٠ \div ١,٤٥٢ = ٥٥,٠٧ \text{ كيلو نيوتن/متر}$$

يعني الحمل من العجلة هيتوزع على عرض ١٣٥٠ مم في
 الاتجاه العمودي على الفتحة، وده اللي بنستخدمه في
 تصميم التسليح في بلاطة السقف العلوية للبوكس

أولاً: معادلة توزيع الحمل على عرض معين

لو الغطاء فوق البوكس أكثر من ٦٠٠ مم، بنحسب عرض
 توزيع الحمل بالشكل ده:

$$\text{عرض التوزيع} = ١٢٠٠ + (٠,٦ \times \text{ارتفاع الغطاء} \times (\text{طول الفتحة} - \text{عرض الحافة الواحدة}))$$

- العرض بوحدة: مليمتراً
- ارتفاع الغطاء: بوحدة مليمتراً
- طول الفتحة: بوحدة متر
- عرض الحافة الواحدة: بوحدة متر

ثانياً: حساب الضغط الموزع على البلاطة

لو الحمل من العجلة معروف (وليكن مثلاً ٧٢ كيلو نيوتن)،
 والتحميل بيتوزع على العرض اللي حسبناه، يبقى:

$$\text{الضغط الموزع} = \text{الحمل} / \text{عرض التوزيع}$$

- الضغط بوحدة: كيلو نيوتن لكل متر
- الحمل: كيلو نيوتن
- عرض التوزيع: متر (لازم تحوّل من مليمتراً إلى متر)

ثالثاً: حساب العزم الناتج عن الحمل

لو عندك بلاطة ببساطة مدعومة (Simple Support)،
 وطول الفتحة = L، والعزم الناتج عن الحمل الموزع
 بيتحسب كالتالي:

$$\text{العزم} = \text{الضغط الموزع} \times 8 / (L \times L)$$

- العزم بوحدة: كيلو نيوتن.متر
- الضغط الموزع: كيلو نيوتن لكل متر
- L: طول الفتحة بوحدة متر

رابعاً: تصميم التسليح

بعد ما تحسب العزم، تستخدمه في معادلة تصميم
 التسليح:

$$\text{مساحة الحديد المطلوبة} = \text{العزم} \times ١٠^6 / (fy \times z \times ٠,٨٧)$$

التطبيق:

$$\begin{aligned} \text{مساحة الحديد} &= (10^6 \times 110) \div (145,8 \times 420 \times 0,87) \div (53,67,46) \div 11000000 = \\ &= 2064 \text{ مم}^2 \end{aligned}$$

ثالثاً: نحدد عدد الأسياخ المطلوبة

نفترض إننا هنستخدم أسياخ قطر ١٦ مم

$$\text{مساحة السبخ الواحد} = (\pi \times \text{قطر}^2) \div 4$$

$$= (3,14 \times 16 \times 16) \div 4 = 201,06 \text{ مم}^2$$

$$\text{عدد الأسياخ} = \text{مساحة الحديد المطلوبة} \div \text{مساحة السبخ الواحد}$$

$$= 2064 \div 201,06 = 10,27 \text{ سبخ}$$

يعني نحتاج ١١ سبخ قطر ١٦ مم في الاتجاه العمودي على الفتحة علشان يشيلوا العزم الناتج عن الحمل الحي.

النتيجة النهائية

- العزم الناتج عن الحمل = ١١٠ كيلو نيوتن. متر
- مساحة الحديد المطلوبة = ٢٠٦٤ مم^٢
- عدد الأسياخ المطلوبة = ١١ سبخ قطر ١٦ مم

رابعاً: نحسب العزم الناتج عن الحمل

المعادلة:

$$\text{العزم} = \text{الضغط الموزع} \times (\text{طول الفتحة} \times \text{طول الفتحة}) \div 8$$

التطبيق:

$$\text{طول الفتحة} = 4 \text{ متر}$$

$$16 = 4 \times 4$$

$$\text{العزم} = 55,07 \times 16 \div 8 = 110,14 \text{ كيلو نيوتن. متر}$$

النتيجة النهائية

العزم الناتج عن الحمل الحي من عجلة واحدة على بلاطة بوكس بفتحة ٤ متر وردم ١,٢ متر = حوالي ١١٠ كيلو نيوتن. متر

وده العزم اللي بنستخدمه في تصميم التسليح السفلي للبلاطة، علشان نحدد عدد الأسياخ وقطرها.

أولاً: نرجع للعزم اللي حسبناه

في المثال اللي فات العزم الناتج كان:

$$\text{العزم} = 110 \text{ كيلو نيوتن. متر}$$

ثانياً: نحسب مساحة الحديد المطلوبة

المعادلة:

$$\text{مساحة الحديد المطلوبة} = (\text{العزم} \times 10^6) \div (f_y \times z \times 0,87)$$

$$f_y = \text{مقاومة الخضوع للحديد (نستخدم مثلاً ٤٢٠ نيوتن/مم}^2\text{)}$$

$$\begin{aligned} z &= \text{ذراع العزم (تقريباً } 0,9 \times \text{العمق الفعّال للبلاطة)} \\ &= \text{العمق الفعّال للبلاطة} = \text{سمك البلاطة} - \text{غطاء خرساني} \\ &= \text{نصف قطر السبخ} \end{aligned}$$

نفترض إن:

- سمك البلاطة = ٢٠٠ مم
- غطاء خرساني = ٣٠ مم
- قطر السبخ = ١٦ مم → نصف القطر = ٨ مم
- يبقى العمق الفعّال = ٢٠٠ - ٣٠ - ٨ = ١٦٢ مم
- $z = 0.9 \times 162 = 145.8 \text{ مم}$

TABLE X1.1 Specific Criteria Used for Tables 1 and 2^A

الجدول X1.1 - المعايير المحددة المستخدمة في إعداد الجداول 1 و 2

Material Properties:	خصائص المواد	
Welded wire reinforcement, minimum specified yield stress	التسليح الشبكي الملحوم، الحد الأدنى لمقاومة الخضوع المحددة	450 MPa
Deformed bars, minimum specified yield stress	الأسياخ المضلعة الحد الأدنى لمقاومة الخضوع المحددة	415 MPa
Concrete, minimum specified compressive strength	الخرسانة، الحد الأدنى لمقاومة الضغط المحددة	35 MPa
Soil Data:	بيانات التربة	
Unit weight	الوزن النوعي أو الكثافة الوزنية	1920 kg/m ³
Ratio of lateral to vertical pressure from weight to earth	نسبة الضغط الجانبي إلى الضغط الرأسى الناتج عن وزن التربة	0.50 max to 0.25 min
Additional lateral pressure from approaching truck wheels	الضغط الجانبي الإضافي الناتج عن اقتراب عجلات الشاحنات	33.5 ÷ H, kPa or 5.5 kPa when H < 0.3 m, where H = earth cover, m
External water table	منسوب المياه الجوفية الخارجى	below box section invert
Soil structure interaction factor	معامل التفاعل بين التربة والمنشأ	1.15
Capacity reduction factors (from AASHTO Bridge Specifications):	معاملات تقليل السعة (AASHTO وفقاً لمواصفات جسور)	
Shear	القص	0.90
Axial compression combined with bending	الضغط المحوري المصحوب بعزم الانحناء	0.95
Loading Data:	بيانات التحميل	
Load factor = δ (BDL + BLL)	الحمل الميت التصميمي + الحمل الحي التصميمي = $\delta \times$ معامل الحمل	$\delta = 1.3$ B = 1.0 for D.L. B = 1.7 for L.L.
Truck axle load:	حمولة محور الشاحنة	
H20 (Table 1)	جدوال 1 H20	14 000 kgf
Interstate (Table 2)	الطرق السريعة (الجدول 2)	2 @ 10 900 kgf each
Impact (variable with depth) (see AASHTO Bridge Specifications):	الصدمة (تتغير مع العمق) (انظر مواصفات جسور)	
Uniform internal pressure	الضغط الداخلى المنتظم	0 to 30 %
Depth of water in box section	عمق المياه داخل المقطع الصندوقي	0.0
External ground water pressure	الضغط الخارجى الناتج عن المياه الجوفية	equal to inside height
Structural Arrangement:	الترتيب الإنشائي أو التنظيم الهيكلي	0.0
Concrete cover over steel	الغلاف الخرسانى فوق التسليح الفولاذي	25 mm
Top slab	البلاطة السقف	25 mm for fill heights 600 mm and greater, 50 mm for fill heights under 600 mm
Slab thickness	سمك البلاطة	for fill heights greater than 600 mm, $\frac{1}{2}$ times inside span plus 25 mm up to 2 m span, $\frac{1}{2}$ inside span above 2 m span
Side wall thickness	سمك الجدار الجانبي	$\frac{1}{2}$ times inside span plus 25 mm up to 2 m span
Haunch dimensions	أبعاد الكتف	vertical and horizontal dimensions both equal to wall thickness
Circumferential wire spacing	مسافة بين الأسياخ المحيطية	100 mm
Minimum reinforcing inside face slabs and side walls, outside face side walls and corners of slabs	الحد الأدنى للتسليح لأسطح الألواح وجدران الجوانب، والأسطح الخارجية لجدران الجوانب وزوايا الألواح	0.002 bt

^A The structural arrangement and details are shown in Fig. 1. A The structural arrangement and details are shown in Fig. 1. يتم عرض الترتيب الإنشائي والتفاصيل في الشكل رقم 1.

أولاً: الترجمة الكاملة للجدول X1.1

خصائص المواد:

- التسليح الشبكي الملحوم: إجهاد الخضوع الأدنى المحدد = ٤٥٠ ميغا باسكال
- الأسياخ المتموجة (حديد التسليح): إجهاد الخضوع الأدنى المحدد = ٤١٥ ميغا باسكال
- الخرسانة: مقاومة الضغط الأدنى المحددة = ٣٥ ميغا باسكال

بيانات التربة:

- الوزن النوعي للتربة = ١٩٢٠ كجم/م^٣
- نسبة الضغط الجانبي إلى الضغط الرأسى الناتج من وزن التربة = من ٠,٥٠ كحد أقصى إلى ٠,٢٥ كحد أدنى
- ضغط جانبي إضافي ناتج من عجلات الشاحنات المقترية = $H \div ٣٣,٥$ كيلو باسكال أو ٥,٥ كيلو باسكال عندما يكون $H < 0.3$ م، حيث H هو ارتفاع الردم
- منسوب المياه الجوفية أسفل قاعدة البوكس
- معامل التفاعل بين التربة والمنشأ = ١,١٥

عوامل تقليل السعة (حسب مواصفات AASHTO للجسور):

- القص = ٠,٩٠
- الضغط المحوري مع العزوم = ٠,٩٥

بيانات التحميل:

- $\delta = 1.3$
- معامل الحمل = $\delta \times (BDL + BLL)$
- $B = 1.0$ للحمل الذاتي (D.L.)
- $B = 1.7$ للحمل الحي (L.L.)
- حمل محور الشاحنة:
- جدول ١ (14000 = H20) كجم
- جدول ٢ (الطرق السريعة) = ٢ محاور $\times$ ١٠٩٠٠ كجم لكل محور
- تأثير الصدمة (يتغير حسب العمق): من ٠ إلى ٣٠%
- الضغط الداخلي المنتظم = ٠,٠
- عمق المياه داخل البوكس = يساوي الارتفاع الداخلي
- الضغط الناتج من المياه الجوفية الخارجية = ٠,٠

الترتيب الإنشائي:

- الغطاء الخرساني فوق الحديد = ٢٥ مم
- بلاطة السقف:
- ٢٥ مم عندما يكون الردم ≤ ٦٠٠ مم
- ٥٠ مم عندما يكون الردم > ٦٠٠ مم
- سمك البلاطة:
- للفتحات ≥ ٢ م: $(١٢/١ \times \text{عرض الفتحة}) + ٢٥$ مم
- للفتحات < ٢ م: $١٢/١ \times \text{عرض الفتحة}$
- سمك الجدار الجانبي: نفس معادلة البلاطة
- أبعاد الكوع (الهاونش): الأبعاد الرأسية والأفقية مساوية لسمك الجدار
- المسافة بين الأسياخ الدائرية = ١٠٠ مم
- الحد الأدنى للتسليح في الأسطح الداخلية للبلاطات والجدران الجانبية، والأسطح الخارجية للجدران الجانبية وزوايا البلاطات = $b \times t \times ٠,٠٠٢$

شرح الجدول X1.1 - المعايير المحددة المستخدمة في إعداد الجداول ١ و ٢

أولاً: خصائص المواد

الحديد الشبكي الملحوم (٤٥٠ ميجا باسكال):

ده سيكون شبك جاهز، زي شبك قطر ٨ أو ١٠ مم، بيستخدم في السقف أو الجوانب. لازم تتأكد إن إجهاد الخضوع بتاعه مش يقل عن ٤٥٠ MPa.

مثال: لو عندك شبكة قطر ٨ مم، مساحة السيخ = ٥٠ مم² تقريباً، وتوزيعها كل ١٠٠ مم، يبقى مساحة الحديد = ٥٠٠ مم²، وتتحقق من شهادة المصنع إن الإجهاد ≤ 450 MPa.

الأسياخ المتموجة (٤١٥ ميجا باسكال):

ده الحديد العادي زي السيخ ١٢ أو ١٦ مم، لازم يكون نوعه B500 أو ما يعادله، بإجهاد خضوع ≤ 415 MPa. مثال: السيخ ١٦ مم مساحته ٢٠١ مم²، لو محتاج ١٢٠٠ مم²، يبقى تركيب ٦ أسياخ في المتر.

الخرسانة (٣٥ ميجا باسكال):

الخرسانة لازم تكون قوية، يعني تطلب من المحطة خلطة C35، وتعمل اختبار مكعبات بعد ٢٨ يوم. مثال: لو عندك بلاطة سمكها ٣٠٠ مم، والتحميل عالي، C35 تديك مقاومة كافية للضغط والانحناء.

ثانياً: بيانات التربة

الوزن النوعي للتربة (١٩٢٠ كجم/م³):

ده بيستخدم في حساب الحمل الرأسي الناتج من الردم.

مثال: لو الردم ٣ متر، الحمل = $1920 \times 3 = 5760$ كجم/م² = ٥٦,٥ كيلونيوتن/م².

نسبة الضغط الجانبي للرأسي (من ٠,٢٥ إلى ٠,٥٠):

دي بتعتمد على نوع التربة، لو التربة رملية جافة النسبة تبقى ٠,٢٥، ولو طينية مشبعة تبقى ٠,٥٠.

مثال: لو الحمل الرأسي ٦٠ كيلونيوتن/م²، الضغط الجانبي = $60 \times 0,3 = 18$ كيلونيوتن/م².

ضغط عجلات الشاحنات:

بيحسبوه بـ $33,5 \div H$ أو ٥,٥ كيلوباسكال لو الردم أقل من ٠,٣ م.

مثال: لو الردم ٠,٥ م، الضغط الإضافي = $33,5 \div 0,5 = 67$ كيلوباسكال.

منسوب المياه الجوفية:

بيفترض إنه تحت قاعدة البوكس، يعني مفيش ضغط مائي خارجي يدخل في التصميم.

معامل التفاعل بين التربة والمنشأ (١,١٥):

ده بيزود الحمل علشان ياخذ في الاعتبار إن التربة بتنقل جزء من الحمل للجوانب.

مثال: لو الحمل الناتج من التربة ٥٠ كيلونيوتن، الحمل التصميمي = $50 \times 1,15 = 57,5$ كيلونيوتن.

ثالثاً: عوامل تقليل السعة

القص (٠,٩٠):

يعني تقلل السعة التصميمية بنسبة ١٠% علشان الأمان.
مثال: لو مقاومة القص المحسوبة ١٠٠ كيلونيوتن، التصميم يتم على ٩٠ كيلونيوتن.

الضغط المحوري مع العزوم (٠,٩٥):

تقلل السعة بنسبة ٥% لما يكون فيه ضغط وعزم مع بعض.
مثال: لو السعة المحسوبة ٢٠٠ كيلونيوتن، التصميم يتم على ١٩٠ كيلونيوتن.

رابعاً: بيانات التحميل

$$\Delta = 1.3:$$

معامل يستخدم لتضخيم الأحمال علشان التصميم يبقى آمن.
مثال: لو مجموع الأحمال = ١٠٠ كيلونيوتن، الحمل التصميمي = $1.3 \times 100 = 130$ كيلونيوتن.

$$\text{معامل الحمل} = \delta \times (BDL + BLL)$$

$$BDL = \text{الحمل الذاتي}, BLL = \text{الحمل الحي}.$$

$$\text{مثال: لو } BDL = 20, \text{ و } BLL = 40, \text{ الحمل النهائي} = (20 + 40) \times 1.3 = 114 \text{ كيلونيوتن}.$$

حمل محاور الشاحنة:

جدول ١: شاحنة واحدة وزنها ١٤ طن

جدول ٢: شاحنتين وزنه ١٠,٩ طن

مثال: لو الطريق فوق الوحدة طريق سريع، الحمل = $2 \times 10900 = 21800$ كجم.

تأثير الصدمة (٣٠-٤٠%):

لو الردم قليل، الحمل ممكن يزيد بنسبة ٣٠% مؤقتاً.

مثال: لو الحمل الحي ٥٠ كيلونيوتن، تأثير الصدمة = $0.3 \times 50 = 15$ كيلونيوتن إضافي.

الضغط الداخلي المنتظم = صفر:

يعني مفيش ضغط مياه داخل الوحدة.

عمق المياه داخل البوكس = نفس ارتفاعه الداخلي:

مثال: لو البوكس ارتفاعه ٢,٤ م ومليان مياه، الحمل المائي = $2.4 \times 1000 = 2400$ كجم/م².

الضغط الناتج من المياه الجوفية الخارجية = صفر:

يعني مفيش تأثير من المياه الجوفية على التصميم.

خامساً: الترتيب الإنشائي

الغطاء الخرساني فوق الحديد = ٢٥ مم:

مثال: لما تصب السقف، لازم تحط بسكوت بلاستيك علشان الحديد بيعد ٢٥ مم عن السطح.

- بلاطة السقف:

- الردم ≤ 100 مم: الغطاء = ٢٥ مم

- الردم > 100 مم: الغطاء = ٥٠ مم

مثال: لو الردم ٥٠٠ مم، لازم تزود الغطاء علشان تحمي الحديد من التآكل.

- سمك البلاطة:

- $2 \geq$ م: $(12/1 \times \text{عرض الفتحة}) + 20$ مم

- $2 <$ م: $(12/1 \times \text{عرض الفتحة})$

مثال: فتحة 2400 مم $\rightarrow$ السمك = $2400 \div 12 = 200$ مم

سمك الجدار الجانبي:

نفس الحسابات زي السقف.

الكوع (الهاونش):

مثال: لو الجدار 300 مم، الكوع يكون 300×300 مم في الزاوية بين الجدار والسقف أو الأرضية.

المسافة بين الأسياخ الدائرية = 100 مم:

مثال: لما تركيب الحديد في السقف، كل سيخ يبعد 10 سم عن اللي بعده.

الحد الأدنى للتسليح = $b \times t \times 0,002$:

مثال: لو عرض القطاع 1000 مم، والسمك 300 مم، أقل كمية حديد = $300 \times 1000 \times 0,002 = 600$ مم²/م.

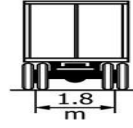
الشكل رقم 1:

فيه رسمة بتوضح توزيع الحديد في السقف والجوانب والكوع، وتبين أماكن التسليح الأساسي والحد الأدنى.

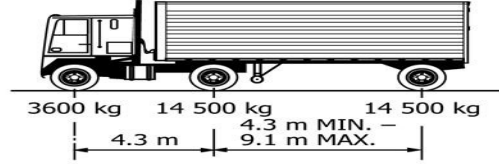


C1433M – 16b

WHEEL SPACING
HS-20 Truck
and
Interstate Alternate Load



AXLE LOADS
HS-20 Load



AXLE LOADS
Interstate Alternate Load

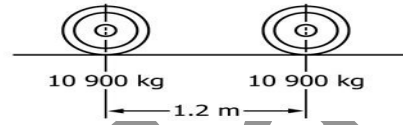


FIG. X1.1 Axle Loads for Box Section Standard Designs

أحمال المحاور لتصميمات القطاعات الصندوقية القياسية

أولاً: الترجمة الكاملة لمحتوى الشكل FIG. X1.1

١. المسافة بين العجلات (Wheel Spacing):
- المسافة بين العجلتين الخلفيتين في الشاحنة = ١,٨ متر
- تنطبق على: شاحنة HS-20 والحمل البديل للطرق السريعة (Interstate Alternate Load)

٢. أحمال المحاور - شاحنة HS-20 (HS-20 Load):
- المحور الأمامي: ٣٦٠٠ كجم
- المحور الأوسط والخلفي: كل واحد يحمل ١٤٥٠٠ كجم
- المسافة بين المحور الأمامي والمحور الخلفي:
- الحد الأدنى = ٤,٣ متر
- الحد الأقصى = ٩,١ متر

٣. أحمال المحاور - الحمل البديل للطرق السريعة (Interstate Alternate Load):
- عدد المحاور = ٢
- كل محور يحمل = ١٠٩٠٠ كجم
- المسافة بين العجلتين = ١,٢ متر

ثانيًا: شرح كل جزء من الشكل

Wheel Spacing - المسافة بين العجلات:

المسافة بين العجلتين الخلفيتين (١,٨ م) بتحدد توزيع الحمل على الأرض، ويتأثر على توزيع الأحمال على السقف والجوانب في البوكس الخرساني. كل ما المسافة تقل الحمل يتركز أكثر.

HS-20 Load - حمل شاحنة HS-20:

ده الحمل القياسي المستخدم في الطرق العادية. الشاحنة فيها ٣ محاور:
- الأمامي خفيف (٣٦٠٠ كجم)

- الخلفيين تقال (١٤٥٠٠ كجم لكل واحد)

المسافة بين المحاور بتأثر على توزيع الحمل على الوحدة الخرسانية. لو المسافة صغيرة، الحمل يتركز أكثر على نقطة معينة، ولو كبيرة، الحمل يتوزع على مساحة أكبر.

Interstate Alternate Load - الحمل البديل للطرق السريعة:

ده الحمل المستخدم في الطرق السريعة، ويمثل مرور شاحنتين ثقيلتين كل واحدة وزنها ١٠,٩ طن، والمسافة بينهم ١,٢ متر. الحمل ده أعلى من HS-20 ويستخدم في التصميمات التي تحت طرق سريعة أو صناعية ثقيلة.

ثالثًا: الهدف من الشكل

- توضيح أنواع الأحمال الحية التي بتأثر على البوكسات الخرسانية حسب نوع الطريق.
- تحديد توزيع الأحمال على المحاور والمسافات بينهم علشان نحسب العزوم والقص بدقة.
- مساعدة المصمم في اختيار نوع الحمل المناسب حسب المشروع (طريق محلي أو طريق سريع).
- ربط التصميم بالمواصفات القياسية زي AASHTO.

مثال عملي: تصميم بلاطة سقف لوحدة بوكس تحت طريق سريع

١. نوع الحمل المستخدم:

- الحمل المستخدم هو Interstate Alternate Load

- كل محور عليه حمل = ١٠٩٠٠ كجم = ١٠٩ كيلو نيوتن

- عدد المحاور = ٢

- الحمل الكلي = ٢١٨ = ١٠٩ × ٢ كيلو نيوتن

٢. مساحة التأثير:

- المسافة بين العجلتين = ١,٢ متر

- عرض الوحدة = ٢,٥ متر

- مساحة التأثير = ٢,٥ × ١,٢ = ٣ متر مربع

٣. الضغط الناتج على السقف:

- الضغط = الحمل ÷ المساحة

- الضغط = ٧٢,٧ = ٢١٨ ÷ ٣ كيلو نيوتن لكل متر مربع

٤. تأثير الصدمة (Impact):

- لو الردم قليل (مثلاً ٠,٥ متر)، نضيف ٣٠% زيادة مؤقتة

- الحمل بعد الصدمة = ١٠٣ × ٧٢,٧ = ٩٤,٥ كيلو نيوتن لكل متر مربع

٥. حساب العزم الناتج على السقف:

- طول الوحدة = ٢,٥ متر

- العزم الناتج من حمل موزع يُحسب بالمعادلة:

$$M = (q \times l^2) \div 8$$

- حيث:

- q = الحمل المنتظم = ٩٤,٥ كيلو نيوتن/م^٢

- l = طول الوحدة = ٢,٥ متر

$$M = (94.5 \times 2.5 \times 2.5) \div 8$$

$$M = (94.5 \times 6.25) \div 8$$

$$M = 590.625 \div 8 = 73.8 \text{ كيلو نيوتن.متر}$$

٦. تحديد كمية الحديد المطلوبة:

- لو استخدمت سيخ قطر ١٦ مم، مساحته = ٢٠١ مم^٢

- لو محتاج تسليح = ١٢٠٠ مم^٢ لكل متر، يبقى عدد الأسياخ = ١٢٠٠ ÷ ٢٠١ ≈ ٦ أسياخ في المت

X1.2.3 Cover loads for designs given in Tables 1 and 2 are the weight of a column of earth of a width equal to the outside width dimension of the box section and a height equal to the depth of cover over the top of the section multiplied by the maximum soil/structure interaction factor of 1.15 for embankment installations.

الترجمة X1.2.3

الأحمال الناتجة عن الغطاء للتصميمات المذكورة في الجدولين ١ و ٢ هي وزن عمود من التربة، عرضه يساوي العرض الخارجي للقطاع الصندوقي، وارتفاعه يساوي عمق الغطاء فوق أعلى نقطة في القطاع، مضروباً في معامل التفاعل الأقصى بين التربة والمنشأ وهو ١,١٥ في حالة الردم فوق البوكس.

الشرح X1.2.3

يعني ببساطة، الحمل اللي بيأثر على البوكس من فوق بسبب الردم (التراب أو الأسفلت أو أي حاجة فوقه) بيتحسب كأنه عمود تراب واقف فوق البوكس:

- عرض العمود = نفس عرض البوكس من بره (يعني من بره البراندات).
- ارتفاع العمود = المسافة من سطح الأرض لحد أعلى نقطة في البوكس (يعني عمق الردم).
- الكثافة بتاعة التربة = بنستخدمها علشان نحسب الوزن.

- معامل التفاعل = بنضرب الحمل في ١,١٥ علشان ناخذ تأثير التربة اللي بتضغط على البوكس أكثر من الوزن بس.

مثال X1.2.3

نفترض إن:

- عرض البوكس الخارجي = ٢ متر

- عمق الردم = ١,٥ متر

- كثافة التربة = ١٨ كيلو نيوتن/متر^٣

- معامل التفاعل = ١,١٥

الخطوات:

١. نحسب حجم عمود التربة:

- الحجم = العرض × الارتفاع = ٢ × ١,٥ = ٣ متر^٣

٢. نحسب وزن التربة:

- الوزن = الحجم × الكثافة = ٣ × ١٨ = ٥٤ كيلو نيوتن

٣. نضرب في معامل التفاعل:

- الحمل النهائي = ٥٤ × ١,١٥ = ٦٢,١ كيلو نيوتن

يعني الحمل اللي نازل على البوكس من الردم = ٦٢,١ كيلو نيوتن

X1.2.4 Lateral earth pressure from weight of earth above and adjacent to a box section is taken as a minimum of 0.25 times the vertical pressure, and an additional 0.25 times vertical pressure is added when determining steel areas only when areas are increased by such increased lateral pressure. For Tables 1 and 2, additional lateral pressure in kPa from approaching truck wheel loads is taken as 33.5 divided by depth of earth cover in mm, or 38.3 where depth to surface is less than 300 mm, and is added when determining steel areas only at sections where area is increased by increased lateral pressure.

الترجمة X1.2.4

الضغط الجانبي الناتج من وزن التربة فوق وحول القطاع الصندوقي يُحسب كحد أدنى بنسبة ٠,٢٥ من الضغط الرأسي.

ويُضاف ضغط جانبي إضافي بنسبة ٠,٢٥ من الضغط الرأسي عند حساب مساحة الحديد فقط في الحالات التي تؤدي فيها هذه الزيادة إلى زيادة في مساحة الحديد. بالنسبة للجدول ١ و ٢، الضغط الجانبي الإضافي الناتج من عجلات الشاحنات القادمة يُحسب بالكيلو باسكال كالتالي:

٣٣,٥ ÷ عمق الغطاء بالتربة (بوحدة مم)، أو ٣٨,٣ إذا كان عمق الغطاء أقل من ٣٠٠ مم.

ويُضاف هذا الضغط فقط عند حساب مساحة الحديد في المقاطع التي تتأثر بزيادة الضغط الجانبي.

الشرح X1.2.4

ببساطة كده، الكلام ده بيتكلم عن الضغط الجانبي اللي بيأثر على جوانب البوكس من التربة اللي حواليه، وكمان من تأثير عجلات العربيات اللي بتمشي فوقه.

- أول حاجة، التربة اللي حوالي البوكس بتضغط عليه من الجنب، والضغط ده بنحسبه ك ربع الضغط الرأسي على الأقل.

- لو الضغط الجانبي ده هيزود كمية الحديد المطلوبة، بنضيف ربع ثاني من الضغط الرأسي علشان ناخذ تأثيره في الحساب.

- كمان، لو في عربيات ماشية فوق البوكس، العجلات بتأثر بضغط جانبي إضافي على الجوانب، وده بيتحسب حسب عمق الردم:

- لو الردم أكثر من ٣٠٠ مم يبقى الضغط = ٣٣,٥ ÷ عمق الردم (بوحدة مم)

- لو الردم أقل من ٣٠٠ مم يبقى الضغط = ٣٨,٣ كيلو باسكال ثابت

بس الضغط ده بنضيفه بس في المقاطع اللي الحديد فيها بيزيد بسبب الضغط الجانبي، مش في كل البوكس.

مثال X1.2.4

نفترض إن:

- الضغط الرأسي من التربة = ٦٠ كيلو باسكال
- عمق الردم = ٥٠٠ مم
- فيه تأثير من عجلات شاحنات

الخطوات:

$$\text{الضغط الجانبي الأساسي} = ٠,٢٥ \times \text{الضغط الرأسي} \\ = ١٥ \times ٦٠ = ١٥ \text{ كيلو باسكال}$$

$$\text{لو الضغط ده هيزود مساحة الحديد، نضيف كمان } ٠,٢٥ \times \\ \text{الضغط الرأسي} \\ = ١٥ \text{ كيلو باسكال إضافية} \\ \text{يبقى المجموع} = ٣٠ \text{ كيلو باسكال}$$

$$\text{نحسب الضغط الجانبي من عجلات الشاحنات:} \\ = ٣٣,٥ \div ٥٠٠ = ٠,٠٦٧ \text{ كيلو باسكال}$$

$$\text{الضغط الجانبي الكلي} = ٣٠ + ٠,٠٦٧ = ٣٠,٠٦٧ \text{ كيلو باسكال}$$

وده الضغط اللي بناخده في الاعتبار لما نيجي نصمم الحديد في الجوانب بس لو فعلاً الضغط ده بيزود مساحة الحديد، يعني مش بنحسبه في كل الحالات.

X1.3 Methods of Analysis The structural effects of the loads described in X1.2 are evaluated based on the elastic method of structural analysis. Design moments, shears, and trusts are determined by computer analysis using the stiffness matrix method, and design is based on maximum stress resultants at critical sections caused by the most severe combination of design loads.

الترجمة للبند X1.3

X1.3 طرق التحليل – التأثيرات الإنشائية للأحمال اللي اتكلمنا عنها في البند X1.2 سيتم تقييمها باستخدام طريقة التحليل المرن .
العزوم وقوى القص وقوى الشد بتتحدد من خلال تحليل الكمبيوتر باستخدام طريقة مصفوفة الجساءة، والتصميم يكون معتمد على أقصى إجهادات عند المقاطع الحرجة الناتجة من أشد تركيبة من الأحمال التصميمية.

الشرح X1.3

بص البند ده ببشرح إزاي بيتم تحليل تأثير الأحمال اللي بتأثر على البوكسات الخرسانية، سواء من الردم أو المرور أو المياه. المهندس ما بيحسبش يدوي لكن بيستخدم برامج تحليل زي SAP أو STAAD أو MIDAS والبرامج دي بتشتغل بطريقة اسمها التحليل المرن يعني يفترض إن الخرسانة والحديد بيتصرفوا زي الزنبرك: بيتني تحت الحمل بس بيرجع تاني لو الحمل راح. وبيستخدموا طريقة رياضية اسمها مصفوفة الجساءة ودي بتقسم المنشأ لعناصر صغيرة، وكل عنصر ليه جساءة (يعني مقاومة للتشوه)، ويجمعوا كل العناصر في مصفوفة واحدة علشان يطلعوا العزوم والقص والشد بدقة. وفي الآخر، التصميم بيتبني على أسوأ حالة ممكنة من الأحمال، يعني بيجمعوا الحمل الذاتي + حمل المرور + حمل الردم + تأثير الصدمة، ويشوفوا إيه التركيبة اللي بتسبب أكبر إجهاد في المقاطع الحرجة، ويصمموا على أساسها. يعني ببساطة: بيختاروا السيناريو الأخطر، يحسبوا أكبر قوى ممكنة، ويصمموا علشان الوحدة ما تنهارش تحت أي ظرف.

مثال عملي X1.3

الحالة: تصميم بلاطة سقف بوكس تحت طريق سريع
١- الأحمال المؤثرة:

- حمل الردم = ١٠٠ كيلو نيوتن

- حمل مرور = ١٥٠ كيلو نيوتن

- ضغط إضافي من عجلات = ٢٠ كيلو نيوتن

- إجمالي الحمل = ٢٧٠ كيلو نيوتن

٢- توزيع الحمل على السقف:

- عرض الوحدة = ٢,٥ متر

- طول الوحدة = ٢,٥ متر

- مساحة السقف = ٢,٥ × ٢,٥ = ٦,٢٥ متر^٢

- الضغط المنتظم = ٢٧٠ ÷ ٦,٢٥ = ٤٣,٢ كيلو نيوتن/م^٢

٣- تأثير الصدمة:

- نضيف ٣٠% لو الردم قليل

- الحمل بعد الصدمة = ٤٣,٢ × ١,٣ = ٥٦,٢ كيلو نيوتن/م^٢

٤- حساب العزم في منتصف السقف:

- نستخدم المعادلة : $M = (q \times l^2) \div 8$

حيث :

$q = 56.2$ - كيلو نيوتن/م^٢

$l = 2.5$ - متر

$M = (56.2 \times 2.5 \times 2.5) \div 8 = (56.2 \times 6.25) \div 8 = 351.25 \div 8 =$

43.9 كيلو نيوتن.متر

٥- حساب القص عند الركيزة:

- نستخدم المعادلة : $V = (q \times l) \div 2$

$V = (56.2 \times 2.5) \div 2 = 140.5 \div 2 = 70.25$ كيلو نيوتن

٦- التصميم:

- نستخدم العزم والقص دول في تحديد كمية الحديد المطلوبة

في السقف والجوانب

- نراعي معامل تقليل السعة (مثلاً القص × ٠,٩، والعزم ×

٠,٩٥ لو فيه ضغط محوري)

X1.4 Method of Design:

X1.4 طريقة التصميم

X1.4.1 Box section design is based on load factor design provisions given in AASHTO *Specifications for Bridges*. Reinforcement areas are governed by either service live load fatigue stress limitation of 145 MPa, or service total load stress limitation (cracking), or ultimate total load yield stress limitation of 450 MPa using a capacity reduction factor of 0.95 for flexure and axial compression, 0.90 for shear. Service load stress shall not be greater than permitted in the AASHTO *Specifications for Bridges*. This requirement does not govern the design of box section reinforcement with welded wire circumferential reinforcement with a maximum spacing of 100

mm. Longitudinal distribution reinforcement called for in Tables 1 and 2 for top slab inside face is in accordance with distribution reinforcement formulas given in AASHTO specification for bridge decks and shall be either welded wire reinforcement or deformed Grade 420 bars.

الترجمة الفنية للبند X1.4.1

تصميم المقاطع الصندوقية بيتبني على طريقة معاملات الأحمال (Load Factor Design) زي ما هو مذكور في مواصفات AASHTO الخاصة بالكباري.

مساحات حديد التسليح بتتحدد بناءً على واحدة من الحالات التالية:

- شرط إجهاد التعب الناتج من الأحمال الحية، والحد المسموح به = 145 ميغا باسكال
- شرط إجهاد الخدمة الكلي (لمنع التشقق)
- شرط إجهاد الخضوع للأحمال القصوى، والحد المسموح به = 450 ميغا باسكال

وبيتم استخدام معاملات تقليل المقاومة (ϕ) كالتالي:

- 0.9 في حالة الانحناء والضغط المحوري
- 0.9 في حالة القص

إجهادات الخدمة لازم تكون أقل من الحدود اللي مذكورة في مواصفات AASHTO.

الشرط ده لا ينطبق على التسليح العرضي المحيط لو معمول من شبك ملحوم (Welded Wire) بمسافات $100 \geq$ مم.

أما حديد التوزيع الطولي في بلاطة السقف من الداخل (زي ما هو موضح في الجداول 1 و 2)، فبيتم تحديده حسب معادلات توزيع الحديد في مواصفة AASHTO لأسقف الكباري، ولازم يكون من نوع شبك ملحوم أو أسياخ مشوهة بدرجة 420.

البند ده بيقولك إن تصميم الحديد في البوكسات بيتعامل بنفس طريقة تصميم الكباري في الكود الأمريكي AASHTO يعني مش مجرد نحت حديد وخلص، لأ لازم نراعى 3 شروط أساسية: إجهاد التعب (Fatigue):

ده بيحصل لما الحمل يتكرر كثير زي مرور العربيات يوميًا، والحديد بيدأ يضعف مع الزمن. لازم الإجهاد ما يعديش 145 ميغا باسكال.

إجهاد الخدمة (Service Stress):

ده بيحصل من الأحمال اليومية، ولو زاد ممكن يسبب تشققات في الخرسانة. لازم يكون أقل من الحد المسموح في الكود.

إجهاد الخضوع (Yield Stress):

ده أقصى إجهاد الحديد يقدر يشيله قبل ما يستسلم، والحد الأقصى هنا = 450 ميغا باسكال.

وبياكدوا إنك لازم تستخدم معاملات أمان تقلل من المقاومة التصميمية شوية:

- لو عندك عزوم أو ضغط محوري تضرب في 0.9،

- لو عندك قص تضرب في 0.9،

ولو بتستخدم شبك ملحوم حوالين المقطع، والمسافة بين القضبان أقل من أو تساوي 100 مم، يبقى الشرط ده مش بيتطبق بنفس القوة، لأن التوزيع بيكون كافي.

وبالنسبة للبلاطة العلوية من جوه، لازم تحط حديد توزيع طولي زي ما كود الكباري بيقول، وممكن يكون شبك ملحوم أو أسياخ درجة 420.

مثال عملي X1.4.1

الحالة: تصميم تسليح بلاطة سقف بوكس تحت طريق مرور الأحمال المؤثرة:

- العزم الناتج من التحليل = 200 كيلو نيوتن.متر

- نوع الحديد المستخدم: $F_y = 420$ ميغا باسكال

2. حساب الإجهاد في الحديد:

- نفترض عمق فعال $d = 220$ مم

- $z = 0.9 \times d = 198$ مم

- نستخدم المعادلة:

$$A_s = M \div (0.87 \times f_y \times z)$$

$$A_s = (200 \times 10^6) \div (0.87 \times 420 \times 198)$$

$$A_s \approx 2700 \text{ مم}^2$$

التحقق من شروط الإجهاد:

- شرط التعب = 145 ميغا باسكال

- شرط الخدمة = تقريبًا $f_y = 189 \times 0.45$ ميغا باسكال

- شرط الخضوع = 450 ميغا باسكال

لو الإجهاد الناتج من التحليل = 170 ميغا باسكال:

- عدى شرط التعب يبقى مرفوض

- أقل من شرط الخدمة والخضوع مقبول جزئيًا

- لازم نعيد توزيع الحديد أو نزود عدد الأسياخ

لو الإجهاد = 140 ميغا باسكال:

أقل من كل الحدود يبقى آمن

تطبيق معاملات تقليل المقاومة:

- لو التصميم على العزم يبقى نقسم f_y على 0.9،

- لو التصميم على القص يبقى نقسم f_y على 0.9،

يعني المقاومة التصميمية للحديد في العزم $\approx 0.9 \div 420 = 462$ ميغا باسكال

وفي القص $\approx 0.9 \div 420 = 467$ ميغا باسكال

الشرح X1.4.1

X1.4.2 Some box section designs shown in **Tables 1 and 2** have minimum practical steel area requirements. For such designs, the steel areas calculated for support of design loads are less than the minimum steel area which is specified for slabs in AASHTO specification, 0.002 bt, and thus, the minimum reinforcement areas are shown in **Tables 1 and 2**.

الترجمة للبند X1.4.2

بعض تصميمات المقاطع الصندوقية التي موجودة في **الجدول (١ و ٢)** يكون فيها متطلبات لحد أدنى عملي لمساحة الحديد. في الحالات دي، الحسابات التصميمية بتطلع كمية حديد أقل من الحد الأدنى التي محدده مواصفة AASHTO لبلاطات الخرسانة، والتي هو: $As, min = 0.002 \times b \times t$ وعشان كده، **الجدول (١ و ٢)** بتعرض القيم الدنيا للتسليح التي لازم تتحت حتى لو الأحمال مش طابطة كل الحديد ده.

الشرح X1.4.2

بص معايا هنا ساعات وإن بتصمم بلاطة أو جدار في عبارة صندوقية تلاقي إن الأحمال مش كبيرة فالحسابات تقولك إنك محتاج كمية حديد صغيرة جدًا. لكن الكود الأمريكي AASHTO بيقولك: "حتى لو الأحمال قليلة، ماتحطش أقل من حد معين من الحديد"، لأن الحديد مش بس بيشيل الأحمال، ده كمان بيمنع التشققات ويحافظ على تماسك الخرسانة. الحد الأدنى ده بيتحسب بالمعادلة: $As, min = 0.002 \times b \times t$ يعني لازم تحط كمية حديد تساوي ٠,٠٠٢ من حاصل ضرب عرض القطاع (b) × سمك البلاطة أو الجدار (t). وده مهم جدًا في البلاطات التي ممكن تتعرض لانكماش أو تغيرات في الحرارة، أو حتى أحمال خفيفة متكررة. وعشان كده، **الجدول (١ و ٢)** فيها القيم دي جاهزة، علشان المصمم يلتزم بيها حتى لو الحسابات طلعت أقل.

مثال عملي X1.4.2

الحالة: تصميم بلاطة سقف في عبارة صندوقية

١. أبعاد البلاطة:
- العرض $b = 1000$ مم
- السمك $t = 150$ مم
 ٢. حساب الحد الأدنى للتسليح:
- $As, min = 0.002 \times 1000 \times 150 = 300$ مم^٢ لكل متر طولي
 ٣. مقارنة مع الحسابات التصميمية:
- لو الأحمال طلعت إنك محتاج بس ٢٠٠ مم^٢ → ماينفعش لازم تحط على الأقل ٣٠٠ مم^٢ علشان تلتزم بالكود
 ٤. اختيار الحديد المناسب:
- سيخ قطر ١٢ مم = ١١٣ مم^٢ تقريبًا
- عدد الأسياخ المطلوبة = $300 \div 113 \approx 2.65$
- يعني لازم تحط ٣ أسياخ في المتر الطولي
- كده تكون حققت الحد الأدنى المطلوب، حتى لو الأحمال مش طابطة كل الحديد ده.

X1.4.3 For specific criteria used in **Tables 1 and 2**, refer to **Table X1.1**.

الترجمة X1.4.3

بالنسبة للمعايير المحددة التي تم استخدامها في إعداد **الجدول (١ و ٢)** يرجى الرجوع إلى **الجدول X1.1**.

الشرح X1.4.3

البند ده بسيط جدًا لكنه مهم جدًا في التنظيم: هو بيقولك إن كل القيم والمعايير التي استخدموها علشان يحسبوا التسليح في **الجدول (١ و ٢)** - زي الأحمال، الإجهادات، معاملات الأمان، سمك البلاطات، نوع الحديد، وغيرها - كلها متجمعة ومتوضحة في جدول واحد اسمه **X1.1**. يعني لما تيجي تبص على **جدول ١ أو ٢** وتلاقي فيه كمية حديد أو سمك بلاطة، وتقول لنفسك "هم حسبوها إزاي؟"، الإجابة هتكون: راجع جدول **X1.1** لأنه فيه كل الأسس التي اتبنت عليها الحسابات.

المعامل ده بيزود الحمل شوية علشان يأمن على تأثير التربة حوالين الصندوق.
يعني ببساطة: كل ما الردم يزيدي، الحمل يزيدي، ولازم تتأكد إن الوحدة تقدر تشيله من غير ما يحصل قص أو انهيار.

مثال عملي X1.4.3

لو فتحت جدول ١ ولقيت إن بلاطة سقف بوكس بفتحة ٢,٤ متر محتاجة سمك ٢٠٠ مم وتسليح ٣ أسياخ قطر ١٦ مم في المتر، وسألت نفسك:
ليه اختاروا السمك ده؟ وليه كمية الحديد دي؟
هتروح تبص على جدول X1.1، وتلاقي فيه:
- إن سمك البلاطة بيتحسب بـ $(12/1) \times \text{عرض الفتحة}$
- وإن الحد الأدنى للتسليح $b \times t \times 0.002 =$
- وإن نوع الحديد المستخدم لازم يكون بإجهاد خضوع $\leq 410 \text{ MPa}$
- وإن الحمل التصميمي بيتحسب بمعامل $\delta = 1.3$
يعني كل بند في **جدول ١ أو ٢** ليه أصل في جدول X1.1،
والبند X1.4.3 بيقولك ببساطة: لو عايز تفهم الجداول ارجع للجدول المرجعي".

مثال عملي X1.4.4

المطلوب تحديد أقصى ارتفاع ردم فوق بوكس خرساني

١. معطيات التصميم:
- عرض العبارة = ٢ متر
- سمك الجدار = ٣٠٠ مم
- مقاومة الخرسانة للقص بدون تسليح خاص =
 $V_c = 0.17 \times \sqrt{f'_c} \times b \times d$
 $F'_c = 35$ ميجا باسكال
 $B = 1000$ مم
 $D = 250$ مم

حساب مقاومة القص:

$$V_c = 0.17 \times 5.92 \times 1000 \times 250 = 251600 \text{ نيوتن}$$

حساب وزن الردم:

- الوزن النوعي للتربة = ١٨ كيلو نيوتن/م^٣
- مساحة التأثير = ٢ متر × ١ متر = ٢ م^٢
- ارتفاع الردم = H متر
- وزن الردم = $36 \times H \times 18 = H \times 2 \times 36$ كيلو نيوتن
- بعد معامل التفاعل (١,١٥):
الحمل التصميمي = $41.4 \times H \times 36 = H \times 1.15$ كيلو نيوتن

تحديد أقصى ارتفاع:

نقارن الحمل الناتج من الردم مع مقاومة القص:

$$H \leq 251.6 \times 41.4$$

$$H \leq 251.6 \div 41.4 \approx 6.07 \text{ متر}$$

يعني أقصى ارتفاع ردم فوق العبارة = ٦ متر تقريباً من غير ما نستخدم تسليح خاص للقص.

لو الردم في الموقع أكثر من كده، يبقى لازم تزود تسليح قص (زي كانات أو شبك)، أو تعيد تصميم الجدار بسمك أكبر أو خرسانة أقوى.

X1.4.4 The maximum height of earth cover shown in Tables

1 and 2 is determined by the shear strength of the box section without the use of special shear reinforcement and by the standard weight of the column of earth directly above the box section multiplied by the soil structure interaction factor.

الترجمة للبند X1.4.4

أقصى ارتفاع لطبقة الردم الموضح في **الجدول (١ و ٢)** يتحدد بناءً على مقاومة القص للقطاع الصندوقي بدون استخدام تسليح قص إضافي الوزن القياسي لعمود التربة الي فوق القطاع مباشرة، مضروباً في معامل التفاعل بين التربة والمنشأ

الشرح X1.4.4

بص البند بيقول ان الكود هنا بيقولك إنك ماينفعش تحط أي ارتفاع ردم فوق العبارة الصندوقية وخلص، لازم تحسبه بدقة، بناءً على حاجتين:
مقاومة القص للقطاع:
يعني هل الجوانب والسقف يقدرُوا يشيلوا الحمل الجانبي الناتج من وزن الردم؟
وبيتحسب من قدرة الخرسانة والحديد على مقاومة القص، من غير ما نستخدم كانات أو تسليح إضافي للقص.

وزن عمود التربة فوق العبارة:
بنحسب وزن التربة الي فوق الوحدة كأنها عمود طولي، وبعدين نضربه في معامل التفاعل بين التربة والمنشأ (غالباً = ١,١٥ حسب جدول X1.1).

X1.5 Multiple Cell Installations The designs given herein are for single-cell precast reinforced concrete box sections. The units shall be allowed to be used in parallel for multicell installations if means of positive lateral bearing by continuous contact between the sides of adjacent boxes are provided.

الترجمة

X1.5 التركيبات متعددة الخلايا – التصاميم

المعروضة هنا مخصصة للعبارات الخرسانية

المسلحة سابقة الصب ذات الخلية الواحدة.

ويُسمح باستخدام هذه الوحدات بجانب بعضها

لتكوين عبارات متعددة الخلايا بشرط توفير ارتكاز

جانبي قوي من خلال تلامس مستمر بين جوانب

الوحدات المتجاورة. ويعتبر الردم المدموك جيدًا أو

الردم الحُببي أو الردم السائل أو الحقن بالمونة بين

الوحدات وسائل مناسبة لتوفير هذا الارتكاز.

X1.5 الشرح

بص يا باشمهندس، المواصفة دي متصممة

أساسًا للعبارات اللي فيها خلية واحدة بس.

لكن ساعات الموقع بيحتاج عبارات أكبر عشان

يعدي مياه أكثر أو يخدم طريق أعرض، فبيعملوا أكثر

من خلية جنب بعض. ودي اللي بنسميها عبارة

متعددة الخلايا.

الموضوع مش مجرد إننا نحت الصناديق جنب

بعض، لأ لازم نخلي بالننا من الارتكاز الجانبي.

يعني الجوانب بتاعة الصناديق المتجاورة لازم

تلمس بعض بشكل قوي ومفيش بينهم فراغات.

إزاي نضمن الكلام ده؟

يمكن نردم حوالينهم تربة مدموكة كويس.

أو نستخدم ردم حُببي زي الزلط والرمل.

أو نصب خرسانة سائلة تملأ الفراغات.

أو نحقن مونة بين الصناديق.

مثال عملي X1.5

لو عندنا مصرف محتاج عبارة عرضها ٦ متر:

بدل ما نعمل صندوق واحد كبير، نعمل ٣ صناديق

كل واحد ٢ متر ونحطهم جنب بعض.

لكن عشان يشتغلوا مع بعض كوحدة واحدة:

لازم نضغط التربة حوالينهم كويس جدًا.

أو نملأ الفراغات بينهم بمونة أو خرسانة سائلة.

Mo. El Kasaby